А.Е.МЕНЬЧУКОВ

В мире ориентиров



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА

А.Е.МЕНЬЧУКОВ • В МИРЕ ОРИЕНТИРОВ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА

А.Е.МЕНЬЧУКОВ

В мире ориентиров

Шестое издание,
переработанное
и дополненное

МОСКВА „НЕДРА" 1986

ББК Д12 я9
М 51
УДК 528.425.1

А. Е. Меньчуков

Рецензент: *А. М. Куприн* (Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской)

Меньчуков А. Е.

М51 В мире ориентиров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1986. — 269 с., ил. — (Научно-популярная библиотека школьника).

55 к.

Шестое издание (5-е изд. — 1978) подготовлено для школьников. Книга рассказывает о том, как пользоваться самыми разнообразными природными ориентирами (от обыкновенного камня, полевого цветка до Луны и далеких звезд) для определения своего положения во времени и пространстве; она учит ориентироваться без специальных приборов в любых природных условиях, днем и ночью, в различное время года, независимо от погоды. Умение ориентироваться в разнообразных природных условиях необходимо всем, поскольку оно связано с трудностями при определении своего местонахождения путешествующими по льду и тундре, по пустыне и в степи, по лесу и в горах, плавающими по рекам и морям и в космосе.

Для школьников, интересующихся туризмом, может стать необходимым спутником и надежным помощником.

Табл. 19, прил. 7, ил. 59, список лит. 21 назв.

М $\frac{1902020000-405}{043(01)-86}$ 2—86

ББК Д 12 я 9

© Издательство «Недра», 1986

От автора

Жажда познания окружающей среды — одна из могучих движущих сил, заложенных в человеке. К тому же достойная цель делает возможности человека безграничными, заставляет его, несмотря на невероятные трудности и лишения, стремиться к полюсам планеты, странствовать по пустыням, взбираться, рискуя жизнью, на высочайшие горные вершины, опускаться в океанские пучины и кратеры вулканов, штурмовать космические пространства.

Одухотворенные жаждой к знаниям, талантливые и мужественные сыны России — Ермак Тимофеевич и Иван Москвитин, Василий Поярков и Ерофей Хабаров, Семен Дежнев и Владимир Арсеньев, Николай Пржевальский и сотни тысяч других землепроходцев в неизмеримо тяжелых условиях переправлялись через хребты, пустыни, тайгу, испытывая голод и лишения.

Было время, когда казаки-землепроходцы времен Дежнева и Хабарова утвердили свои имена на карте России в названиях поселков, мысов, заливов, морей, хребтов, перевалов, бухт, островов. Их отвагой и страстным стремлением к познаниям мы восхищаемся.

В настоящее время миллионы советских людей увлечены туризмом. Ежегодно на туристические маршруты в СССР выходит более 35 млн. человек, а в сложных многодневных экспедициях участвует свыше 160 тыс. советских туристов-разрядников. Их манят красоты природы, жажда познания, стремление к оздоровлению организма, спортивный интерес.

Туризм доступен каждому. Однако следует отдавать предпочтение туризму организованному, так как экспедиции самодеятельных туристов часто кончаются трагически. В Альпах, например, только в 1983 г. погибло 160 человек.

Природа со всеми своими неожиданными проявлениями силы и могущества, климатическими явлениями, «капризами» и другими естественными «причудами» была и остается угрожающей во все времена. Поэтому необходимо уметь ориентироваться при всех обстоятельствах.

Еще в незапамятные времена человек научился защищать себя от зноя и холода, строить убежища из сне-

га и ветвей деревьев, добывать огонь трением, находить воду в пустыне, отыскивать съедобные плоды и коренья в чаще леса, охотиться на зверей с помощью ловушек и западней.

Однако, вкусив блага цивилизации, человек стал постепенно отдаляться от природы и утрачивать приобретенные многими поколениями предков навыки и опыт. Они стали казаться ему бесполезными и необязательными.

А это печальное и опасное заблуждение!

Передвижения человека по поверхности Земли обусловили необходимость выполнения некоторых навигационных определений, и в первую очередь ориентирования по странам света, а также определения пройденного расстояния.

Развитие мореплавания потребовало решения задач навигации морских судов с учетом ее специфики в условиях открытого морского пространства. При этом широко применяются магнитный компас и секстант. Появление летательных аппаратов обусловило развитие аэронавигации. Навигационные задачи в полете осуществляются бортовыми системами автоматического управления полетом.

Создание космических аппаратов и приборов вызвало необходимость дальнейшего совершенствования навигационной техники.

Всякий выезд, выход на природу, туристический поход полон трудностей и риска, поэтому требуется предварительная специальная подготовка, знание приемов ориентирования и соответствующее оснащение.

Легкомыслие и пренебрежительное отношение к организации, подбору участников походов (с учетом их личных качеств), экипировке, выбору маршрута, знаниям ориентирования приводят к дорогой расплате.

Многие оказываются затерявшимися в тайге со скудным запасом пищи, сбиваются с пути в заметенной снегом тундре, плутают в пустыне, бездумно расходуя последние капли воды; их уносят в открытое море оторвавшиеся льдины, отрезают от обжитых мест неожиданные разливы рек и лесные пожары. Зачастую критическое, а порой и трагическое положение — результат переоценки собственных сил и возможностей, несоблюдения личной и коллективной дисциплины в походе, неумения

предвидеть последствия, пренебрежения правилами безопасности, отсутствия простейших знаний и навыков поведения в экстремальных условиях.

Осторожность и осмотрительность — не трусость, а беспокойство за жизнь сотен людей. И не следует облекать в высокую романтику браваду одиночек, которые попирают принципы коллективизма и дисциплины.

Природа безжалостна к тем, кто пренебрегает ее силами, не только к «диким» новичкам, но и к проявившим безразличие испытанным спортсменам, мастерам; беспечность, а тем более авантюризм она не прощает...

«Опытный летчик В. Агафонов и новичок А. Новокрещенов летели на АН-2 по привычной, хорошо знакомой трассе протяженностью в 465 км. К этому полету Агафонов отнесся несколько небрежно: не взял бортовой паек, унты, теплую одежду. Горько пришлось им, когда самолет совершил вынужденную посадку в тайге.

Летчики потеряли связь с Землей и сбились с курса. Они не знали, где приземлились, и на каком расстоянии находятся от места назначения. 19 спичек, 5 папирос и 4 ракеты — все чем могли они располагать. На шестой день голод стал невыносим: пришлось жевать ремни, кору, собирать дикие ягоды из-под снега.

Начались поиски. Самолеты каждый день утюжили разбитую на зоны огромную площадь тайги. Были оповещены охотники, геологи, поиски не прекращались ни днем, ни ночью. Никто не мог предположить, что они уйдут так далеко в сторону от маршрута. Если бы один из них бросил товарища, наверняка погибли бы оба.

Обмороженных, больных летчиков через 8 дней подобрали в тайге охотники. 24 ноября вертолетом их доставили в Кежму».

Самые различные цели заставляют изыскателей ходить по таежной глухомани. Они могут попасть в еще более сложные ситуации. Чтобы поставить на службу народному хозяйству страны новые запасы полезных ископаемых, или покрыть просторы Родины трассами новых дорог, проложить новые линии электропередач, магистральных трубопроводов, необходимо прошагать тысячи километров. Этим людям необходимо уметь ориентироваться на местности.

Во многих случаях для ориентирования применяют точнейшие приборы и разнообразные научные методы,

которые дают возможность решить очень сложную проблему ориентирования искусственных спутников Земли, космических ракет и кораблей. Однако умение ориентироваться без приборов и в наши дни не утратило практического значения. Люди самых разнообразных профессий могут оказаться в условиях, когда необходимо знание природы, умение находить нужное направление, предвидеть изменения погоды. Большой опыт, накопленный человечеством в этой области, дает возможность использовать для ориентирования самые разнообразные предметы и явления природы — от звезд в мировом пространстве до камня на земле.

В пустыне и в степи, в лесу и в горах надо найти естественные, природные ориентиры и уметь ими пользоваться.

Путешественник В. К. Арсеньев не раз выслушивал справедливый упрек от своего проводника — искусного следопыта Дерсу Узала: «Глаза есть — посмотри нету». Редко кто из нас не примет и на свой счет этот упрек.

Что же такое ориентирование? Древнейшие зарисовки местности на камнях, костях, кусках дерева говорят о том, что человек уже на ранней ступени развития стремился определить место своего положения относительно окружающих предметов. В средние века в монастырях начали изготовлять географические карты, на которых восток обозначался вверху, поскольку так называемые святые места по отношению к Европе находились на востоке.

Очевидно, тогда и возник термин «ориентирование», который происходит от латинского слова «oriens» и французского слова «orient», означающих «восток».

Можно также предположить, что это понятие связано еще с тем периодом, когда люди пользовались для определения направлений видимым местом восхода Солнца.

Несмотря на умение передать словами представление о пространстве и местности, их протяженности и ориентировании, русские термины «полночь» (север) и «полдень» (юг) постоянно присутствуют в описаниях дорог или границ. Уже в XVI в. чертеж — карта становится основным документом при отображении территорий государств, городов, урочищ и сооружений.

Ориентироваться — значит определять свое ме-

стоположение на местности, в пространстве по отношению к сторонам горизонта и к предмету — ориентиру, видимому из точки местонахождения. Ориентироваться во времени — значит уметь определить время и оценить движение. Необходимо также учитывать среду, условия и обстоятельства.

Сущность ориентирования на местности — это процесс определения своего местоположения относительно сторон горизонта, местонахождения выделяющихся объектов, деталей рельефа местности, дорог, построения системы полярных координат с полюсом в точке своего стояния, где полярной осью может быть географический или магнитный меридиан, вертикальная линия километровой сетки или направление на любой удобный ориентир.

Положение искомых ориентиров находят путем определения соответствующих углов направления (азимутов или дирекционных углов) и расстояния от точки нашего стояния до выбранных точечных, линейных или площадных ориентиров..

Астрономия (одна из древнейших наук) дала человеку средства для точного измерения времени, нахождения направлений по сторонам горизонта, для определения местоположения на суше, море, в воздухе и в космосе.

Человеку приходится ориентироваться на поверхности Земли, под землей, на воде, под водой, в воздухе в любое время суток, года и при любой погоде.

В книге рассматриваются приемы ориентирования на Земле, когда используются простейшие приборы и вспомогательные предметы, например компас, карандаш, монета, спичка, камень, травинка, а также различные признаки.

Для ориентирования можно успешно использовать характерные очертания рельефа, водную поверхность, грунты, животных, растения, свет, тени, звуки, запахи, дым, пыль и т. п.

Без преувеличения можно сказать, что безгранично использование для ориентирования разнообразных предметов и явлений. По сути дела, весь окружающий нас мир в какой-то степени является миром ориентиров.

С внедрением новой школьной реформы в жизнь, с первых ее шагов необходимо вселить в сознание детей

мысль, что надо не покорять природу, а, познавая ее, осваивать и осмысленно управлять ею.

Школьники должны ознакомиться со сложным и многообразным миром природы, научиться не только ориентироваться в этом мире, но и активно оберегать его. И на этой основе должна строиться вся остальная школьная программа обучения и воспитания гуманного отношения ко всему живому, что есть на Земле.

1

... Перед нашими изумленными взорами развертывается картина великолепного здания мира, отдельные части которого связаны друг с другом крепчайшими узами родства, о котором смутно грезили великие философы древности.

А. ЧИЖЕВСКИЙ

Окружающая нас природа

Благодаря достижениям в освоении космического пространства человек получил возможность исследовать Вселенную за пределами земной атмосферы и наблюдать земной шар с огромных расстояний.

Так, например, согласно акту Федерации авиационного спорта СССР 18—19 марта 1965 г., космический корабль-спутник «Восход-2» с летчиками-космонавтами П. И. Беляевым и А. А. Леоновым установил высоту полета 497,7 км.

Этот полет ознаменовал новое всемирно-историческое событие. Впервые в мире советский человек — летчик-космонавт, подполковник Алексей Архипович Леонов совершил беспримерный подвиг; он вышел из корабля-спутника «Восход-2» в безграничный, безопорный океан и встретился в невесомости «как бы лицом к лицу» с космосом.

Алексей Архипович рассказывает: «Увидел я бесконечный простор Земли, половину земного шара, а нашу страну — от Черного моря до Сахалина. И не из узкого иллюминатора, а из открытого космоса, широко, объемно. Я уже говорил: над Черным морем вышел из корабля. Вгляделся: какая красота!.. С высоты вода выглядит не такой, как с берега, — она однотонная, темно-синяя, с переходом в цвет воронова крыла. Видно, «виновато» солнце — обесцвечивало воду...

...Внизу Земля представляется плоской, и только на горизонте видна ее кривизна. Расстояние в сотни километров, на котором находился корабль, недостаточно

для того, чтобы Земля могла казаться нам шаром вроде Луны. Прямо — черное-черное небо. Звезды яркие, но не струятся, не мерцают, и Солнце не земное — без ореола, как бы впаянное в черный бархат. Непривычная картина...

...Внизу, далеко-далеко, Земля, но видно на ней все очень хорошо. Мы просматривали Черное море, Азовское море. Над Кавказом заметили облачную дымку... Земля освещена Солнцем. Хорошо различимы Волга, Енисей, Иртыш, знакомые мне места. Согласен с другими космонавтами: красива наша Земля, очень красива».

Основоположник глобального взгляда на нашу планету — выдающийся русский и советский ученый В. И. Вернадский рассматривает все живое словно из космоса и анализирует земные процессы с учетом не только их результатов и эволюционной значимости, но и места, занимаемого ими в системе космических тел и явлений.

Советские ученые считают, что тонкая приспособленность человека как биологического вида к земным условиям, глубокая системная взаимосвязь его существования с жизнью животных, растений и микроорганизмов накрепко привязывают его к родной планете. Целостность биологической структуры, длительный выход за рамки привычного фона естественных факторов ограничивают адаптацию человека к сколько-нибудь измененной внешней физической или социальной среде.

Много столетий потребовалось человечеству, чтобы изучить земной шар, выявить особенности природы разных его климатических районов (рис. 1). И в наши дни ученые трудятся над проблемой изучения всей Земли и отдельных ее частей. Исследования, проведенные во время Международного геофизического года, значительно пополнили сокровищницу знаний о Земле, и особенно об окружающей Землю атмосфере, а также о наиболее слабо изученном материке — Антарктиде.

Смена времен года, неравномерное распределение суши и моря и газовая оболочка — атмосфера, окутывающая земной шар, — все это создает исключительную сложность природных явлений. Явления и процессы, происходящие в неживой природе, усложняются жизнедеятельностью многообразного животного и растительного мира, а также микроорганизмов.

Природа не представляет собой случайное скопление предметов и явлений. Она характеризуется их единством, взаимосвязью и взаимообусловленностью. Это и есть форма существования, «жизнь» природы, что проявляется в любом природном процессе или явлении.

Распределение солнечного тепла по земной поверхности зависит от шарообразной формы Земли и положения ее относительно Солнца в разное время года. Распределение температур влияет на испарение, а следовательно, на облачность и осадки; от температуры зависит распределение атмосферного давления, которое определенным образом соответствует высоте над уровнем моря и температуре кипения воды (см. прил. 1). Атмосферное давление непосредственно связано с ветрами, а ветры обусловливают морские течения. Все это создает те или иные особенности климата, с которыми неразрывно связаны рельеф, почва и органический мир, в свою очередь влияющие на климат. Так, находясь в прямой зависимости от почвенно-климатических условий, растительность в то же время влияет на климат, создавая в каждом отдельном случае микроклиматические различия. Воздействует она и на почвы, определяя в той или иной степени процесс почвообразования, и на поверхностные и грунтовые воды, иссушая или увлажняя территорию. Вместе с тем почвообразовательный процесс и воды влияют на горные породы, на характер рельефа местности и растительность. Для иллюстрации единства природы можно привести множество конкретных примеров.

Например, в районах с небогатой растительностью и небольшой мощностью рыхлых отложений расположение отдельных групп деревьев или кустарников иногда указывает на наличие определенных элементов геологических структур. В безлесных горах Южной Армении узкие полосы кустарников совпадают с тектоническими зонами разломов. В таких частях зон горные породы раздроблены и превращены в почву, а сами зоны более водоносны, чем прилегающие участки, и поэтому благоприятны для роста кустарников.

Наличие же тектонических разломов учитывается при инженерно-геологических изысканиях, так как к подобным местам нередко тяготеют залежи различных металлов.

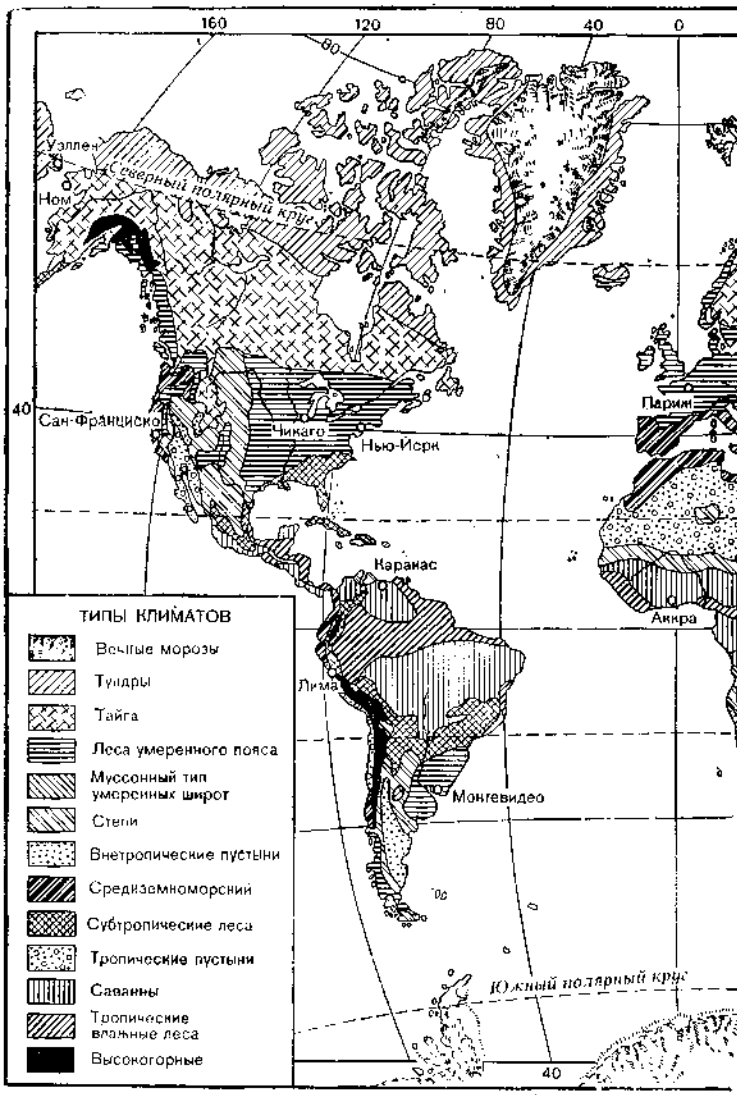
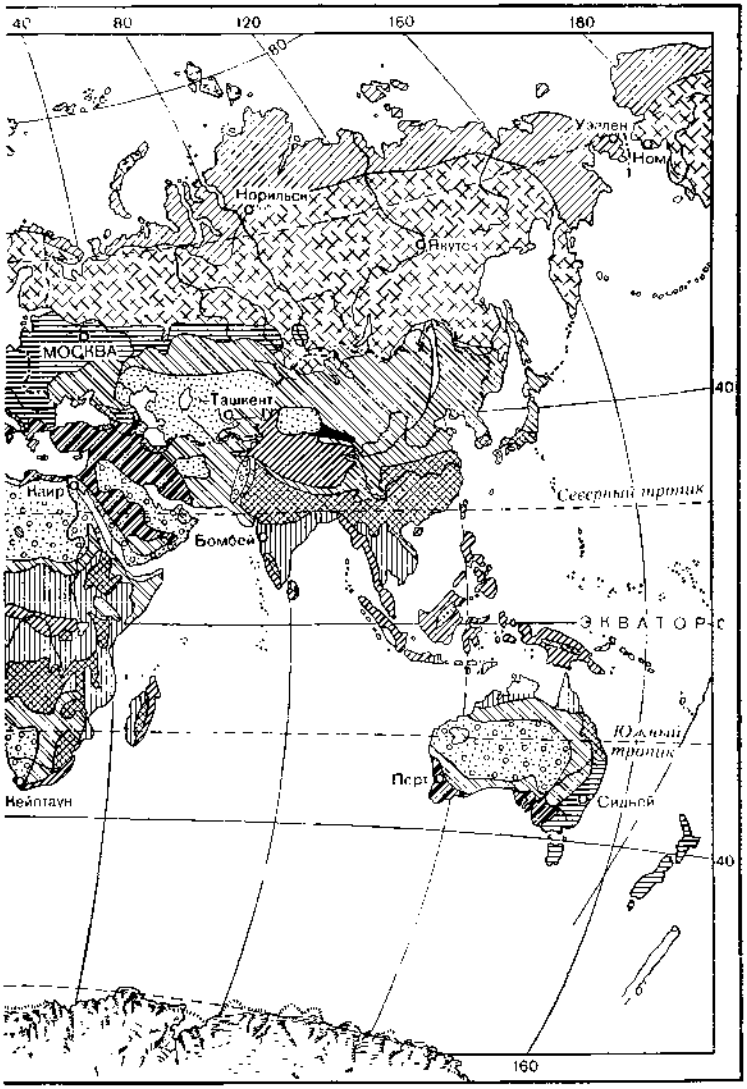


Рис. 1. Типы климатов земного



шара (по Л. С. Бергу)

Существуют растения-индикаторы, которые обладают резко выраженным «пристрастием» к почвам, содержащим определенные химические элементы. Поэтому они часто располагаются в таких местах, где под почвенным слоем есть залежи руд.

В одном из районов Алтая было установлено, что растение качим извлекает корнями медь и растет на тех местах, где под наносами залегают меденосные порфиры. Открытие этой закономерности оказало большую помощь геологам; по зарослям качима они вскрывали рудные залежи.

Есть и другие растения — разведчики. Например, некоторые виды анемон активно поглощают никель, и по ним иногда можно выявить никелевые месторождения, а пастбищные растения — донник лекарственный и астрагал — концентрируют молибден, которого в них в 1000 раз больше, чем в других растениях.

В Америке по некоторым видам астрагала были найдены значительные залежи урановых руд.

Взаимосвязь компонентов природы представляет собой основу ориентирования, применяемого человеком в самых различных целях.

Характерной особенностью природы, выражением взаимозависимости ее компонентов является зональность, которая обусловлена главным образом шарообразной формой Земли и ее вращением вокруг своей оси и Солнца. Ввиду шарообразности Земли ее поверхность нагревается на различных широтах неодинаково, в то время как вращение Земли ставит в одинаковые условия нагревания определенные зоны земной поверхности, расположенные параллельно плоскости экватора.

Видимая часть поверхности Земли представляется нам кругом, ограниченным со всех сторон линией горизонта. Человек, ведущий наблюдения на ровном месте, видит перед собой только очень малую часть Земли. Общая же ее поверхность равна примерно 510 млн. км^2 при среднем диаметре шара 12 742 км.

Весьма важен для Земли постоянный наклон оси ее вращения к плоскости орбиты. Угол наклона остается практически неизменным и равен 66°33′15″.

Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности нашей планеты в сочетании с отклоняющим влиянием вращения Земли вызывает общую циркуляцию

атмосферы, что приводит к зональности всего комплекса климатических условий. Широтная зональность климатов, и прежде всего смена тепловых условий в сочетании с различными условиями увлажнения, представляет собой главную причину зонального распределения многих других явлений природы — процессов выветривания и почвообразования, растительности и животного мира, гидрографической сети, солености поверхностных слоев воды и насыщенности ее газами и т. д. Так как все эти явления существуют не изолированно, а во взаимосвязанных природных комплексах, широтная зональность климатов лежит в основе зональности распределения ландшафтов.

Лучший показатель зональных различий — растительность. Поэтому почти все природные географические зоны называются соответственно преобладающему в них типу растительности. Например, различают зоны тундр, лесов, степей, субтропических лесов, пустынь и т. д.

Географические зоны, как правило, переходят одна в другую постепенно, образуя хорошо выраженные переходные зоны. Например, между зонами тундр и лесов умеренного пояса расположена лесотундра, между лесами и степями — лесостепная зона, между степями и пустынями — зона полупустынь.

Географические зоны существуют и в океанах, но в связи с подвижностью водной среды границы между ними выражены менее четко, чем на суше.

В Мировом океане выделяют пять географических зон: тропическую, две умеренные и две холодные. Океанические зоны отличаются температурами и соленостью поверхностных слоев воды, характером течений, животным и растительным миром.

Географическая зональность проявляется и в горных районах. Природные зоны располагаются в горах на разных абсолютных высотах. Они как бы опоясывают горные системы, сменяясь по вертикали. В зависимости от высоты гор и их расположения иногда наблюдается несколько таких высотных поясов.

Отличительная особенность горных районов заключается в резкой смене природных явлений в зависимости от высоты. С увеличением высоты местности понижается температура воздуха, изменяются условия конденсации. Увлажнение воздуха до определенной высоты (зоны максимальных осадков) возрастает, а выше этого уров-

ня убывает. Выше снеговой границы происходит накопление снега и льда.

Изменение климатических условий с высотой приводит к изменению режима рек и особенностей стока, геоморфологических и почвообразовательных процессов, характера растительного и животного мира.

Высотные пояса гор имеют много общего с широтными зонами равнин в том смысле, что сменяются при движении вверх примерно в том же порядке (начиная от широтной зоны, в которой расположена горная страна), в каком сменяются широтные зоны при движении от экватора к полюсам. Высотные пояса, конечно, не являются точными копиями аналогичных широтных зон как вследствие различий в условиях солнечной радиации, так и потому, что на них оказывают влияние местные условия (удаленность гор от океанов, степень расчленения рельефа, различие экспозиции склонов, высота гор, история их развития и т. д.). Наиболее полными системами высотной поясности (от ледников на вершинах гор до тропических лесов у подножий) отличаются горные массивы тропических широтных зон.

Что же представляют собой природные зоны?

Ответ на этот вопрос необходим потому, что, зная особенности природы различных районов земного шара, можно из многообразия природных явлений выбрать те, по которым можно ориентироваться.

Области полюсов земного шара — обширные пространства многолетних льдов.

Арктика — северная полярная область Земли, примыкающая к Северному полюсу, площадью около 25 млн. км², из которых 15 млн. км² приходится на водные пространства.

Название Арктики связано с ее положением под созвездием Большая Медведица. Она включает окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры.

К советской Арктике относят сектор Северного Ледовитого океана с окраинными морями (Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским), многочисленные острова и архипелаги, прибрежную полосу континентальной части Евразийского материка.

В районе Северного полюса раскинулся океан медленно (едва преодолевая 1—2 км в сутки) дрейфующих льдов. Они могут дрейфовать в самых различных направлениях, но генеральная линия дрейфа лежит с востока на запад. Льды то расходятся, открывая дымящуюся черную воду разводий и полыней, то сталкиваются со страшной силой, с грохотом образуя мощные хребты — торосы из громоздящихся друг на друге льдин.

Во время продолжительной полярной ночи здесь господствуют сильные морозы и снежные метели. Летом, когда лучи незаходящего солнца обогревают поверхность льдов, природа несколько оживает. Вся жизнь здесь тесно связана с Северным Ледовитым океаном (см. фотоприл., 1).

Антарктика — южная полярная область Земли, примыкающая к Южному полюсу. Антарктика противолежит Арктике, откуда и произошло ее название. Она включает материк Антарктиду в центральной своей части — обширное ледяное плато, высоко поднимающееся над водой, и прилегающие к ней участки Тихого, Атлантического и Индийского океанов с морями Уэдделла, Росса, Амундсена, Беллинсгаузена, а также острова Южные Георгия, Южные Сандвичевы, Южные Оркнейские, Южные Шетлендские и др.

Граница Антарктики проходит в пределах 50—60° ю. ш. (линия северного положения антарктической конвергенции*).

В течение всего года здесь свирепствуют страшные штормы, и сильные морозы сковывают ледяную пустыню. Даже летом средняя температура воздуха не превышает 0 °С. Скудный растительный и животный мир отличается приспособленностью к суровому климату. Чрезвычайно низкорослые растения (мхи, лишайники) образуют небольшие оазисы. Насекомые (мухи и жуки) не имеют крыльев, что спасает их от гибели, так как при полете их уносило бы в море.

В морях, омывающих Антарктиду, водятся киты и тюлени, а на ее побережьях — несколько видов птиц, из которых наиболее интересны пингвины (см. фотоприл., 2).

---

* Конвергенция — линия схождения поверхностных течений Мирового океана и места смены (подъема и опускания) теплых и холодных вод. Опоясывает земной шар между 50 и 60° ю. ш.

В 1957 г. в соответствии с программой Международного геофизического года в Антарктиде начаты крупнейшие научные исследования экспедициями многих стран.

Исследователям Антарктики приходится сталкиваться с огромными трудностями. Страшные ветры, скорость которых нередко превышает 200 км в час, бушуют над ледяной пустыней. Высокогорный рельеф с высотами до 5000 м усугубляет суровость антарктического климата. Морозы здесь доходят до —89,2 °С, среднегодовая температура держится около —25 °С.

Околополярные зоны ледяных пустынь сменяются тундрой.

Тундра — тип растительности, характеризующийся безлесьем, развитием кочковатого (осоки), мохового и лишайникового покровов многолетних трав, кустарников и кустарничков (ива полярная, карликовая береза, кедровый стланик и др.). Морозы сковывают землю от полугода до восьми месяцев. В полярный день солнце не заходит за горизонт от 32 суток (на широте 67°) до 97 суток (на широте 72°), а в полярную ночь солнце не поднимается над горизонтом от 10 суток (на широте 67°) до 77 суток (на широте 73°).

Продолжительные зимы сопровождаются сильными ветрами. Средняя температура самого холодного месяца в тундрах Азии от —33 до —37 °С. Лето короткое и прохладное. В течение всего лета наблюдаются заморозки. Средние температуры самого теплого месяца от +4 до —5 °С на севере и до +10—12 °С на юге зоны.

Относительно большое количество осадков и низкие температуры обусловливают большую относительную влажность воздуха и резко сокращают величину испарения влаги с поверхности тундр. Как правило, огромные площади тундр переувлажнены и заболочены, чему способствуют также водонепроницаемые мерзлые грунты.

В безлесных пространствах тундр наибольшая приспособленность к суровым условиям существования наблюдается у мхов и лишайников. Все растения отличаются малыми размерами и низким ростом. Преобладают многолетние (частью вечнозеленые) и морозо- и засухоустойчивые растения, размещающие свои корневые системы в поверхностном слое почвы.

Короткое лето — пора бурного цветения трав. Ковры крупной незабудки голубеют на фоне мха, целыми лужайками белеет куропаточья трава, светло-желтые по-

лярные маки, синюха, вероника и сотни других цветов украшают тундру. К осени густые мхи и лишайники покрыты красочными шапками морошки, голубики, черники. Среди мхов и травы тянутся нити клюквенных стеблей с гроздьями темно-красных ягод, похожих на яркие бусы.

Недостаток кормов зимой и их однообразие сказываются на живом мире тундры — сокращаются виды животных. Характерны северный олень (олень карибу в канадской тундре, см. фотоприл., 3), овцебык, песец, тундряной волк, мелкие грызуны, а из птиц — тундряная и белая куропатки. Летом в тундру возвращаются животные и птицы, откочевавшие на зиму в южные районы. В это время много насекомых — комаров, мошек.

Лесотундровая зона — сравнительно нешироκая полоса Северного полушария, переходная между тундровой зоной и лесной зоной умеренного пояса, которые занимают значительные площади в Азии, Европе и Северной Америке.

В естественных ландшафтах — сложный комплекс редколесий, тундр, болот и лугов.

Лес — один из основных типов растительности, господствующий ярус которого образован деревьями одного или нескольких видов, с сомкнутыми кронами; из других жизненных форм в подлеске характерны травы, кустарнички, мхи, лишайники.

Различают хвойные, лиственные (как чистые, так и смешанные), листопадные и вечнозеленые леса. Лес — жизненная среда для многих птиц и зверей, источник древесины, ягод, грибов и технического сырья.

Тайга (см. фотоприл., 4) — тип растительности с преобладанием хвойных лесов. Распространена в умеренном поясе Евразии и Северной Америки. В древостое тайги главным образом ель, сосна, пихта; подлеска мало, травянисто-кустарничковый ярус однообразный (черника, брусника, кислица, зеленые мхи).

В Евразии преобладают ель, пихта (темнохвойная тайга), в Восточной Сибири — лиственница, сосна (светлохвойная тайга).

Для тайги Северной Америки характерны ель черная, ель белая, туя.

Лесной покров Земли — один из факторов устойчивости биосферы и требует постоянной заботы о его сохранении, возобновлении и предупреждении пожаров.

Лесами занято 3700 млн. га, или около 30 % суши земного шара; площадь лесов в СССР около 750 млн. га.

Наиболее широко распространены леса в Азии: Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, горные массивы Урала (единственная в СССР горная система, к подножиям которой подходит наибольшее количество природных зон), Алтая, Саян, Прибайкалья, Сихотэ-Алиня, Большого Хингана покрыты таежными лесами.

По составу древесной растительности среди лесов умеренного пояса обычно выделяют тайгу, смешанные хвойно-широколиственные и широколиственные леса.

На Урале северные районы характерны безлесной тундрой с мхами, лишайниками, кустарниковыми зарослями карликовой березы и ивы. Лесная зона — таежная подзона, на юге переходящая в смешанно-хвойные широколиственные леса. Лесостепная зона — сообщество растений луговой степи, чередующейся с участками лиственных лесов (колки). В степной зоне место целинных земель занимают пашни.

Угрюма и сумрачна тайга. Густые кроны деревьев, тесно смыкаясь ветвями, пропускают мало света. Зимой и летом здесь царит полумрак.

Огромные ели, перемежаясь с сухостойным некрупным лесом, растут удивительно неправильно. Точно какая-то невидимая сила сдвигает под ними землю и они, наклонившись, так и растут как-то наискось. Между деревьями лежит валежник, через который трудно пробраться. То тут, то там путь преграждают засохшие деревья, застрявшие при падении среди густых ветвей соседних елей. Искривленный молодняк тянется среди поваленных защемленных стволов.

Каждое дерево тайги выбирает наиболее благоприятные условия обитания, например: даурская лиственница не может жить без яркого солнца, не выносит сырости и поэтому растет на возвышенных местах, и наоборот, излюбленными местами елей и пихт являются сырые низины и ложбины.

Лучшим примером смешанных лесов могут служить Брянские леса, состоящие из могучих раскидистых дубов, ясеней, сосен, елей, берез, лип, кленов, тополей, осин и густого подлеска из орешника, бузины, жимолости и других кустарников.

Чрезвычайно разнообразны смешанные леса Дальнего Востока, где наряду с различными видами широколист-

венных деревьев (монгольский дуб, желтый, маньчжурский и другие клены, амурская липа) уживаются хвойные — корейский кедр, сосна, цельнолистная пихта.

Кормовые богатства лесов (плоды, семена, молодые побеги, почки растений) обеспечивают существование разнообразного животного мира, приспособленного к обитанию не только на земле, но и в земляных норах, а также на деревьях и кустарниках.

В лесах обитают крупные травоядные животные (лось, олень, косуля, кабан), лазающие (росомаха, белка, бурундук, соболь, куница), широко распространены также бурый медведь, волк, рысь, лисица, горностай, ласка, заяц-беляк.

Лесная зона к югу сменяется лесостепью, которая переходит затем в обширные травяные пространства — степи.

Степь — тип растительности с сомкнутым травостоем в умеренном поясе Евразии, Северной Америки (высокотравные степи — прерии), Южной Америки (пампасы). Пампа — природная область в Аргентине, между параллелями 29—39° ю. ш. Поверхность на востоке низменная, на западе — дюны, на юго-востоке—горные массивы высотой до 1250 м. Климат субтропический. Осадков выпадает от 300—500 до 800—950 мм в год. Характерны ветры памперо. Главная река — Парана с притоками. Естественная разнотравно-злаковая растительность почти уничтожена. Сеют пшеницу и кукурузу, организуют пастбища.

Для указанной степи характерны ковыль (см. фотоприл., 5), костер, житняк, келерия, тонконог и разнотравье. Ныне большая часть территории степных зон распахана под сельскохозяйственные культуры.

Необъятные равнины юга нашей страны с сохранившимися участками степной целины в начале лета кажутся серебристыми от цветущего ковыля, который, словно море, колышется при легком дуновении ветра.

Наиболее ярко степи выражены на наших равнинах (юг Западной Сибири и север Казахстана, Заволжье, юг Средне-Русской и Приволжской возвышенностей, Предкавказье, Приазовье и Причерноморье).

Зима в степи холодная, малоснежная, с сильными ветрами, а иногда и с буранами. Средняя температура января в разных местах колеблется в пределах от —2 до —20 °С.

После сравнительно суровой зимы наступает короткая весна, отличающаяся в степях бурным снеготаянием. Большая часть зимних запасов влаги за несколько дней стекает в реки. Почвы подвергаются значительному размыву. Широко развиты овраги.

Лето в степях жаркое (средняя температура июля 21—27 °С) и сухое, что нередко сопровождается пересыханием рек и сильным обмелением озер. Облик степи в течение лета последовательно меняется в зависимости от развития тех или иных растений.

Ранней весной в северной разнотравной степи появляются многочисленные луковичные и клубневые растения: желтые тюльпаны, бледно-голубые гиацинты, золотистые гусиные луки, снежно-белые птицемлечники, беленькие крокусы и др.

В мае степь совершенно преображается: это время пышного развития злаков, в частности ковыля. Июнь — время цветения двудольных растений. Почти все злаки к этому времени отцветают. Степь отливает золотисто-зеленым оттенком, так как ковыль смешивается с другими травами.

Рано поутру многочисленные растения раскрывают свежие лепестки цветов, обращенных к солнцу. Пройдет час-другой и венчики многих цветов закроются, к полудню пестрый травянистый ковер значительно потускнеет. В августе число цветущих растений сильно уменьшается. В это время расцветают степная астра, полынь, одуванчик.

Фауна степей Европы и Азии небогата видами. Наиболее характерны антилопы сайга и джейран, волк, лисица, барсук, тушканчик, степной хорек, степная пеструшка, а из птиц — дрофа, стрепет, степная тиркушка, серая куропатка, степной орел, кобчик, степной лунь и др. Встречаются и пресмыкающиеся: степная гадюка, пестрая ящурка, желтобрюхий полоз.

Полупустыни и пустыни распространены на пяти континентах земного шара и занимают значительные площади как в умеренном, так и в жарком поясах.

Полупустыни располагаются обычно по периферии пустынь, представляя собой переходную зону от степей к пустыням.

Пустыня — тип ландшафта в областях с постоянно сухим и жарким климатом, препятствующим развитию растительности.

В зависимости от подстилающих пород различают каменистые, песчаные, глинистые, солончаковые и другие типы пустынь.

Типичные растения — эфедра, саксаул, солянка, кактусы, кендырь; много эфемеров и эфемероидов.

Животный мир — антилопы, куланы, тушканчики, суслики, песчанки, ящерицы и многие насекомые.

Советские географы относят к жарким пустыням и полупустыням 22 % суши, т. е. около 31,4 млн. км^2.

Пустыни умеренных широт занимают огромные области во внутренних частях Европы и Азии. От Каспийского моря через Среднюю Азию до южных районов Гоби они сплошь покрывают равнинные пространства. В Северной Америке пустыни занимают обширные межгорные понижения на западе материка.

Субтропические и тропические пустыни расположены на западе Индии, в Пакистане, Иране, центральной части полуострова Малая Азия, в Африке (на севере материка — Сахара площадью 7—8 млн. км^2, на юго-западе — Намиб), Южной Америке (в северной части Чили и на северо-западе Аргентины), Австралии.

В пустыне выпадает ничтожное количество осадков (до 60—80 мм в год). Лето жаркое, средняя температура наиболее теплых месяцев достигает 30—40 °С, максимум 58 °С (Аравия). Характерны большие суточные и годовые амплитуды температур воздуха и почвы. Летом по ночам нередко отмечаются температуры, близкие к 0 °С, а зимой бывают заморозки даже в Сахаре.

В пустыне обычно возникают сильные ветры (свыше 10 м/с), нередко имеющие постоянное направление (афганец, шамсин).

Пустыни (см. фотоприл., 6) — обширные безводные районы. Главные запасы вод сохраняются в грунтах на значительной глубине. Громадные пространства голого камня сменяются пространствами песка — своеобразными песчаными морями, поверхность которых всхолмлена ветром в виде песчаных гряд и барханов.

С представлением о пустыне связывается понятие о песках, вечно опаляемых солнцем, где нет никакой жизни. А между тем даже Сахара населена, хотя и редко. В самом центре ее возвышаются горы, покрытые зеленью. Однако растительность не образует сплошного покрова. Растения ведут неустанную борьбу с сухостью. Много растений — эфемеров, прекрасно приспособленных к ус-

ловиям пустынь; их семена прорастают почти через сутки после выпадения дождя. Широко развиты ксерофиты — многолетники, у которых густая сеть длинных корней добывает влагу с больших глубин. Некоторые растения приспособлены к сохранению больших запасов воды — кактусы, молочаи и др.

Животный мир пустынь отличается чрезвычайной приспособленностью к суровым условиям существования: животные быстро передвигаются, окраска их принимает цвет пустыни. Нередко можно наблюдать, как среди скудно растущей травы быстро бегают птицы величиной с голубя. Почувствовав опасность, они на глазах вдруг куда-то исчезают. Но ни одна из них не убежала, не улетела, а между тем их нет, точно растаяли. Оказывается, птицы доверились земле, распластались на песке, плотно прильнув к нему, и перестали быть видимыми, точно превратились в камушки или кучки песка.

Для фауны пустыни характерно относительно много видов млекопитающих (главным образом копытные и грызуны): антилопы, дикие лошади, куланы, суслики, песчанки, тушканчики и др. Довольно много пресмыкающихся (ящерицы, змеи и черепахи), насекомых (двукрылые, перепончатокрылые) и паукообразных (фаланги, тарантулы, скорпионы).

Субтропики — природные пояса Земли в северном и южном полушариях, приблизительно между 30 и 40° с. и ю. широты; они отличаются чередованием умеренного (зимой) и тропического (летом) термических режимов и резкими различиями увлажнения.

Для субтропиков характерны времена года и такие климатические условия (температура самого холодного месяца от 0 до +5 °С), при которых возможна непрерывная вегетация растений, что отличает их от других зон умеренного пояса.

В зависимости от количества атмосферных осадков и режима их выпадения различают средиземноморские, или полусухие, субтропики (сухое лето и дождливая зима); муссонные, или влажные, субтропики (холодная ясная сухая зима и теплое влажное лето); сухие субтропики (обычно в глубине континентов), там выпадает до 200—500 мм осадков в год.

Субтропики отличаются богатством растительности. В полусухих субтропиках распространены леса из вечнозеленых дубов (каменного, пробкового), бука, сосен, кед-

ров; формации жестколистных вечнозеленых кустарников нередко в сочетании с такого же типа деревьями (маквис, гаррига, пальмитос); формации мелколистных кустарников с опадающей листвой (шибляк). В муссонных субтропиках распространены влажные субтропические леса из вечнозеленых дубов, камфорного лавра, магнолий, обильны бамбуки, лианы, эпифиты. В сухих субтропиках развиты быстро расцветающие и быстро выгорающие весенние растения — эфемеры.

Саванна — тип тропической растительности; характеризуется сочетанием травяного покрова (слоновая трава, бородачи) с одиночными деревьями и кустарниками (баобаб, зонтиковидные акации и др.).

Саванны расположены между тропическими пустынями и зоной вечнозеленых тропических лесов. Наиболее широко они распространены в Африке, Южной Америке и Австралии.

Климат саванн имеет два четко выраженных сезона (сухой и влажный), от которых главным образом зависит ритм природных процессов и проявлений жизни.

В сухое время года саванны Африки мало чем отличаются от пустынь. Жара, доходящая до 50 °С, иссушает все. Одно облако пыли за другим поднимается вверх, ни аромата цветов, ни пения птиц, ни ярких красок. Деревья, растущие группами, не оживляют картину. Желтые засохшие травы поломаны и порваны ветром. Всякая работа утомляет, каждое движение обессиливает, самая легкая одежда кажется тяжелой и обременяет. Но вот приходит дождливое время года. Первый ливень. Растрескавшаяся почва жадно впитывает влагу. На деревьях набухают почки. Проходит 2—3 дня. После второго ливня раскрываются листочки на деревьях и появляется молодая трава. После третьего дождя раскрываются цветы. То, что у нас совершается за 1,5—2 месяца, в саваннах протекает за 5—6 дней.

В растительном покрове саванн преобладают злаки, достигающие 3—4 м высоты. Деревья саванн преимущественно низкорослые; широко распространена зонтиковидная форма крон, особенно у акаций. Из деревьев и кустарников в Африке типичны баобаб, пальмы (масличная, веерная, пальма дум), акации, мимозы и др. Для саванн Австралии характерны эвкалипты, казуарины, акации, «травяное» и «бутылочное» деревья, заросли колючих кустарников — скрэбы.

Животный мир саванн чрезвычайно богат и разнообразен. Наиболее характерны копытные, хищные млекопитающие, бегающие и хищные птицы, пресмыкающиеся (особенно ящерицы). В саваннах обитают наиболее крупные представители животных: слоны (см. фотоприл. 7), жирафы, бегемоты, буйволы, носороги. Жизнь животных в саваннах имеет сезонный ритм, подчиненный чередованию сухого и влажного времени года. В сухой сезон некоторые животные впадают в спячку.

Влажные, вечнозеленые тропические леса, многоярусные, труднопроходимые, распространены в экваториальных странах, где круглый год выпадает не менее 400 мм осадков, держатся высокие температуры. Эти леса отличаются обилием видов, множеством внеярусных растений (лианы и эпифиты). Деревья в таких лесах стройны, достигают высоты 80 м и 3—4 м в диаметре, со слаборазвитой корой (гладкой, блестящей, нередко зеленого цвета), иногда с досковидными корнями у оснований стволов. Листья у деревьев большие, кожистые, блестящие. Стволы деревьев, как правило, густо обвиты лианами, которые создают непроходимые «сети» в тропических лесах. Травянистый покров во влажных тропических лесах развит только по опушкам и полянам.

По обе стороны экватора, словно опоясывая земной шар, протянулся на тысячи километров гигантский, почти 11 млн. км^2, массив тропических лесов, известных под названием «джунгли» (на языках хинди и маратхи «джангал» — значит «лес», «густые заросли»).

В Африке влажные тропические леса растут по берегам Гвинейского залива до гор Камеруна. Есть они и в Южной и Центральной Америке, особенно в бассейне р. Амазонки. В Азии эти леса распространены по долинам рек Ганга и Брамапутры, по восточному побережью Бенгальского залива, на полуострове Малакка, на островах Шри-Ланка, Суматра и Ява. В Австралии влажные тропические леса встречаются по Тихоокеанскому побережью.

Растительность тропических лесов на материках весьма различна. Для влажных тропических лесов Африки, например, характерны деревья из семейства бобовых, комбретовых, ананасовых. В подлеске — дерево кофе, а также лекарственная лиана — строфант, каучуконосная ландольфия и из эпифитов — папоротники. Широко распространена масличная пальма.

В австралийских влажно-тропических лесах преобладает элеокарпус, цедрела, алеуритес; из лиан — пальма ротанг, ломонос, жасмин, сассапариль, текома; из эпифитов — разные виды орхидей и папоротников.

«Идя по лесу на острове Суматра, — рассказывает В. Фольц, — трудно осознать их колоссальный рост. Только когда река, змеясь по лесу, открывает вверху просвет или дерево, падая, пробивает в чаще брешь, получаешь представление о высоте деревьев. Стволы, высящиеся стройными колоннами, так широки, что пять-шесть человек едва могут их обхватить. Сколько видит глаз, на них нет ни одного сучка, ни одной ветки, они гладки, как мачты чудовищного корабля, и только на самом верху увенчаны лиственной кроной.

Некоторые стволы, расчленившись, снова начинают расти книзу и, опираясь на пучкообразные корни, образуют огромные ниши...

Листья умопомрачительно разнородны: одни нежные, тонкие, другие — грубые, похожие на тарелки; одни ланцетовидные, другие — острозубчатые. Но все имеют общий признак, — все темно-зеленого цвета, толстые и блестящие, как будто кожаные.

Земля густо заросла кустарником... Через сплошную заросль нельзя пробраться без помощи ножа.

Не удивительно, что большей частью почва в лесу гола и покрыта сгнившими листьями. Густую траву можно увидеть очень редко, чаще мхи, лишаи и цветущие сорные травы.

Малейшие промежутки между стволами заполнены лианами и ползучими растениями. С ветки на ветвь, со ствола на ствол тянутся они, заползают в каждую щель, поднимаются до самых верхушек. Они бывают тонкие, как нитки, едва покрытые листьями, толстые, как канаты, как эластичные стволы. Они свешиваются с деревьев узлами и петлями, цепко обвивают деревья узкими спиралями, сжимают так крепко, что душат их, и, глубоко вписываясь в кору, обрекают на смерть. Ползучие растения заткали сплошными зелеными пестроцветными коврами сучья, стволы и ветви.

В бескрайнем море зелени тропических лесов, богатых сочными и вкусными плодами, обитает множество чрезвычайно разнообразных животных. От исполинского слона до едва заметного насекомого — все находят себе убежище, уют и пищу.

2

Карта важнее текста, так как говорит нередко гораздо ярче, наглядней и лаконичней самого лучшего текста.

П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

Определение местоположения объекта на поверхности земного шара

Изучение шарообразной поверхности Земли всегда составляло заботу многих правительств различных народов, поскольку на поверхности суши главным образом сосредоточена вся деятельность человечества.

При этом очень важно было знать степень проходимости и недоступности данного пространства, что в значительной степени обусловливалось неровностями поверхности, расположением гор и хребтов, долин и рек, болот и лесов, а также ничтожных складок местности.

Местность изучается преимущественно по топографическим картам, и хотя окончательное решение требует личного осмотра (рекогносцировки), однако предварительные соображения делают обыкновенно по топографическим картам.

Определение широты и долготы

От нулевого, условно принятого меридиана, проходящего через Гринвичскую обсерваторию, расположенную в предместье Лондона, ведут определение градусного расстояния на восток (от 0 до 180° — восточная долгота) и на запад (от 0 до 180° — западная долгота).

Расстояние, отсчитанное в градусах от экватора к Северному полюсу, называется северной широтой, а от экватора к Южному полюсу — южной широтой. Например, широта Ашхабада +37°57′, а широта Мельбурна в Австралии —37°50′.

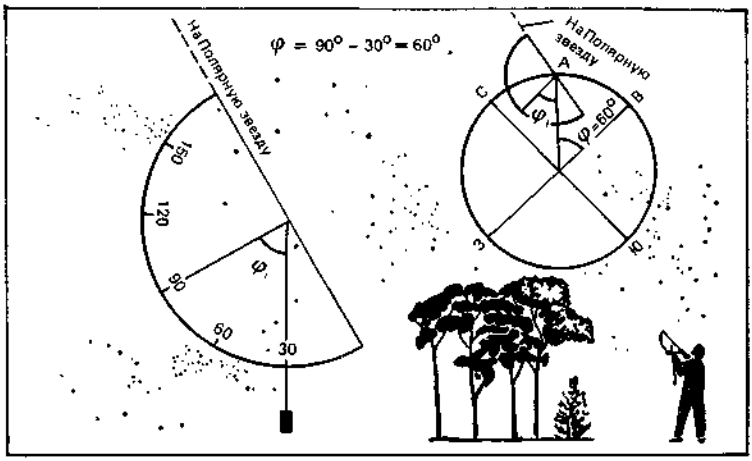


Рис. 2. Определение широты места по Полярной звезде

Географическая широта измеряется под углом между плоскостью экватора и отвесной линией в данном месте Земли, т. е. равна высоте Полюса мира* над горизонтом места наблюдения. Полярная звезда имеет угловое расстояние от Полюса мира около 1°, и по ней может быть примерно определена широта любого места. Ошибки в зависимости от широты доходят до 2°.

Пример. Прикрепив нитку с грузом (отвес) к центру транспортира, наведите его основание на Полярную звезду (рис. 2). По отвесу возьмите отсчет градусов на шкале транспортира и указываемую величину угла вычтите из 90°. Результат (в примере 90—30 = =60°), будет широтой места вашего наблюдения, так как Полярная звезда находится на продолжении оси вращения Земли на очень большом удалении от нее. Поэтому луч визирования практически параллелен земной оси юг—север, а угол φ_1 равен углу φ, т. е. широте точки *A*.

Самая северная точка Азии — мыс Челюскин. Адрес этого пункта земной поверхности определяется координатами 77°44′ с. ш. и 104°18′ в. д.

Градусом географической широты называется 1 : 180 часть дуги меридиана. Средняя длина дуги одного гра-

---

* Полюс мира — точка на небосводе, вокруг которой все звезды как бы обращаются, сохраняя свое взаимное расположение.

Таблица 1

Географическая широта, градус	Длина градуса дуги меридиана, км	Географическая широта, градус	Длина градуса дуги меридиана, км
0—15	110,6	46—51	111,2
15—23	110,7	51—56	111,3
23—30	110,8	56—62	111,4
30—35	110,9	62—70	111,5
35—40	111,0	70—80	111,6
40—46	111,1	80—90	111,7

дуса географической широты составляет 111,12 км. Длина градуса дуги меридиана для разных широт показана в табл. 1.

Длина одной минуты среднего градуса широты равна (10 кабельтовых) 111,12 км: 60=1852 м. Она принимается за основу морских измерений (США, Англия, Канада) и носит название морской мили. Ею пользуются в морском деле, где все расчеты принято вести в градусах, минутах и секундах. Известны еще сухопутная, так называемая статутная миля, равная 1609,3 м; миля географическая, примерно равна 4 минутам широты, или 7420,4 м.

Диаметр Земли между полюсами с севера на юг (длина земной оси) равен 12 713,7 км. Диаметр земного экватора равен 12 756,5 км.

Данные (округленные) о длине дуги параллели в 1° по долготе приведены в табл. 2.

Долготу измеряют в градусах или во времени, необходимом для поворота Земли вокруг оси на угол, который соответствует дуге, измеряющей долготу, т. е. долгота есть двугранный угол между плоскостями начального и местного меридианов.

Так как полный оборот в 360° Земля совершает за 24 ч, то каждым 15° долготы соответствует 1 ч времени. Из соотношения угловых мер и времени полезно помнить, что

дуговой градус равен 4 мин времени;
дуговая минута равна 4 с времени;
дуговая секунда равна 1 : 15 с времени;
минута времени равна 15 дуговым минутам;
секунда времени равна 15 дуговым секундам.

Таблица 2

Географическая широта, градус	Длина градуса дуги параллели, км	Географическая широта, градус	Длина градуса дуги параллели, км
0—1	111,3	46	77,5
2—3	111,2	48	74,6
4	111,0	50	71,7
6	110,7	52	68,7
8	110,2	54	65,6
10	109,6	56	62,4
12	108,9	58	59,1
14	108,0	60	55,8
16	107,0	62	52,4
18	105,9	64	48,9
20	104,7	66	45,4
22	103,3	68	41,8
24	101,7	70	38,2
26	100,1	72	34,5
28	98,4	74	30,8
30	96,5	76	27,0
32	94,5	78	23,2
34	92,4	80	19,4
36	90,2	82	15,4
38	87,8	84	11,7
40	85,4	86	7,8
42	82,8	88	3,9
44	80,2	90	—

Для определения долготы необходимо, имея часы, поставленные по времени места с известной долготой, узнать их показание в местный полдень. Разница во времени обеих точек, переведенная в градусные меры, и определяет долготу места наблюдения.

Пример. Для определения долготы поставьте одну палку (вешку) в точке своего стояния, а другую — в направлении на Полярную звезду. Линия, соединяющая отмеченные места, соответствует истинному меридиану.

Поставьте ваши часы по Гринвичскому (нулевому) времени (переведите стрелки часов так, чтобы они показали время на 2 ч меньше московского).

Незадолго до полудня, в солнечный день, выйдите к установленным вешкам и дождитесь момента (ровно полдень), когда тень от одной вешки будет направлена точ-

Таблица 3

Нулевые меридианы	Гринвич	Париж	Пулково
Гринвич	0′	+2°20′14″	+30°19′39″
Париж	−2°20′14″	0	+27°59′25″
Пулково	−30°19′39″	−27°59′25″	0

но ко второй. Это будет соответствовать 13 ч по местному времени*.

Пусть часы, поставленные по меридиану 77° западной долготы, показали в местный полдень 5 ч. Солнце проходит 15° в 1 ч. Определяем количество градусов, пройденное солнцем за 5 ч: 15·5=75°. Следовательно, место наблюдения расположено на 2° западной (77°—75°) долготы.

Указание долготы и широты какого-нибудь пункта точно определяет его положение на поверхности Земли.

Иногда приходится пользоваться старыми картами, на которых счет долготы ведется не от Гринвичского меридиана, а от прежних начальных меридианов: Париж, Пулково. В этом случае, пользуясь таблицей разностей долгот начальных меридианов, можно сделать перевод их на Гринвичский, принятый в настоящее время. Разности долгот начальных меридианов приведены в табл. 3.

Например, долгота пункта на трехверстной карте равна 6°10′ западной долготы, считая от Пулковского меридиана. Пользуясь табл. 3, легко определить, что указанный выше пункт отстоит от Гринвича на 24°09′39″ (30°19′39″—6°10′).

По градусной сетке, имеющейся на топографической карте, можно выяснить, через сколько градусов проведены на ней меридианы и параллели. Затем отрезки меридианов и параллелей градусной сетки, в пределах которых расположена точка стояния, делим на градусы, минуты и секунды и, проведя через нее вспомогательные меридианы и параллели, определяем широту и долготу этой точки.

---

* Местное время может отличаться от гражданского за счет округления до 1 ч в каждом часовом поясе.

Номенклатура топографических карт

Топографические карты крупного и среднего масштабов могут быть путеводителями, по ним удобно подробно изучать местность, решать различные задачи и успешно ориентироваться.

К картам крупного и среднего масштабов относятся топографические карты, представляющие для нас наибольший интерес.

Карты крупного масштаба (в 1 см)

1:10 000 и крупнее	— 100 м и меньше
1:25 000	— 250 м
1:50 000	— 500 м
1:100 000	— 1 км

Карты среднего масштаба (в 1 см)

1:200 000	— 2 км
1:300 000	— 3 км
1:500 000	— 5 км
1:1 000 000	— 10 км

Картами мелкого масштаба пользуются по необходимости. Они не являются стандартными.

Система обозначения и нумерации отдельных листов топографических карт в соответствии с принятым делением международной карты масштаба 1 : 1 000 000 называется номенклатурой карты.

Согласно принятой разграфке, изображение поверхности Земли делится меридианами, проведенными через каждые 6°, на колонны (всего получится 360 : 6 = 60 колонн), а параллелями, проведенными через каждые 4°, — на ряды, которые считаются от экватора к северу и югу и обозначаются заглавными буквами латинского алфавита.

Каждая колонна пронумерована арабскими цифрами от 1 до 60 и ведет свой счет к востоку от меридиана 180°.

Таким образом, вся поверхность Земли разбивается на клетки в 6° по долготе и в 4° по широте. Такие размеры одного листа установлены разграфкой до 60° широты.

От 60 до 76° широты размер листа по долготе берется в 12°, а севернее 76-й параллели — 24°.

Листы, охватывающие 12°, считаются сдвоенными, а 24° — счетверенными по долготе.

Весь земной шар покрывается 2640 трапециями — ли-

Таблица 4

Масштаб карты	На сколько частей делится трапеция карты	Размер рамок		Пример номенклатуры
		по широте	по долготе	
1:1 000 000	1	4°	6°	К-35
1:500 000	4	2°	3°	К-35-Б
1:200 000	36	40′	60′	К-35-XI
1:100 000	144	20′	30′	К-35-34
1:50 000	576	10′	15′	К-35-34-Г
1:25 000	2304	5′	7′30″	К-35-34-Г-б
1:10 000	9216	2′30″	3′45″	К-35-34-Г-б-4

стами, изображающими на бумаге с уменьшением в 1 млн. раз определенный участок земной поверхности.

Для подбора нужных листов карты определенного масштаба пользуются сборными таблицами — схематическими, разделенными на прямоугольники или квадраты картами, каждая из которых изображает в уменьшенном виде лист соответствующего масштаба.

Для того чтобы узнать номенклатуру какого-либо листа, следует по сборной таблице прочесть букву, обозначающую ряд, и номер вертикальной колонны, в пересечении которых расположен этот лист.

Кроме цифр и букв на каждом листе топографической карты обозначается наиболее крупный объект, расположенный на площади данного листа.

Разграфка и номенклатура топографических карт приведены в табл. 4.

Невооруженный глаз едва различает точки, удаленные одна от другой на 0,01 см (0,1 мм). Меньшие расстояния различить и измерить без специальных приборов нельзя.

Расстояние на местности, которое соответствует 0,1 мм на карте и не может быть измерено по ней, называется *предельной* точностью масштаба карты и зависит от масштаба, например:

1:10 000 — 1 м; 1:25 000 — 2,5 м; 1:50 000 — 5 м;
1:100 000 — 10 м, и так для других масштабов.

Картографическая проекция топографических карт

Земная поверхность не принадлежит к поверхностям, развертывающимся на плоскости, как поверхности цилиндрические и конические, поэтому сферическая поверхность не может быть развернута в плоскость без складок и разрывов, а для изображения земной поверхности приходится прибегать к условным способам построения, называемым картографическими проекциями.

Доказательство Ньютона (1642—1727), что Земля должна иметь вид сфероида или эллипсоида вращения, уже в середине XVIII в. было подтверждено путем так называемых градусных измерений дуг меридианов, позволяющих вычислить длину дуги в один градус, а затем и размеры земного сфероида.

Для всех практических задач геодезии и топографии фигуру Земли достаточно считать сфероидом.

На картах и планах изображают не истинные очертания местных предметов, а проекции их на уровенную поверхность, т. е. на поверхность океанов, мысленно продолженную через материки и острова.

В настоящее время убедились, что в общем Земля, хотя и очень близка к сфероиду, все же представляет фигуру неправильную, не математическую, которую, по предложению геттингенского физика Листинга (1808—1882), принято называть *геоидом.*

Над способами перехода от поверхности эллипсоида к плоскости работали многие ученые, так как эта математическая задача может решаться по-разному в зависимости от выбранной картографической проекции.

Для построения картографического изображения значительной по площади территории, шарообразностью которой уже пренебречь нельзя, необходимо поверхность земного эллипсоида развернуть на плоскость. Однако этого нельзя сделать без того, чтобы картографическое изображение не испытало деформации (появления разрывов и складок), которая приводит к определенным искажениям углов, длин линий и площадей по сравнению с действительными расстояниями и направлениями на земном шаре. Все же эти искажения могут быть определены и учтены в процессе работы с картой. Процесс деформации можно себе представить, если изображен-

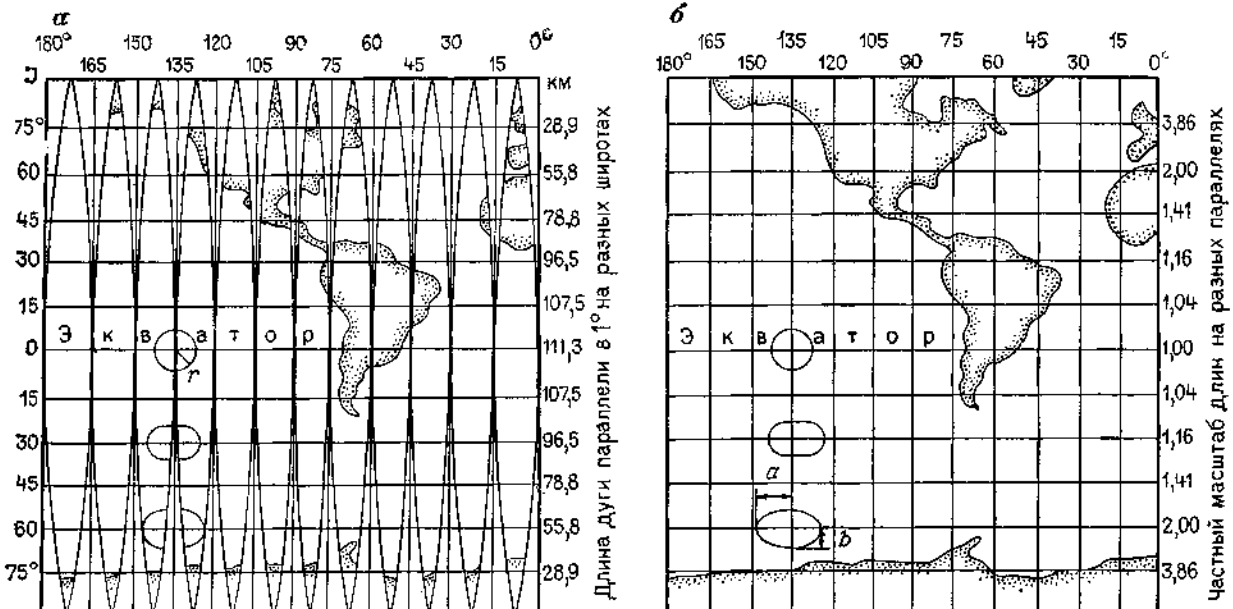


Рис. 3. Изображение шарообразной поверхности Земли на плоскости:

а — развертка части глобуса и *б* — переход к карте. Кружок с радиусом *r* на глобусе превращается на карте в эллипс с большой полуосью *a* и малой полуосью *b*

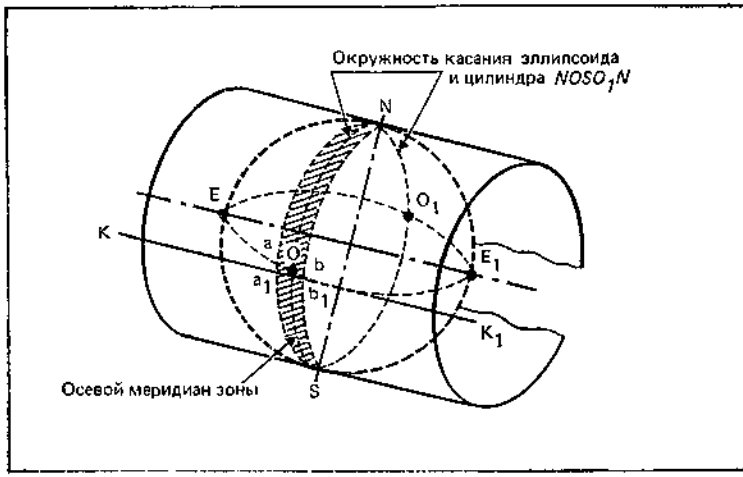


Рис. 4. Поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса — Крюгера

ный рисунок на глобусе мысленно разрезать, вытянуть и совместить с плоскостью (рис. 3).

В настоящее время переход от эллипсоида к плоскости выражается уравнениями, определяющими аналитическую зависимость между прямоугольными координатами точек на плоскости (карте) и географическими координатами соответствующих точек на эллипсоиде.

Для построения топографических карт в социалистических странах применяется равноугольная проекция (не искажает углы, вследствие чего сохраняет подобие фигур, но искажает площади и длины линий), предложенная знаменитым математиком и астрономом Карлом Фридрихом Гауссом (1777—1855). Эта проекция была детально разработана в 1912 г. проф. Потсдамского геодезического института Л. Крюгером, который определил формулы непосредственного перехода от эллипсоида к плоскости. Эта система координат, получившая название «Гаусса — Крюгера», полностью отвечает вышеуказанным требованиям.

Поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса — Крюгера (рис. 4) заключается в том, чтобы развернуть в плоскость узкие полосы (зоны)

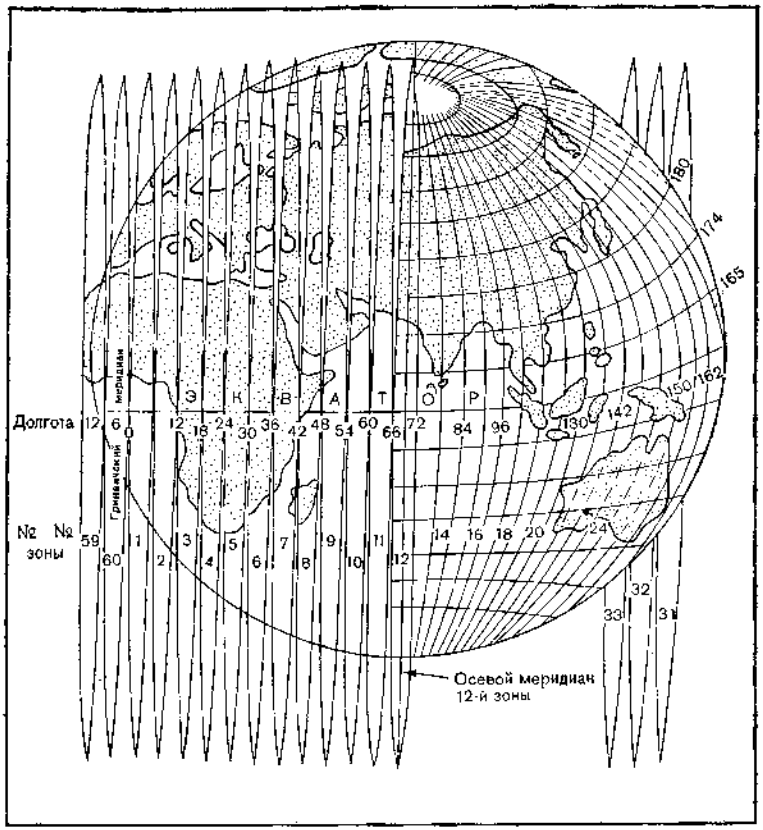


Рис. 5. Геодезические шестиградусные зоны

земного эллипсоида* во избежание ощутимых искажений за счет сферичности Земли. Это достигается путем разбивки поверхности эллипсоида меридианами на 60 зон (двуугольников) протяженностью каждая 6° по долготе (рис. 5). Нумерация зон ведется от Гринвичского меридиана (нулевого) на восток. В пределах зоны только осевой меридиан и отрезок экватора изобра-

* Зоны — это узкие полосы, имеющие в самой широкой части (у экватора) ширину примерно 667 км и длину с севера на юг 20 000 км, т. е. в 30 раз больше.

жаются прямыми взаимно перпендикулярными линиями, а все остальные меридианы и параллели — кривыми.

Чем больше меридианы зон удалены от линии касания, тем больше искажения: этим и объясняется выбор узкой шестиградусной полосы (зоны), которая обеспечивает незначительные искажения. Каждая зона проектируется на один цилиндр, а шар поворачивается в нем, чтобы линии касания цилиндров совпадали со средними меридианами каждой из 60 зон, называемых осевыми меридианами зон. Линия касания является общей для цилиндра и эллипсоида, и при переходе на боковую поверхность цилиндра длина меридиана касания не изменяется. Цилиндр, ось которого лежит в плоскости экватора эллипсоида EE_1, своей боковой поверхностью касается среднего меридиана $NOSO_1N$ одной из 60 зон (см. рис. 4). Затем боковые поверхности цилиндров развертываются на плоскости, и получаются плоские изображения части сферической поверхности (шестиградусных зон), построенные в картографической проекции Гаусса — Крюгера.

Топографическая карта, отображающая территорию в пределах сферической зоны в картографической проекции Гаусса — Крюгера, практически не имеет искажений, и по ней можно получить истинные размеры расстояний, площадей, направлений*.

В каждой из 60 зон строится самостоятельная система прямоугольных координат. Началом координат служит пересечение среднего меридиана зоны — оси абсцисс X с линией экватора — осью ординат Y.

Расстояния от экватора (абсциссы при расположении в Северном полушарии) имеют положительный знак, но ординаты могут в пределах зоны различаться по знаку в зависимости от положения точки по отношению к осевому меридиану зоны: в восточной половине каждой зоны они будут положительными, в западной — отрицательными (рис. 6).

Для упрощения вычисления и избежания ошибок целесообразно иметь только положительные значения ординат, которые бы выражались одинаковым количест-

---

* Наибольшие искажения длин в пределах зоны на ее краях у экватора не превышают 0,0014, а искажение площадей — 0,0027 их истинного значения. В пределах нашей страны, в средних широтах, эти искажения сокращаются примерно вдвое, поскольку ширина зоны уменьшилась вдвое.

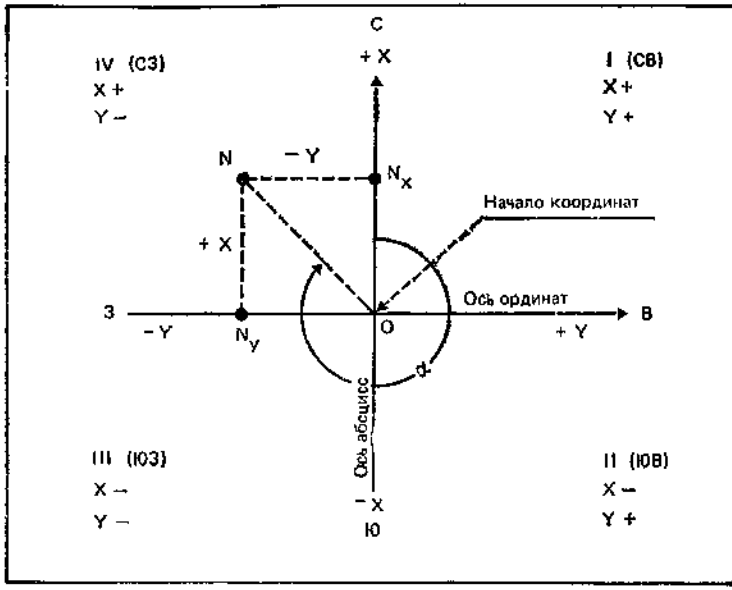


Рис. 6. Прямоугольные (плоские) координаты:
I, II, III, IV — нумерация четвертей; в скобках указана их ориентация по сторонам горизонта (СВ, ЮВ, ЮЗ и СЗ). α — азимут направления *ON*

вом цифр. Для этого достаточно увеличить каждую из них на 500 км, что достигается условным смещением оси *X* и соответственно начала координат на 500 км влево. Следовательно, все ординаты к востоку от осевого меридиана могут иметь значение от 500 до 833 км, а к западу — от 167 до 500 км.

Положительное число 500 км выбрано по соображениям, что длина дуги в один градус по экватору равна округленно 111 км, следовательно, длина дуги в 3° составляет 333 км (рис. 7). Поэтому ординаты *Y* в пределах зоны у точек пересечения экватора с крайними меридианами зоны могут иметь значения от —333 до +333 км. Прибавив к каждому из этих чисел +500 км, получим соответственно 167 и 833 км — положительные трехзначные числа.

Для того чтобы не принять точку одной зоны за точку другой, перед числом, обозначающим ординату *Y*, пи-

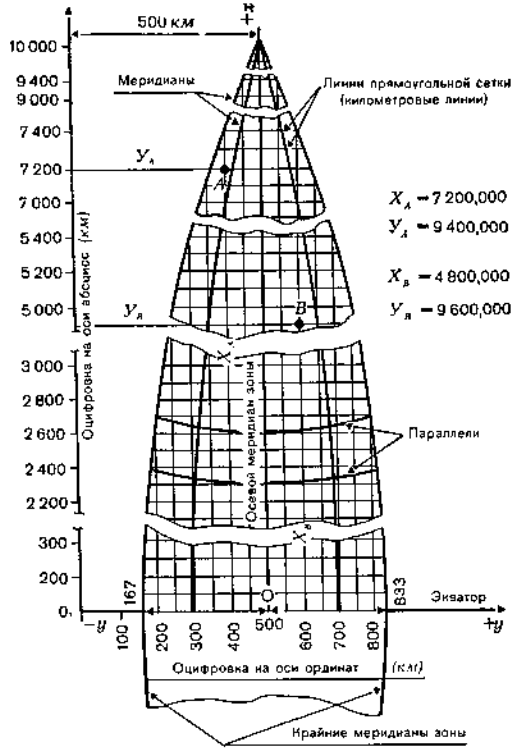


Рис. 7. Схематическое положение линий координатной сетки в пределах зоны Гаусса—Крюгера по отношению к меридианам и параллелям

шут номер зоны, т. е. перед значением ординаты могут стоять цифры от 1 до 60. Чтобы узнать номер зоны, достаточно перенести запятую на три знака влево. Оставшиеся цифры укажут номер зоны. Например: $Y = 36\,725{,}321$ читается: 36 зона, $Y = 725{,}321$ км.

От географических координат на Земле к прямоугольным координатам на плоскости

Прямоугольные координаты отсчитывают (при съемках небольших участков местности диаметром до 20 км, которые можно считать плоскими) от двух взаимно перпендикулярных осей: вертикальной оси абсцисс X и го-

ризонтальной оси ординат Y. Точка O, лежащая на пересечении этих осей, является началом координат.

Оси координат делят плоскость на четыре четверти (см. рис. 6), счет которых ведется по часовой стрелке, начиная от северо-восточной. Направление на север отрезка оси X считается положительным, а направление на юг — отрицательным. Восточное направление отрезка оси Y определяется как положительное, западное — как отрицательное.

Система прямоугольных координат в топографии отличается от принятой в математике системы декартовых координат, в которой положение осей повернуто на 90°, а за ось X принята вертикальная линия, совпадающая с направлением север — юг.

Для определения положения точки на плоскости необходимо по знакам абсциссы и ординаты найти четверть, в которой эта точка расположена, и на осях X и Y отложить от начала координат O заданные величины абсциссы ON_X и ординаты ON_Y и провести через их концы прямые, параллельные осям координат. Пересечение прямых определит положение точки N.

Прямоугольные координаты (с линейными величинами) удобнее географических, которые выражаются в угловых единицах, к тому же линейные значения угловых единиц для различных частей Земли неодинаковы: например, на экваторе 1° равен 111,3 км; на 80-й параллели равен 19,4 км.

Для того чтобы упростить вычисления, начало системы прямоугольных координат обычно выбирают с таким расчетом, чтобы весь объект (снимаемый участок) расположился в первой четверти, т. е. в северо-восточной.

Определение географических координат на топографической карте

Топографическая карта — подробная карта местности, позволяющая определить как плановое, так и высотное положение точек.

Каждый лист топографической карты ограничен отрезками параллелей и меридианов, образующих основную, внутреннюю рамку листа карты. У четырех ее углов подписывают широты северной и южной сторон рамки и долготы восточной и западной сторон рамки (рис. 8).

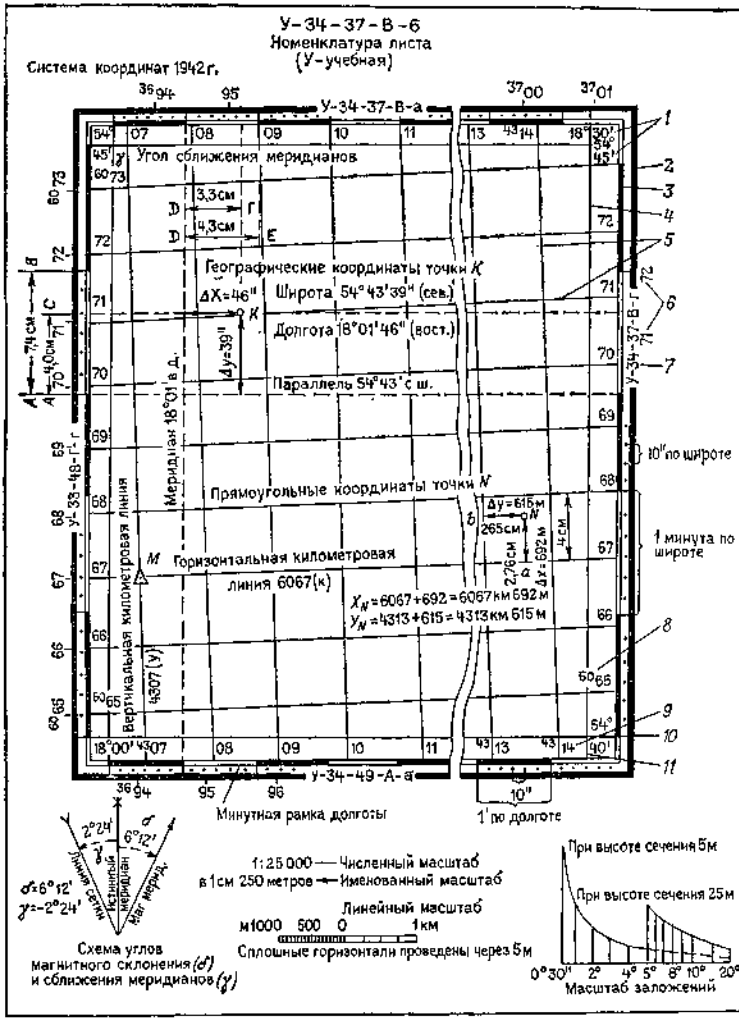


Рис. 8. Схематическое изображение учебного листа топографической карты. Определение географических координат на ней.

Справа рамки листа даны обозначения: *1* — подписи географических координат углов внутренней рамки; *2* — внешняя рамка; *3* — минутная рамка широты; *4* — внутренняя (основная) рамка; *5* — линия сетки прямоугольных координат (километровой сетки); *6* — выходы координатных линий дополнительной сетки соседней зоны; *7* — номенклатура соседних листов; *8* — цифровые обозначения горизонтальных линий координатной сетки (6065 км от экватора); *9* — цифровые обозначения вертикальных координатных линий (4-я зона 314 км), т. е. на 186 км к западу от осевого меридиана зоны (500—314); *10* — широта южной стороны рамки (54°40′); *11* — долгота восточной стороны рамки (18°30′)

Разности долгот, а также и широт сторон рамок постоянны для всех листов карты данного масштаба.

Рядом с внутренней рамкой на небольшом расстоянии от нее проведены две линии, разделенные на светлые и темные отрезки, соответствующие 1′ широты на западной и восточной сторонах рамки и 1′ долготы на северной и южной сторонах рамки, вследствие чего она получила название минутной рамки. Минутные отрезки по рамке в свою очередь разделены на 6 равных частей по 10″ каждая. Вдоль минутной рамки проходит утолщенная внешняя рамка.

С помощью минутной рамки можно определить географические координаты интересующего объекта на карте или нанести на карту точки (например, точку K) по заданным географическим координатам. Для этого достаточно провести к точке с юга параллель (например, 54°43′ северной широты) и с запада меридиан (например, 18°01′ восточной долготы). Прямая, соединяющая одинаковые точки (ограничивающие минутные или секундные отрезки) на северной и южной рамках, будет меридианом, а на западной и восточной рамках — параллелью.

Широта точки K будет равна значению широты этой параллели плюс приращение широты $\Delta\varphi$ точки K относительно этой же параллели (54°43′ с. ш.). Долгота точки K будет равна соответственно значению долготы ближайшего к ней с запада меридиана (18°01′ в. д.) плюс приращение долготы $\Delta\lambda$.

Измеряем очень точно на карте длину отрезка в 1′ по широте $AB=7{,}4$ см для масштаба карты 1 : 25 000. Затем измеряем часть минутного отрезка от его начала до параллели, проведенной через точку K ($AC=4{,}8$ см). Составляем пропорцию

$$\left.\begin{array}{l} 7{,}4 \text{ см} - 1' = 60'' \\ 4{,}8 \text{ см} - X \end{array}\right\},$$

откуда $X = \dfrac{4{,}8 \cdot 60}{7{,}4} = 39''$, т. е. $\Delta\varphi = 39''$.

Следовательно, широта точки K будет равна 54°43′39″ с. ш.

Прямая AC охватывает почти четыре полных 10-секундных отрезков, т. е. округленно широта точки K равна 54°43′40″ с. ш.

Приращение долготы определяется аналогично. Долгота точки K слагается из долготы ближайшего к ней с запада меридиана плюс $\Delta\lambda$, т. е. равна 18°01′46″ в. д.

Определение прямоугольных координат на топографической карте

Из 60 зон, охватывающих земной шар, 29 шестиградусных зон приходится на территорию СССР, которым соответствуют 29 систем плоских прямоугольных координат.

На крупномасштабные топографические карты (1 : 10 000—1 : 200 000) наносят сетку прямоугольных координат Гаусса — Крюгера. Координатная сетка, нанесенная на топографические карты, позволяет определять координаты точек, наносить на карту пункты по заданным координатам, измерять направления линий и решать ряд других задач. Сетка прямоугольных координат состоит из квадратов, образованных пересечением прямых линий, параллельных экватору и осевому меридиану зоны. Эти прямые называются километровыми линиями, так как их проводят через определенное число километров (через 1, 2 или 4). Поэтому сетку прямоугольных координат часто называют километровой сеткой.

Километровые линии не параллельны линиям меридианов и параллелей, т. е. рамкам топографической карты, отображающим направление географического меридиана (вертикальное) и параллели (горизонтальное).

Значения координат километровой сетки наносят на карту в промежутке между внутренней и минутной рамками листа. Расстояние от экватора (абсциссы) подписывают у боковых рамок, номер зоны и расстояние от осевого меридиана +500 км (ордината) — у верхней и нижней рамок. Координатные линии, расположенные вблизи угла топографической карты, подписывают полностью. Например, число 6065 показывает, что абсцисса данной линии находится севернее экватора на 6065 км, а цифра 4307 означает, что лист топографической карты расположен в 4-й зоне и ордината отмеченной линии равна 307 км.

Во избежание повторений и для разгрузки карты большая часть километровых линий отмечается двумя крупными цифрами (например, абсциссы 66, 67 и т. д.,

ординаты 08, 09 и т. д.), означающими десятки и единицы километров в значениях абсцисс и ординат.

В пределах одной шестиградусной зоны при соединении листов карты километровые линии точно совпадают и образуют единую координатную сетку. Они располагаются под небольшим углом друг к другу только на границе двух соседних зон, так как осевые меридианы этих зон не параллельны между собой.

Листы топографических карт, расположенные в пределах 2° к востоку и западу от крайнего меридиана зоны, имеют дополнительные отметки выходов координатных линий соседней зоны — короткие штрихи, вынесенные за внешние (утолщенные) рамки листов топографических карт.

Если предположить, что какой-либо пункт, например пункт геодезической сети *M*, лежит на пересечении километровых линий, то его прямоугольные координаты можно получить сразу, прочитав оцифровку координатных линий на рамках карты. Для пункта *M* абсцисса *X* равна 6067 км, ордината *Y* равна 4307 км.

Точки на карту наносят по заданным прямоугольным координатам обратным действием. Квадраты километровой сетки удобно использовать для указания местоположения объектов по карте. Например, точка *N* расположена в квадрате 6713. Для более точного указания местоположения объекта мысленно делят на 9 частей квадрат и обозначают его части цифрами по ходу часовой стрелки. Цифру малого квадратика, в котором расположен объект, дописывают к оцифровке большого квадрата, например 6713—2.

Ориентирование по углам направления

Ориентировать линию означает определить ее направление относительно стран света или другого направления, принимаемого за основное, т. е. за полярную ось в полярной системе координат. За основное направление в топографии принимают географический меридиан, осевой меридиан зоны Гаусса — Крюгера, а также магнитный меридиан.

Направление географического (истинного) меридиана для любой точки земной поверхности определяют астрономическими наблюдениями или геодезическими измерениями; направление магнитного меридиана —

с помощью магнитной стрелки; направление осевого меридиана зоны — по вертикальным километровым линиям сетки прямоугольных координат топографической карты.

Учитывая это, углы направлений линий на местности и на карте определяют относительно названных основных направлений.

Меридиан — это кривая линия, но для незначительных по размерам участков местности (диаметром около 20 км), условно принимаемых за плоские, можно считать, что он совпадает с полуденной линией (касательная *NS* к меридиану в точке *M*) и изображается прямой линией. На топографических картах меридианы имеют вид прямых непараллельных линий (см. вертикальную минутную рамку на рис. 8).

Для листов топографических карт, расположенных к востоку от осевого меридиана зоны Гаусса—Крюгера, магнитное склонение ($\delta = 6°12'$) положительное; для листов, расположенных к западу от осевого меридиана зоны ($\gamma = -2°24'$), отрицательное (рис. 9).

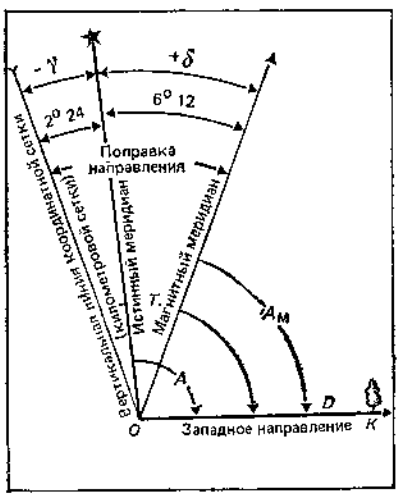


Рис. 9. Углы направления линий: *A* — истинный азимут; $A_м$ — магнитный азимут; *T* — дирекционный угол; *П* — поправка направления

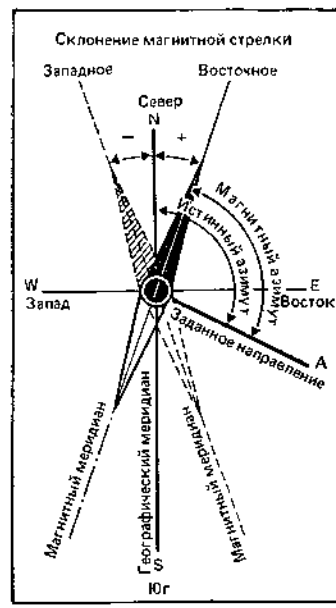


Рис. 10. Склонение магнитной стрелки и азимуты

Однако магнитное поле Земли имеет два полюса, где сходятся все магнитные силовые линии. Точка северного магнитного полюса ($\varphi = 74°00'$ с. ш. и $\lambda = 100°00'$ з. д.), находящегося южнее острова Принца-Уэльского, и точка южного магнитного полюса $\varphi = 69°10'$ ю. ш. и $\lambda = 144°$ в. д. (северо-восточное побережье Антарктиды) не совпадают с географическими полюсами. Поэтому направления магнитного (указанное магнитной стрелкой) и географического меридианов, проходящих через одну и ту же точку местности, не совпадают, а образуют угол δ, называемый склонением магнитной стрелки, или магнитным склонением (рис. 10).

Углы направления (за исключением румбов) во всех случаях измеряют от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления на данную точку (от 0 до 360°).

Угол, измеренный от северного направления географического меридиана до направления (OK) на заданную точку K, называется истинным (географическим) азимутом и обозначается буквой A.

Угол, измеренный от северного направления магнитного меридиана до направления на данную точку, называется магнитным азимутом и обозначается $A_м$.

Угол, образуемый северным концом осевого меридиана зоны или линий, ему параллельных (вертикальных линий километровой сетки), и направлением на данную точку, называется дирекционным углом и обозначается иногда T (см. рис. 9).

При математической обработке результатов измерений возникают трудности, поскольку таблицы тригонометрических функций и логарифмов дают значения функций для углов от 0 до 90°, а углы направления в топографии отсчитывают от 0 до 360°. При вычислениях часто применяют румбы (r), т. е. углы направления, отсчитываемые от ближайшего направления меридиана (северного или южного) до направления на предмет в пределах 0—90°. При этом кроме значения румба в градусах еще указывают название четверти (квадранта) горизонта, в которой проходит данная линия.

При определении прямоугольных координат румбы отсчитывают от ближайшего направления вертикальной линии координатной (километровой) сетки.

Азимут A, например, линии MN может быть пря-

мым, если его определяют в начальной точке M данной линии, и обратным $A_{1(\text{обр})}$, если его измеряют в ее конечной точке N.

В этом случае направление линии от точки M к точке N принимают за прямое, а от N к M — за обратное. Так ориентировщики двигались от старта к финишу по азимуту (прямому), равному 330°. Для того чтобы возвратиться к старту, они использовали во время движения обратный азимут (330°—180°) = 150°.

Ввиду непараллельности меридианов (точек M и N) прямой и обратный азимуты одной линии отличаются на 180° плюс значения угла сближения меридианов* начальной и конечной точек линии.

$$A_{1(\text{обр})} = A_{\text{пр}} \pm (180° + \gamma).$$

Углом сближения меридианов γ можно пренебречь, если расстояние между точками, для которых определяется обратный азимут, меньше 1 км. Тогда $A_1 = A \pm 180°$.

Поскольку в пределах одной координатной зоны дирекционные углы T отсчитывают от параллельных между собой вертикальных линий координатной сетки, обратные дирекционные углы равны прямым дирекционным углам плюс или минус 180°

$$T_{\text{обр}} = T_{\text{пр}} \pm 180°.$$

В топографии дирекционные углы применяют чаще, чем азимуты, потому что на топографических картах имеется густая сетка километровых линий, в то время как для нанесения направления географического меридиана какой-либо точки (для определения азимута) следует проводить прямую, параллельную вертикальной минутной рамке. Кроме того, при ориентировании линий по азимутам сближение меридианов усложняет обработку полевых материалов.

Компас

В конце XII в. в Европе появился компас — магнитная игла, укрепленная на пробке, плавающей в сосуде с водой.

* Максимальное значение угла гауссового сближения меридианов невелико, порядка 3° (оно определяется на краю зоны у полюса) $\gamma = \Delta\lambda \cdot \sin\varphi$, или $\gamma = 3° \cdot \sin 90° = 3°$, так как разность долгот в шестиградусной зоне между осевым и крайним меридианами зоны равна 3°, а $\sin 90° = 1$; в районе экватора склонение минимальное — всюду близко к нулю (на экваторе $\gamma = 0$).

В наше время компас — всем известный прибор для определения сторон горизонта. Он широко используется в топографии, геологии, морской и летной практике.

Магнитный компас состоит из магнитной стрелки, которая свободно вращается в горизонтальной плоскости под действием земного магнетизма и устанавливается вдоль магнитного меридиана. Свойство магнитной стрелки постоянно сохранять определенное направление на север и используется при ориентировании.

Компас не рекомендуется применять в грозу, когда под ее влиянием магнитная стрелка может сразу отклониться на несколько градусов (больше 2°). Нельзя пользоваться им в местах, где находятся большие залежи магнитного железняка, притяжение которого превосходит влияние магнитного поля Земли. Такие магнитные аномалии особенно резко выражены у нас в Курской и Белгородской областях.

Компасом пользуются в тех случаях, когда при ориентировании за начальное направление принимают магнитный меридиан. Им можно определить любое направление на местности посредством измерения азимута, т. е. горизонтального угла, образованного магнитным меридианом и направлением на ориентир.

На местности магнитные азимуты определяют компасом. Для этого становятся лицом к заданному направлению, приводят компас в горизонтальное положение и осторожно поворачивают его до тех пор, пока северный конец стрелки (черный, синий или люминесцентный) не совпадет с точкой севера, нанесенной внутри компаса. Затем, пользуясь визирным приспособлением или приложив к центру компаса линейку или карандаш, нацеливают их вдоль данного направления. Градусный отсчет по направлению движения часовой стрелки у дальнего конца карандаша выразит азимут данного направления в пределах от 0 до 360°.

Азимутами пользуются для ориентирования при передвижениях ночью или на закрытой местности (в лесу, в горах).

При грубом измерении величины азимута, если известно направление на север, можно пользоваться часами, зная, что деление циферблата в одну минуту соответствует углу в 6°.

Магнитные полюсы Земли (МПЗ), точки на земной поверхности, где магнитная стрелка располага-

ется по вертикали, т. е. где магнитный компас неприменим для ориентирования по странам света. Координаты МПЗ на 1975 г.: 75°53′ с. ш., 100°23′ з. д. и 66°06′ ю. ш., 139°36′ в. д.

Более совершенны следующие приборы.

Гирокомпас — прибор для ориентирования по сторонам горизонта, не подверженный влиянию магнитного поля. Основан на свойстве свободно подвешенного, быстро вращающегося вокруг своей оси тела (ротора гироскопа) противостоять внешним воздействиям и сохранять свое первоначальное положение, а при соответствующем дооборудовании входить в плоскость географического меридиана, т. е. в плоскость оси вращения Земли, и сохранять это положение независимо от поворотов объекта, на котором он установлен.

Гирополукомпас — прибор для ориентирования, применяющийся для выдерживания направления движения при отсутствии видимости. Основан на свойстве свободного гироскопа сохранять в течение некоторого времени заданное ему положение в пространстве (нескольких часов) с погрешностью, не превышающей 2—3°. Применяется при движении на быстроходных транспортных средствах для ориентирования в пути (определения направления курса машины).

Ориентирование карты

Одно из важнейших назначений топографической карты — ее использование при ориентировании. На местности необходимо всегда работать только с ориентированной картой.

Для быстрой ориентировки на местности при помощи карты надо предварительно изучить тот участок земной поверхности, на котором предстоит побывать или где уже находимся.

Приступая к ориентированию, необходимо прежде всего ориентировать карту, т. е. придать ей такое горизонтальное положение, при котором все ее линии параллельны соответствующим линиям на местности и продолжение направления на карте, проведенное от точки стояния к какому-либо объекту, совпадает с соответствующим направлением на местности.

Находясь на полуоткрытой или открытой местности, узнают в натуре ряд объектов местности, изображенных

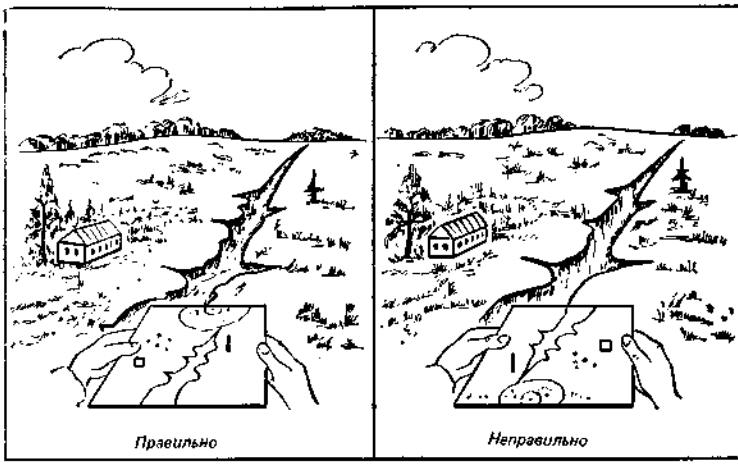


Рис. 11. Ориентирование карты по линейному ориентиру на местности

на карте, и поворачивают карту до тех пор, пока направление изображенного на ней оврага, дороги или какого-либо отдаленного объекта не совпадает с действительным направлением на местности. После этого проверяют ориентировку карты по другим объектам.

В закрытой местности карту ориентируют по компасу, прикладывая его к западной или восточной рамке карты, и, установив ее в горизонтальное положение, вращают вместе с компасом до тех пор, пока темный конец стрелки (при отсутствии склонения) не установится против буквы *С* или (при наличии склонения) против отсчета, равного величине склонения с учетом его знака.

В обоих случаях карта ориентирована для решения всех последующих задач, стоящих перед наблюдателем.

Ориентировать карту по линиям местности (рис. 11) можно в том случае, если точка стояния наблюдателя расположена на каком-то прямолинейном объекте (дорога, просека в лесу, берег канала, по линиям связи или электропередачи).

Ориентировать карту визированием на местный предмет (ориентир) можно в том случае, если точно известно положение точки стояния на карте и опознан на местности какой-нибудь выдающийся ориентир. Карту ориен-

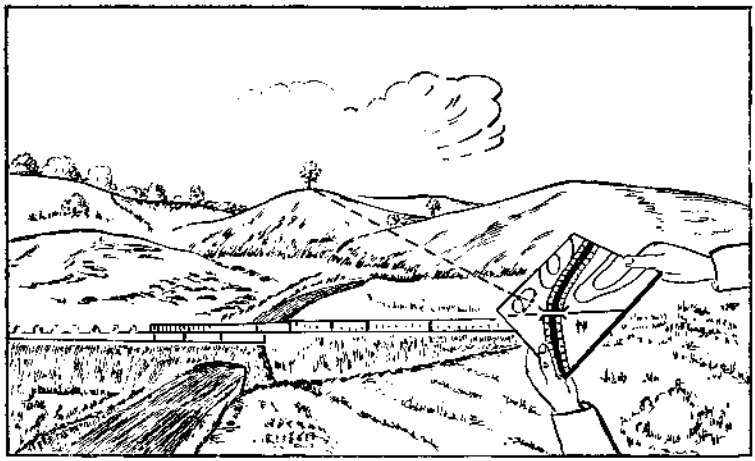


Рис. 12. Ориентирование карты визированием на предмет

тируют путем визирования на этот ориентир (рис. 12).

Определить на карте точку стояния можно следующим образом: сопоставлением карты с местностью; глазомерно по ближайшим ориентирам; промером расстояния; способом засечек и по створу.

Спортивное ориентирование на местности

Для успешного занятия ориентированием участники должны иметь хорошую физическую, техническую, тактическую и специальную топографическую подготовку; уметь быстро передвигаться на местности (зимой на лыжах) по незнакомому маршруту и хорошо ориентироваться с помощью карты и компаса, т. е. отыскать в лесу, в горах на заданной (маркированной) трассе несколько красно-белых флажков — контрольных пунктов, обозначенных на карте.

При этом нужно быстро пробежать всю трассу, воспользовавшись тропинками и просеками, или напрямик через лес по азимуту, ориентируясь по характерным элементам рельефа местности (сличением с картой и умелым выбором промежуточных ориентиров между контрольными пунктами).

Побеждает тот, кто более внимателен, лучше знает топографию, отличается сообразительностью и, быстрее преодолевая естественные и искусственные препятствия, приходит к финишу.

В 1962 г. были изданы первые правила проведения этих состязаний. Сейчас спортсменам присваиваются три спортивных разряда и звания мастера спорта СССР.

Длина дистанции достигает: для женщин 6—8 км, для мужчин 12—15 км.

С 1981 г. стали проводиться чемпионаты СССР (до этого времени проводились только всесоюзные состязания).

Этот вид спорта получил широкое распространение, им занимается около полумиллиона человек.

Руководство спортивным ориентированием в нашей стране возложено на Федерацию спортивного ориентирования при Комитете по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.

Азбука спортсмена-ориентировщика

Топографические условные знаки необходимо заучивать. Однако недостаточно только запомнить начертание условных знаков и значение поясняющих обозначений и подписей, применяемых на картах. Надо еще знать, в каких случаях применяется тот или иной знак: например, при какой ширине река изображается на карте одной линией, а при какой ширине — двумя; при какой высоте древесная растительность обозначается лесом, а при какой — порослью; какие условные знаки на картах разных масштабов могут служить удобными ориентирами.

Особое внимание следует обратить на условные знаки местных предметов, являющиеся точечными ориентирами, а также на особенности картографического изображения рельефа растительного покрова и грунтов.

Рельеф является одним из важнейших элементов местности. Быстрота и точность ориентирования во многом зависят от степени расчлененности местности, высоты отдельных неровностей и крутизны скатов.

Спортсмен-ориентировщик оценивает содержание предстоящей дистанции соревнования по утвержденной спортивной карте в такой последовательности.

1. Общий характер местности:

степень залесенности и пересеченности;

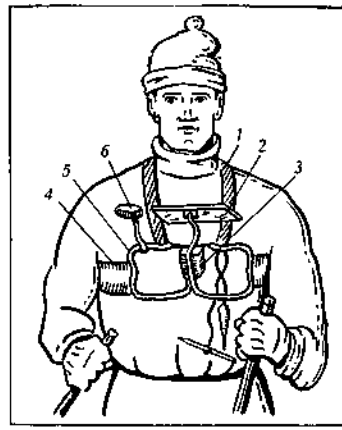


Рис. 13. Планшет, применяемый в состязаниях по маркированной трассе:

1 — лямка; *2* — планшет для карты; *3* — шарнир; *4* — ремень; *5* — корпус планшета; *6* — компас

основные естественные и искусственные препятствия на дистанции;

степень развитости дорожной сети.

2. Условия проходимости местности:

естественные препятствия (реки, ручьи, озера, осушительные канавы, заболоченные участки, овраги, промоины, обрывы, крутые подъемы и спуски);

места, наиболее выгодные для преодоления естественных препятствий, или пути обхода препятствий;

степень проходимости леса, лесные дороги и просеки.

3. Условия ориентирования:

линейные ориентиры, совпадающие с направлением движения;

местные предметы и детали рельефа, которые могут служить ориентирами;

ориентиры, возвышающиеся на местности (фабрично-заводские трубы, водокачки, башни, церкви), находящиеся в стороне от маршрута и видимые издалека;

наиболее трудные для ориентирования участки;

ориентиры, находящиеся вблизи контрольных пунктов, которые можно использовать в качестве привязок.

4. Происходящие изменения местности по сравнению с картой в зависимости от года ее составления (съемки, исправления), времени года и состояния погоды; их влияние на условия проходимости местности и ориентирования по ней.

Двигаясь по местности, изобилующей мелкими пре-

пятствиями, ориентировщик должен помнить, что обходить препятствие следует по очереди — то справа, то слева, так как при обходе только с одной стороны можно легко уклониться от заданного направления.

Для того чтобы карта была все время перед глазами спортсмена, она крепится на специальном планшете (рис. 13).

Спортивная карта

Спортивная карта — это крупномасштабная специальная карта, предназначенная для спортивного ориентирования и выполненная в специфических условных знаках, специальное содержание которой составляет показ проходимости местности и информативность изображения объектов.

Информативность изображения объектов позволяет ориентировщику воспринимать индивидуальные особенности и характерные черты различных компонентов ландшафта, быстро и достоверно «привязываться» в любой точке района, максимально облегчая процесс чтения карты.

Соревнования по спортивному ориентированию в соответствии с инструкцией обеспечиваются черно-белыми или многоцветными спортивными картами на территорию площадью не более 25 км^2, обычно в шести красках (черная, коричневая, голубая, зеленая, желтая и фиолетовая).

Правилами соревнований по спортивному ориентированию приняты масштаб карт 1 : 20 000 и высота сечения 5 м. Допускается масштаб 1 : 15 000. Эти масштабы карт обычно позволяют передать все компоненты ландшафта, которые читаются на нормальной скорости. Для соревнований школьников младших возрастных групп применяют масштаб 1 : 10 000.

Для районов со множеством мелких элементов и форм рельефа на склонах допускается высота сечения 2,5 м, а для районов предгорий с большими перепадами высот — 10 м.

На маркированной трассе идет процесс чтения карты по цепочке наблюдаемых ориентиров.

Азимутный бег предпочтителен при длине этапа 100—400 м.

Рельеф изображается с максимальной степенью дета-

лизации, причем классический способ показа рельефа горизонталями дополнен целым рядом особенностей, в первую очередь повышающих информативность карты.

Расстояние между линиями магнитных меридианов должно соответствовать 500 м на местности.

Часть карты, занятая изображением района, называется ее рабочим полем. Все остальное пространство составляет поле зарамочного оформления.

Все условные знаки разделены на классы *А*, *В*, *С*.

К классу *А* относятся знаки, обязательные для применения в международных соревнованиях и первенствах мира.

К классу *В* — необходимые для передачи особенностей ландшафта различных типов местности. Их допускается применять для международных соревнований.

В класс *С* входят знаки, дополняющие классы *А* и *В* для передачи характерных особенностей местности или связанные со специфическими технологическими особенностями издания карт (например, черно-белое исполнение).

Условные знаки разделены также на пять групп в соответствии с теми компонентами ландшафта, которые они изображают: рельеф; скалы и камни; гидрография и болота; растительность; искусственные сооружения. В отдельную группу выделены знаки обозначения дистанции.

Движение на местности с компасом по заданному азимуту

После внимательного изучения на топографической карте местности между пунктами предстоящего маршрута движения необходимо наметить себе по пути следования хорошо опознаваемые, часто расположенные на местности ориентиры; начертить на карте избранный маршрут движения (обвести кружками и занумеровать выбранные ориентиры в поворотных точках, прочертить направления) и, замерив транспортиром дирекционные углы всех участков пути между ориентирами, перевести их в магнитные азимуты, затем определить по карте длину каждого участка и пересчитать полученные расстояния в свои шаги.

Длина участков от одного ориентира до другого должна составлять при движении пешим порядком по закрытой местности до 1 км; по открытой местности — до 2 км;

Таблица 5

Характер местности	Коэффициенты поправок при масштабе карты		
	1:200 000	1:100 000	1:50 000
Горная (сильнопересеченная)	1,25	1,20	1,15
Холмистая (среднепересеченная)	1,15	1,10	1,05
Равнинная (слабопересеченная)	1,05	1,00	1,00

на машинах по открытой местности в степных и пустынно-степных районах — до 10—15 км.

При определении длины участков на карте надо учитывать, что кривые (например, дороги) измеряют по хордам. Такое выравнивание (обобщение начертания их извилистости) допускается. Это обстоятельство и уменьшение длины за счет генерализации в целом представляет расстояние несколько меньшим, чем в действительности. Поэтому в результат измерения необходимо вводить поправки, показанные в табл. 5. Подготовив маршрут, составив схему движения и записав величины углов и расстояния, измеренные по карте, выходим из начального пункта. Данные для движения по азимутам сводим в таблицу. Допустим, что мы записали данные, приведенные в табл. 6. Приведя в рабочее состояние стрелку компаса, устанавливаем указатель подвижного кольца против отсчета, равного величине азимута первого участка (15°). Плавно поворачиваем компас до тех пор, пока его нулевое деление не совпадет с северным концом стрелки. Тогда визирное приспособление — указатель подвижного кольца — будет показывать направление движения по азимуту первого участка. Выбираем какой-нибудь предмет в этом направлении и идем к нему. Дойдя до предмета, снова ориентируемся при помощи компаса по этому же азимуту и, выбрав другой предмет, продолжаем движение по направлению к нему. Так поступаем до тех пор, пока не достигнем первой поворотной точки на нашем маршруте (начало просеки в лесу).

Убедившись, что поворотный пункт действительно и есть намеченный, устанавливаем по компасу азимут на следующий поворотный пункт (330°) и продолжаем дви-

Таблица 6

Избранный ориентир	Номер ориентира	Дирекционные углы	Поправка направления	Магнитные азимуты	Расстояния	
		градус			м	пара шагов
Колодец	1	23	—8	15	1557	1038
Начало просеки в лесу	2	338	—8	330	645	430
Поваленное дерево	3	4	—8	356	1020	680
Курган	4	102	—8	94	705	470
Сторожка	5					

жение, ведя все время счет пройденному расстоянию (в парах шагов, метрах, во времени) для сравнения с длиной заданного участка пути.

Направление движения периодически контролируется по компасу, а также по зрительным и звуковым ориентирам, по тени идущего и прямолинейности его следа, небесным светилам; в открытой местности — по направлению ветра и т. д.

Счет шагов ведется под какую-нибудь одну ногу, т. е. расстояние определяется в парах шагов. Чтобы не сбиться в подсчете, сотни пар шагов отмечают каким-либо образом. Для этих целей используется шайба-шагомер, имеющаяся на спортивном компасе. Поворотом шайбы шагомера против индекса устанавливают цифру, соответствующую пройденной сотне пар шагов. После каждой сотни пар шагов счет начинается снова.

Если длина пары шагов спортсмена равна 1,6 м, то он может отмечать каждые 62 пары шагов, т. е. число сотен метров, и ему легче переходить от расстояний, измеренных на местности, к расстояниям на карте.

Спортсмен должен правильно держать компас и уметь быстро успокоить магнитную стрелку, несколько наклоняя компас так, чтобы она коснулась предохранительного стекла. Особое внимание нужно обратить на точность измерения. Ошибка в определении магнитного азимута не должна превышать цены деления лимба, так как ошибка в 1° при самых благоприятных условиях движения приводит к боковому отклонению от ориентира на 18 м при 1 км пройденного пути.

3

Пространственное видение есть видение измерительное с самого начала своего развития.

И. М. СЕЧЕНОВ

Простейшие пространственные измерения

Житель равнины неплохо оценивает расстояние на ровном месте, но делает грубые ошибки в горах и на море. Горожанин часто теряется, когда ему надо определить расстояние в естественных природных условиях.

Для развития глазомера надо в различных условиях местности, в разную погоду упражнять свой глаз в определении расстояний, сравнивая результаты с показателями расстояний, измеренных каким-либо точным прибором или по карте. В развитии глазомера огромную роль играют туризм, альпинизм, охота, различные спортивные игры — футбол, хоккей, теннис, городки, баскетбол, волейбол — и другие виды спорта.

Для правильного ориентирования необходимо овладеть навыками быстрого и наиболее точного выбора главного ориентира (объекта местности, выделяющегося на окружающем фоне), определения простейшими способами расстояний и размеров наблюдаемых предметов, используемых для ориентирования.

Глазомер

Способность человека оценивать на глаз расстояния до окружающих его предметов и размеры предметов называется г л а з о м е р о м.

Глазомер можно развить путем постоянных и терпеливых упражнений. У каждого человека существуют присущие лишь ему особенности различения предметов. Умение глазомерно оценивать расстояния по показателям видимости отдельных предметов приобретается путем использования индивидуальных особенностей видения, которые устанавливаются следующим образом.

Наблюдатель определяет на глаз различные расстояния. Степень уменьшения предметов по высоте изменяется в зависимости от расстояния.

Так, при расстоянии 100; 200; 300; 400; 500 м степень уменьшения предметов соответственно достигает 1 : 1; 1 : 2; 1 : 3; 1 : 4; 1 : 5 и т. д.

При этом учитывают влияние перечисленных выше факторов на видимость предметов. Затем установленные глазомерно расстояния проверяют по карте или непосредственно измеряют шагами и определяют величину погрешности.

Точность определения расстояний глазомером весьма различна: на ближних дистанциях до 0,5 км, на средних 2—4 км, на больших дистанциях свыше 4 км; ошибка соответственно достигает 10, 20 до 40—50 %.

Относительные расстояния (ближе, дальше, выше, ниже) глаз оценивает гораздо точнее, чем абсолютные.

Такие определения расстояний и их проверку повторяют в различных условиях видимости до тех пор, пока наблюдатель не приобретет соответствующих навыков оценки всех расстояний, при которых ошибка не будет превышать 10 %.

Установленные особенности видимости окружающих предметов наблюдатель заносит в памятку расстояний, с которых он начинает их различать (табл. 7).

Памятку надо постоянно проверять, корректировать и пополнять новыми данными, которые помогут точнее определить расстояния.

Для распознавания предметов при нормальном зрении и хороших условиях видимости можно руководствоваться таблицей расстояний различимости предметов, составленной по многолетним наблюдениям (табл. 8).

Расстояния можно определить приближенно по угловой величине видимых объектов, если их линейная величина заранее известна.

Таблица 7 (форма)

Предметы	Факторы, влияющие на видимость						Предмет становится видимым с расстояния, м
	Цвет	Освещенность	Возвышение над горизонтом	Время суток	Наличие водного пространства	Прочие факторы	

Таблица 8

Наименование предмета	Расстояние, км
Большие башни, церкви, элеваторы	16—21
Населенные пункты	11
Крупные здания	9
Заводские трубы	6
Отдельные дома	5
Окна в домах без переплетов	4
Трубы на крышах	3
Отдельные деревья, столбы, люди	2
Машины, повозки на земле	1,5—1
Шасси самолета	0,8
Лошади, скот — различаются ноги	0,7
Переплеты в окнах	0,5
Голова человека	0,4
Цвета и части одежды	0,27
Черепица, доски на крышах, листья деревьев	0,21
Пуговицы, подробности одежды	0,16
Лица людей	0,115
Выражение лица	0,1
Глаза человека — точками	0,6
Белки глаз	0,2

Видимая, или кажущаяся, величина объекта зависит от угла зрения, или угловой величины этого объекта, которая уменьшается по мере его удаления от глаза и увеличивается по мере приближения к наблюдателю.

Если известны высота или размер объекта $П$ (табл. 9), величина подручного предмета $Н$ и расстояние до него $Л$, то можно определить расстояние $Д$ до объекта по формуле $\frac{Д}{П} = \frac{Л}{Н}$, откуда $Д = Л\frac{П}{Н}$.

Если принять отношение $\frac{Л}{Н}$ за постоянную величину, равную 100, а величину $П$ — за переменную, равную, например, 3 м, то расстояние $Д$ будет равно $100 \cdot 3 = 300$ м.

В качестве постоянного расстояния от глаза наблюдателя до предмета $Н$ для удобства принимают длину вытянутой руки $Л$, равную примерно 60 см.

Тогда величина предмета $Н$ при постоянной величине отношения $\frac{Л}{Н} = 100$ должна быть равна $60 : 100 = 0{,}6$ см $= 6$ мм, т. е. примерно ширине простого карандаша.

Таблица 9

Наименование предметов	Средний размер предмета (H), м
Средний рост пешехода	1,75
Шаг среднего человека	0,75
Высота части обутой ноги от земли до колена	0,5
Размах руки от середины груди до основания пальцев	0,71
Ширина двух ладоней, сжатых в кулаки, с вытянутыми навстречу большими пальцами	0,30
Длина части руки от локтя до косточек пальцев сжатого кулака	35—40
Раствор между концами большого и указательного пальцев руки	0,18
Длина вытянутой руки	0,6
Длина саперной лопаты с черенком	1,1
Длина велосипеда или высота его с велосипедистом	1,75
Длина лошади	2,13
Высота всадника	2,50
Легковая машина, высота кузова и длина	1,60 и 4,2
Грузовая машина, высота кузова и длина	2,00 и 5,5
Высота и длина пассажирского железнодорожного вагона	4,25 и 24,5
Высота и длина товарного 4-осного железнодорожного вагона	4,00 и 13,6
Высота и длина 4-осной железнодорожной цистерны	3,00 и 9,0
Высота и длина 4-осной железнодорожной платформы	1,60 и 13,0
Высота железнодорожной будки	4,00
Ширина железнодорожного междупутья	4,10
Ширина железнодорожного пути широкой колеи	1,52

Пример. Мы видим велосипедиста, высота которого принимается равной 1,75 м. Ставим перед собой горизонтально карандаш на расстоянии вытянутой руки. Видим, что он по своей толщине точно покрывает велосипедиста. Тогда расстояние до него равно $1{,}75 \cdot 100 = 175$ м.

Если карандаш покрывает объект с высотой, в 2 раза большей среднего роста человека, то расстояние равно примерно $2 \cdot 1{,}75 \cdot 100 = 350$ м.

Если нет предмета, в 100 раз меньшего длины вытянутой руки, можно воспользоваться случайными предметами, находящимися в другом соотношении с длиной вытянутой руки (см. прил. 2).

Один из способов измерения расстояний по угловой

величине предмета — определение их при помощи «тысячных». Этот способ измерения расстояний заключается в следующем.

Для получения простейшей зависимости между линейными и угловыми величинами надо разделить окружность на 6000 равных частей, называемых «тысячными». В таком случае угловые величины измеряют не в градусах, минутах и секундах, а в «тысячных»*.

Угол в одну «тысячную» в обычном градусном измерении равен $360:6000=0°$, $06=3'6=216''$ и обозначается 0-01. Один градус обычного углового измерения равен $6000:360=16{,}7$ — округленно 17 «тысячных», или 0-17. Угол в 30 «тысячных» обозначают 0-30, в 123 «тысячных» — 1-23 и т. д.

Если в формуле $Д=Л\frac{П}{Н}$ заменим $Л=1000$, $Н=У$ (угол зрения), то получим зависимость между угловой и истинной величинами предмета и расстоянием до него $Д=1000\frac{П}{У}$.

Всегда имеется достаточное количество подручных вещей, величину которых в «тысячных» можно видеть на рисунках или вычислить самим.

Угловую величину (или угломерную «цену») пальцев, кулака, спичечной коробки, спички, карандаша, 20-копеечной монеты, копейки и других подручных предметов в «тысячных» определяют в следующем порядке.

Длину вытянутой руки наблюдателя (измеренную при самоконтроле), т. е. расстояние в миллиметрах от глаза наблюдателя до подручного предмета, измеряют ниткой (рис. 14), затем — величину данного подручного предмета в миллиметрах и делят на длину вытянутой руки.

Число тысячных долей в десятичной дроби, полученной от этого деления, и дает угломерную «цену» избранного предмета в «тысячных» (см. прил. 2).

Пример. Ширина обыкновенной спичечной коробки 37 мм. Если принять длину руки 600 мм, то угломерная «цена» ширины спичечной коробки будет $37:600=0{,}061$, т. е. 61 «тысячная», или 0-61.

---

* «Тысячная» — величина центрального угла окружности, опирающегося на хорду, длина которой равна 0,001 длины радиуса (принимая во внимание, что при малых и значительных радиусах круга величины хорды и дуги могут быть приравнены).

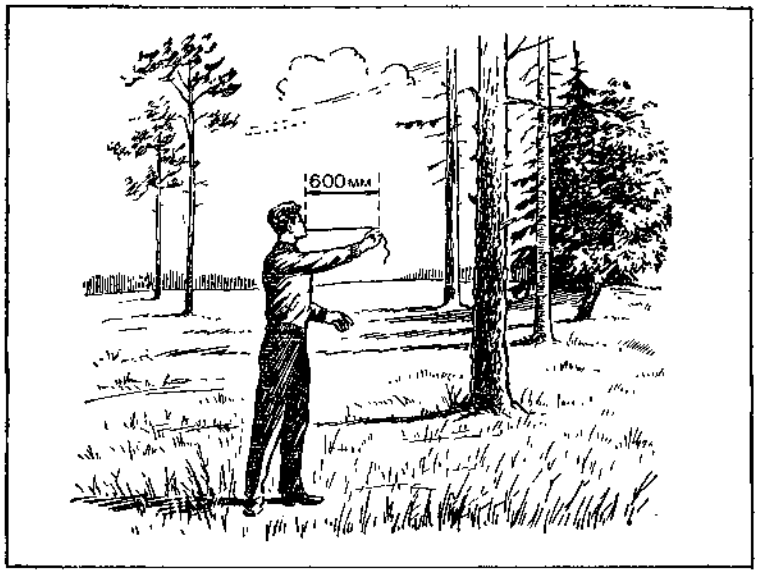


Рис. 14. Измерение длины вытянутой руки

Пользоваться этими мерами надо так: взяв копейку в вытянутую руку, смотрим, закрывает ли она по ее диаметру высоту железнодорожной будки (рис. 15). Если высота будки известна (4 м), то это значит, что видим ее под углом 0-25 (см. прил. 2). Находим величину одной «тысячной» (4 : 25 = 0,16 м). Следовательно, расстояние до будки будет $0{,}16 \cdot 1000 = 160$ м.

Пример. Надо измерить расстояние до дома, длина которого 40 м. Определяем его угловую величину. Допустим, получилось 50 «тысячных». Тогда расстояние до дома $Д = (П \cdot 1000) : У = (40 \times 1000) : 50 = 800$ м (рис. 16).

Если угловую величину предмета в «тысячных» измерять спичкой или линейкой с делениями на миллиметры, ее надо удалять от глаз на 500 мм (50 см), тогда деление в 1 мм будет равно $\frac{1}{500}$, или $\frac{2}{1000}$, т. е. двум «тысячным» (0-02).

Каждый предмет, видимый под углом 1°, удален на расстояние, в 57 раз больше своего размера в поперечнике (точнее в 57,3 раза). Палка длиной 1 м на расстоянии 57 м или длиной 1 см на расстоянии 57 см видна под углом 1°.

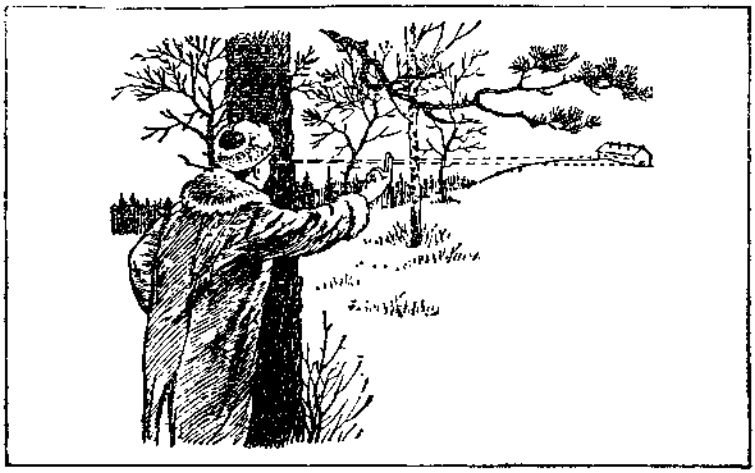


Рис. 15. Определение расстояния по длине предмета

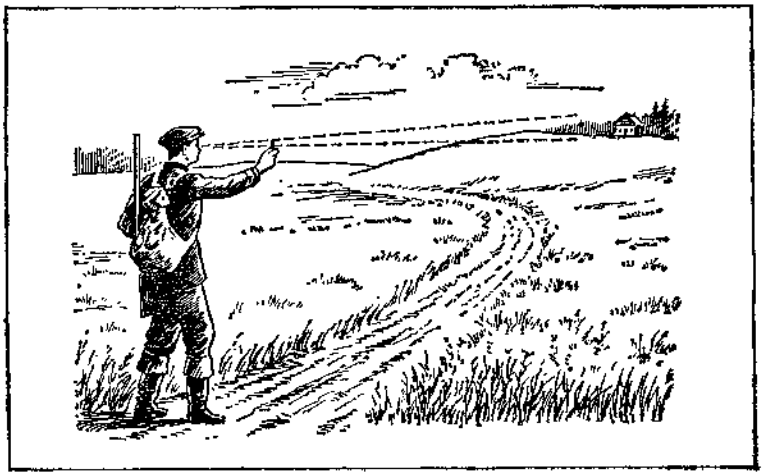


Рис. 16. Определение расстояния по высоте предмета

Каждый предмет, который покрывается ногтем указательного пальца (1 см), виден под углом 1° и отстоит на расстоянии, в 57 раз большем своего поперечника. Если ноготь покрывает половину предмета, значит, угловая его величина равна 2°, а расстояние — 28 поперечникам.

При угле в 1′ расстояние в 3438 раз больше размера

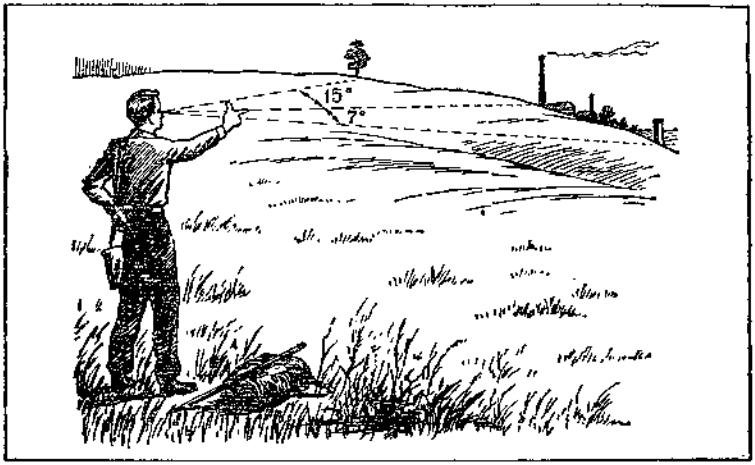


Рис. 17. Определение расстояния по углу между предметами

предмета, в 0,5°—в 114 раз, в 5°—в 11 раз, в 7°—в 8 раз.

Угловое расстояние между концами большого и указательного пальцев, максимально раздвинутых, соответствует углу в 15°. Ширина четырех пальцев у ладони равна 7° (рис. 17).

Пример. Вдали виден пассажирский вагон, который закрывается примерно половиной большого пальца, т. е. виден под углом 2°. Длина вагона известна и равна 24,5 м, следовательно, он находится на расстоянии 24,5·28=686 м. Если он покрывается указательным пальцем, то расстояние равно величине предмета, умноженной на 30.

Если в формулу $Д = Л \frac{П}{Н}$ подставим длину вытянутой руки $Л = 60$ см, а рост человека $П$ примем равным 167 см, то формула для частного случая — определения расстояния до видимого во весь рост человека — может быть упрощена $Д = \frac{60 \text{ см} \cdot 167 \text{ см}}{Н_{мм}} = \frac{10\,020 \text{ см}^2}{Н_{мм}}$.

После превращения в километры и деления на 1000 формула примет вид $Д_{км} = \frac{1}{Н_{мм}}$, т. е. расстояние в километрах до человека равно единице, деленной на число миллиметров, отсчитанных по линейке на вытянутой руке (на расстоянии 60 см).

Для упрощения измерения расстояний этим способом проф. Ф. Г. Де-Лионде предложил подручный прибор из алюминиевой пластинки со ступенчатыми вырезами —

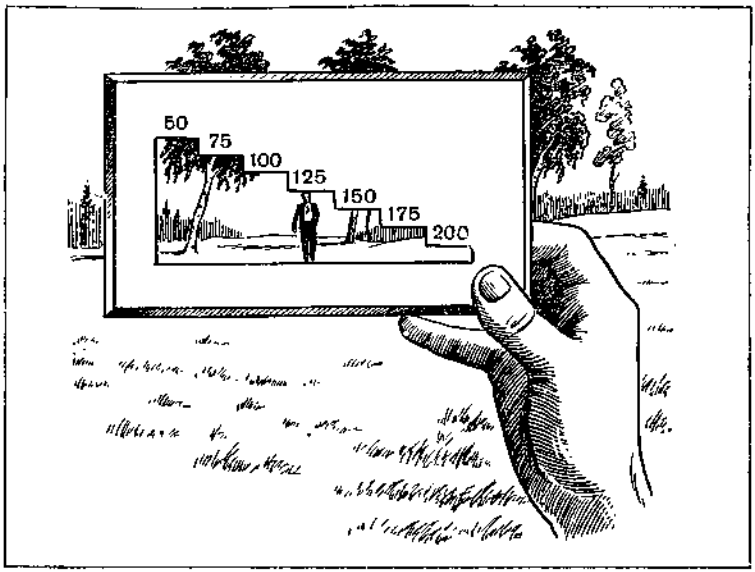


Рис. 18. Пластинка Лионде

пластинку Лионде (рис. 18), — размеры которых соответствуют кажущейся величине человека среднего роста, находящегося на разных расстояниях от наблюдателя.

Пример. Направив на человека пластинку в вытянутой руке, устанавливаем, что фигура целиком заполняет четвертый слева вырез пластинки с надписью «125». Это значит, что расстояние от наблюдателя до объекта равно 125 м.

Измерение расстояний по угловой величине предметов с применением подручных приспособлений практически не зависит от рельефа местности, освещения и окраски предметов.

Может быть такой случай, когда на противоположном берегу реки идет человек параллельно берегу слева направо. Вытянув руку по направлению движения пешехода, смотрите одним правым глазом на конец пальца, ожидая, когда человек заслонится им. В тот же момент закройте правый глаз и откройте левый — человек словно отскочит назад. Сейчас же считайте, сколько шагов сделает пешеход, прежде чем снова поравняется с вашим пальцем (рис. 19).

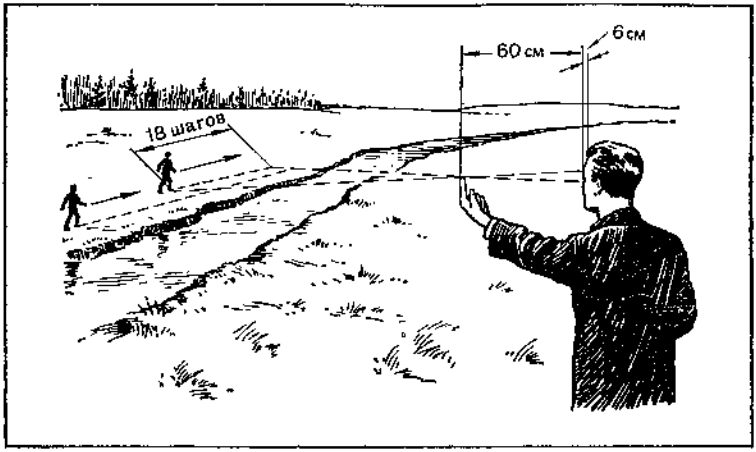


Рис. 19. Определение расстояния до недоступных предметов

Расстояние от Вас до человека на другом берегу реки определяется по формуле $Д = П\frac{Л}{Г}$, где расстояние между зрачками глаз $Г = 6$ см, а от конца вытянутой руки до глаза $Л = 60$ см. Пешеход прошел расстояние $П$, равное 18 шагам; в среднем шаг равен 75 см. Подставив эти величины в формулу, получим $Д = 18\frac{60}{6} = 180$ шагам, $180 \cdot 0{,}75 = 135$ м.

Измерив расстояние между зрачками и от глаз до конца вытянутой руки, получаем и запоминаем их отношение, которое у большинства людей достигает 10.

Затруднение может возникнуть лишь при определении пройденного расстояния, так как не всегда можно воспользоваться шагами человека. В этом случае нужно запомнить длину наиболее распространенных предметов. Таким образом, можно оценить пройденное человеком расстояние, сравнив его с длиной дома, вагона, шириной окна и других предметов, до которых надо определить расстояние. Остается только умножить их длину на полученное отношение $Л:Г$.

Стоя на берегу реки, можно измерить ее ширину травинкой (рис. 20). Для этого выбираем на противоположном берегу, в непосредственной близости от него, два заметных предмета и, стоя по другую сторону реки с вы-

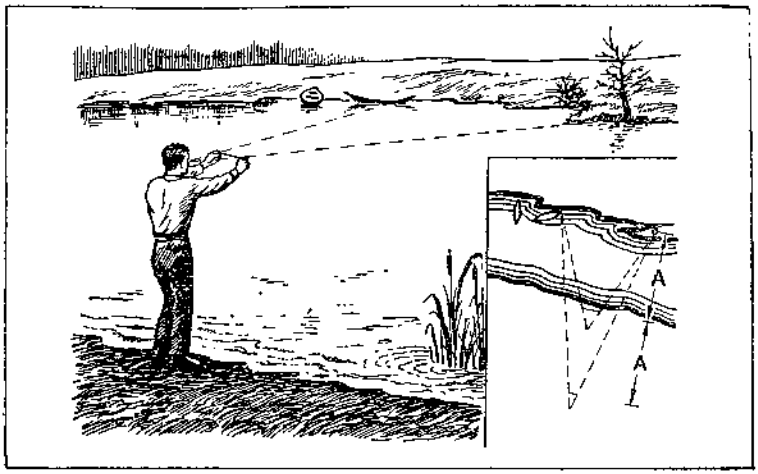


Рис. 20. Определение ширины реки при помощи травинки

тянутыми руками, в которых зажата травинка, закрываем промежуток между выбранными предметами. Один глаз должен быть закрыт.

После этого, сложив травинку пополам, отходим от берега реки до тех пор, пока расстояние между выбранными предметами не закроется сложенной травинкой. Затем измеряем промежуток между двумя точками своего стояния. Расстояние между ними будет равно ширине реки.

Вы видите опору линии электропередачи (рис. 21) и, не доходя до нее, — столбик (репер). Становитесь с ним в створ. Оценивайте расстояние от себя до столбика. Допустим, оно равно 100 м. Эту длину мысленно переносите на участок между столбиком и опорой, учитывая, что расстояние кажется тем меньше, чем далее от наблюдателя оно откладывается. В данном случае первый отрезок оказался равным второму. Таким образом, расстояние от вас до опоры равно 200 м.

При измерении расстояний путем мысленного последовательного отложения известного отрезка ошибки бывают очень грубые в силу резкой перемены обстановки, например при переходе с заросшей кустарником поляны на пашню, ночью при лунном свете на городских улицах, при определении расстояния до предмета, основание ко-

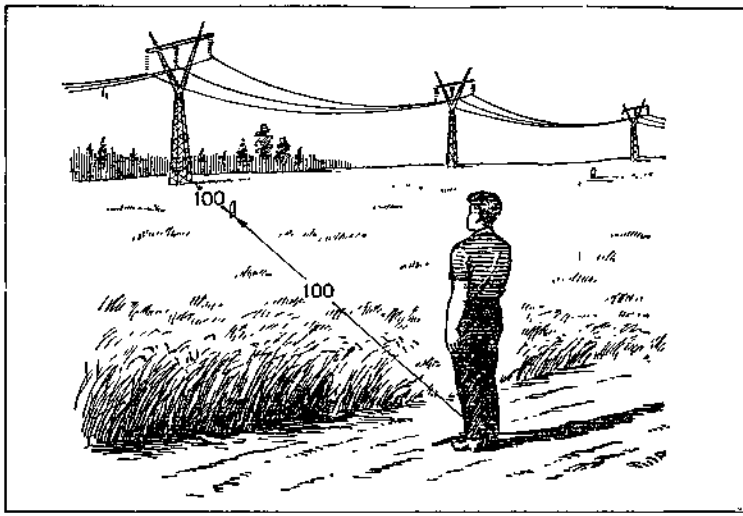


Рис. 21. Определение расстояния путем мысленного последовательного отложения известного отрезка

торого заслонено какой-нибудь возвышенностью (холм, дом, забор).

Ширину реки можно измерить и шагами (рис. 22). Для этого выбираем на противоположном берегу какой-нибудь заметный предмет, например лодку. Становимся против нее и под прямым углом к этому направлению, вдоль берега, отсчитываем определенное число шагов, например 50; ставим палку, затем в том же направлении снова отсчитываем уже половинное число шагов (в нашем примере 25) и от этого места идем под прямым углом от берега до тех пор, пока не окажемся на одной прямой с палкой и лодкой. Удвоенное количество шагов от берега до нашей остановки в створе, т. е. $30 \cdot 2 = 60$ шагов, и есть ширина реки.

Если после установки палки, как и до ее установки, мы отсчитали 50 шагов, то расстояние от берега до створа равно ширине реки.

Для определения высот (рис. 23) ставим отвесно палку в тени дерева недалеко от ее верхушки и измеряем длину части палки, покрытой тенью. Тогда $\frac{CB}{AB} = \frac{ED}{AD}$, откуда $ED = AD\frac{CB}{AB}$, т. е., разделив длину покрытой

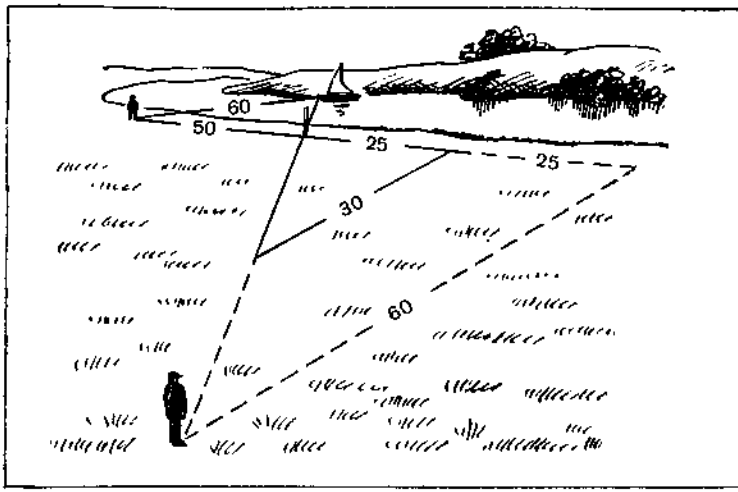


Рис. 22. Определение ширины реки шагами

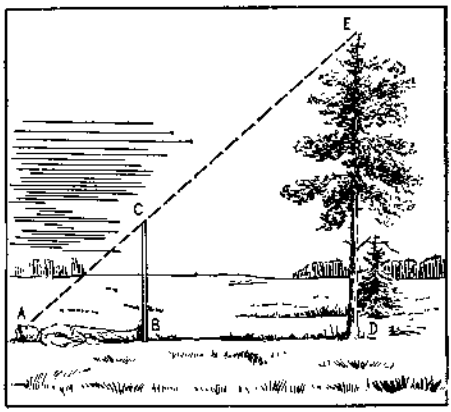


Рис. 23. Определение высоты предмета по своему росту

тенью части палки на расстояние от нее до верхушки тени дерева и помножив это число на длину тени от дерева, получим высоту дерева или любого другого предмета.

Отойдя от дерева на известное расстояние AD, ложимся головой к точке A и ногами, между которыми зажата палка, к дереву в точке B так, чтобы наш луч зрения проходил через верх палки на вершину дерева.

Пример. Длина палки 2 м (рис. 24), ее тень 1,5 м, а тень от мачты 18 м. Высота мачты A равна 24 м $\left(18\frac{2}{1,5}\right)$.

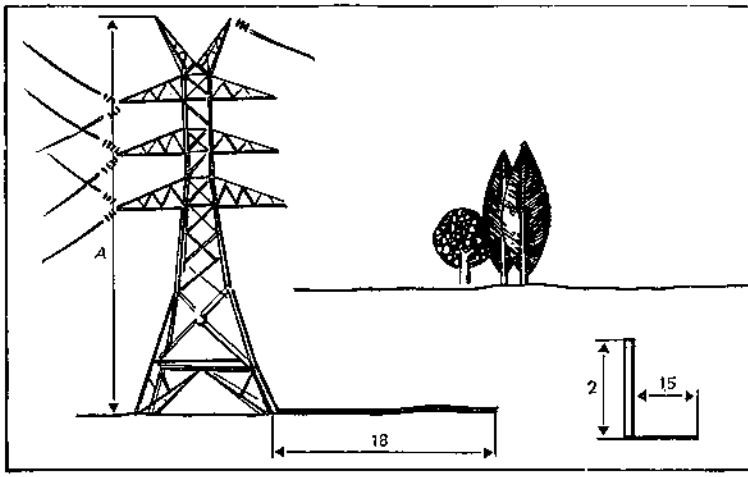


Рис. 24. Определение высоты предмета по теням

Измерение шагами

Многие при ходьбе делают настолько одинаковые шаги, что они могут служить единицей измерения расстояний. Если приучим себя считать не отдельные шаги, а через два шага на третий, производя счет переменно под правую и левую ногу, то пройденное расстояние переведем в метры. Некоторые считают шаги не тройками, а парами. Постоянно упражняясь, можно привыкнуть считать шаги в уме почти механически.

После каждой сотни троек шагов счет начинают снова ввиду сложности повторения больших трехзначных чисел. Для облегчения запоминания пройденных сотен троек шагов прибегают к последовательному загибанию пальцев, перекладыванию спичек из одного кармана в другой, отметкам на бумаге или другим средствам.

Для получения наиболее точных результатов измерения расстояний необходимо проверить длину своего шага, узнать так называемую «цену» шага. Проверку лучше производить на шоссейной дороге с километровыми столбами. Расстояние между ними проходят несколько раз и выводят среднюю величину шага.

Пусть, например, на 1000 м среднее количество шагов оказалось равным 450 тройкам. Тогда 1000 : 450 =

=20 : 9. Каждые 9 троек шагов считаем за 20 м, а в 100 тройках шагов заключается приблизительно 222 м.

Обыкновенно длина шага равна половине человеческого роста, считая до уровня глаз, т. е. в среднем 0,7—0,8 м.

Точность измерения расстояний шагами зависит как от характера рельефа местности, так и от опытности наблюдателя. На ровной местности шаги почти одинаковы.

В среднем можно принять, что ошибка в измерении отрезка пути шагами составляет около 0,02 пройденного расстояния. При этом надо стараться делать ровные шаги, не уклоняться в сторону от намеченного направления и не топтаться на месте.

Расстояния можно измерять и временем, затраченным на ходьбу или езду. Для этого нужно заметить количество часов или минут, необходимых для прохождения или проезда известного расстояния.

Человек проходит в час столько километров, сколько делает шагов в 3 с (при шаге длиной 0,83 м).

Шагом человек и лошадь проходят около 5—6 км/ч; рысью лошадь пробегает 12—15 км/ч.

Проходимость местности обусловливается рельефом, почвенно-грунтовым и растительным покровом, гидрографической сетью, путями сообщения, а также временем года и состоянием погоды.

Уклон местности под ногами начинает ощущаться, когда он превышает 1°.

Вдоль железнодорожного полотна нередко встречаются косые дощечки с дробной надписью. Это уклоноуказатели, показывающие числителем дроби размер уклона (например, 0,003 или 0,005 указывает, что путь поднимается (если вверх) или опускается (если вниз) на 3 или на 5 мм на каждую 1000 мм), а знаменателем — протяженность уклона (150 или 200 — уклон идет на протяжении 150 или 200 м). Читая дроби, можно легко определить пройденное расстояние и вычислить разность высот двух соседних точек пути. Для данных величин разность высот составляет $0{,}003 \cdot 150 = 0{,}45$ м и $0{,}005 \cdot 200 = 1$ м.

Следуя вдоль железнодорожного пути и учитывая знаки уклоноуказателей, можно ориентироваться не только в пройденном расстоянии, но и вычислить, на какую высоту в общей сложности пешеход поднялся или опустился на местности.

4

Как ни великолепны картины природы в книгах В. К. Арсеньева, как ни мастерски написаны им пейзажи, как ни реалистически даны встречи с зверями — всего этого было бы мало: природа без человека была бы для нас мертва.

Способности наблюдения

Являетесь ли вы человеком умственного или физического труда, на вас лежат определенные обязанности жизни общества. Эти насущные задачи может исполнять лишь человек здоровый. Поэтому вы должны знать, какими способностями обладает ваш организм, как самоконтролировать работу органов тела, чтобы все части всегда работали хорошо, чтобы вы были, как говорится, «в отличной физической форме», способны не только к продуктивному труду, но и к активному отдыху, путешествиям, общению с природой.

Ваш организм всегда должен быть в полном порядке. Организм человека — сложный «механизм», и за ним надо следить.

Человеческий организм имеет способность постепенно приспосабливаться к самым трудным условиям жизни.

Есть у нас люди, которых в шутку прозвали «моржами». Это те, кто купается круглый год: летом в реке, зимой в проруби. Они плавают между льдин и лишь пофыркивают от удовольствия, а затем обтираются снегом.

Здоровый человек без больших усилий переходит из одной среды в другую, выдерживает пребывание в горах на большой высоте и в глубинах моря, переносит холод Антарктики и жару экватора, сохраняет работоспособность при невесомости в Космосе.

Много интереснейших явлений раскрывает перед нами природа, когда мы близко соприкасаемся с ней в туристических походах, путешествиях, прогулках, экспедициях.

Наблюдение природы связано с некоторыми особенно-

стями, свойственными, с одной стороны, самой природе, а с другой — человеческому организму.

Познакомимся с некоторыми из этих особенностей, знание которых может упростить восприятие предметов и явлений природы и способствовать лучшему ориентированию на местности.

Различают два вида восприятий: *невольные*, возникающие помимо нашего желания, и *сложные волевые*, направляемые нашей волей и желанием в соответствии с теми целями, которые мы перед собой ставим.

В процессе узнавания предметов значительную роль играет воображение наблюдателя, его способность «дорисовать» предмет наблюдения.

Воспринятые нами ранее предметы и явления запечатлеваются в памяти, и мы можем воспроизводить их в воображении. Так, разговаривая по междугородному телефону со знакомым человеком, мы хорошо представляем себе его лицо. Иногда при восприятии предмета разные органы чувств как бы заменяют друг друга. Например, не видя вороны, а слыша карканье, мы благодаря предыдущему опыту мысленно представляем ее вид, цвет оперения и т. д.

Компенсируя недостаточность слуха, организм глухих людей вырабатывает высокую чувствительность к вибрационным ощущениям. Чтобы лучше «слышать», например, игру на рояле, они кладут руки на крышку инструмента, а на симфоническом концерте садятся спиной к оркестру, так как колебания воздуха лучше воспринимаются спиной.

Почти вся трудовая деятельность человека протекает при обязательном участии зрения. Работа глаз в среднем продолжается 14—16 ч в сутки. В основном все впечатления, получаемые человеком от внешнего мира, —это *зрительные восприятия*.

Способность различать цвета проявляется у человека не сразу. Глаз должен долго тренироваться, чтобы научиться видеть краски. Новорожденному мир представляется как однообразная серая фотография. Только в 6—7 месяцев ребенок начинает различать цвета. Для развития этой способности перед ребенком демонстрируют разноцветные игрушки.

В многообразии человеческих восприятий большое значение имеют зрительные ощущения — *световые*, *цветовые*, *пространственные*, которых насчи-

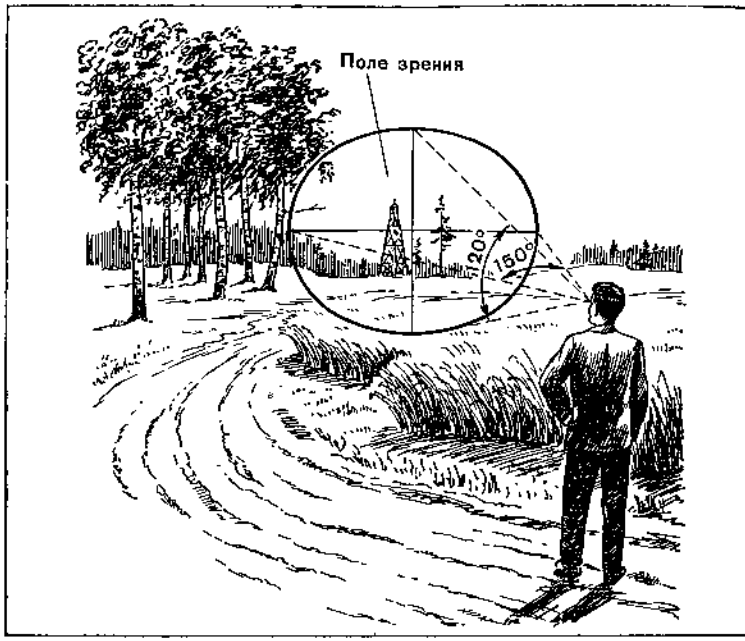


Рис. 25. Поле зрения

тывается до 35 000 видов, и слуховые—звуковая окраска, шумы и тона (их около 20 000 видов). Роль некоторых видов восприятий в определенных условиях сильно возрастает. Примером могут служить восприятия равновесия и положения тела в пространстве, зависящие от состояния ушных полукружных каналов, имеющие большое значение в мореплавании, альпинизме, авиации, или осязательно-двигательные ощущения прикосновения, связанные с движением ног, рук и пальцев, если человек находится в полной темноте.

Пространство, охватываемое неподвижным глазом, называется полем зрения. Поле зрения ограничено пределами 120° по вертикали и 150° по горизонтали (рис. 25). Благодаря подвижности глаз наше поле зрения несравненно обширнее неподвижного и охватывает большое пространство.

Человек зрительно воспринимает глубину пространства на расстоянии около 500 м. Дальше предметы сли-



Рис. 26. Угол зрения

ваются, так как практически оси глаз параллельны и, какой из них расположен ближе и какой дальше, человек уже судит, сопоставляя частичное прикрытие одного предмета другим, форму и величину теней, расплывчатость очертаний дальних предметов.

Наблюдая человека с разных расстояний, легко замечаем, что по мере его удаления отдельные подробности одежды, лица, фигуры делаются для наблюдателя неразличимыми, а затем исчезают. Видимость деталей меняется в зависимости от времени суток, состояния погоды, яркости фона и самого предмета. Так, например, в сумерки, в дождливый день в тени леса все предметы кажутся дальше и, наоборот, в ясный солнечный день на открытой местности — ближе.

Угол, образуемый направлениями световых лучей от крайних точек рассматриваемого предмета к оптическому центру глаза наблюдателя, называется **углом зрения**, угловой величиной, или угловым размером предмета (рис. 26). Кажущиеся размеры рассматриваемого

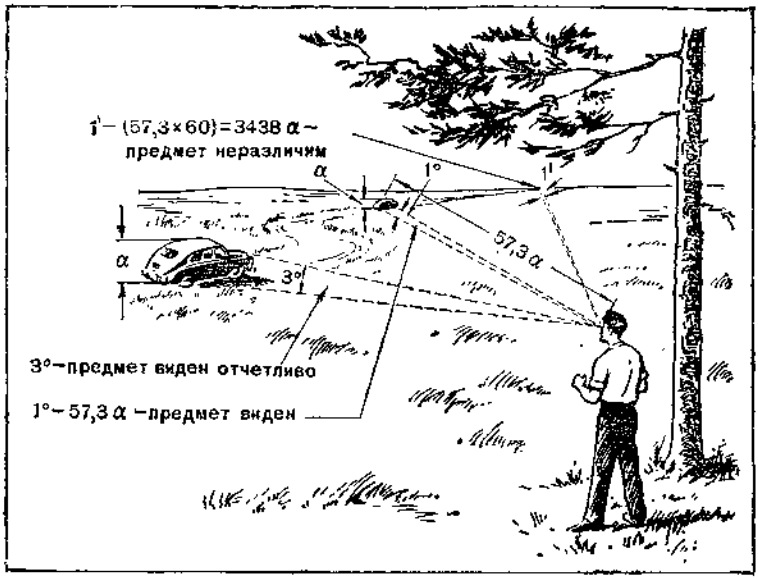


Рис. 27. Различимость предметов

предмета зависят от расстояния его до наблюдателя: чем дальше расположен предмет, тем он кажется ниже и у́же.

Любой предмет, удаленный от глаза наблюдателя на расстояние, в 57,3 раза превышающее величину a предмета, виден под углом зрения в 1°. При угле зрения в дуговую минуту (1°:60), т.е. когда предмет удален на расстояние, в 3438 раз (57,3·60) превышающее его величину, предмет перестает различаться глазом (рис. 27).

Человек может видеть отчетливо только тогда, когда угол зрения его глаза не менее 3°.

По мере подъема видимый горизонт равномерно расширяется во все стороны. Предел видимости, или математический горизонт, определяется по формуле $Д$ (дальность горизонта) $= \sqrt{2 \cdot P \cdot B}$, где P — радиус Земли, округленно равный 6400 км, и B — высота наблюдателя. Отсюда, чтобы увидеть в два раза дальше, надо подняться приблизительно в четыре раза выше.

Формулу можно упростить, если извлечь корень из величины радиуса Земли и из 2; тогда она примет вид $Д = 113\sqrt{В}$.

Например, для плывущего человека, глаза которого находятся на высоте 20 см (0,0002 км) над спокойной поверхностью воды, $Д = 113\sqrt{0,0002} = 1,6$ км.

Для человека среднего роста, стоящего на ровной местности (высота его глаз над поверхностью равна 1,6 м, или 0,0016 км), $Д = 4,5$ км.

Если учитывать рефракцию, вследствие которой становятся видимыми предметы, находящиеся в действительности за горизонтом, в результате преломления световых лучей земной атмосферой дальность видимости увеличивается на 6 %, т. е. $Д = 4,77$ км.

Зачастую наблюдателю недостаточно увидеть вдали какое-либо пятно или тень, а надо разглядеть детали предмета и узнать его.

Способность лучше или хуже различать удаленные предметы зависит от остроты зрения.

Остротой зрения, или разрешающей способностью глаза, называется возможность глаза раздельно воспринимать предметы, расположенные на близком расстоянии один от другого, четко различать их детали.

В темноте человек может видеть пламя свечи на расстоянии более километра. Острота его зрения ночью такая же, как у совы, но в четыре раза хуже, чем у кошки. Зато днем зрение кошки в пять раз слабее, чем у человека.

Каждому человеку присуща своя острота зрения, и можно самим ее определить. Для этого на листе белой бумаги начертите прямоугольник со сторонами 4,1 и 5 см, в нем прочертите черной тушью 20 параллельных линий толщиной 1 мм каждая с такими же просветами между ними.

Повесьте этот лист на освещенной стене примерно на высоте глаз так, чтобы линии располагались горизонтально. Встаньте лицом к листу, а затем, закрыв один глаз, отходите от стены до тех пор, пока линии не сольются в сплошной темный фон.

Измерьте расстояние от себя до стены и по нему определите остроту вашего зрения.

Например, линии сливаются для правого глаза на расстоянии 3 м. Известно, что на расстоянии 57,3 мм линия шириной 1 мм видна под углом 1°, или 60′. Значит,

на расстоянии 3 м (3000 мм) она видна под углом A, который определяется так: $A : 60 = 57{,}3 : 3000$, следовательно, $A = 1{,}14'$. Острота зрения правого глаза $1 : 1{,}14 = 0{,}8$, т. е. ниже нормальной (за единицу принимают остроту нормального зрения). Различают зрение нормальное, близорукое и дальнозоркое.

Оценивая видимость предметов, необходимо учитывать некоторые правила и условия наблюдения: дальние предметы представляются менее ясными, чем ближние, они видны как бы сквозь дымку; крупные предметы кажутся ближе мелких: на одном и том же расстоянии человек лежа кажется дальше, чем стоя; поваленное дерево кажется более длинным, чем на корню.

Человеческий глаз точнее определяет величину предметов, расположенных на его уровне, чем находящихся выше. Расстояния могут казаться гораздо короче действительных, особенно в тех случаях, когда приходится их оценивать через открытые водные пространства. Противоположный берег реки или озера кажется всегда ближе его действительного положения.

Долина или река с крутого берега кажется менее широкой, чем с пологого. Расстояния на пространствах, покрытых снегом, также искажаются. При взгляде снизу вверх, из долины на вершину горы предметы кажутся ближе, чем при наблюдении сверху вниз. От подошвы гора выглядит менее крутой, чем в действительности.

Наблюдая предметы одинаковой высоты, расположенные на одной линии, видим их уменьшающимися по мере отдаления, причем линия, проходящая по верхушкам, кажется наклонной к горизонту, а линия, лежащая на уровне нашего глаза, остается горизонтальной. Если будем наблюдать на дереве, то получим обратное явление: линия вершин останется горизонтальной, а линия оснований стволов покажется наклонной.

Ряд предметов, одинаковых по высоте (опоры линий связи) или по длине (шпалы) и располагающихся от наблюдателя в глубь поля зрения, кажется ему рядом постепенно уменьшающихся по высоте или по длине предметов.

При восприятии движения могут быть два случая: наблюдатель неподвижен или он сам перемещается. Из повседневного опыта каждому известно, что видимые из окна идущего поезда деревья и дома кажутся движущимися навстречу наблюдателю.

Наблюдая природу, изучая взаимосвязь явлений, человек издавна сознает решающее значение Солнца для жизни на Земле.

Вращение Земли вокруг оси обусловливает смену дня и ночи, изменение освещенности в течение суток, которое характеризуется последовательностью: дневные часы — высокая освещенность, вечерние сумерки — постепенное наступление темноты, ночные часы — низкая освещенность и рассвет — постепенное ее увеличение.

В сумерки, особенно ночью, ухудшается способность ориентироваться: падает контрастная чувствительность, уменьшается острота зрения, выпадают цветовые восприятия, ухудшается узнавание предметов и т. п.

Длительная эволюция выработала у глаза способность адаптации — постепенного приспособления к смене дневной и ночной освещенности. В темноте глаза человека во много раз чувствительнее к слабому свету. В них накапливается особое вещество, так называемый зрительный пурпур, который улучшает восприятие слабо освещенных предметов. На ярком свете большая часть зрительного пурпура разрушается, и для его полного восстановления (в темноте) требуется около часа. Поэтому перед началом ночного похода не рекомендуется смотреть на яркую лампу или костер.

Продолжительность дня и ночи летом и зимой на разных географических широтах неодинаковая. Она характеризуется данными, приведенными в табл. 10.

В настоящее время началом вечерних астрономических сумерек считается тот момент, когда Солнце опускается под горизонт на 18°. С этого момента на безоблачном и безлунном небе для невооруженного глаза становятся видимыми слабые звезды шестой величины.

От астрономических сумерек отличают гражданские, в момент начала которых Солнце ниже горизонта на 7°. Тогда становятся видимыми наиболее яркие звезды.

На экваторе гражданские сумерки длятся 24 мин, на полюсе они достигают 15—16 сут. В Ленинграде астрономические сумерки продолжаются с середины апреля до середины августа — «белые ночи», что образно отражено в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»:

«И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...»

Таблица 10

Широта, градус	Самый длинный день (лето)	Самый короткий день (зима)	Разность
Экватор	12 ч 00 мин	12 ч 00 мин	0 ч 00 мин
10	12 35	11 25	1 10
20	13 13	10 47	2 26
30	13 56	10 04	3 52
40	14 51	9 09	5 42
50	16 09	7 51	8 18
60	18 30	5 30	13 00
Северный полярный круг	24 00	0 00	24 00

	Центр Солнца не заходит (сутки)		Центр Солнца не восходит (сутки)	
	Период	Срок	Период	Срок
68	29.V—16.VII	49	8.XII—5.I	29
70	19.V—27.VII	70	25.XI—18.I	55
75	30.V—14.VIII	107	6.XI—7.II	84
80	15.IV—29.VIII	137	22.X—21.II	122
85	21.IV—11.IX	163	8.X—7.III	151
90 (Северный полюс)	21.III—23.IX	186	23.IX—21.III	179

С широты 67°24′ начинается область полярных ночей, где зимой заря с зарей сливается через полдень, а не через полночь.

Сумерки наблюдаются на разных широтах в разные периоды времени (табл. 11).

Таблица 11

Широта, градус				
61	62	63	64	65
Период				
С 6.VI по 8.VII	С 30.V по 16.VII	С 24 V по 21.VII	С 19.V по 26.VII	С 15.V по 30.VII

В обстановке белых ночей и незаходящего солнца человек чувствует себя непривычно. Теряется представление о дне и ночи, и первое время новички долго не спят, ожидая темноты, которая не наступает.

Ярко освещенные и светящиеся предметы (например, свет автомобильной фары) ночью кажутся нам всегда ближе их действительного положения.

Степень видимости удаленных предметов обусловливается их контрастом на окружающем фоне. Контрастом называется отношение разности яркости окружающего фона и яркости предмета к яркости окружающего фона, т. е. $K = \frac{Я_ф - Я_п}{Я_ф}$.

При этом яркость светящейся поверхности в данном направлении рассматривается как отношение силы света к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к выбранному направлению.

Яркость предмета зависит не только от освещенности, но и от отражательной способности его поверхности, которая для разных поверхностей весьма различна.

Если бы поверхность, на которую воздействует солнечная радиация, была абсолютно черной, то она практически поглощала бы всю радиацию, но в природе такой поверхности нет. Поэтому при изучении местности необходимо учитывать отражательную способность наблюдаемых поверхностей воды, травы, земли, снега и т. д.

Так как отражательная способность предметов различна, то даже на местности, освещенной равномерно, они оказываются неодинаковыми по яркости, а следовательно, и по величине контраста с окружающим фоном. Величина же контраста определяет различимость предмета.

Глаз может отличить предмет от фона лишь в случае достаточной контрастности, что зависит от так называемой контрастной чувствительности глаза, которая при нормальных, дневных условиях освещения составляет около 0,02 (разность между яркостью предмета и яркостью фона). Следовательно, глаз отличает предмет от фона при контрасте в 2%.

Яркость удаленных предметов оценивается путем сравнения с близким предметом и фоном неба на горизонте по десятибалльной шкале (табл. 12).

Дальность видимости абсолютно черного предмета больших размеров на фоне неба у горизонта принято

Таблица 12

Балл далекого предмета	Сравнительная характеристика	Оценочный множитель
0	По яркости почти не отличается от близкого	∞
1	Чуть заметно светлее близкого	39,8
2	Явно светлее близкого	18,8
3	Значительно светлее близкого, но все же по яркости гораздо ближе к последнему, чем к фону неба	11,8
4	По яркости немного уклоняется в сторону близкого предмета	8,3
5	Имеет среднюю яркость между близким предметом и небом	6,1
6	По яркости слегка уклоняется в сторону неба	4,6
7	Заметно ближе к яркости неба, чем к яркости близкого предмета	3,5
8	По яркости близок к яркости неба	2,6
9	Чуть заметно отличается от яркости неба, слабо намечается силуэтом	1,8
10	Не виден, сливается с небом	0

называть иллюстративной дальностью видимости. Для ее определения надо расстояние до далекого предмета, измеренное по плану местности или карте, умножить на число, соответствующее оценочному баллу. Например, расстояние до далекого леса 7,4 км, а его яркость оценена баллом 4 по сравнительной характеристике. Отсюда иллюстративная дальность видимости (по соответствующему баллу 4 — оценочному множителю 8,3) равна 7,4·8,3, т. е. 61,42 км.

Сильно контрастирующие земные ориентиры видны издалека (белое здание на фоне зеленого луга), а предметы с малым контрастом относительно окружающей местности плохо видны даже на малых расстояниях. Чем светлее фон, на котором рассматривается предмет, тем он кажется ближе (кирпичный дом на фоне неба кажется ближе, чем кирпичный дом, за которым расположены лес или горы).

Когда наблюдатель смотрит на предмет, стоя лицом к солнцу, то определенное им расстояние оказывается меньше, а когда солнце сзади — то больше действительного.

Предметы, окрашенные в яркие цвета (белый, желтый, красный), видны яснее и кажутся ближе, чем окрашенные в темные цвета (черный, синий, коричневый), особенно когда контраст между цветом предмета и цветом фона резкий.

Цветовое различие зависит от длины и частоты световых волн. Луч света — это электромагнитные волны, которые мы воспринимаем только в пределах 0,40—0,76 мкм (тысячная часть миллиметра) длины. Длина световых волн видимой части солнечного спектра изменяется в очень узких границах, всего в $\frac{1}{3}$ мкм, в пределах которой заключен богатейший мир, сверкающий великолепием множества красок и оттенков.

На севере и юге, под тропиками и знойным экватором, в лесу, саду, огороде — всюду разнообразию окраски и оттенков цветов ягод, овощей, грибов и плодов неизменно сопутствует жизнедеятельная зелень листьев и травы.

Глаз человека способен различать до 150 оттенков цвета. Максимум цветовой различимости приходится на зеленые и желтые лучи с длиной волны 0,56 мкм.

Если в двух одинаковых помещениях с одной и той же температурой, например 12—17 °С, выкрасить стены в одном в оранжевый цвет, а в другом — в синий, то в синей комнате человеку температура покажется ниже, чем на самом деле, а в оранжевой — будет казаться теплее. Разумная окраска окружающих предметов и правильная их освещенность существенно снижают утомляемость и повышают производительность труда от 15 до 25 %.

Условия видимости в значительной степени зависят от прозрачности атмосферы.

Главная причина помутнения воздуха и возникновения туманов — сгущение водяного пара и насыщенность воздуха пылью и газами. Чем больше мутность атмосферы, тем хуже видны отдаленные предметы, и тем короче расстояние, на котором их удается рассмотреть. При тумане видимость уменьшается до полного исчезновения предмета из поля зрения. Светлая мутная пелена атмосферы называется воздушной дымкой. Она тоже уменьшает дальность видимости. Помутнение воздуха и ухудшение видимости, вызванные запыленностью или задымленностью воздуха, принято называть мглой

или дымкой. В общем, какую бы природу ни имели появившиеся в атмосфере частицы, они всегда уменьшают прозрачность, и тем сильнее, чем их больше и чем они крупнее.

При малой видимости на морях и реках вместо обычных знаков ограждения принято включать сирены и другие звуковые сигналы, извещающие судоводителей об опасности; на аэродромах прекращают прием и отправку самолетов и т. п.

Исторический пример знаменитого Ютландского боя 31 мая 1916 г. между английским «Большим флотом» и немецким «Флотом открытого моря» наглядно показывает значение видимости. Английский флот, несмотря на громадное численное превосходство, понес серьезные потери. По мнению исследователей боя, причина этого состояла исключительно в разных условиях видимости в западном (безоблачное, ясное небо) и восточном (дождь и туман) направлениях.

Английский адмирал Битти так описывает первую фазу боя: «Силуэты наших кораблей резко выделялись на ясном небе в западном направлении, тогда как противник был по большей части скрыт от нас туманом... обнаруживая себя лишь вспышками выстрелов и появляясь иногда в моменты прояснений».

Нередко нам приходится наблюдать в условиях очень плохой видимости. В густых туманах видимость снижается из-за того, что при малых яркостях предмета и фона контрастная чувствительность глаза ухудшается.

Капля тумана рассеивает свет в разных направлениях, но преимущественно в направлении падения света вперед. Разница в силе светорассеяния бывает большой, что иногда может быть учтено при наблюдении. Чаще всего мы наблюдаем за местностью, освещаемой естественным светом. В случае же тумана свет рассеивается и снижается контраст. Зная эти обстоятельства, иногда и при низкой освещенности можно создавать более или менее благоприятные условия для наблюдения.

Допустим, что на местности в районе пункта A должен появиться человек (рис. 28). Предположим, что мы можем поставить наблюдателя в точке B либо в точке C под холмом. Если солнце светит справа и наблюдения ведутся в условиях тумана, то пункт C более выгоден, поскольку он расположен слева от холма в тени, так как пространство между A и C не освещается прямыми сол-

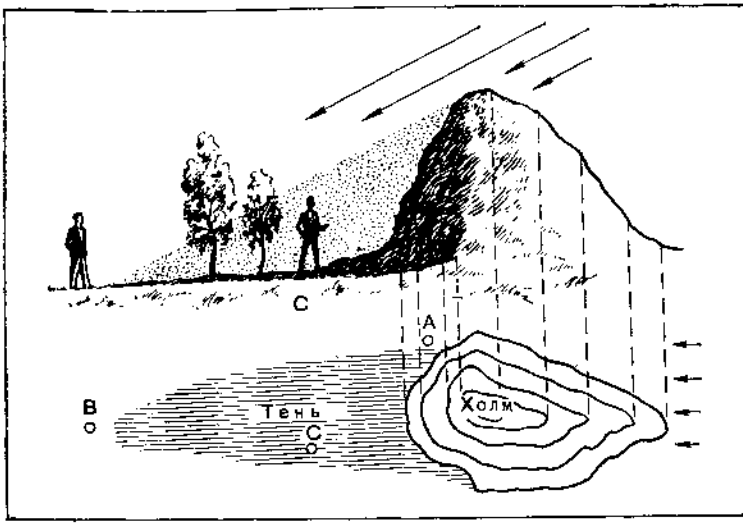


Рис. 28. Наблюдение в условиях тумана

нечными лучами. Из точки *C* наблюдателю легче увидеть появление человека в пункте *A*, поскольку в обычной теневой части холма яркость тумана мала и, следовательно, контраст больше.

Ограниченность остроты зрения и большая зависимость ее от освещения, недостаточная контрастная чувствительность, неспособность различать цвета в условиях низкой освещенности, весьма несовершенное восприятие очень быстрых движений, значительные ошибки в «дальнем» глазомере и в определении направления звуков — таков далеко не полный перечень недостатков наших нормальных зрительных и слуховых восприятий.

Для их преодоления человек изучает методы, расширяющие сферу действенности наших органов чувств. Немалое значение в них имеет ориентирование, тесно связанное с многообразной деятельностью человека. Необходимо всегда и везде пополнять свой личный опыт, упорно учиться искусству видеть, слышать, проявлять любознательность и пытливость, интересоваться каждым явлением, выясняя, чем оно может быть интересным и практически полезным.

5

Трудно себе представить более простое и вместе с тем более сложное понятие, чем время.

А. Е. ФЕРСМАН

Ориентирование во времени

Все явления окружающей нас природы происходят во времени. Поэтому трудно представить себе жизнь на Земле и за ее пределами без учета времени. На космодроме, в аэропортах, на железных дорогах, фабриках и заводах, в лабораториях, учреждениях, организациях, совхозах и колхозах, институтах и школах — всюду необходим точный учет времени. В обиходе для этого пользуются часами.

Слово часы, обозначающее устройство для измерения времени, появилось впервые в русских летописях в конце 1404 г.

Часы

Уже более 4000 лет человечество измеряет время по солнечным часам. Сначала это была просто палка, воткнутая в землю. Первыми часами древности был вертикально установленный шест — гномон, который при солнечном освещении отбрасывал тень. По длине и направлению этой тени и определяли время дня. Когда Солнце находится точно на юге, любой предмет отбрасывает самую короткую тень, что соответствует местному полдню, т. е. 12 ч дня. Позже появились солнечные часы, представляющие собой наклонный стержень, установленный на горизонтальной плоскости, разграфленной линиями в виде циферблата. Тень от стержня была часовой стрелкой. Солнечные часы дают возможность ориентироваться только в дневное солнечное время, и в их основе лежит полуденная линия, проведенная в полдень по направлению самой короткой тени с юга на север.

Для большего удобства солнечные часы стали раз-

мещать на южных стенах храмов и общественных зданий. Такие «приборы солнечного времени» можно видеть в Москве — они установлены в старинном Новодевичьем монастыре, на здании Историко-архивного института (см. фотоприл., 8) и на фронтоне старого здания МГУ, куда их поместил архитектор Жилярди при восстановлении Московского университета, сгоревшего в 1812 г.

На смену солнечным пришли механические башенные часы, которые приводились в действие с помощью гирь. Первые такие часы на Руси появились в 1404 г. Их установили на одной из башен Московского Кремля.

Вторыми на Руси были Новгородские часы, установленные в 1436 г. Самые известные часы страны — Кремлевские куранты на Спасской башне, установленные впервые в XVI в. Современные Кремлевские куранты имеют четыре циферблата диаметром 6,12 м. Самые большие циферблат и стрелки у часов на здании Московского университета: диаметр циферблата 9 м, длина минутной стрелки 4 м.

Куранты бывшего московского храма Христа Спасителя до сих пор действуют, они установлены на шпиле речного вокзала в Химках, а часы со знаменитой Сухаревой башни висят над входными воротами музея «Коломенское». Первые электрические уличные часы появились в Москве в 1912 г.

Много лет жизни посвятил 70-летний португалец Амандиу Жозе Рибейру сложнейшим математическим расчетам и изобретению прибора времени размером с телефонную будку и весом в 150 кг, используя сочетания 16000 цифр и букв. Эти «часы» могут указать день недели, высчитать, на какое число придется тот или другой праздник, например, через сотню лет, показывает фазы Луны и т. д. Они оснащены также барометром, термометром, но могут служить и как обыкновенный будильник с музыкальным боем.

В настоящее время без синхронизации работы сотен объектов с точностью до секунды уже немыслима деятельность многих современных предприятий. Для того чтобы все часы страны «шли в ногу», они должны «слушаться» одних главных часов — это Государственный эталон времени и частоты. Точность атомного хронометра такова, что потребуется не меньше 300 000 лет, чтобы его ход изменился лишь на одну секунду.

В СССР, кроме принятого счета времени по между-

народной системе часовых поясов, по особому декрету правительства было введено так называемое декретное время. С 16 июня 1930 г. время во всех поясах перевели на 1 ч вперед. Полдень у нас наступает в связи с этим не в 12 ч, а в 13 ч, т. е. в час дня.

Москва живет сейчас по времени не 2-го пояса, в котором она находится, а 3-го, которое отличается на 3 ч от принятого мирового Гринвичского времени и носит название «московское» время.

Однако в 1984 г. для более полного использования населением солнечного света в утренние часы, для экономии электроэнергии и более равномерного расходования ее в течение суток, для уточнения границ часовых поясов (учитывая изменения экономической и политико-административной карты нашей страны) постановлением правительства было введено зимнее и летнее время и с учетом работы транспорта стали переводить стрелки часов в последнее воскресенье марта в 2 ч ночи на 1 ч вперед и в последнее воскресенье сентября в 3 ч ночи на 1 ч назад.

Десятилетняя программа введения системы единого времени технической точности предусматривает создание в стране единого часового поля: линии передачи сигналов — телеграф и телефон, радио, наземное телевидение и системы космической связи — соединят в единую цепь Центр времени и частоты, расположенный в Подмосковье, с часами самых отдаленных населенных пунктов.

Уже сейчас Московская радиостанция Государственной службы времени в течение 5 ч в сутки на специальной волне передает так называемый код текущего времени — «атомные секунды» от Государственного эталона. А снимает эти не воспринимаемые ухом сигналы прибор автохрон, созданный учеными НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

Ученые накопили опыт измерения огромных отрезков времени (миллионы и миллиарды лет), который оказался неоценимым при разработке более точных и надежных радиоактивных часов.

Радиоактивными часами можно измерять возраст Земли, Луны, метеоритов, гор и морей, время образования минералов, появления и гибели растений и животных, оледенения, падения метеоритов, извержения вул-

канов, даже действующих в период образования Земли еще до появления человека.

С процессом определения и отсчета времени по радиоактивным часам можно ознакомиться в книге Ю. А. Шуколюкова [21].

За последние годы в физике достигнуты замечательные результаты по созданию новых молекулярных и атомных эталонов частоты и времени, основанных на способности молекул и атомов излучать и поглощать энергию в строгой периодичности.

Молекулярные и атомные эталоны частоты открывают перспективы дальнейшего повышения точности эталонов частоты и времени. Теоретически установлено, что в «атомных» часах достижима точность до миллионных долей секунды в сутки. «Атомные» часы могут быть использованы как новый эталон частоты и времени, независимый от астрономических наблюдений.

В «атомных» часах движения совершаются значительно более регулярно, чем в маятниковых и кварцевых астрономических часах в системе Земля — Солнце. Пользуясь «атомными» часами, можно проверять вращение Земли вокруг оси и обнаруживать неравномерность этого вращения, исследование которого представляет большой научный интерес.

С древних времен в качестве естественного эталона времени принимали период обращения Земли вокруг своей оси, позволяющий человеку достаточно хорошо ориентироваться на ее поверхности. До недавнего времени секунду определяли как 1 : 86 400 часть средних солнечных суток.

Наблюдения за продолжительное время показали, что вращение Земли подвержено колебаниям, не позволяющим рассматривать период ее обращения в качестве естественного эталона времени и лишающим метрологического значения понятие средних солнечных суток. С 1872 по 1903 г. средняя продолжительность суток увеличилась на 0,007 с, а с 1903 по 1934 г. уменьшилась на 0,005 с, после чего она вновь стала возрастать. Таким образом, средние сутки определены с точностью до 10^{-7}; эта точность совершенно недостаточна при современном состоянии техники частот*. Поэтому возникла необходимость

---

* Частота — число циклов или колебаний в единицу времени (число полных изменений периодической функции в единицу вре-

в выборе нового естественного эталона времени, обеспечивающего большую точность воспроизведения единицы измерения времени.

Ныне время измеряется молекулярными и атомными часами с относительной точностью до 10^{-13} — в миллион раз точнее маятниковых часов.

Таким образом, с созданием кварцевых, а затем атомных часов был получен надежный эталон равномерного времени, сравнение с которым позволило исследовать неправильности вращения Земли. Было введено в СССР понятие эфемеридного времени*. Оно было выбрано так, чтобы 1 января 1900 г. эфемеридное время совпадало с Гринвичским (всемирным) временем, а длина секунды установлена как определенная часть продолжительности 1900-го тропического года. Со временем вследствие замедления вращения Земли всемирное время стало отставать от эфемеридного времени, измеряемого атомными часами. Это отставание измеряется разностью T — эфемеридное — всемирное время и оно достигло почти 55 с [14].

Из летописей известно, где и когда наблюдались полные солнечные затмения и лунные затмения. Вычисления показали, что эти явления происходили почти на 3 ч позже, если измерять время теперешней продолжительностью суток. Для устранения такого расхождения пришлось заключить, что раньше Земля вращалась быстрее. Отсюда было подсчитано, что продолжительность одних суток увеличивается примерно на 0,0015 с в 100 лет. Так ничтожно мало замедляется вращение Земли, но все же это замедление приводит к вполне ощутимым результатам.

Порой вызывает недоумение, как при увеличении суток на 0,0015 с в 100 лет могло накопиться в измерении времени до 3 ч за 2000 лет. Подсчеты показывают, что

мени, в результате которых функция каждый раз приобретает свое первоначальное значение). Единице частоты присвоено наименование «герц» в честь немецкого физика Г. Герца (1857—1894). Герц — единица частоты, периодически изменяющаяся (другими словами, герц — частота, при которой в 1 с завершается одно колебание или цикл).

* Под эфемеридным временем понимают время, по которому вычисляют эфемериды — координаты небесных тел; эфемеридное время устанавливается по результатам астрономических наблюдений Луны и не зависит от колебаний скорости вращения Земли по орбите вокруг Солнца.

по истечении первого столетия от начальной эпохи 2000 лет назад сутки удлинились на 0,0015 с. Через 20 столетий это удлинение увеличилось в 20 раз и достигло 0,03 с. Среднее удлинение за это время было в 2 раза меньше и составило 0,015 с. Но 100 лет содержат 36 525 сут, а 2000 лет — 730 500 сут. Если в среднем каждые сутки удлинились на 0,015 с, то за 2000 лет накопится разница в 10 957,5 с, т. е. немногим больше 3 ч. Отсюда следует, что относительная точность измерения времени по вращению Земли порядка 10^{-7}. Современные атомные часы хранят время с точностью до 10^{-13}, поэтому не удивительно, что такие часы позволяют контролировать вращение Земли и выявлять в нем небольшие отклонения от равномерности.

По атомному времени почти ежечасно в разных странах мира передаются известные радиосигналы из шести импульсов, из которых начало последнего дает начало нового часа поясного времени. В настоящий момент в наблюдениях участвуют около 70 оптических инструментов обсерваторий мира и инструменты нового поколения, в частности радиоинтерферометры и лунные лазеры. Сводную обработку этих наблюдений выполняет Международное бюро времени в Париже, которое публикует свои результаты вычисления всемирного времени (точнее — разность между всемирным и атомным временем).

Результаты наблюдений около 30 инструментов служб времени СССР и социалистических стран поступают также в советский Центр определения всемирного времени. Для определения времени одним из распространенных является пассажный инструмент с фотоэлектрической регистрацией звездных прохождений.

Представим себе точные часы, идущие по среднему солнечному времени и поставленные так, чтобы в полночь на 31 декабря данного года показывали согласно радиосигналам ровно 0 ч 0 мин 0 с. Прошли сутки, и они уже показывают 24 ч 0 мин 0 с старого года, что равно 1 января 0 ч 0 мин 0 с нового года. Однако радиосигналы возвестят начало нового года на одну секунду позже, в момент, когда ваши часы показали 0 ч 0 мин 1 с. В этой секунде виновато вращение Земли, которое своим замедлением изменило счет секунд, и последняя минута уходящего года содержала 61 с. Так, было, например, под новый 1980 г., который вследствие этого наступил на одну секунду позже, что, конечно, прошло не-

замеченным широкой публикой. Последняя задержка на 1 с производилась 1 июля 1983 г.

В качестве внесистемных единиц времени применяем: год, сутки, час и минуту. В гражданской жизни применяют календарный год, воспроизводящий с большой точностью продолжительность тропического года. Календарный год равен 365,2425 сут, т. е. длиннее тропического года (равного 365, 24219878 сут = 31 556 925 9747 с для 1900 г.) на 26 с, что за 3300 лет дает разницу в одни сутки.

Природные единицы измерения времени

На самой ранней ступени своего развития человек ждал, когда темную ночь сменит день, примечал прилет птиц, разливы рек, массовый ход рыбы, увядание и расцвет растений.

Ритмичное чередование дня и ночи, смена времен года породили самые первые представления о времени как регулярной смене света и темноты, тепла и холода.

И на самом деле оказалось, что единицы измерения времени заложены в самой природе мироздания. Только исходя из них человек научился определять время между одними и другими событиями, учитывать свой возраст, определять единицы времени и вести им счет.

Сначала человек обратил внимание на правильную и закономерную смену дня и ночи. Так появилась первая единица времени — сутки. Сутками пути измеряли расстояние до избранных мест охоты, по их числу дней отсчитывали, как долго она продолжалась.

С развитием астрономии это явление получило объяснение. Земля вращается вокруг воображаемой земной оси с запада на восток, подставляя падающим на нее лучам постепенно то одну, то другую сторону своей шарообразной поверхности.

На освещенной в данный момент половине земного шара — день, а на противоположной, затененной стороне — ночь.

День — промежуток времени от восхода до захода Солнца (рис. 29). Условная середина дня — 12 ч, когда Солнце, проходя через меридиан, занимает наивысшее положение на небе, так называемую верхнюю кульминацию (вершину), что определяет истинный полдень.

Первая половина дня всегда несколько короче вто-



Рис. 29. Суточное движение Солнца на небесном своде в различных широтах

рой. Это явление объясняется разницей между истинным и средним временем.

Ночь — промежуток времени от появления на небе ярких звезд до момента их исчезновения. Полночь — условная середина ночи — 24 ч, или 0 ч, от которой начинаются новые сутки. Солнце в это время находится в нижней кульминации, что определяет истинную полночь.

День вместе с ночью составляют истинные, или солнечные, сутки, представляющие собой промежуток времени между двумя последовательными верхними или нижними кульминациями Солнца.

Деление суток на 24 ч впервые было принято в Древнем Вавилоне — государстве, которое располагалось в области так называемого Двуречья (в долине рек Тигра и Евфрата).

В долине Двуречья на протяжении года день приблизительно равен ночи. Отсюда стали делить сутки на дневные и ночные часы, как «стражи», по 12 ч днем и по 12 ч ночью.

Это явление в поэтической форме описано Гете в «Фаусте».

И с непонятной быстротой,
Кружась, несется шар земной:
Проходят быстрой чередой
Сиянье дня и мрак ночной».

А в обиходе говорят: день и ночь — сутки прочь. Счет суткам люди сначала вели по пальцам на одной руке — «малая неделя» — пятидневка, а затем на обеих руках — «большая неделя» — десятидневка.

Семидневный счет недели сложился в Древнем Вавилоне на основе суеверного почитания семи небесных

светил: Солнца, Луны и пяти видимых невооруженным глазом планет. От вавилонян семидневка перешла к евреям, грекам и римлянам. У древних римлян дни семидневной недели так буквально и назывались: день Солнца — воскресенье, Луны — понедельник, Марса — вторник, Меркурия — среда, Юпитера — четверг, Венеры — пятница, Сатурна — суббота.

В течение года время восхождения Солнца изменяется неравномерно (зимой быстрее, чем летом), поэтому в обыденной жизни истинным временем, т. е. солнечными сутками, не пользуются из-за непостоянства (в течение года около 50 с) продолжительности истинных суток. За единицу времени человеком приняты средние солнечные сутки (одинаковые во все сезоны).

Всякий раз ночью во время прогулки или туристического похода мы наблюдаем темный, усеянный звездами небесный свод. Расстояния до звезд нам кажутся одинаковыми вследствие их огромной удаленности от Земли.

Ближайшая к нам звезда в созвездии Центавра находится на таком громадном расстоянии, что скорый поезд, делающий 100 км/ч, мог бы его покрыть при непрерывном движении примерно за 50 млн. лет.

Разницу расстояний между звездами и Землей человеческий глаз различить не в состоянии. Однако каждый, кто наблюдал за небесным сводом, замечал, что он медленно вращается и совершает полный оборот в течение суток. Две точки небесного свода, так называемые полюсы мира (Северный и Южный), условно неподвижны. Со времен Галилея известно, что это явление кажущееся, так как оно есть следствие вращения Земли вокруг оси. Очень близко к Северному полюсу мира находится довольно яркая Полярная звезда. Она кажется нам стоящей всегда на одном месте, почти точно на севере, и условно определяет точку Северного полюса мира.

Расположение созвездий теперь такое же, каким его видели наши предки 3—5 тыс. лет назад. Только мы видим созвездия вращающимися вокруг Полярной звезды, а они 5 тыс. лет назад видели тот же небосвод и те же созвездия вращающимися вокруг звезды Тубан или альфы Дракона в созвездии Дракон (рис. 30).

Через 5 тыс. лет наши потомки увидят вращение неба вокруг точки в созвездии Цефей. Полюс мира, т. е. точка, на которую указывает земная ось, странствует на не-

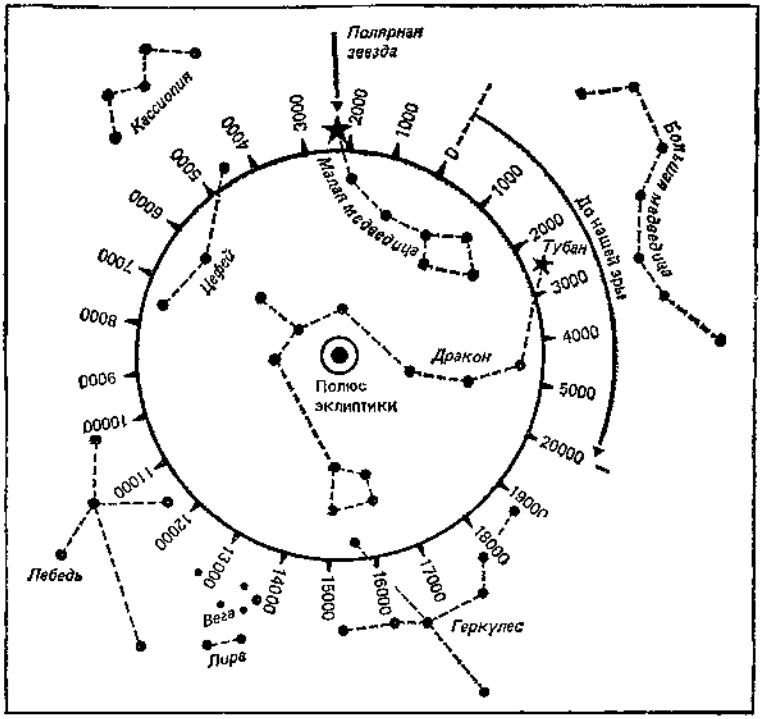


Рис. 30. Странствующий Северный полюс мира

бе по кругу, для полного описания которого нужно около 26 000 лет. Это явление происходит, с одной стороны, под влиянием притяжения Солнца (прецессия), а с другой — под влиянием притяжения Луны (нутация).

Полярную звезду легко найти по известному всем созвездию Большая Медведица (рис. 31). Для этого надо видимый отрезок 1—0 между крайними звездами ковша созвездия Большая Медведица мысленно отложить 5 раз на прямой, проведенной через эти звезды. Последняя звезда хвоста созвездия Малая Медведица и есть Полярная звезда.

Суточное вращение Земли — одно из самых равномерных движений, известных нам. Для определения продолжительности суток поступаем следующим образом: стоя у окна, выбираем какое-нибудь высокое здание, вырисовывающееся на фоне ночного неба.

Заметив наиболее яркую звезду вблизи контура избранного здания, стараемся запомнить ее расположение. Затем засекаем по часам время, когда звезда в своем суточном движении скроется за зданием (например, в 9 ч 20 мин). Проводим подобное наблюдение над той же звездой в следующий вечер и определяем время ее исчезновения за тем же зданием (9 ч 16 мин), так же поступаем послезавтра (9 ч 12 мин) и т. д.

Устанавливаем, что каждый день звезда исчезает за зданием на 4 мин (точнее, на 3 мин 56 с) раньше. Какую бы звезду мы ни наблюдали, всегда получится то же самое. Следовательно, каждая звезда или любая точка небосвода описывает полный круг за 23 ч 56 мин. Но в действительности вращается Земля, а не небо, и, следовательно, звездными сутками можно назвать промежуток времени одного обращения Земли вокруг своей оси.

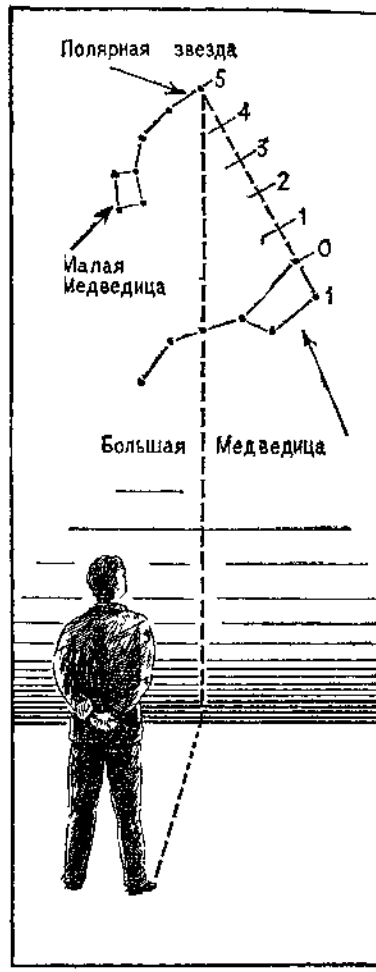


Рис. 31. Нахождение Полярной звезды по созвездию «Большая Медведица»

Звездные сутки являются основной единицей времени, и их продолжительность остается все время постоянной.

Астрономами сутки разделены на 24 звездных часа, час — на 60 мин, минута — на 60 с. Продолжительность суток проверяют в обсерватории специально отрегулиро-

ванными часами, уходящими вперед против обычных часов на 3 мин 56 с в сутки. Таким образом, «звездные часы» несколько короче обычных («солнечных») единиц времени, а именно: 1 звездный час короче 1 солнечного часа почти на 10 с (3 мин 56 с=3·60+56=236 с; 236 : 24=10 с).

Звездное время *непригодно* для исчисления ввиду того, что начало звездных суток в течение года переходит в различное время дня и ночи.

Продолжительность истинных (солнечных) суток, т. е. дня вместе с ночью, в течение года несколько изменяется в зависимости от промежутка времени между двумя возвращениями Солнца к меридиану. Самые длинные истинные сутки бывают 22 декабря, они длиннее самых коротких истинных суток 22 июня на 51,2 с.

Для того чтобы избежать частых поправок в часах, были введены средние солнечные сутки, длина которых всегда одна и та же и выражается в часовой мере от 0 до 24 ч. При этом моменты среднего времени сопровождаются указанием календарной даты, так как календарный счет дней ведется в средних сутках.

Части, на которые разделены *средние солнечные сутки* — часы, минуты и секунды — среднего, иначе *гражданского*, времени, и есть те самые единицы времени, по которым мы живем. С 1919 г. мы перешли на более удобное в повседневной жизни поясное, а затем декретное время.

Известно, что момент полдня определяется не по прохождению через меридиан данного места истинного Солнца, а по кульминации некоторой воображаемой, фиктивной точки, которая в течение года равномерно движется по небесному экватору, т. е. большому кругу небесной сферы, перпендикулярному к земной оси. Эта точка, называемая *средним солнцем*, проходит через точку весеннего равноденствия, в которой эклиптика пересекается с экватором, одновременно с истинным Солнцем. Вращение Земли относительно этой фиктивной точки служит для измерения равномерно текущего среднего солнечного времени, по которому ходят наши часы. Промежуток времени между двумя последовательными кульминациями этой точки определяет продолжительность средних солнечных суток, которые подразделяются на часы, минуты и секунды среднего времени.

Средний полдень наступает одновременно во всех

местах, лежащих на одном земном меридиане, и вследствие вращения Земли переходит с одного меридиана на другой с востока на запад со скоростью 15° за 1 ч времени, обегая, таким образом, всю Землю за 24 ч. Поэтому каждый меридиан имеет свое среднее время, называемое местным и зависящее от географической долготы данного места.

Изменения видимой формы Луны давно привлекали к себе внимание человека. Путем наблюдений установлено, что лунные фазы, представляющие собой различные части освещенной Солнцем поверхности Луны, сменяются в течение 29 сут 12 ч 44 мин 2,9 с или округленно за 29,5 сут.

В древности первыми природными часами, по-видимому, служила Луна, которую астроном Парижской обсерватории Поль Кудерк назвал «идеальным аппаратом для подсчета дней». «Смена фаз от новолуния к полнолунию, — пишет он, — и от полнолуния к концу последней четверти, сопровождающаяся изменением освещенности по ночам, представляет собой наиболее регулярное и заметное явление, если не говорить о самом чередовании дня и ночи». Поэтому древние евреи и ассирийцы вели счет времени по Луне, а мусульманский календарь и до сих пор остается лунным.

Этот промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны — от полнолуния до следующего полнолуния или от новолуния до следующего новолуния — и определил вторую природную меру времени — месяц. Основные фазы Луны (рис. 32) и ее изменения, наблюдаемые с Земли, носят следующие названия:

Новолуние — начало месяца; в этой фазе Луна не видна.

Первая четверть — видимый серп Луны наблюдается половиной круга в первой половине ночи, заходит в середине ночи.

Полнолуние — Луна наблюдается в виде диска — круга, восходит вечером и заходит утром, т. е. «светит» всю ночь.

Последняя четверть — Луна наблюдается половиной круга во второй половине ночи, восходит в середине ночи.

В древности новый год начинался весной и месяцы нумеровались с марта по февраль. Затем лунный месяц был разделен на 4 семидневные недели, так как проме-

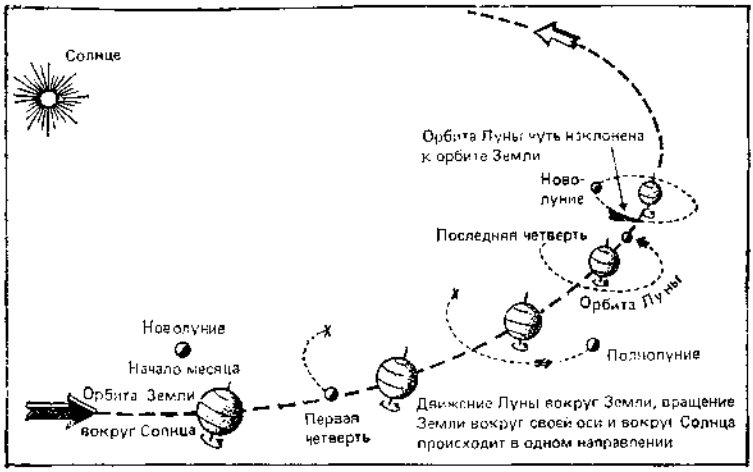


Рис. 32. Основные фазы Луны

жуток от первой четверти до полнолуния составляет приблизительно семь дней.

Лунный год равен 12 лунным месяцам, или 354 сут 8 ч 49 мин; его трудно было согласовать со сменой времен года, поэтому от него пришлось отказаться.

Между тем сельское хозяйство нуждалось в более точном определении времени. Установленный египтянами год имел сначала 360 дней, но потом он стал расходиться с действительной сменой сезонов. Поэтому в 4236 г. до н. э. они выбрали себе указатель времени на небе.

Этим указателем стала звезда Сириус, которую египтяне называли Сотис. Они заметили, что появление Сириуса совпадает с разливом Нила, всегда приносящим плодородный ил на их поля. На этот раз год определили более точно — 365 дней. Расхождение календаря с действительной сменой времен года стало менее заметным, но все же оставалось. Через 700 лет летние праздники и день урожая стали праздновать в разгар зимы.

Кроме суточного вращения вокруг своей воображаемой оси, Земля, подобно другим планетам Солнечной системы, движется вокруг Солнца по кривой, называемой орбитой, длина которой равна примерно 930 млн. км. Это расстояние Земля преодолевает (округленно) за 365

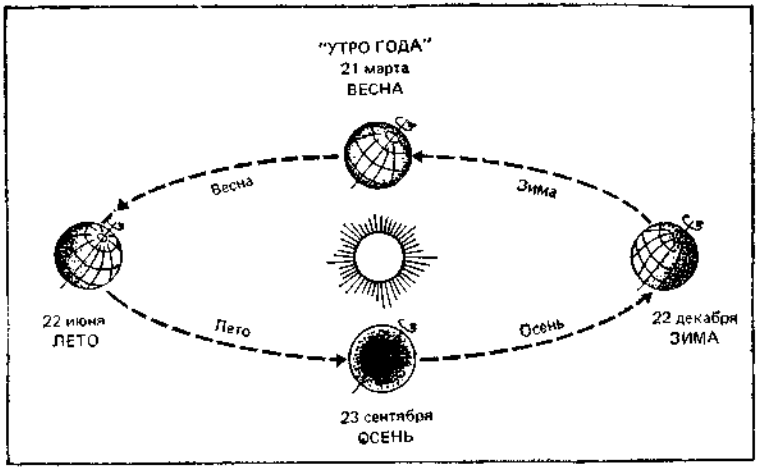


Рис. 33. Смена времен года в северном полушарии

дней и 6 ч, двигаясь со скоростью 29,8 км/с*. Время одного обращения Земли вокруг Солнца составляет третью природную единицу времени — год.

В своем движении вокруг Солнца земная ось постоянно наклонена в одном направлении на 66,5°, что создает разницу в освещении и нагреве поверхности Земли солнечными лучами в разные моменты ее годового пути и вызывает на различных широтах смену времен года (рис. 33).

Астрономическое лето бывает у нас с 22 июня по 23 сентября, когда Солнце освещает северное полушарие Земли большую часть суток. Солнце стоит высоко.

Астрономическая зима у нас длится с 22 декабря по 21 марта, когда лучи Солнца косо падают на отклоненную от него поверхность северного полушария Земли, освещая его меньшую часть суток. Солнце стоит низко.

В южном полушарии наклон земной оси создает обратное явление. Когда в северном полушарии лето, в южном полушарии зима, и наоборот. Только весной и осенью наклон земной оси не отражается на распределении солнечных лучей между северным и южным полушариями. В это время года они оказываются освещен-

* Точка на экваторе перемещается относительно окружающих Солнце звезд с запада на восток со скоростью 465 м/с, а на широте 60° со скоростью 233 м/с.

ными равномерно, так что по всей Земле продолжительность дня примерно равна ночи.

21 марта Солнце находится в зените на экваторе, восходит точно на востоке и заходит точно на западе— это день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны, «утро года».

Затем продолжительность дня увеличивается (а ночи сокращаются) до 22 июня — дня летнего солнцестояния, астрономического начала лета, когда Солнце «отходит» от экватора к северу на 23,5°. Этот день самый длинный.

С 22 июня день начинает укорачиваться. Солнце снова приближается к экватору, а 23 сентября наступает день осеннего равноденствия — астрономическое начало осени, когда Солнце опять стоит на экваторе.

Затем оно на полгода «уходит» в южное полушарие, день у нас становится короче ночи. Когда Солнце «отходит» на 23,5° к югу от экватора, наступает самый короткий день (для северного полушария 22 декабря) — день зимнего солнцестояния, астрономическое начало зимы.

С этого дня Солнце снова приближается к экватору, на который оно «вступает» 21 марта — момент «прохождения» Солнцем через точку весеннего равноденствия.

От одного такого момента до другого протекает один экваториальный тропический год, равный 365 дням 5 ч 48 мин 46 с.

Разница в продолжительности египетского календарного года (365 дней) и тропического и явилась причиной расхождения смены сезонов года с их календарными сроками. Поэтому в 238 г. до н. э. фараон Птолемей III ввел новый, дополнительный день через каждые четыре года, являющийся «предком» дополнительного дня нашего високосного года.

В 46 г. до н. э. Юлием Цезарем был введен в Риме календарь, получивший впоследствии название юлианского. По этому календарю три года содержали по 365 дней, а четвертый (високосный) — 366 дней. Этот добавочный день (29 февраля) включался в год, число лет которого делилось на 4. Однако и этот календарь не давал полного соответствия со сменой времен года, и к концу XVI в. отступление календаря от астрономических явлений достигло 10 дней. Поэтому в 1582 г. распоряже-

Таблица 13

Кварталы	Месяцы		
I	Январь	Февраль	Март
II	Апрель	Май	Июнь
III	Июль	Август	Сентябрь
IV	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Дни недели			
Воскресенье	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24
Понедельник	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
Вторник	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
Среда	4 11 18 25 1	8 15 22 29	6 13 20 27
Четверг	5 12 19 26 2	9 16 23 30	7 14 21 28
Пятница	6 13 20 27 3	10 17 24 1	8 15 22 29
Суббота	7 14 21 28 4	11 18 25 2	9 16 23 30*

* Нерабочий день (без числа) Нового года после 30 декабря и после 30 июня високосного года.

нием римского папы Григория XIII календарь был исправлен: 5 октября стали считать сразу 15 октября, причем, чтобы устранить накапливающиеся через каждые 400 лет ошибки в трое суток, годы, порядковое число которых оканчивается на 100, стали считать високосными только в том случае, когда число сотен в них делится на 4. Этим календарем мы сейчас и пользуемся *.

Недостатком современного календаря является неравная длина месяцев, различная длина кварталов и отсутствие согласованности между числами месяцев и днями недели. Существует много проектов реформы календаря. Например, в 1953 г. в Индии был предложен проект для всего мира принять постоянный единообразный и неизменный календарь, астрономически отрегулированный относительно движения Земли вокруг Солнца и более правильный, научно обоснованный и более выгодный, чем григорианский календарь **. В 1954 г. проект

* Григорианский год все еще длиннее «истинного» года на 0,0003 дня. Через 10 000 лет снова накопятся 3 лишних дня, от которых надо будет «избавиться».

** До 22 марта 1957 г. в Индии было около 30 различных календарей. В эту дату Индия приняла единый национальный календарь.

нового календаря обсуждался на 18-й сессии Экономического и социального совета ООН и был рекомендован к рассмотрению на Генеральной Ассамблее ООН.

Проект всемирного календаря предусматривает деление года на четыре квартала равной продолжительности, по три месяца в каждом (табл. 13).

Первый месяц каждого квартала содержит 31 день, два последующих — по 30 дней, а всего в каждом квартале по 91 дню, что составляет ровно 13 недель. Каждый год и каждый квартал начинается с воскресенья и кончается субботой. Каждый месяц имеет по 26 рабочих дней. Одни и те же числа каждого года всегда приходятся на одинаковые дни недели. Поскольку четыре квартала содержат 364 дня, последний, 365-й, день года исключается из счета дней недели. Этот день без числа и названия дня вставляется между 30 декабря и 1 января, т. е. накануне следующего года, и считается международным нерабочим днем Нового года.

В високосном году один такой же дополнительный день — международный нерабочий день — без числа должен вводиться между 30 июня и 1 июля.

В этом календаре дни недели по числу месяца определяются очень просто и одинаково для каждого квартала и года, а 31 число встречается лишь 4 раза в году. Новый календарь (в с е м и р н ы й) удобней всего ввести в тот год, который начинается с воскресенья. Ближайшим таким годом является 2000-й.

Длина года в тропиках, умеренных и полярных областях одинакова. Воображаемый нами путь Солнце в течение летнего полугодия проходит с 21 марта по 23 сентября за 186 дней, а в течение зимнего полугодия — с 23 сентября по 21 марта за 179 дней. 21 марта и 23 сентября граница тени делит пополам все параллели.

За многие века до нашей эры в азиатских странах у кочевых народов Центральной Азии широкое распространение получил экзотический восточный 12-летний календарь животного цикла.

Позже китайские ученые во всеоружии астрономических данных разработали систему 60-летнего цикла, составной частью в которую вошел 12-летний календарь. Он зиждется на научно-астрономической основе: месяцы — лунные, а цикл связан с планетой Юпитер, который примерно за 12 лет оборачивается вокруг Солнца.

Разделив орбиту Юпитера на 12 равных частей, древ-

ние кочевники присвоили каждому отрезку наименование определенного животного:

1 — мышь (крыса), 2 — корова (бык), 3 — тигр, 4— заяц (кролик), 5 — дракон, 6 — змея, 7 — лошадь, 8— овца (баран), 9 — обезьяна, 10 — курица (петух), 11— собака, 12 — свинья (кабан).

В систему 60-летнего цикла китайцы ввели цветовую символику; так как она включает в себя пять 12-летних циклов с теми же «зоологическими наименованиями», то год любого животного повторяется пять раз.

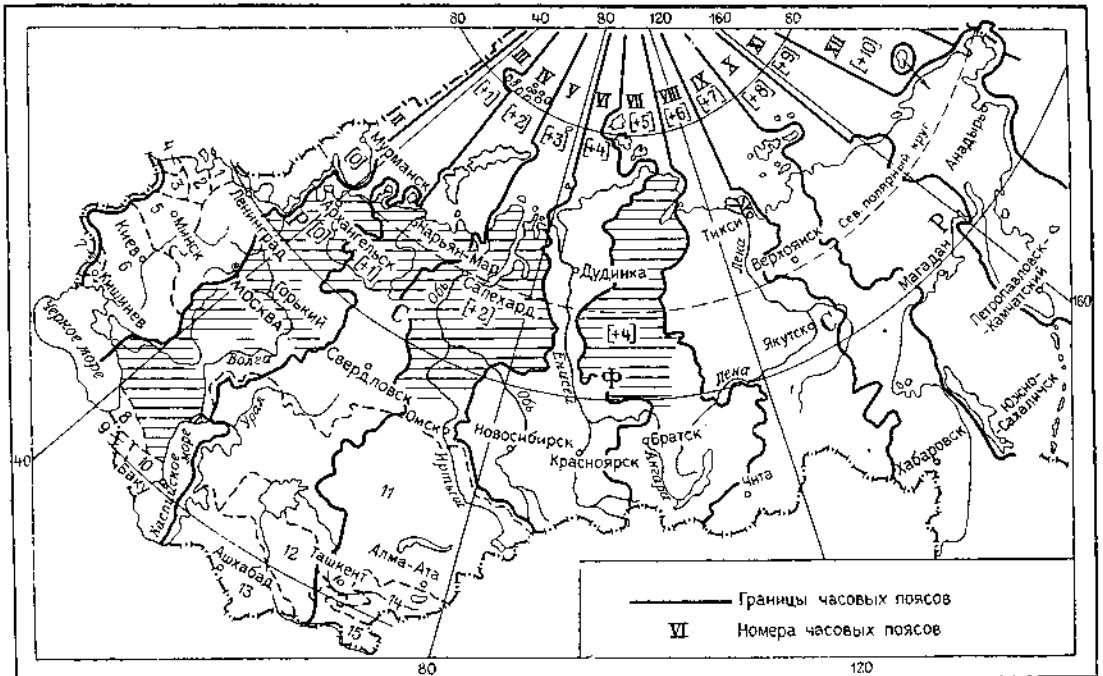
Отличать друг от друга, скажем пять коров, и помогают цвета, чередующиеся так: синий (или зеленый), красный, желтый, белый, черный. Например, порядковые номера лет коровы 60-летнего цикла: 2, 14, 26, 38 и 50. Именуются парнокопытные следующим образом: 2 — зеленая (или синяя) корова, 14 — красная корова, 26 — желтая корова, 38 — белая корова, 50 — черная корова.

Для того чтобы определить, с каким животным календарь связывает то или иное событие, например рождение человека, нужно из года рождения вычесть цифру 3, а полученный результат разделить на 12. Остаток от деления и есть порядковый номер животного в календаре. Если остаток окажется равным нулю, это значит, что год пришелся на число 12 (свинья, кабан).

В наши дни во всех странах, где распространен 60-летний цикл, новогодний праздник обычно отмечают дважды. Первый раз — 1 января, а второй — в новогодний день традиционного календаря. Он приходится на январское или февральское новолуние, которое бывает в промежутке от 21 января до 20 февраля. Так, во Вьетнаме, Китае, Корее и Японии новый год начинается 20 февраля и называется условно годом синей (зеленой) коровы. В 1986 г. он приходился на 9 февраля (красный тигр) и т. д.

Поясное и декретное время

Вращаясь вокруг оси, Земля последовательно подставляет Солнцу разные части своей поверхности. День наступает, или, как говорят, «солнце восходит», в разных местах земного шара неодновременно. Когда в Москве 5 ч утра, во Владивостоке уже полдень. Когда в Москве полдень, в Лондоне — 9 ч 20 мин утра; в Нью-Йорке — 4 ч 32 мин утра; в Сан-Франциско — 1 ч 08 мин ночи; в


80
40
80
120
160
80
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
[+1]
[+2]
[+3]
[+4]
[+5]
[+6]
[+7]
[+8]
[+9]
[+10]
Мурманск
Архангельск
Мариехамн
Ленинград
Киев
Минск
Кишинев
Черное море
Москва
Горький
Волга
Свердловск
Урал
Омск
Обь
Новосибирск
Красноярск
Братск
Иркутск
Чита
Якутск
Лена
Дудинка
Тикси
Верхоянск
Сев. полярный круг
Магадан
Анадырь
Петропавловск-Камчатский
Южно-Сахалинск
Хабаровск
Баку
Каспийское море
Ашхабад
Ташкент
Алма-Ата
Нурлыгай
Енисей
Ангара
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Границы часовых поясов
VI Номера часовых поясов
40
80
120
160

Охотске — 6 ч 40 мин вечера; в Бомбее — 2 ч 24 мин дня; в Новой Зеландии — 8 ч вечера.

На каждом меридиане, в каждом месте Земли существует свое местное время, но это чрезвычайно неудобно для практической деятельности.

В России население Петербурга жило по петербургскому времени (Пулковской обсерватории), население Москвы — по московскому времени (Московской университетской обсерватории), население Финляндии — по гельсингфорсскому времени.

Система учета времени по часовым поясам впервые была принята в Америке в 1884 г. и вскоре была введена почти во всех странах мира.

8 февраля 1919 г. у нас был введен счет времени по международной системе часовых поясов, по которому устанавливался единообразный со всем миром счет времени.

На территории СССР действует следующий порядок исчисления времени: — поясное время плюс 1 ч (постоянное в течение года) с дополнительным переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 ч (ночи) на 1 ч вперед и в последнее воскресенье сентября в 3 ч (ночи) на 1 ч назад.

В чем же заключается сущность международного времени?

Земной шар делает полный оборот вокруг оси на 360° за 24 ч, следовательно, за 1 ч Земля поворачивается на 15°. В соответствии с этим поверхность земного шара была разделена на 24 пояса по числу часов в сутках. Каждый пояс ограничен двумя меридианами, отстоящими один от другого на 15° по долготе (рис. 34).

Пояса пронумерованы по порядку с запада на восток. В пределах каждого пояса принято одно и то же время,

---

Рис. 34. Часовые пояса СССР

Цифрами на карте обозначены: Прибалтика (*1* — Эстонская ССР, *2* — Латвийская ССР, *3* — Литовская ССР и *4* — Калининградская область РСФСР); *5* — Белорусская ССР; *6* — Украинская ССР; *7* — Молдавская ССР; Закавказье (*8* — Грузинская ССР, *9* — Армянская ССР, *10* — Азербайджанская ССР); Средняя Азия (*11* — Казахская ССР, *12* — Узбекская ССР; *13* — Туркменская ССР, *14* — Киргизская ССР, *15* — Таджикская ССР); заштрихованы территории РСФСР, на которых принято время соседнего часового пояса, с указанием разницы с Московским временем (в часах), например (+4)

и оно отличается от соседнего ровно на 1 ч. Счет времени во всем мире ведется от начального меридиана Гринвичской обсерватории (вблизи Лондона), принятого за нулевой и проходящего посередине нулевого пояса.

В нулевой пояс попадают Англия, Франция, Бельгия, Испания, Португалия и часть Африки. Все часы в пределах этого пояса должны показывать одно и то же время, именно гринвичское. Разумеется, здесь кроется неточность, достигающая $^1/_2$ ч на границах пояса, но практически такая небольшая разница во времени для населения не имеет значения. Время нулевого, гринвичского, пояса называется западноевропейским временем.

К востоку от нулевого пояса находится:

1-й пояс, время которого известно как среднеевропейское. Оно опережает на 1 ч гринвичское. Сюда относятся территории Норвегии, Швеции, Дании, ГДР, ФРГ, Польши, Австрии, Венгрии, Югославии, Италии и часть Африки.

2-й пояс включает АРЕ, Турцию, Болгарию, Румынию, Финляндию и другие страны. К нему относится западная часть европейской части СССР. На практике западной границей 2-го пояса являются государственные границы с европейскими государствами, а восточная соответствует административным границам. Это сделано для того, чтобы не разобщать сложившиеся в экономическом отношении районы нашей страны.

Время 2-го пояса, известное под названием восточноевропейское, разнится от гринвичского ровно на 2 ч. Москва и Ленинград теперь имеют общее время 2-го пояса.

3-й пояс называется волжским, 4-й — уральским, 5-й — западносибирским с Омском и Ташкентом, 6-й — енисейским с Томском и Красноярском, 7-й — иркутским с Иркутском, 8-й — амурским с Читой и Сретенском, 9-й — приморским с Благовещенском, Владивостоком, 10-й — охотским, 11-й — камчатским с Петропавловском-на-Камчатке и 12-й — чукотским. Таким образом, на долю Советского Союза приходится 11 из 24 поясов. В гринвичский полдень в Москве 14 ч, в волжском поясе — 15 ч, в уральском — 16 ч, а в 12-м поясе, на крайнем востоке Сибири, 0 ч, т.е. полночь.

Следующие пояса, от 13-го до 21-го включительно,

охватывают часть Тихого океана, северную и южную части Америки, 22-й проходит по Атлантическому океану и последний, 23-й, с запада примыкает к нулевому, гринвичскому.

Смена дат. Где начинаются дни, месяцы, годы?

В XVIII в. русские, продвигаясь на восток, переплыли Берингов пролив и высадились на Аляске. Со стороны Атлантического океана, двигаясь на запад, проникли на Аляску англичане. При встрече выяснилось, что русские отмечали воскресенье на один день раньше англичан.

В Беринговом проливе, в 12-м поясе времени, в районе меридиана 180° от Гринвича, для американца только еще начинается воскресенье, тогда как для жителей Азии с противоположного берега воскресенье уже кончилось и начинается понедельник.

Еще спутники мореплавателя Магеллана в 1521 г. по прибытии на место обнаружили, что в 12-м поясе времени происходит несоответствие в датах. При пересечении этих мест с востока на запад морякам приходилось прибавлять в счет времени одни сутки, а при движении с запада на восток — дважды считать один и тот же день.

Для предотвращения ошибки в счете времени по международному соглашению была установлена так называемая линия смены дат. Она проходит приме́рно по средней линии 12-часового пояса, по меридиану с долготой 180° от Гринвича, между Азией и Америкой по Тихому океану, нигде не затрагивая суши. В некоторых местах линия изменения дат не совпадает с меридианом. В проливе Беринга она огибает Чукотский полуостров с востока и Алеутские острова с запада.

На этой воображаемой линии, пересекающей безлюдные просторы Тихого океана, совершается смена чисел, а иногда и месяцев, лет.

Представим себе, что к линии изменения дат 1 февраля подходит судно, идущее с востока на запад. Эту дату команда считает до полуночи. Когда наступают новые сутки, на судне «изменяют дату». В данном примере один день пропускают, а следующий день записывают как 3 февраля.

К линии изменения дат 2 августа подходит судно, идущее с запада на восток. Эту дату команда считает до полуночи. Когда наступают новые сутки, на корабле «изменяют дату», в данном примере один день считается 2 раза: следующий день — опять 2 августа.

Определение времени по Солнцу и компасу

Время по Солнцу и компасу определяют так (рис. 35): измеряют азимут на Солнце; допустим, что он равен 90°. Солнце на востоке — 90 : 15=6 (15 — двадцать четвертая часть окружности — величина поворота Земли или кажущегося смещения Солнца за 1 ч); 6+1 (декретное время), т. е. время 7 ч.

Азимут равен 180°, Солнце на юге — 180 : 15=12; 12+1=13 ч. Азимут — 270°, Солнце на западе — 270 : : 15=18; 18+1=19 ч.

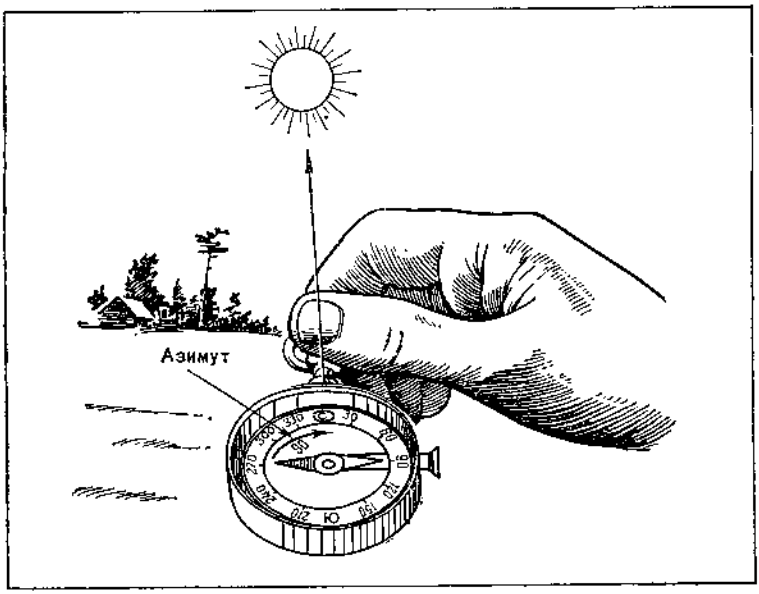


Рис. 35. Определение времени по Солнцу и компасу

Определение времени по созвездию Большая Медведица

Сохраняя взаиморасположение, все звезды на небосводе равномерно обращаются вокруг Полярной звезды, которую мы принимаем условно за Полюс мира.

Наиболее известное нам созвездие Большая Медведица, занимающее на небосводе в своем движении вокруг Полярной звезды различные положения, может быть использовано как условные звездные часы (рис. 36). Для этого надо мысленно разделить небосвод на 12 равных частей, каждая из которых соответствует одному условному часу. Когда созвездие Большая Медведица находится внизу и занимает относительно Полярной звезды условное шестичасовое положение, стрелка звездных часов показывает 6 усл. ч. Через 6 ч настоящих созвездие сделает четверть оборота, а стрелка звездных часов примет горизонтальное положение, соответствующее 3 усл. ч. Еще через 6 ч стрелка звездных часов примет вертикальное положение вверх и будет показывать 12 усл. ч, затем примет горизонтальное положение и покажет 9 усл. ч.

Так как все звезды обращаются на небосводе не ровно за 24 ч, а примерно на 4 мин быстрее, то показание звездных часов каждый месяц уменьшается на 1 усл. ч. Отсюда стрелка на циферблате условных звездных часов показывает в полночь: 6 усл. ч около 22 сентября и соответственно 5; 4; 3; 2; 1; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6 усл. ч каждые 22-е числа последующих месяцев.

Допустим, что турист решил узнать, когда наступит полночь 7 ноября. Он определяет, что 7 ноября находится между 22 октября и 22 ноября и в этот день в полночь стрелка звездных часов должна показывать 4,5 усл. ч., т. е. находиться точно посередине между положениями Большой Медведицы в 6 и 3 усл. ч.

Турист решил определить по Большой Медведице,

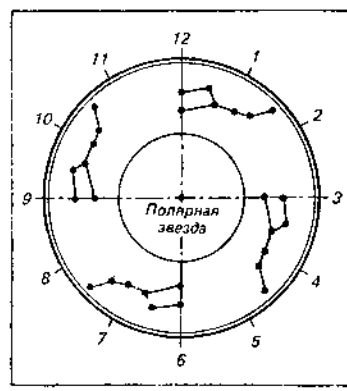


Рис. 36. Звездные часы

сколько времени он будет находиться вне лагеря. Уходя, он определяет, что стрелка звездных часов показывает 6,5 усл. ч. После возвращения в лагерь он видит, что Большая Медведица показывает 4 усл. ч. Следовательно, он находился на задании 2,5 усл. ч (6,5—4).

Условные часы переводят в настоящие, удвоив полученное число, т. е. $2{,}5 \cdot 2 = 5$ ч.

Если сначала турист определил 1 усл. ч, а по возвращении в лагерь определил 11, то сначала прибавляем 12; $1 + 12 = 13$ усл. ч, а потом вычитаем 11; $13 - 11 = 2$ усл. ч; $2 \cdot 2 = 4$ ч. Стрелка звездных часов показывает 1 усл. ч. В полночь 7 ноября стрелка показывала 4,5 усл. ч, следовательно, $4{,}5 - 1 = 3{,}5$ усл. ч; $3{,}5 \cdot 2 = 7$ ч.

Если стрелка показывает 6,5 усл. ч, то сначала прибавляют 12; $4{,}5 + 12 = 16{,}5$ усл. ч; $16{,}5 - 6{,}5 = 10$ усл. ч; $10 \cdot 2 = 20$ ч, т. е. 8 ч вечера.

Пользуясь звездным циферблатом, можно определять время и другим способом. Допустим, что стрелка звездных часов показывает 6,5 усл. ч. Найдем номер месяца от начала года с десятыми долями, прошедшими от начала до данного дня (каждые 3 дня считаем за 1/10 месяца). Например, для 12 сентября надо взять число 9,4. Полученное число складываем с показанием звездных часов и умножаем на два $(6{,}5 + 9{,}4) \cdot 2 = 31{,}8$. Это число надо вычесть из некоторого постоянного числа для небесной стрелки Большой Медведицы, а именно из 55,3, чтобы получить время в данный момент, т. е. $55{,}3 - 31{,}8 = 23{,}5$ или 11,5 ч вечера. Если бы после вычитания получилось число больше 24, то следовало бы вычесть из него число 24.

Можно взять и другую небесную стрелку, «закрепленную» также в Полюсе мира, например, стрелку, проходящую от Полярной к самой яркой после нее звездочке Малой Медведицы. Для такой стрелки постоянное число будет 59,1.

Допустим, что 12 сентября звездная стрелка показывает 9 усл. ч. Расчет будет такой: $(9 + 9{,}4) \cdot 2 = 36{,}8$; $59{,}1 - 36{,}8 = 22{,}3$ ч.

Определение времени по Луне и компасу

В различное время месяца мы видим с Земли определенные фазы Луны в виде полного ее диска и отдельных

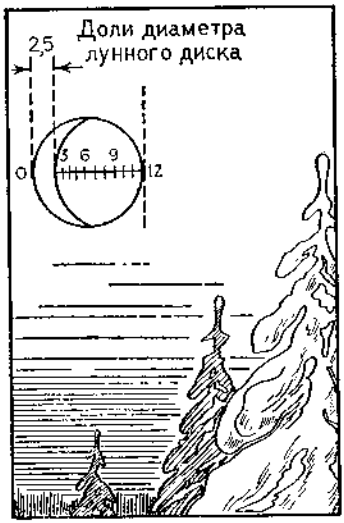


Рис. 37. Доли диаметра лунного диска



Рис. 39. Луна убывает



Рис. 38. Луна прибывает

частей: 3/4, 1/2, 1/4, заключающих в себе определенное число долей диаметра лунного диска (рис. 37).

В новолуние лунного диска не видно — это начало месяца. С этого момента Луна начинает прибывать, находясь на пути к полнолунию. Для того чтобы узнать,

прибывает или убывает луна, надо к видимому ее серпу мысленно приложить какой-либо предмет.

Если, например, карандаш и серп составляют букву Р (рис. 38), что для лучшего запоминания читается р о ж д а е т с я, то это значит, что Луна прибывает.

Если буквы Р не получается и серп Луны представляется как буква С (рис. 39), мы читаем «стареет». Это говорит о том, что Луна убывает, находясь на пути от полнолуния к новолунию.

Время по Луне и компасу определяется так же, как и по Солнцу и компасу, но с учетом освещенности Луны.

Рассмотрим три основных случая.

Л у н а п р и б ы в а е т (рис. 40). Ориентируем компас буквой С (север) в направлении на Луну и отсчитываем градусы от северного конца магнитной стрелки до этого направления. Получаем ее азимут, равный, например, 270°. Полученный азимут на Луну делим на 15 и прибавляем 1, тогда 270 : 15=18; 18+1=19. Определяем, что видимая часть Луны составляет пять долей по ее диаметру из расчета, что полный диск (условно) содержит 12 долей, и прибавляем их; 19+5=24. Это и есть интересующее нас время, т. е. 24 ч. Если сумма превышает 24, то из нее надо вычесть столько же (24).

П о л н о л у н и е (рис. 41). Поступаем точно так же, как и в первом случае. Допустим, что азимут на Луну составляет 90°. 90 : 15=6; 6+1=7. Диаметр диска Луны виден весь, поэтому прибавляем еще 12. 7+12=19, т. е. время 19 ч, или 7 ч вечера. В этом случае Луна на востоке.

Когда луна находится на юге, азимут равен 180°, время 1 ч. Когда Луна на западе, азимут равен 270°, время 7 ч утра.

Л у н а у б ы в а е т (рис. 42). Поступаем точно так же, как и в обоих предыдущих случаях, только отсчет в долях диаметра видимого диска Луны не прибавляем, а вычитаем. Допустим, что азимут Луны определен по компасу в 165°, тогда 165 : 15=11; 11+1=12; 12—9=3 (число долей диаметра диска), т. е. время 3 ч (см. рис. 42).

Определяя время по Луне и компасу, следует постоянно помнить, что когда Луна прибывает, то отсчеты видимых долей лунного диска п р и б а в л я ю т к полученному числу часов, а когда Луна убывает, то эти отсчеты в ы ч и т а ю т.

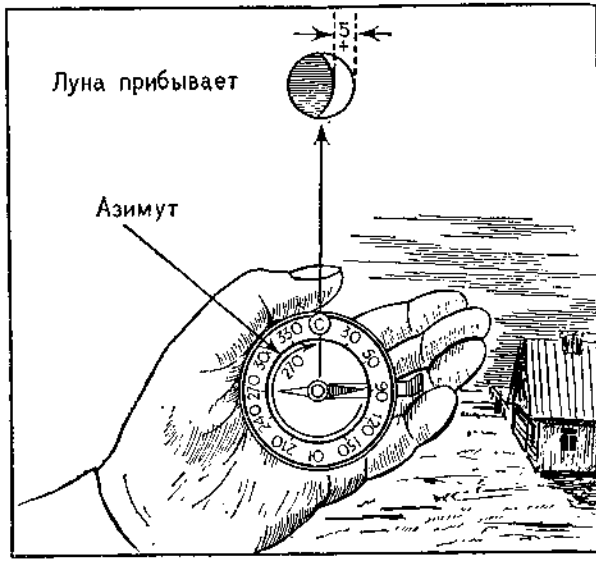


Рис. 40. Определение времени по компасу и Луне, когда она прибывает

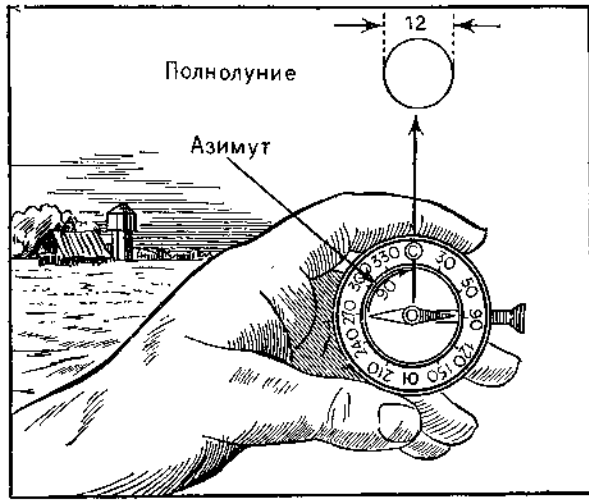


Рис. 41. Определение времени по компасу и полной Луне

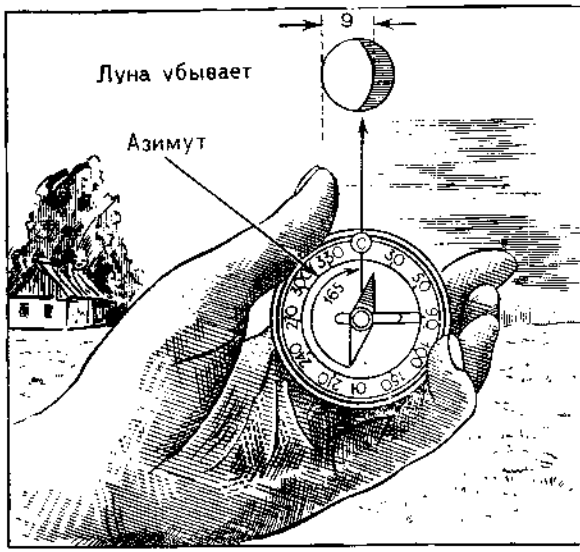


Рис. 42. Определение времени по компасу и Луне, когда она убывает

Определение времени по птицам и растениям

Птицы пробуждаются в разное время суток, поэтому они могут быть своего рода ориентирами во времени (см. прил. 3). Интересное из истории Отечественной войны 1941—1945 гг. рассказывает капитан В. П. Кузьмин.

«В 1944 г., выполнив задание командования, я и солдат Жмерин возвращались ночью в свое подразделение. Часов и компаса у нас не было. По приказу мы должны были прибыть в 7 ч утра. Во время привала мы захотели определить, который час.

Жмерин — сам охотник и сын охотника — заметил, что около получаса тому назад он слышал пение соловья, а ему известно, что эта птица пробуждается в определенный час — 1 ч 30 мин. Мы решили, что сейчас примерно 2 ч ночи.

На втором привале вблизи одного из освобожденных хуторов я решил уточнить время и случайно вспомнил, что отец, хорошо знакомый с природой, говорил мне однажды шутя, что самая «аристократическая» птица —

воробей, так как пробуждается и начинает свой день позже всех — в 5—6 ч утра. Буквально через несколько минут как бы в подтверждение этому наш настороженный слух уловил чириканье. Мы оба просияли. Значит, после предыдущего привала прошло 4 ч. Мы заторопились и скоро действительно оказались среди своих в установленный срок» [13].

Очень многие растения обладают интересным свойством раскрывать и закрывать свои лепестки в одно и то же время, что зависит от того, какие насекомые — ночные или дневные — их опыляют, и от места обитания растений. Эта особенность растений дает возможность приблизительно определить время по цветам. Люди, занимающиеся разведением цветов, могут посадить на клумбе дикие и садовые цветы в том порядке, в котором они раскрываются и закрываются, и получить своеобразные «цветочные часы».

В июле, когда едва начинает на востоке светлеть небо, между 3 и 5 ч утра, первым раскрывает свои лепестки желтый козлобородник луговой, схожий с одуванчиком. Вслед за ним, между 5 и 6 ч, раскрывает венчики черноягодный паслен; между 6 и 7 ч — роза морщинистая, цикорий, лен, картофель, бородавник обыкновенный.

В 7—8 ч, когда солнце уже высоко, раскрывают венчики колокольчик крапиволистый и ястребинка волосистая. Между 8 и 9 ч «просыпается» соколий переплет. Между 9 и 10 ч раскрывается эшольция, в 10—11 ч — абутилон, а в 11—12 ч — никандра можжуховидная.

После полудня многие цветы уже стоят с закрытыми лепестками, причем рано «проснувшиеся» обычно первыми и «засыпают». В 13—14 ч закрываются пазник лапчатый и осот огородный, в 14—15 ч — картофель, в 15—16 ч — эшольция и никандра можжуховидная, в 16—17 ч — лен крупноцветный, а в 17—18 ч — абутилон.

Некоторые цветы раскрывают свои лепестки довольно поздно — между 18 и 19 ч. Из них характерна хлопушка (волдырник). В 18—19 ч «засыпает» лютик едкий, в 19—20 ч складывает лепестки белая кувшинка.

Позже других, между 20 и 21 ч, раскрывает цветы ночная царица (закрывает в 2 ч ночи) и в 21—22 ч «просыпается» смолевка ночецветная. Со сменой времен года одни цветы увядают, другие зацветают. Эти явления можно изучить путем личных наблюдений, воспользовавшись прил. 4.

6

Основные формы всякого бытия суть пространство и время.

Ф. ЭНГЕЛЬС

Ориентирование в пространстве

Стороны горизонта

Стоя на открытой ровной местности, мы охватываем взглядом обширное пространство, на края которого как бы опирается небесный свод; это открытое пространство называется кругозором.

Линия, ограничивающая кругозор, в то же время служит границей между видимой для наблюдателя частью поверхности Земли и невидимой, она называется линией горизонта.

Для того чтобы определить свое положение на местности или правильно найти нужное направление, необходимо уметь находить стороны горизонта: север (Nord), юг (Süd), восток (Ost или Est) и запад (West).

Кроме того, пользуются еще промежуточными направлениями — сторонами горизонта, хорошо видимыми на морском компасе. По краям кружка — шкалы обозначены стороны горизонта. Центр кружка и магнитной стрелки соответствует положению наблюдателя.

С течением времени люди выработали способы нахождения нужного направления и без компаса.

Рассмотрим некоторые наиболее верные приемы определения сторон горизонта.

Определение сторон горизонта по Солнцу, Луне и звездам

Наиболее испытанный и верный способ нахождения сторон горизонта — ориентирование по Солнцу, Луне и звездам.

Широко известен способ определения направления север — юг по Солнцу и часам. Для этого часы ставят по

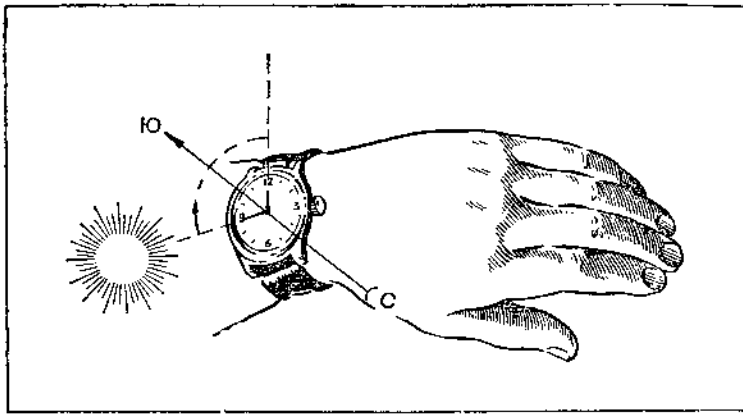


Рис. 43. Определение направления по Солнцу и часам до полудня

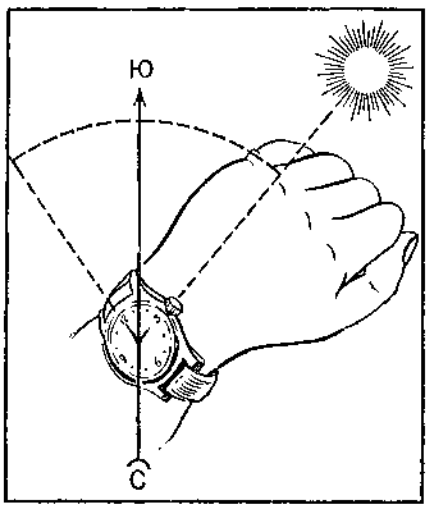


Рис. 44. Определение направления по Солнцу и часам после полудня

местному времени и, поворачивая их в горизонтальной плоскости, направляют часовую стрелку на Солнце (минутная и секундная стрелки во внимание не принимаются). Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 12 циферблата делят пополам. Тогда биссектриса этого угла укажет приблизительно направление север — юг, или полуденную линию, причем юг до 12 ч будет вправо от Солнца, а после 12 ч — влево (рис. 43 и 44).

Описанный способ дает сравнительно правильные результаты в северных и отчасти в умеренных широтах, особенно зимой, менее точные — весной и осенью; летом же ошибка возможна до 25°. В южных широтах, где Солнце стоит летом высоко, этот способ дает грубые результаты.

Запомните, что в средних широтах Солнце восходит летом на северо-востоке и заходит на северо-западе; зимой оно восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе и лишь дважды в год восходит точно на востоке и заходит на западе (в периоды равноденствий — около 21 марта и 23 сентября).

Ночью лучше ориентироваться по Полярной звезде, которая почти точно находится на продолжении земной оси и поэтому всегда показывает направление на север, не участвуя в видимом движении звезд по небосводу. Ошибка здесь очень мала (не более 1—3°).

Однако может быть так, что из-за облачности не видно ни Большой, ни Малой Медведицы, ни Полярной звезды, но видно Луну. В этом случае также можно определить стороны горизонта, хотя Луна для этого менее удобна, чем Полярная звезда. Здесь, как и при ориентировании по Солнцу, применяются часы.

Необходимо помнить, что полная Луна противостоит Солнцу, т. е. находится против него. Поэтому точку юга, где Солнце находилось в полдень, Луна должна занять в полночь. В 7 ч Луна бывает на западе, а в 19 ч — на востоке. Имеющаяся по сравнению с Солнцем разница в 12 ч на циферблате не видна — часовая стрелка в 24 и 12 ч будет находиться на одном и том же месте. Следовательно, приближенное определение сторон горизонта по полной Луне и часам практически производится так же, как и по Солнцу и часам.

По неполной Луне и часам стороны горизонта находятся несколько иначе. Приведем описание приемов ориентирования по неполной Луне и часам.

Замечаем на часах время наблюдения, делим на глаз диаметр Луны на 12 равных частей (для удобства делим сначала пополам, затем нужную половину еще на две части, и т. д.) и оцениваем, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны (см. рис. 37).

Если Луна прибывает (видна правая половина лунного диска), то полученное число надо вычесть из часа наблюдения, если убывает (видна левая часть лунного

диска), то прибавить. Для того чтобы не забыть, в каком случае брать сумму и в каком разность, полезно запомнить следующее правило: брать сумму тогда, когда видимый серп Луны С-образный; при обратном, Р-образном, положении лунного серпа (см. рис. 38) надо брать разность.

Сумма или разность показывает тот час, когда в направлении Луны находится Солнце. Отсюда, направляя на серп Луны место на циферблате (но не часовую стрелку), которое соответствует вновь полученному часу, и принимая Луну за Солнце, легко найти линию север — юг.

Пример. Время наблюдения 5 ч 30 мин. В поперечнике видимого серпа Луны содержится 10/12 частей ее диаметра. Луна убывает, так как видна ее левая С-образная сторона. Суммируя время наблюдения и количество частей видимого серпа Луны (5 ч 30 мин +10), получаем время, когда в направлении наблюдаемой нами Луны находится Солнце (15 ч 30 мин). Устанавливаем деление циферблата, соответствующее 3 ч 30 мин, на Луну. Равноделящая линия, которая проходит между этим делением и цифрой 12 через центр часов, дает направление линии север—юг.

Точность в определении сторон горизонта по Луне и часам сравнительно невелика. Тем не менее для ориентирования эта точность вполне приемлема, если нет возможности воспользоваться Полярной звездой.

Попав в незнакомую местность и испытывая необходимость в ориентировании, следует в первую очередь использовать небесные светила, дающие наиболее надежные способы определения сторон горизонта. Полезно запомнить еще несколько простых правил.

В северных широтах в летние ночи от близости зашедшего Солнца к горизонту северная сторона неба самая светлая, южная более темная. Этим иногда пользуются летчики при ночных полетах.

Самое высокое положение Солнца определяется по длине самой короткой тени, что соответствует полудню, а ее направление указывает север (рис. 45).

Полная Луна занимает наиболее высокое положение над горизонтом, когда находится на юге. В это время она дает достаточно света, чтобы ясно различить тени от предметов. Самая короткая тень при полной Луне соответствует полуночи; направление ее показывает, где находится север, по которому нетрудно определить и остальные стороны горизонта.

В полдень Солнце находится на юге, а тень от пред-

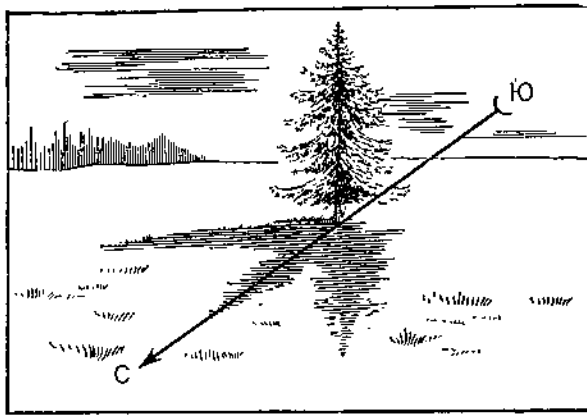


Рис. 45. Определение направления по тени

мета направлена на север. Это соответствует действительности только между Северным полюсом и северным тропиком. Правило неприменимо в следующих случаях: когда Солнце находится в зените (тень в основании предмета); на экваторе, где полуденная тень полгода направлена на север (когда Солнце в южном полушарии) и полгода на юг (с 21 марта по 23 сентября); в широтах между экватором и тропиками, где тень также меняет направление.

В северном полушарии, за северным тропиком, тень направлена на север; в южном полушарии, за южным тропиком, полуденная тень всегда направлена на юг (в полдень Солнце там находится на севере). Данные о примерном положении Солнца в средних широтах (в часах по местному времени) показаны в табл. 14.

Зная, в каком часу мы наблюдаем определенные фазы Луны, можно при ориентации пользоваться данными, приведенными в табл. 15.

Таблица 14

Стороны горизонта	Весной	Летом	Осенью	Зимой
	Время, ч			
На востоке	7	5	7	9
На юго-востоке	10	9	10	11
На юго-западе	16	17	16	15
На западе	19	21	19	17

Таблица 15

Фазы	Восток	Юго-восток	Юг	Юго-запад	Запад
	Луну видно в следующие часы				
Новолуние	10	13	16	19	22
Первая четверть	13	16	19	22	1
	16	19	22	1	4
Полнолуние	19	22	1	4	7
	22	1	4	7	10
Последняя четверть	1	4	7	10	13
	4	7	10	13	16

Звезды, близкие к Северному полюсу мира, в наших географических широтах видны над горизонтом в любое время года. Они занимают вполне определенное место на небосводе.

Наблюдая одни и те же группы ярких звезд, можно заметить определенные их очертания. Составленные из звезд фигуры еще в древности были выделены в созвездия.

Известные нам созвездия в определенных условиях помогают ориентироваться в пространстве. Если мы хотим найти на небе звезду, то сначала надо узнать, к какому созвездию она принадлежит. Самым ярким и наиболее известным звездам в свое время были даны названия, как, например, Полярная, Сириус, Арктур, Капелла, Вега и т. д., тогда как остальные обозначаются лишь номером с указанием того созвездия, к которому они относятся.

Древние наблюдатели обозначали звезды каждого созвездия буквами греческого алфавита; при этом главная звезда в созвездии, которая в большинстве случаев является также и самой яркой звездой, обозначалась как альфа этого созвездия; вторая по яркости — бета и т. д.

Самые слабые звезды совсем не имеют таких «адресов», и для того, чтобы о них вести речь, необходимо назвать их координаты на небе или номера в звездном каталоге*.

* После Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. каталог «геодезических звезд» (используемых в геодезии) был составлен под руководством известного пулковского астронома Николая Цимермана, но этот каталог содержал данные о положении звезд только неба северного полушария.

Таблица 16

Звездная величина	Количество звезд		Звездная величина	Количество звезд	
	в северном полушарии	в южном полушарии		в северном полушарии	в южном полушарии
1	11	9	4	277	318
2	26	25	5	595	618
3	88	112	6	1919	1721

Наибольшее количество звезд видно в самые ясные зимние ночи. Звезды по яркости разделяют на классы; простым глазом они видны до 6-й звездной величины. Данные о количестве видимых звезд и их звездных величинах приведены в табл. 16.

Кроме того, большой интерес представляют переменные звезды, блеск которых со временем меняется. Период изменения блеска различен — от нескольких десятков минут до многих лет. Переменные звезды изучаются путем визуальных, фотографических и самых точных фотоэлектрических наблюдений.

Изучение переменных звезд проливает свет на сущность многих явлений в звездных системах. Открывается возможность исследовать структуру галактики, по характеру изменения блеска звезд определять расстояния до звездных систем, в которых они находятся. Поэтому некоторые переменные звезды, так называемые цефеиды, играют роль ориентиров, маяков Вселенной.

Сначала в созвездия были соединены и названы звезды, расположенные по зодиакальному кругу (большому кругу небесной сферы, по которому совершается видимое движение Солнца в течение года), называемому эклиптикой. При годичном движении по эклиптике Солнце пребывает в каждом созвездии в продолжение одного месяца, поэтому пояс Зодиака представляет собой своеобразный наглядный календарь. Эти 12 созвездий (знаки Зодиака) следующие: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей. Карта звездного неба приведена на рис. 46. На этой карте север наверху, юг внизу, восток слева, а запад справа. Невозможно нарисовать плоскую карту небесной сферы или вообще какой-либо сферы, не исказив формы созвездия. Для того чтобы

компенсировать этот недостаток, левая и правая части карты перекрываются, а полярные области изображены дважды. Благодаря этому созвездия, разорванные на одной стороне карты, сохраняют цельность на другой.

Греческая мифология населила звездное небо героями и богами, причем на внешнюю форму созвездий не обращалось внимания. Даже при самой смелой фантазии невозможно узнать в звездных группах ни Персея, ни Андромеды, ни Геркулеса.

Лучшее астрономическое сочинение древних — Альмагест (II в.) содержит 48 созвездий, среди них находятся почти все самые известные созвездия неба северного полушария. Звездные карты южного неба появились лишь в XVII в.

В настоящее время мы различаем следующие основные созвездия.

I — с е в е р н ы е: Большая Медведица, Малая Медведица, Дракон, Кассиопея, Цефей, Жираф, Лев, Малый Лев, Гончие Псы, Волопас, Северная Корона, Волосы Вероники, Лира, Лебедь, Геркулес, Лисичка, Андромеда, Пегас (между созвездиями Андромеда и Пегас четырьмя яркими звездами образуется Большой квадрат — один из хорошо заметных ориентиров на небе), Персей, Телец, Овен (малозаметное), Близнецы, Возничий, Малый Пес, Рак, Рысь, Дельфин, Рыбы, Змея.

II — в н е б е с н о м э к в а т о р е, частью принадлежавшие к северному, а частью к южному полушарию: Орион, Единорог, Гидра, Дева, Змееносец, Орел, Кит.

III — в ю ж н о м п о л у ш а р и и, видимые в Средней Европе: Большой Пес, Заяц, Эридан, Ворон, Весы, Скорпион, Стрелец, Щит, Козерог, Водолей, Южная Рыба, Корабль, Арго.

Как же ориентироваться в таком большом количестве созвездий? Для этого необходимо иметь звездную карту, содержащую лишь звезды, видимые простым глазом. На этой карте звезды, принадлежащие к одному созвездию, должны быть соединены между собой прямыми линиями таким образом, чтобы образовалась какая-либо запоминающаяся простая фигура. Такая карта, на которой звезды соединены прямыми линиями и переименованы, облегчает запоминание созвездий и ориентирование в них.

Например, продолжив ручку ковша Большой Медведицы по направлению условной кривой, встретим очень

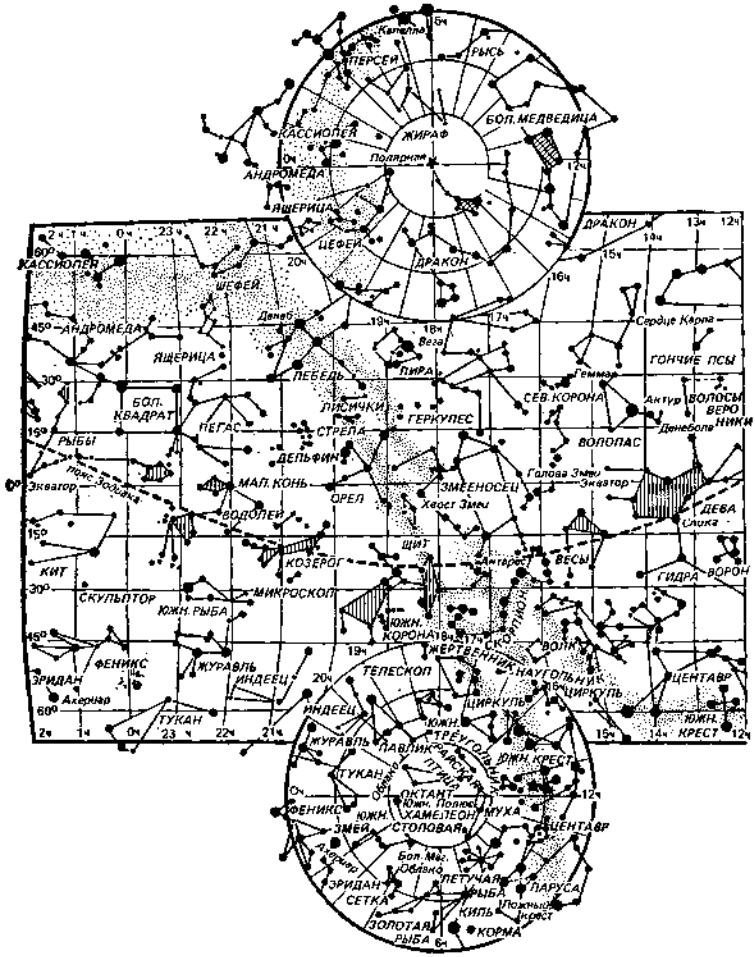
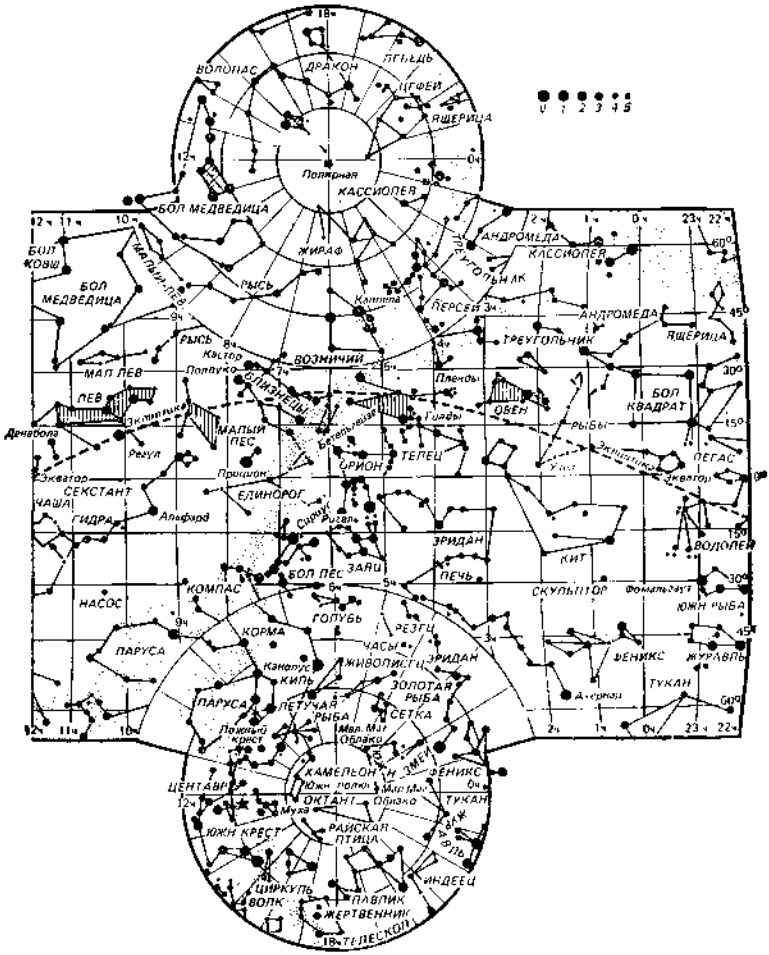


Рис. 46. Карта звездного неба с эклиптикой

яркую звезду α (Арктур) созвездия Волопас; продлив кривую дальше, встретим яркую звезду Спика созвездия Дева (рис. 47). С левой стороны около созвездия Волопас лежит созвездие Северная Корона, состоящее из нескольких мелких звезд и имеющее вид подковы.

Соединив прямой линией звезды δ и γ ковша Большой Медведицы и продолжив эту линию в сторону звез-



и созвездиями пояса Зодиака

ды γ, найдем яркую звезду Регул в созвездии Льва.

Если же соединить прямой линией δ и β ковша Большой Медведицы и продолжить эту линию в сторону звезды β, то найдем созвездие Близнецы, состоящее из семи звезд и имеющее фигуру, показанную на рис. 48.

Соединив прямыми линиями звезды δ и α ковша Большой Медведицы с Полярной звездой и продолжив

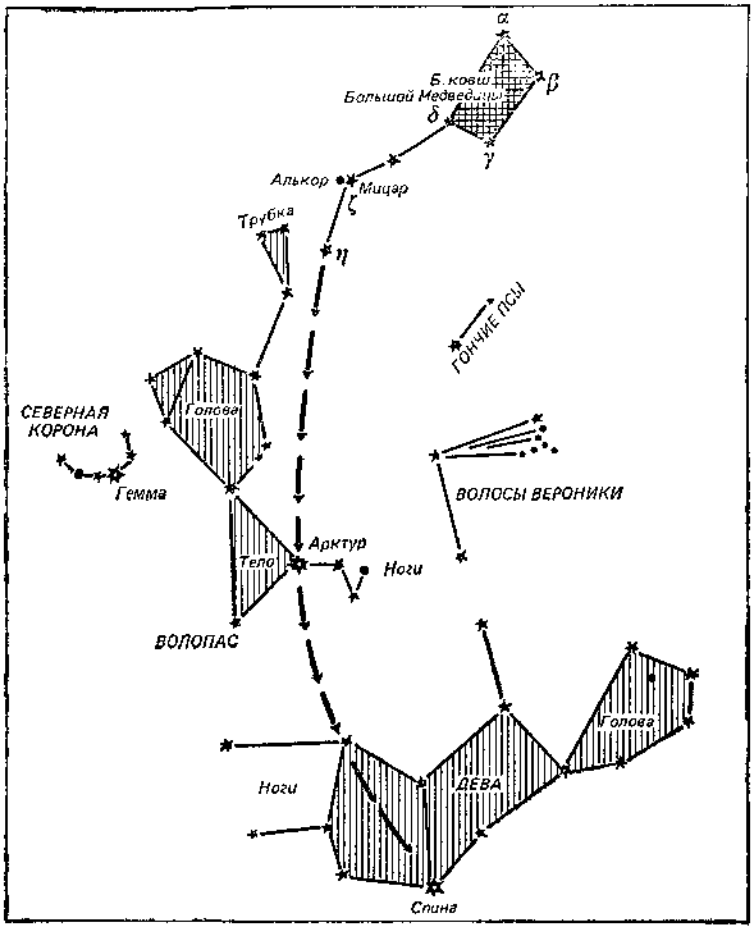


Рис. 47. Способ нахождения созвездий Волопас и Дева

их за Полярную звезду, найдем созвездие Пегас и встретимся со сторонами Большого квадрата.

К созвездию Пегас прилегает созвездие Андромеда, состоящее из трёх звезд, расположенных почти по прямой линии вверху квадрата.

Проведя прямую линию от звезды η ковша Большой Медведицы через Полярную звезду и крайнюю звезду γ созвездия Андромеда, найдем яркую звезду α созвездия Овен (рис. 49).

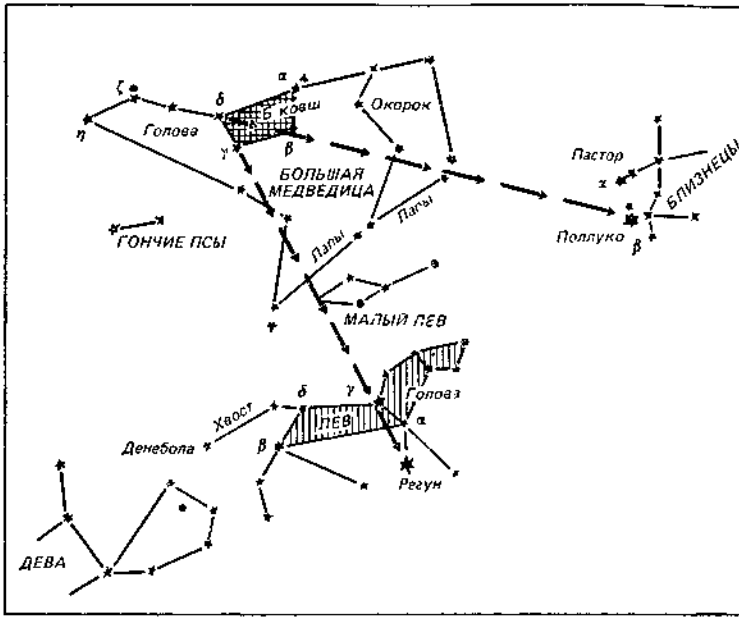


Рис. 48. Способ нахождения созвездий Лев и Близнецы

Вид звездного неба изменяется каждый месяц и в течение суток вследствие движения Земли вокруг Солнца (нам кажется, что Солнце в течение года один раз обходит небо); следовательно, каждый месяц наблюдаем различные созвездия.

Если посмотреть в полночь на юг, то перед нами будут созвездия, где Солнце находилось ровно полгода назад и противоположные Солнцу. Ясно, что в полночь на юге каждый месяц видны различные созвездия — летом видны одни созвездия, зимой — другие.

Прежде всего надо запомнить созвездия, лежащие вблизи Северного полюса неба. Они видны весь год, не исчезают совсем под горизонт и называются *околополярными*. Для этого надо уметь находить Полярную звезду, которая находится на Северном полюсе мира и кажется неподвижной. Следовательно, Полярная звезда находится на севере, причем ее высота над горизонтом соответствует географической широте места.

Все звезды описывают круги около мировой оси, идущей от Северного к Южному полюсу мира. Эта ось име-

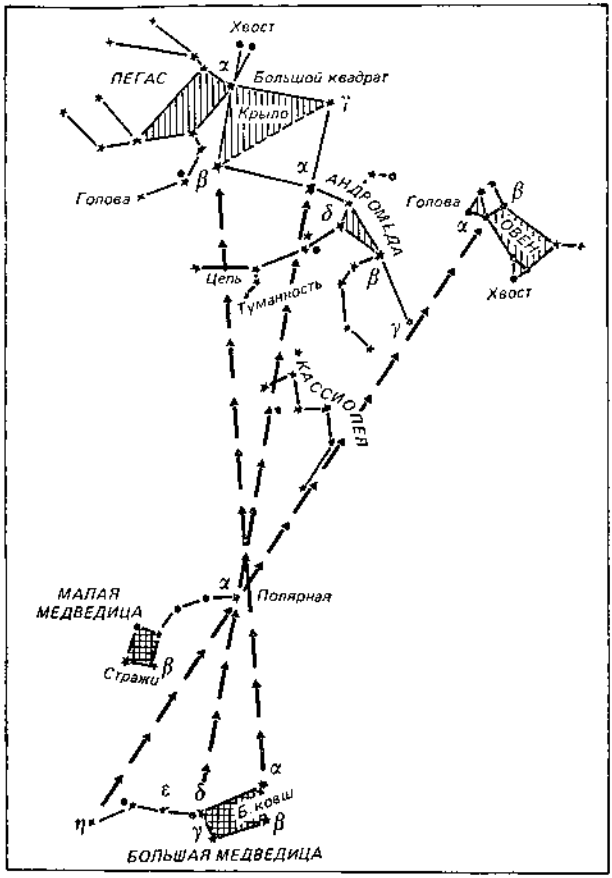


Рис. 49. Способ нахождения созвездий Пегас, Андромеда и Овен

ет тем больший наклон к плоскости горизонта, чем дальше отстоит данное место от земного полюса. Поэтому огромное число звезд так же, как и Солнце и Луна, заходит под горизонт, и чем ближе находимся к земному экватору, тем больше звезд на западе и тем меньше остается околополярных звезд.

Вследствие суточного вращения Земли звезды, поднимаясь с восточной стороны, занимают самое высокое положение над горизонтом, когда они проходят через меридиан. Пройдя меридиан, они опускаются к горизонту, но

уже в западной стороне. Верхнее и нижнее положения звезд в меридиане называются их кульминацией, и каждая из них в течение суток занимает его дважды. Одно из таких положений называют верхней, а другое — нижней кульминацией; при этом верхняя проходит в той половине меридиана от Полюса мира, которая проходит через точку юга, а нижняя — в той половине, которая проходит через точку севера.

С плоскостью земного меридиана совпадает плоскость, проходящая через наш глаз, зенит и Полюс мира и пересекающая небесную сферу по окружности, называемой небесным меридианом. Небесный меридиан пересекает горизонт в точках севера и юга, поэтому мы можем узнать направления на стороны горизонта, если умеем провести на небесной сфере меридиан. В этом и помогают нам звезды.

Направление меридиана проще всего определить по Полярной звезде, которая стоит последней в хвосте созвездия Малая Медведица и очень близка к Северному полюсу мира; поэтому направление на нее дает положение истинного меридиана с ошибкой не более 1—2°.

Для более точного определения надо наблюдать Полярную звезду около времени ее кульминации. Обычно приходится выжидать, когда она окажется в одной отвесной плоскости с соответствующей ей крайней звездой Бенетнаш в созвездии Большая Медведица. В это время Полярная звезда бывает в верхней кульминации. Обе звезды легко разыскиваются на небе, так как они достаточно ярки (второй величины) и находятся в легко запоминающихся фигурах — ковшах.

Полярная и Бенетнаш располагаются в одной отвесной плоскости осенью около полуночи, зимой — вскоре после наступления ночи, а летом — перед рассветом.

Если найдем на небе Полярную звезду и станем лицом к ней, то прямо перед нами на горизонте будет север, сзади — юг, направо — восток, налево — запад. Это простейший способ ориентирования по звездам.

Надо иметь в виду, что Полярная звезда не единственный ориентир на звездном небе. Многие другие звезды тоже могут быть путеводителями. Пользуясь случаем, когда небо ясное, при помощи звездной карты (см. рис. 46) следует научиться находить главнейшие созвездия и отдельные яркие звезды и особенно обратить внимание на те звезды, которыми чаще всего пользуются для ори-

ентирования в практике аэронавигации. Кроме Полярной (α Малой Медведицы), это — Капелла (α Возничего), Вега (α Лиры), Альдебаран (α Тельца), Процион (α Малого Пса), Регул (α Большого Льва), Арктур (α Волопаса), Альтаир (α Орла) и Альферац (α Андромеды).

Определение сторон горизонта по растениям и животным

Растительному и животному миру свойственны некоторые особенности, которые можно использовать для определения сторон горизонта. Однако ориентирование по растениям и животным менее надежно, чем простейшие астрономические приемы, поэтому пользоваться ими можно только в крайних случаях, например, в пасмурную погоду, когда не видно ни солнца, ни звезд.

Многие приемы ориентирования получили широкую известность, хотя в их основу положены ошибочные представления.

Например, часто приходится слышать и читать, что у деревьев с южной стороны кроны более пышные, чем с северной, и это может служить указанием сторон горизонта. На самом деле ветви деревьев в лесу развиваются в сторону свободного места, а вовсе не к югу. Даже у отдельно стоящих деревьев конфигурация кроны зависит в основном от направления господствующих ветров и от других причин. Правда, бывают случаи, когда указанный выше признак оправдывается. В некоторых районах Южного Урала приходилось наблюдать березы, кроны которых были особенно пышными именно с южной стороны. Но, разумеется, делать из подобных наблюдений обобщающие выводы не следует.

Другое распространенное заблуждение связано с мнимой возможностью ориентирования по годичным кольцам прироста древесины на пнях спиленных деревьев. Этим признаком пользоваться нельзя, так как образование годичных колец зависит целиком от физиологических особенностей роста растений.

Полагают, что эти кольца шире с юга, чем с севера, но на самом деле многочисленные наблюдения указанной закономерности не обнаруживают. Оказывается, ширина колец зависит от целого ряда факторов, (например, от направления ветров) и неравномерна не только по горизонтали, но и по вертикали. Изменение расположения

годичных колец можно увидеть, если пилить дерево на различной высоте от поверхности земли.

Рассмотрим более надежные способы ориентирования по растениям. Мхи и лишайники на коре деревьев сосредоточены преимущественно на северной стороне. Сравнивая несколько деревьев, можно по этому признаку довольно точно определить линию север — юг. Стремление мхов и лишайников развиваться в тени позволяет использовать для ориентирования не только деревья, но и старые деревянные строения, большие камни, скалы и т. д. На всех этих предметах мхи и лишайники распространены преимущественно с северной стороны.

Другим неплохим ориентиром может служить кора деревьев, которая обычно с северной стороны бывает грубее и темнее, чем с южной. Особенно хорошо это заметно на березе. Но этим признаком можно пользоваться, наблюдая окраску коры не одного дерева, а группы деревьев.

После дождя стволы сосен обычно чернеют с севера. Это вызвано тем, что на коре сосны развита тонкая вторичная корка, которая образуется раньше на теневой стороне ствола и заходит по ней выше, чем по южной. Корка во время дождя набухает и темнеет.

Если нет дождя, а стоит жаркая погода, то сосны и ели и в этом случае могут служить ориентиром. Надо только внимательно присмотреться, с какой стороны ствола выделяется больше смолы. Эта сторона всегда будет южной.

Следует обращать внимание и на траву, которая весной на северных окраинах полян более густая, чем на южных. Если же взять отдельно стоящие деревья, пни, столбы, большие камни, то здесь, наоборот, трава растет гуще с юга от них, а с севера дольше сохраняется свежей в жаркое время года.

Растительность конкретного природного района имеет свои специфические особенности, которые нередко оказываются очень полезными для ориентирования.

Приведем несколько примеров.

По данным М. Ф. Белякова, на северных склонах дюн к югу от Лиепаи обитают влаголюбивые растения: мох, черника, брусника, водяника, тогда как на южных склонах растут сухолюбивые растения: ягель, вереск.

На Южном Урале, в зоне лесостепи, южные склоны гор каменистые и заросли травой, северные же покрыты

островками березового леса. На юге Бугурусланского района на южных склонах раскинулись луга, на северных — лес.

Обращенные к северу склоны долин речек между Якутском и устьем Маи густо покрыты лиственницей и почти лишены травянистого покрова; склоны же, обращенные к югу, покрыты сосновыми лесами или типичной степной растительностью.

В западной части Северного Кавказа бук покрывает северные склоны, а дуб — южные. В Южной Осетии на северных склонах растут ель, пихта, тис, бук; на южных — сосна и дуб.

В Закавказье, начиная с долины р. Риони и кончая долиной р. Куры в Азербайджане, дубовые леса располагаются на южных склонах так, что по распространению дуба даже без компаса можно определить стороны горизонта.

В Льговском районе Курской области дубовые леса растут на склонах, обращенных к югу, а на северных склонах преобладают березы. Таким образом, дуб весьма характерен для южных склонов.

В Заволжье, на северных склонах дюн Бузулукского бора, восстановление леса после пожара происходит довольно быстро, на южных же склонах новый лес растет чрезвычайно медленно.

В больших лесных хозяйствах стороны горизонта легко найти по просекам, которые, как правило, прорубают почти строго по линиям север — юг и восток — запад. На некоторых топографических картах это очень хорошо видно.

Лес разделяется просеками на кварталы, которые у нас нумеруются обычно с запада на восток и с севера на юг, так что первый номер оказывается в северо-западном углу хозяйства, а самый последний — на юго-востоке.

Номера кварталов отмечают на квартальных столбах, поставленных на всех пересечениях просек. Для этого верхнюю часть каждого столба обтесывают в виде граней, на каждой из которых выжигают или надписывают краской номер противолежащего ей квартала. Легко сообразить, что ребро между соседними гранями с наименьшими цифрами указывает направление на север (рис. 50).

Для определения сторон горизонта пригодны также

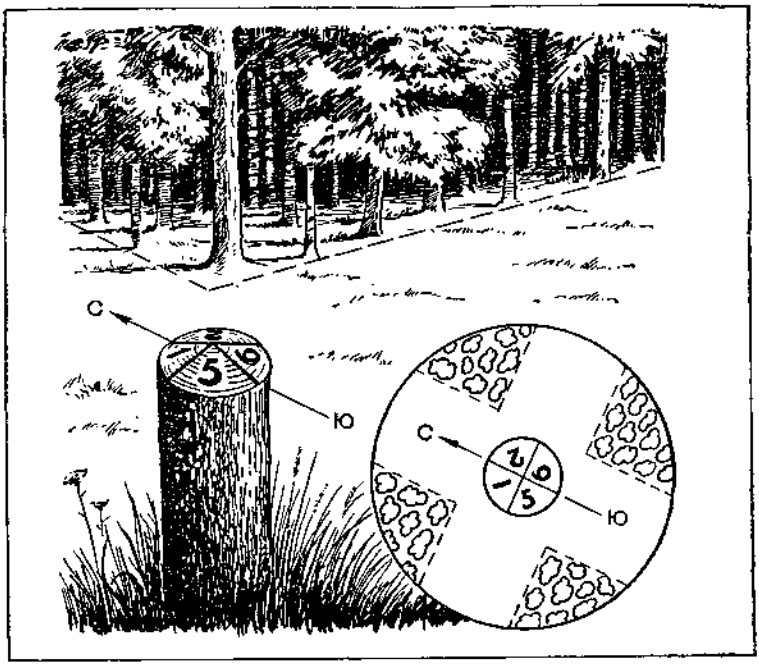


Рис. 50. Определение сторон горизонта по квартальному столбу на лесной просеке

вырубки, которые обычно ведутся против направления господствующего ветра.

Иногда просеки прорубают и в других направлениях (параллельно направлению железной или шоссейной дороги или в зависимости от рельефа). Тем не менее и это может оказаться полезным для ориентирования.

Недавно было обнаружено, что сахарная свекла сорта «верхнячская» может служить своего рода естественным компасом, реагирующим на магнитное поле Земли. Корневая система у такой свеклы бывает белого (корешки, поглощающие вещества, расположены в широтном направлении) или розового цвета (корешки, поглощающие минеральные вещества, расположены в меридиональном направлении). Замечено при этом, что стремление корешков соблюдать определенную ориентацию по отношению к странам света подчас сильнее, чем потребность в «освоении» свободного почвенного пространства.

Изучение повадок различных животных нередко дает интересный материал для ориентирования, хотя при этом требуется еще более осторожный подход, чем при ориентировании по растениям. Приведем некоторые сведения об особенностях поведения животных.

Муравьи устраивают свои жилища почти всегда к югу от ближайших деревьев, пней и кустов. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная.

Степные пчелы строят свои жилища из очень прочного материала. Их гнезда помещаются на камнях или на стенах, обращенных всегда к югу, и похожи на комки грязи, отброшенные колесами повозок или лошадиными копытами.

Сирийский поползень устраивает гнездо на стене скалы, всегда обращенной на восток.

Трехпалые чайки, или моевки, гнездятся по скалам многочисленными стаями, причем их гнезда всегда расположены на западных и северо-западных берегах островов.

Некоторые птицы — вяхири, горлицы, перепелки, кулики, водяные курочки, болотные совы, каравайки — совершают перелеты при безоблачном небе и направлении ветра с юга.

Определение сторон горизонта по рельефу, почве, ветру и снегу

Влажность почвы около больших камней, отдельных строений, пней служит своего рода ориентиром — летом почва более увлажнена с севера от этих предметов, чем с юга.

Южные склоны гор и холмов обычно бывают суше северных, меньше задернованы и сильнее подвержены процессам размыва.

Стороны горизонта можно найти по господствующим в данной местности ветрам, если заранее известно их направление.

В пустынях о направлении господствующих ветров можно судить по воздействию их на легко разрушающиеся горные породы: песчаники, известняки, лёссы и др. Под влиянием ветра в таких породах часто образуются многочисленные параллельные борозды, разделенные острыми гребнями (ярданги). На поверхности известного плато Ливийской пустыни такие борозды, вышлифован-

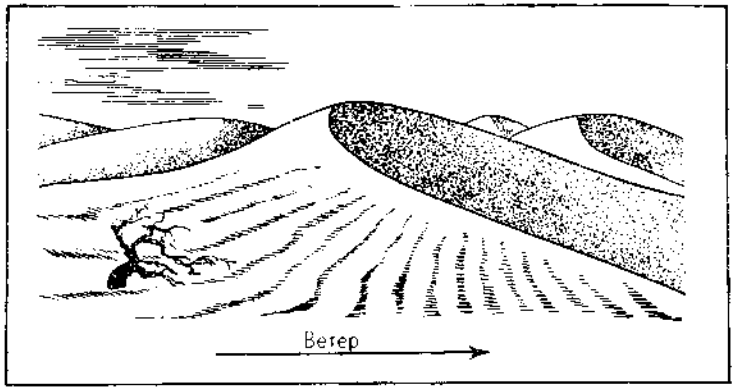


Рис. 51. Определение сторон горизонта по барханам

ные песком, достигают глибины 1 м и вытянуты в направлении господствующего ветра с севера на юг.

По тем же причинам в мягких породах на наветренной стороне скал нередко образуются ниши, над которыми более твердые пласты нависают в виде карнизов.

Один из признаков, по которому можно определить направление преобладающих в данной местности ветров, — состояние растительности на склонах гор (см. фотоприл., 9). На наветренных склонах, сильнее промерзающих зимой, растения обычно бывают несколько наклонены, указывая этим направление господствующих ветров. На преобладание ветров того или иного направления указывают также и флагообразные кроны деревьев.

В песчаных пустынях ветер создает своеобразные формы рельефа — дюны и барханы. Барханы представляют собой холмообразные скопления песков в форме полумесяца. Их выпуклая часть всегда обращена к ветру. С подветренной стороны склоны барханов гораздо круче, чем с наветренной, а края вытянуты в форме рогов по направлению ветра (рис. 51).

Дюны — невысокие песчаные гряды, обычно не имеющие крутых склонов и вытянутые перпендикулярно к направлению ветра. Наветренные склоны дюн и барханов уплотнены. На них нередко образуется песчаная рябь в виде параллельных валиков. Подветренные же склоны осыпающиеся, рыхлые.

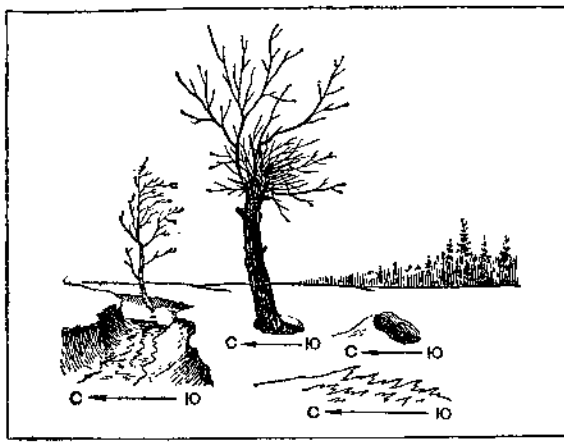


Рис. 52. Определение сторон горизонта по таянию снега в овраге, по снегу, прилипшему к камню, по лунке у дерева, по снежным выступам и впадинам

Любопытным примером воздействия постоянных ветров на растительность служит неравномерное зарастание озер Прибалтики. Западные, подветренные, берега озер торфянисты, поскольку вода здесь сравнительно спокойна. Восточные, наветренные, волноприбойные свободны от зарослей.

Снег около скал, больших камней, пней, построек оттаивает быстрее с южной стороны, сильнее освещаемой лучами солнца. В оврагах, лощинах, ямах он быстрее оттаивает с северной стороны, потому что на южные края углублений не попадают прямые лучи солнца, падающие с юга.

На южных склонах гор и холмов образование проталин происходит тем быстрее, чем больше крутизна склонов.

У северной опушки леса почва освобождается из-под снега иногда на 10—15 дней позднее, чем у южной.

В марте — апреле вокруг стволов отдельно стоящих деревьев, пней и столбов в снегу образуются лунки, вытянутые в южном направлении. Весной на обращенных к солнцу склонах во время таяния снега образуются вытянутые к югу выступы — «шипы», разделенные выемками, открытая часть которых обращена на юг (рис. 52).

Выше отмечено об ориентировании по различным сле-

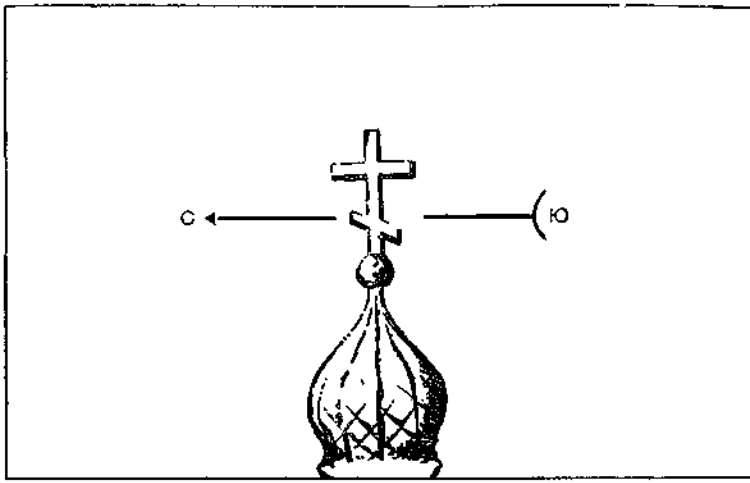


Рис. 53. Определение сторон горизонта по нижней перекладине креста

дам воздействия ветра на горные породы, почву и растения. Определение сторон горизонта непосредственно по ветру возможно лишь в районах, где его направление длительное время бывает постоянным. В этом смысле пассаты, муссоны и бризы не раз оказывали услугу человеку.

Во время одной из советских экспедиций по изучению Антарктиды ее участники предпочитали ориентироваться по ветру, а не по компасу, на точность которого сильно влияла близость магнитного полюса.

В романе «Алитет уходит в горы» Т. Семушкин пишет: «Утопая в снегу, низко опустив морды, собаки медленно тянули нарту. Встречный пронизывающий северо-западный ветер нес острые, колючие снежинки и больно хлестал лицо Алитета. Но он сидел на нарте неподвижно, подставив щеку под ветер, и даже не кричал на собак. Пурга кружила всюду, звезды исчезли, и, кроме мелькающих хвостов задней пары собак, ничего не было видно. Стояла глубокая полночь.

Щека Алитета служила ему компасом, и он ехал, определяясь по направлению ветра».*

* Семушкин Т. Алитет уходит в горы. — М. Гослитиздат, 1952.

Будучи на Чукотке, С. В. Обручев во время пурги ночью находил дорогу по гребням заструг навевания, расположенных навстречу ветру.

Определение сторон горизонта по постройкам

Различные постройки в некоторых случаях тоже могут служить хорошими ориентирами. В основном это сооружения религиозного культа: церкви, мечети, синагоги и т. д., которые в соответствии с законами религии строились довольно строго ориентированными по сторонам горизонта.

Алтари и часовни православных церквей обращены на восток, а колокольни — на запад. Опущенный край нижней перекладины креста на куполе обращен к югу, приподнятый — к северу (рис. 53).

Алтари лютеранских церквей обращены только на восток, а колокольни — на запад. Алтари католических церквей обращены на запад.

Кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на юг. Выходы из юрт тоже обращены на юг.

7

Чтобы избрать людей достаточных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, ориентироваться.*

Н. С. ЛЕСКОВ

Примеры применения ориентиров на практике

Для того чтобы не сбиться с пути, определяют нужное направление по сторонам горизонта, затем обращаются к заметному ориентиру, в качестве которого могут быть любые окружающие предметы.

Когда спрашивают, как проехать в такое-то село, вспоминают всю обстановку на пути следования и, выделяя наиболее заметное, бросающееся в глаза, объясняют примерно так: «Поедете по шоссе до первого моста, перед ним свернете направо по проселочной дороге, на которой вскоре увидите большой камень, от него свернете в лес и по просеке доедете до села». В данном случае мост, камень и просека — наиболее характерные ориентиры в пути. Все многообразие ориентиров можно свести к четырем группам.

Линейные ориентиры, изображенные на местности в виде линий (дорога, река, просека, канава, опушка леса, водораздел, линии телефонной связи и электропередачи, железная дорога и т. д.).

Точечные ориентиры на местности в виде точек (отдельное строение, дерево, вершина горы, перекресток дорог, радиотелемачта, заводская труба и т. д.).

Площадные ориентиры, занимающие значительные пространства местности (лесная колка, роща, болото, сад, населенный пункт, луг, пруд и т. д.).

Специальные ориентиры (дым, пыль, следы, звук, свет, запах, названия и поведение животных и т. д.)

---

* Ориентироваться — опознать местность, страны света; найтись, оглядеться, опомниться, ознакомиться, освоиться с местом, предметами, положением и отношениями своими; в прямом и переносном значении — осмотреться и найтись.

имеющие особое значение для решения самых различных задач.

Ориентирование по следам

Человек, у которого труд тесно связан с природой, обычно приобретает особую остроту зрения, наблюдательность и память, приучается обнаруживать незаметные для других особенности окружающих предметов. Признаки, по которым он «читает» природу, называются следами, а сам человек — следопытом.

Приемами следопытства в совершенстве владеют таежные охотники, степные чабаны, оленеводы, пограничники.

Учение о следах носит название трассология (от французского слова «trace» — след) и рассматривает вопросы происхождения различных следов и изменения их от разных причин, правила их обнаружения и исследования.

Трассология различает три группы следов: объемные следы — оттиски, разрезы, пробоины; поверхностные следы — отпечатки и отслоения, возникающие в результате механического воздействия; объемные и поверхностные следы, являющиеся результатом химического и термического воздействия в силу способности соприкасающихся предметов вступать в реакции (например, долго стоящий на материи горячий утюг оставляет на ней свою форму).

Следы ног позволяют судить о походке человека. Человек передает особенности своей походки отдельными дефектами обуви: один искривляет каблуки, другой протирает носки, третий пронашивает середину подметки и т. д.

Следы босых ног определяют примерный рост человека, так как длина ступни приблизительно равна 1/7 человеческого роста. По следам босых ног можно обнаружить особые признаки, присущие данному человеку: мозоль, рубец, плоскостопие и др.

При ясном отпечатке на земле следы ног могут дать представление о характерных признаках походки. Эти признаки составляют так называемую дорожку следов (рис. 54).

Если центры следов пяток последовательно соединить, получится ломаная кривая, называемая линией походки.

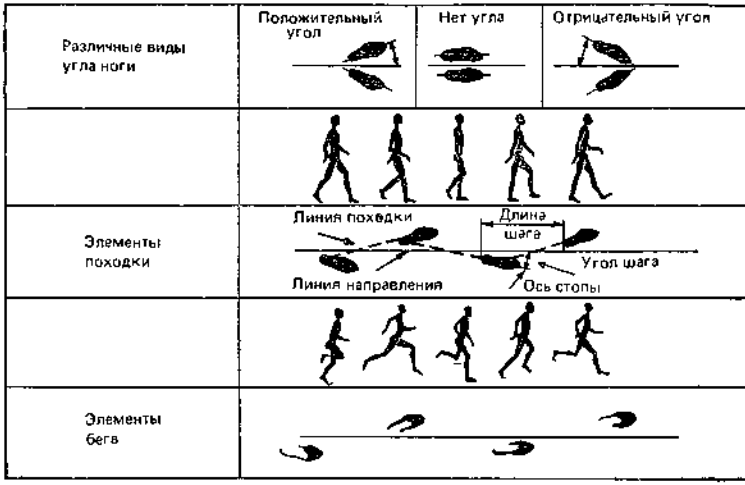


Рис. 54. Главные элементы движения человека

Размер шага зависит от роста человека, его возраста, скорости ходьбы, груза, который он несет, и т. п. Походке стариков свойственны небольшие шаркающие шаги. У детей наряду с небольшими отпечатками стопы длина шага заметно короче взрослого человека.

Расстояние, измеренное между центрами пяток от одного отпечатка до следующего, называется *длиной шага*. Средняя его ширина, колеблющаяся в пределах 6—12 см, определяется по расстоянию между следами обеих ног.

Когда человек стоит, получаются следы, глубже вдавленные в каблуках.

При ходьбе человек последовательно оставляет следы каблуков, подошвенной части и носков, как бы перекатываясь с каблуков на носки.

При беге остаются отпечатки только незначительной части стопы, чаще всего носка.

Определяя время появления следов, надо принимать во внимание различные побочные данные: степень затвердения следов на сыром грунте, степень высыхания следов, когда прошел дождь или выпал снег, и т. д.

Изучая следы ног человека, можно в ряде случаев сделать важные выводы о направлении и скорости его движения, о физическом состоянии (левша он или нет).

Если человек не левша, то правый шаг у него длиннее левого, а угол и ширина первого шага меньше левого, и обратная картина получается, если человек левша. У многих лиц физического труда, например у слесарей, плотников, столяров, может быть так называемое перекрестие, когда больше развиты правая рука и левая нога (или левая рука и правая нога). О непропорциональном сложении человека и его физических недостатках можно судить по длине шага, по сопутствующим следам ног, отпечаткам (следы палки, костылей, шнурков и т. д.). Особенности походки можно узнать по различию в длине левого и правого шагов.

Следы человека могут быть замаскированы, когда один идет строго по следу другого; когда выходят из леса и входят в него во время дождя, рассчитывая, что след будет смыт, или во время снегопада с расчетом, что след будет засыпан; когда идут по твердой каменной почве, где следов почти не остается.

Примером искусного чтения следов может служить рассказ известного путешественника В. К. Арсеньева [3].

«Мы с Поповым шли потихоньку на лыжах и разговаривали между собой. Я заносил наш маршрут на планшет, а он шел безучастно, пока оленью дорогу не пересекли какие-то следы. Тут Попов остановился, внимательно посмотрел на них и сказал:

— Два человека шли: один — высокий, молодой; другой — низенький и старый.

Действительно, следы были человечьи. Кто-то шел по снегу без лыж, причем один пешеход раздвигал коленями снег, а другой шагал прямо через сугробы. Шаг второго был уверенный и сильный. Маленький человек больше наступал на пятку, как это делают старики, и часто отдыхал.

— Это русские, — сказал Попов, — оба в сапогах (эвенки носят обувь без каблуков, с мягкими подошвами).

Вскоре он опять остановился и добавил:

— У маленького в руках была палка. Он нес ружье на ремне через левое плечо, а потом перебросил его через другое плечо.

— Почему? — спросил я удивленно.

Вместо ответа Попов указал мне на следы. Там, где низкий человек оступался между кочками, приклад его ружья делал отметку в снегу. Сначала эти отметины бы-

ли с правой стороны, а потом стали появляться с левой.

Немного дальше Попов поднял корку белого хлеба, по которой он заключил, что поблизости есть зимовье, где можно выпекать кислый хлеб. Тот, кто далеко уходит в горы, несет с собой только сухари.

Мы оба внимательно рассматривали следы. В одном месте снег оказался истоптанным. Я понял только, что неизвестные люди здесь отдыхали, причем один из них стоял, а другой сидел на снегу.

— Один человек курит, а другой нет, — заметил Попов, указывая на снег. — Вот тут стоял большой человек и свертывал папиросу. Он немного просыпал махорки, а тот, что поменьше ростом, ждал, когда товарищ его закурит. У них был обтертый коробок, и они попортили много спичек. Потом большой человек протянул маленькому руку и помог встать на ноги.

Действительно, по снегу было видно, что маленький человек, вставая, не поворачивался на бок, что, поднимаясь, он крепко уперся на ноги и глубоко вдавил снег каблуками...»

Из описаний многих путешественников известно, что люди в условиях слабой освещенности, при трудном ориентировании, бродя без компаса в метели или в тумане, обычно описывают дуги, спирали, круги, считая при этом, что идут все время по прямой. Очень трудно также грести на море по прямой линии ночью или в тумане.

В Венеции на площади Св. Марка был проделан интересный опыт. Людям завязывали глаза, ставили их на расстоянии 175 м против собора и предлагали дойти до его фасада шириной 82 м. Все подвергнутые испытанию уклонились в разные стороны от прямой и до собора не дошли.

Полярные путешественники рассказывают, что при плохой видимости животные, запряженные в сани, ослепленные птицы, затравленный зверь описывают круги.

Неспособность человека и животных держаться прямого направления в условиях плохой видимости объясняется несимметричным строением тел. Человек делает одной ногой бо́льшие шаги, чем другой, лодочник гребет одной рукой сильнее вследствие разного развития мускулов. У животных неодинаковые шаги, а у птиц неравные по силе взмахи крыльев заносят их в сторону.

Во многих случаях, анализируя оставленные человеком следы, опытный наблюдатель может восстановить

историю происшедших событий и прийти к выводам, которые для непосвященного покажутся чуть ли не «чудом». Вот один из рассказанных В. К. Арсеньевым примеров искусного анализа мелких признаков:

«На пути нам повстречалось несколько пустых зверовых фанз. В них я видел только то, что заметил бы и всякий другой наблюдатель, но Дерсу увидел еще многое другое. Так, например, осматривая кожи, он сказал, что у человека нож был тупой и что он, когда резал их, за один край держал зубами. Беличья шкурка, брошенная звероловами, рассказала ему, что животное было задавлено бревном. В третьем месте Дерсу увидел, что в фанзе было много мышей и хозяин вел немилосердную войну с ними, и т. д.»*.

Большой практический интерес представляют следы лошади. От подкованных копыт лошади остаются отпечатки в виде всей формы подковы, дорожки, шляпки гвоздей или шипов. Подковы вырабатывают стандартных размеров при заводском способе производства и различных — при кустарном их изготовлении. Форма шипов бывает квадратная, круглая, конусообразная, в виде буквы Н.

Отпечатки копыт лошади в ряде случаев позволяют определить ее физические особенности и установить характер аллюра: шаг, рысь или галоп (рис. 55).

Изучение следов животных помогает человеку охотиться, вести наблюдения за повадками дичи, накапливать данные о живой природе. Примеры некоторых форм отпечатков следов животных и птиц приведены на рис. 56 и 57.

Большую роль в ориентировании играют отпечатки, оставляемые различными видами транспорта. Подавляющее большинство средств безрельсового транспорта оставляет следы, по которым можно установить направление движения и его скорость, вид транспорта и его марку.

О направлении движения транспорта и его скорости судят по воронкообразным завихрениям на дне следа, острые углы которых направлены в сторону движения. Пыль, песок и грязь ложатся по обеим сторонам колеи в виде веера, как бы раскрытого в противоположную сто-

---

* Арсеньев В. К. Дерсу Узала. В дебрях Уссурийского края. — М., Географгиз, 1952.

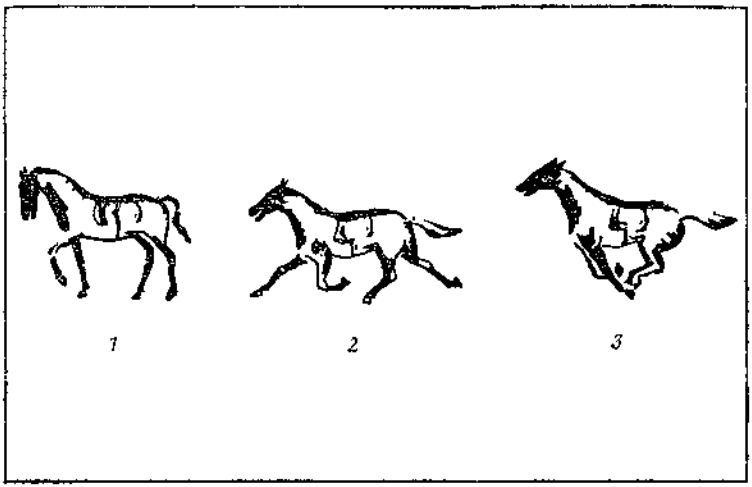


Рис. 55. Аллюры:
1 — шаг, *2* — рысь, *3* — галоп

рону от направления движения. При переезде через лужу высыхание следов, а также расположение брызг наблюдается в сторону движения. Концы раздавленных ветвей, прутиков, соломинок обращены всегда в сторону следования транспорта. В колеях, образуемых колесами, пыль оседает в форме зубцов пилы, направленных в сторону хода. Если колеса пересекли на дороге какую-либо цветную пыль или жидкость, то направление движения можно установить по постепенно ослабевающей окраске следов.

Для того чтобы определить по следам вид транспорта, необходимо знать его классификацию по устройству ходовых частей. По этому признаку они подразделяются на одноосные, двухосные и трехосные. На каждой оси может быть одно, два или четыре колеса (ската). Большинство транспортных средств оставляет след в виде колеи, состоящей из двух полос, которые могут быть одинарными, когда заднее колесо наезжает на след переднего; двойными при наличии двух колес на задней оси и раздвоенными при раздельном отпечатывании следов задних и передних колес.

Рисунки протекторов можно разделить на три основных вида: универсальный для легковых автомобилей, ра-

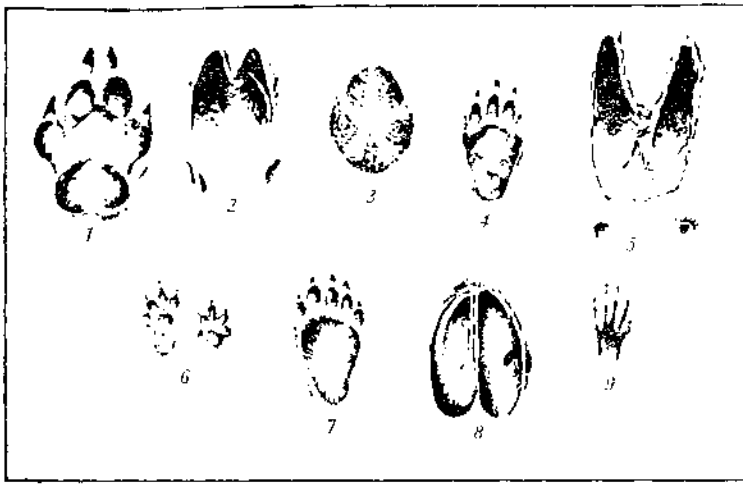


Рис. 56. Следы некоторых животных:
1 — передняя лапа степного волка; *2* — копыто кабана; *3* — передняя лапа лисицы; *4* — задняя лапа барсука; *5* — копыто лося—коровы; *6* — задняя и передняя лапы выдры; *7* — задняя лапа медведя; *8* — копыто европейского оленя-самца; *9* — задняя лапа белки

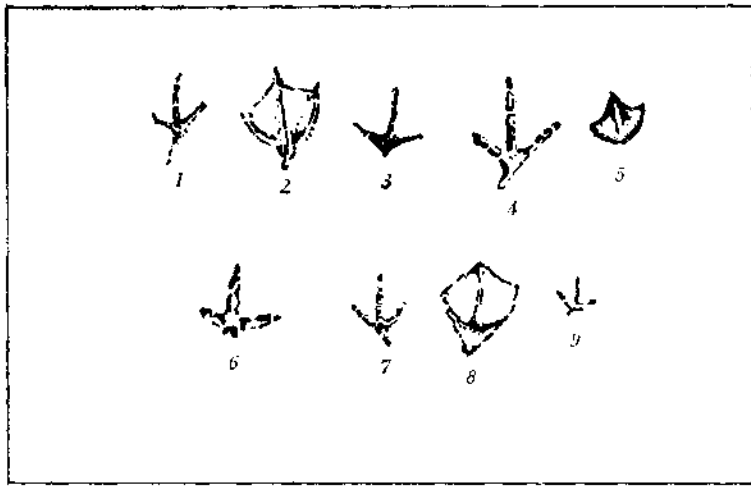


Рис. 57. Следы некоторых птиц:
1 — фазана; *2* — утки; *3* — черного аиста; *4* — серой куропатки; *5* — речной чайки; *6* — тетерева-касача; *7* — рябчика; *8* — лебедя-кликуна; *9* — перепела

ботающих в городских условиях (шоссе, асфальт); рисунок шин повышенной проходимости (вездеход) для автомобилей, работающих в условиях бездорожья и на мягком грунте; южноавтострадный — разновидность универсальных рисунков.

Ориентирование по звуку

В условиях большого города до нас непрерывно доносится шум, создаваемый двигателями автомобилей, трамвайным грохотом, музыкой уличных репродукторов, разговором людей, глухим шумом заводов и т. д.

Вне города, на лоне природы, слышны пение и крики птиц, стрекот и жужжание насекомых, шум морского прибоя и падающих капель дождя, шелест листьев деревьев, свист ветра, хруст сухих веток, журчание ручейков и др.

Звуки, воспринимаемые человеком, очень часто могут быть с большой пользой применены для ориентирования. Ухо человека способно улавливать и отличать не только различные музыкальные звуки, но и самые разнообразные шумы, выделяя их оттенки, высоту, силу и тембр.

Жители острова Гомера из группы Канарских островов обладают удивительной способностью разговаривать между собой свистом. Этот необыкновенный язык получил испанское название с и л ь б о, а человек, говорящий на нем, стал называться сильбадором. «Говорящий» прижимает кончик языка к зубам и начинает свистеть, одновременно произнося слова. Сильбо построен на базе существующего испанского языка.

В некоторых районах Мексики и Экваториальной Африки тоже существуют языки свиста, состоящие из тонов, не связанных с другими элементами речи, а потому они не так точны, как сильбо.

На языке сильбо переговариваются на большом расстоянии (5—6 км) пастухи в горах. Им пользуются с большим искусством и в «морском деле». Во время тумана, стоя на высокой скале над бухтой, лоцман следит за верхушками мачт входящего в гавань Сан-Себастьян на острове Гомера судна и свистом указывает ему путь. В хорошую погоду человек высвистывает длинные фразы со скалы, сообщая вышедшим на лов рыбакам, в какую сторону направляются косяки рыбы.

Мы обладаем способностью определять направлен-

ность звука не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, хотя точность этой оценки значительно ниже.

Сильно влияют на слышимость рельеф и характер местности. Хорошо слышны звуки на открытой водной поверхности, в степи, в тихую погоду при отсутствии ветра и яркого солнца, даже при тумане или мгле.

Слышимость ухудшается (звук поглощается) в жаркую солнечную погоду, против ветра, в лесу, кустарнике, камыше, густой траве, на рыхлом свежевыпавшем снегу и на песчаном грунте. Речь, свистки и другие высокие звуки становятся неслышными за горой, холмом, выемкой, стеной, домом и за другими препятствиями.

Эхо — повторение звука в результате отражения. Оно создает впечатление о большом количестве источников звука и обманчивое представление об их местонахождении. Односложное эхо можно слышать на расстоянии 33 м от преграды, например: сюда — да, ручью — чью, двухсложное эхо — на расстоянии не менее 66 м, например: отвечаешь — чаешь, невозможно — можно и т. п. Опушка леса представляет собой как бы звуковое зеркало.

Слышимость различных звуков в тихую несолнечную погоду на ровной местности характеризуется данными, приведенными в табл. 17.

Таблица 17

Источник звука	Средняя дальность слышимости днем на ровной местности при полной тишине, км
Раскаты грома	5—10
Шум поезда	10
Паровозный и пароходный гудок, мощная сирена	7—10
Стрельба из охотничьего ружья	2—5
Автомобильный гудок, ржание лошадей, лай собак	2—3
Шум грузовой автомашины, неразборчивый крик	1
Треск падающих деревьев	0,8
Шум шагов по дороге, стук весел, рубка леса	0,25—0,5
Звяканье посуды, разговор (разбираются слова), кашель	0,05—0,075

Ночью слух обостряется. Так, журчанье ручейка, почти не слышимое днем, ночью слышно совершенно отчетливо.

Слышимость через воду, землю и твердые тела лучше, чем в воздухе.

Разнообразные подземные работы прослушиваются в горных породах на разных расстояниях, и слышимость их зависит не только от характера звука, но и от плотности, вязкости, влажности, пористости или трещиноватости пород и, наконец, от условий их залегания. В плотных скальных породах звуки слышны дальше, чем в глинистых и песчаных.

В меловых породах работа ударным инструментом слышна вдвое дальше, чем в глине. Опытные слухачи улавливали шумы в них на расстоянии 40 м и одновременно устанавливали направление звука.

В песках удавалось различать шум от земляных и плотничных работ на расстоянии 30 м. Характерно, что в мелкозернистых песках с тонкими прослойками глин звуки едва слышны на расстоянии 10 м.

В скальных породах слышимость бурения достигает 60—80 м. Трещиноватость и пустоты в породах ухудшают их звукопроводимость.

Водоносные породы проводят звук лучше, но заполненные водонасыщенным материалом, расположенные перпендикулярно к направлению звука трещины обычно прерывают его распространение; если же они плотно забиты глиной, то превосходно проводят звук.

Примерные расстояния, с которых становятся слышны некоторые звуки в различных горных породах, указаны в табл. 18.

Для улучшения слышимости надо приложить к ушным раковинам согнутые ладони, котелок, отрезок трубы и т. п. Чтобы увеличить слышимость по направлению ветра, нужно взобраться на дерево, подняться на пригорок и т. п.

Звук позволяет выдерживать нужное направление движения и определять расстояние до его источников.

В. К. Арсеньев пишет, что в чаще, где ничего не видно, направление можно брать по звуку, например, по звону колокольчика, ударом палки о дерево, окриками, свистками и т. д.

Удары колокола и вой сирены — хорошие ориентиры для судов, застигнутых в море непогодой. В туманные

Таблица 18

Характер звука	Скала		Земля		Мел	Глина	Глина—песок
	твердая	мягкая	плотная	рыхлая			
	Расстояние, м						
Бурение	60—80	40—50	30—40	1—18	—	—	—
Работа лопатами	20—25	15—20	10—20	2—5	21	15	3
Работа кирками	—	—	—	—	45	38	15
Хождение по деревянному настилу	12—25	14—16	10—15	2—5	15	12	3
Падение земли	10—15	8—12	8—12	1—2	11	9	1,5
Перетаскивание волоком	10—25	5—15	4—8	1—4	6	4,6	1,5
Разговор	5—10	3—5	2—4	1—2	3,65	2	1,5

дни частые гудки речных пароходов также служат своеобразными ориентирами, предупреждающими столкновение.

Ночью в лесу, особенно в горной местности, направление движения порой выдерживается по шуму реки.

Звуковая пеленгация производится на слух с большой точностью и является важным способом определения направления на различные источники звука.

Скорость звука в воздухе равна 330 м/с, в воде — 1500 м/с, в стали — 5000 м/с.

Ориентирование по свету

Немалое значение при ориентировании имеет свет, источник которого весьма удобен для выдерживания по нему направления движения или для определения положения объекта на местности. Двигаться ночью на источник света наиболее надежно.

Морские маяки, сигналы на реках, костры, ракеты, ночной выстрел, освещенное окно, искры из трубы, огонек от спички и папиросы, свет электрического фонаря или фар автомашины — прекрасные ночные ориентиры.

Засекая момент вспышки источника звука (момент его восприятия), можно определить расстояние до пред-

мета, издающего звук. Свет распространяется со скоростью 300 000 км/с.

Например, так можно определить расстояние до охотника, если видно пламя выстрела из ружья.

Увидев молнию, считают секунды до первого раската грома, например: через 1 с расстояние равно 1/3 км, через 2; 3; 4 с соответственно 2/3; 1; 1 1/3 км.

По данным проф. К. Х. Кекчеева, ночная видимость предметов характеризуется следующими приближенными значениями:

Видимость предметов при наблюдении с воздуха, км		Видимость предметов при наземном наблюдении, км
Маяки светосильные и большой высоты	75	
Вертикальные лучи прожектора	60	До 50
Маяки малой светосилы и малой высоты	25	
Костер	20	До 8
Фары автомашин, тракторов	10	
Зарницы на облаках		До 5
Мигающий огонь, отблески ружейных выстрелов. Карманный электрический фонарь		До 1,5

Интересный способ ориентирования по свету применила одна уральская экспедиция, работавшая в лесистой местности при отсутствии дорог и ориентиров.

Провешивание прямой трассы линии электропередачи производилось в направлении лучей прожектора, поставленного вертикально над намеченным конечным пунктом в 40 км от исходной точки. Благодаря такой умелой организации работ инженеры, техники и рабочие точно проложили визир и вышли в назначенное место.

Ориентирование по запаху

Аромат цветов — одно из чудес природы. Очарованный человек порой замирает в изумлении перед великим ее могуществом и разнообразием форм, красок, ароматов и невольно задумывается над тем, почему одно растение пахнет нежно, другое — пряно, третье — жгуче резко, а иное отталкивающе.

Хорошо известно дерево, на котором растут всеми любимые с детства грецкие орехи, чаще всего выращивае-

мые возле домов во всех южных странах. Оказывается, под этим деревом не бывает насекомых, оно словно отгоняет их. И действительно, отгоняет запахом своих листьев, в которых содержится очень много эфирного масла. Чтобы убедиться в этом, достаточно чуть-чуть растереть в пальцах ореховый листок.

Если посадить в саду или на огороде, например, знакомые всем бархатцы, то участок земли вокруг них будет свободен от вредителей. А комаров, мошек, моль отпугивает сильный разковатый запах полыни, мяты, лаванды и некоторых других эфирно-масличных растений.

Например, прекрасный и нежно пахнущий ирис содержит большую часть масла в корневищах, фиалка — в основном в листьях, сельдерейные (кориандр, анис, тмин, фенхель) — в маленьких неприметных плодах. Цветы пахнут потому, что содержат в специальных вместилищах (железках) эфирные масла, которые, выделяясь, сообщают растению тот или иной аромат. Эфирное масло — очень сложное соединение, состоящее порой из десятков, а то и сотен компонентов, в разной степени участвующих в создании запаха. И лишь сочетание некоторых из них создает неповторимый аромат того или иного растения.

Образовывать эфирное масло способны многие растения, однако большинство из них содержит так ничтожно мало масла, что даже при современных методах переработки выделить его невозможно. Поэтому ассортимент эфирно-масличных растений очень ограничен.

Взаимоотношения в мире животных невозможны без обмена информацией между особями. Но чтобы передать те или иные сведения и, естественно, чтобы они были приняты теми, кому предназначены, не обойтись без известных взаимодействий сигналов разного рода и сложности с их приемниками (рецепторами).

Природа не поскупилась, предоставив в распоряжение живых существ для объяснения друг с другом сигналы-жесты, сигналы-звуки и сигналы-запахи, которые, пожалуй, занимают доминирующее место у большинства видов в животном мире, наполненном специфическими запахами-сигналами: тысячи вызовов, предупреждений, обещаний и приказов разносятся ежесекундно. Химический канал связи работает бесперебойно.

«На первом месте стоит превосходно развитое обоняние, которое дает слону возможность воспринимать запахи на расстоянии до 5 км. Ни одному охотнику не уда-

ется незаметно подобраться к слону с наветренной стороны!

Органом обоняния слона служит одна из важнейших частей его мощного тела — хобот. И, наверное, не случайно хобот считают лучшим в мире аппаратом обоняния (щетинистые волосы, о которых упоминает исследователь Африки Мартин Джонсон, являются органами осязания — вибриссами — и имеются у многих животных. Именно благодаря им слоны так хорошо ориентируются ночью при помощи хобота).

Во всяком случае слон никогда не полагается только на свои глаза, а, желая получить ясное представление о происходящем, всегда подымает хобот. Если же он передвигается ночью, то опускает хобот до самой земли, исследуя ее. Но при этом он не плетется, неуверенно нащупывая почву ногами, а ловко и быстро обходит все препятствия и уверенно минует их на своем пути»*.

Все животные — от одноклеточных до приматов — наделены поразительной способностью при помощи обоняния мгновенно узнавать по запаху определенные вещества, их сложные смеси в разных сочетаниях. В считанные доли секунды они могут не только обнаружить след, оставленный другими животными, но и проанализировать состав сложной смеси запахов, выделить из них важные для себя. Столь широкие возможности этой системы животные используют в своем повседневном общении.

Язык запахов предполагает, что животное находится поблизости к тому месту, где пребывает или побывал другой зверь.

Важнейший элемент языка зверей — язык запахов. Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать за вышедшей на прогулку собакой: с каким сосредоточенным вниманием и тщательностью обнюхивает она все места с метками, оставленными у столбов, кустов другими собаками, и оставляет свои метки. У многих животных существуют запаховые железы, выделяющие специфическое для данного вида сильно пахнущее вещество, следы которого животное оставляет на местах своего пребывания и тем самым как бы метит границы своей территории. Муравьи, дружно бегущие бесконечной цепочкой по узенькой тропинке, ориентируются по запаху, оставляемому на земле впереди идущими особями [15].

---

* Бауер Ганс. Книга о слонах. — М., Географгиз, 1957.

Тончайшие нити запахов связывают между собой представителей различных видов бабочек, жуков, мух, комаров. Насекомые реагируют на запах-сигнал, даже когда он послан за несколько километров, а концентрация вещества при этом может быть настолько малой, что ее могут не улавливать даже чувствительные аналитические приборы. Иначе говоря, запахи несут ту ценнейшую информацию, которая необходима для сохранения жизни вида.

Обоняние не у всех зверей выражено одинаково хорошо: плохо различают запахи птицы, обезьяны; дельфины совсем лишены хеморецепторов. Вероятно, обоняние, или хеморецепция, эволюционно возникло раньше других чувственных ощущений. По существу, обоняние — это дистантное восприятие химических раздражений. Как известно, даже бактерии отыскивают среды с оптимальными для них концентрациями кислорода, азота или сахара.

Английский биолог Райт считает, что пчела воспринимает 10—11 первичных запахов, сочетания которых дают ей возможность различать несколько тысяч видов цветов.

Собранная цветочная пыльца помогает шестиногим посланникам составить свой «букет запахов», служащий им ориентиром в распознавании «своего» и «чужого».

Когда улей перелетает на новое место (а в нем одновременно живет 60—70 тыс. пчел), пчелы следуют за запахом матки. Исчезни она — весь рой погибнет [8].

Пахучие вещества, позволяющие животным обмениваться друг с другом информацией иногда на очень далеком расстоянии, получили название феромонов. Эти вещества, способные действовать на другую особь при содержании их в воздухе в самой ничтожной концентрации, стали называть еще и гормонами внешней среды.

Программой «феромоны» удалось разработать методы и технологию применения феромонов прежде всего для борьбы с вредными организмами, особенно с вредителями растений, и для усовершенствования воспроизводства сельскохозяйственных животных. При этом используются такие положительные свойства феромонов, как их избирательность к определенным видам насекомых и возможность применения в таких малых дозах, которые совершенно не оказывают каких-либо отрицательных влияний на окружающую среду.

Применяют также метод дезориентации насекомых путем распыления феромонных препаратов, что уменьшает возможность встречи особей противоположного пола [2].

В мае 1930 г. советский биолог Б. П. Токин на Всесоюзном съезде зоологов в Киеве сообщил об открытых им веществах, играющих основополагающую роль в иммунитете растений, названных им фитонцидами.

Каждое растение создает вокруг себя зону иммунной защиты, где возбудителя сначала встречают летучие, пахучие фитонциды, затем соки, пропитывающие воду, почву, окружающую среду. Фитонцидами могут быть эфирные масла, органические кислоты, алкалоиды, антибиотики. Каждому, например, хорошо известно бактериостатическое действие сока лука, чеснока, тмина, шафрана.

От запаха черемухи в закрытой банке погибают не только мухи и слепни, но и лягушки.

Фитонциды отдельных растений, соединяясь в лесу, на лугу, дают огромную массу чистого воздуха. Их называют витаминами воздуха.

Почти четверть обычных медикаментов изготовляется из белены, наперстянки и крушины. Всего в лекарственной медицине используется около 300 наименований, хотя фармакологи считают, что почти каждый из известных науке 200 000 видов цветковых растений может оказаться полезным.

Чрезвычайно тесная связь существует между растениями и животными. Например, буковый лес служит средой обитания для 7000 видов животных.

Обоняние в жизни зверей, для которых запахи — главный сигнал распознавания опасности, отыскания добычи, обнаружения врагов, обострено. Обоняние — важнейший источник постоянной информации о сложившейся вокруг обстановке, источник круглосуточного действия, способ общения с сородичами.

Исторически такая система взаимодействия простых элементов сложилась много раньше, чем появились млекопитающие, и на десятки миллионов лет опередила появление человека. Рене Шовен применяет термин «цивилизация насекомых», подчеркивая, что она, не имея ничего общего с цивилизацией человека (достигнутой совсем другими средствами), все же включает субординацию особей, коллективное выполнение работ и выращивание потомства, четкое разделение труда.

Человек с не очень хорошо развитым обонянием способен различать запахи с удивительно малыми концентрациями пахучих веществ — иногда порядка миллионных долей грамма на кубический метр воздуха. Это отмечал в «Диалектике природы» Ф. Энгельс. Он писал: «Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных вещей».

Предложено множество классификаций запахов. По одной из них существует семь основных обонятельных рецепторов, чувствительных к камфарным, эфирным, цветочным, мускусным, мятным, острым и гнилостным запахам.

У многих животных есть свои любимые запахи. У собак, к примеру, это запах аниса; у кошки — валерианы и мяты; львы любят хорошие духи (чем даже пользуются при их укрощении); лисицу, горностая и хорька привлекает запах гнилой рыбы, а верблюда — табачный дым.

Восприятие запахов повышается при общении с природой: в парке, на садовом участке, в лесу; в городе, с его задымленным воздухом, оно притупляется. Непривычный запах всегда настораживает.

В какой бы группе людей ни находился хозяин собаки, даже если эта группа прошла гуськом, ступая след в след, собака всегда безошибочно определит след своего хозяина и направление его движения.

Собачье обоняние позволяет чувствовать дичь на расстоянии до 1 км и в 10 000 раз превосходит по остроте обоняние человека. Собака (как считают кинологи), чувствует «коридор» совершенно неповторимого запаха каждого человека длиной в 12—16 м. Специально обученные собаки способны «брать» этот запах с любого предмета, соприкасавшегося с человеком: с мебели, стен, пола, дверных ручек, земли.

Человеком наиболее остро обонятельные ощущения воспринимаются весной и летом, особенно в теплую, влажную погоду. Чувствительность к запахам повышается по мере повышения температуры тела до 37—38 °С, дальнейшее повышение температуры на обоняние не влияет. На свету чувствительность к запахам выше, чем в темноте. В пожилом возрасте обоняние снижается.

Некоторые запахи влияют на возбудимость вестибулярного аппарата. Запах бензола повышает слух, после

вдыхания паров аммиака увеличивается работоспособность человека.

Хеморецепторы животных и человека изучены хуже, чем насекомых. Как ни странно, но до сих пор мы точно не знаем, почему «запахи» пахнут.

Ориентирование по местным названиям

Не только следы древних горных выработок, обнаруженные в горах, лесу, степи, но и названия местности, гор, речки, озера могут навести на открытие ценного месторождения, позволяют судить о качестве воды того или другого водоема, дают некоторое представление об истории местности и другие интересующие человека сведения.

Знать слово — значит знать ту связь, которая установлена в сознании людей, говорящих на определенном языке, между звучанием и написанием слова и представлением, предметом, признаком, действием, понятием, называемым им. Многие названия предметов, явлений связаны с их назначением.

Часто нельзя только при помощи языка, на котором мы говорим, объяснить, почему предмет, явление называются так или иначе, выявить причины, мотивы, побудившие именно так этим словом назвать предмет.

Выясняя путем расспросов местных старожилов и личным анализом значение слов, происхождение названий городов, гор, озер, морей, рек и т. д., мы познаем их смысл, что может иметь большое значение.

Однажды старатель золотого рудника Лапин заинтересовался названием местности Кырк-Кудук. Из расспросов ему удалось установить, что в переводе с казахского языка это означает «Сорок колодцев». «Почему так много странных сухих колодцев в одном месте?» — недоумевал Лапин. Он принялся их раскапывать и обнаружил заброшенную золотоносную жилу. Вскоре геологоразведочная экспедиция открыла золоторудное месторождение.

Иногда достаточно знать некоторое количество слов незнакомого языка, чтобы по ним объяснить значение многих географических названий и использовать их в ориентировании. Например, находясь в степях Казахстана и выбирая место для привала в районе двух озер: Кара-Сор — «Черное соленое озеро» и Ак-Суат — «Белый

водопой», вы, правильно ориентируясь, направитесь к озеру с названием Ак-Суат.

В пустыне Кызылкум, в районе, удаленном на 200 км от ближайшей реки, на склоне одной из котловин (Беш-Булак) расположились кибитки колхозной овцеводческой фермы. Беш-Булак в переводе значит «Пять родников». Теперь этих родников не существует, имеются лишь колодцы, но название доказывает, что родники здесь были раньше и делали эту часть пустыни обитаемой.

Название реки Енисей происходит от эвенского «Иоанеси», что означает «Большая вода». «Ниагара» в переводе с ирокезского языка означает «Гром потоков», что связано со знаменитым Ниагарским водопадом.

Интересное объяснение имеет слагавшееся тысячелетиями название реки Чусовой, где слова «чу», «су» и «ва» на трех разных языках обозначают одно и то же — реку или воду.

Древние Рифейские горы получили в VIII в. татарское название Урал, что означает «Пояс», так как они отделяют Европу от Азии.

С горами и полезными ископаемыми связано очень много интересных названий: гора Мыс-Тау означает «Медная гора», Кол-ба-Тау — «Оловянная гора», Алтын-Казган — «Золотая выработка», Гумиш-Джилга — «Серебряный лог» и т. д.

Много интересного встречаем мы и в названиях ветров. Население пустынь назвало песчаные ураганы «самум» или «семум», что означает «яд».

В Сахаре известен еще и другой ветер — «хамсин» или «шамсин», означающий в переводе «пятьдесят». Он возникает в течение ближайших пятидесяти дней после весеннего равноденствия.

Много географических названий связано с растениями и животными; например, название г. Брянска, более древнего — Брынь, а затем Дебрянск произошло от слова «дебри» в связи с широким распространением больших массивов Брянских лесов.

Название оз. Байкал произошло от якутского слова «бай-кул», что означает «Богатое (рыбой) озеро». Происхождение названия полуострова Малакка связано с распространенным на нем молочайным растением, которое по-санскритски называется «malacca».

Названия населенных пунктов, городов, стран часто связаны с их местоположением (Эквадор — «экватор»,

страна под экватором), особенностями местности (Вильнюс, от литовского «вильнис» — волна, указывает на волнистый характер местности) и т. д. Некоторые географические названия отражают занятия населения. Например, название г. Вологды происходит от старинного слова «волога», что означает «молочные продукты».

Топонимика — совокупность географических названий определенной территории — «язык земли». Наименования рек, озер, болот, гор и т. п., подвергнутые тщательному анализу языковедами, помогают, с одной стороны, ответить на вопрос об этнической принадлежности древнего населения, которое дало название различным пунктам данной местности. С другой стороны, часто названия географических объектов (рек, гор и т. п.) служили основой наименования племен, народов или их отдельных групп. Встречаются такие названия, как поморы, волжане, сибиряки, черногорцы, верховинцы, горали, мунтяне и т. д.

Приведенные примеры подчеркивают, что интерес к географическим названиям и расспросы могут служить хорошими ориентирами для туриста, геолога, географа как в специальных целях, так и для развития общего кругозора.

8

Все зорче становится зренье,
Когда-нибудь лягут следы
От капли на ветке сирени
До самой туманной звезды

С. ЩИПАЧЕВ

Особенности ориентирования в различных природных условиях

В Арктике и Антарктике

Естественно, что ориентирование во льдах Арктики или на ледяном куполе Антарктиды ведется главным образом по приборам (см. фотоприл., 10).

Вместе с тем многочисленные наблюдения над природой суровых морей Арктики, полярных островов и берегов Антарктиды тоже помогают иногда довольно точно решить тот или иной вопрос, связанный с ориентированием.

Давно известно, что альбатросы сопровождают корабль по чистой воде до его приближения к многолетнему, паковому льду и только тогда покидают судно.

Снежный буревестник обычно летает в районе паковых льдов, поэтому его появление — первый признак тяжелых ледовых условий.

Появление вблизи корабля в Арктике гаги, морянки, гагары, кайры, чистика, малой гагарки, трехпалой чайки говорит о близости свободных от льда пространств, где они кормятся.

Встреча с люриками и чистиками в тумане на чистой воде предупреждает о близости земли или кромки льдов, так как эти птицы не отлетают от суши или льда далее чем на 15—20 миль.

Присутствие на льду тюленей и охотящихся за ними белых медведей говорит о том, что лед не сплошной, в нем есть разводья, трещины.

Наибольшее количество планктона* наблюдается в районах полярных областей, где смешиваются холодные и теплые воды (северные части Атлантического и Тихого океанов и антарктические воды).

Интересный способ ориентирования во льдах путем периодического фильтрования пробы воды на планктон предложил советский ученый В. Г. Богоров.

В полярных морях развитие планктона длится всего 2—4 месяца, так как в высоких широтах очень короткое лето. Весеннее развитие планктона в арктических морях — июль, август, в умеренных — апрель, май, в тропических — зимние месяцы.

Очень большое количество планктона и зелено-коричневый осадок характеризуют начало биологической весны в воде. Корабль находится или у кромки льдов, или среди разводий и полыней. Если вокруг корабля чистая вода, кромка льдов недалеко, надо искать на горизонте отблеск льдов на облаках — «ледяное небо».

Небольшое количество планктона и слабая примесь зеленого цвета — рачки преобладают над диатомеями — характеризуют конец гидрологического лета. Море освободилось от сплошных льдов, а встречающиеся кораблю льды — случайные.

Совсем малое количество планктона и желто-белый цвет осадка характеризуют биологическую и гидрогеологическую осень. Близко замерзание, кораблю надо уходить в менее суровые воды.

В однообразном пейзаже Антарктики преобладают всего два цвета — белый и голубой. Поэтому участники антарктических экспедиций для облегчения ориентирования пользуются яркими красками. Чаще всего постройки, вездеходы, сани окрашиваются в оранжевый цвет. Одежда полярников весьма красочна — ярко-синие, ярко-красные костюмы резко выделяют человека на фоне снега. В Антарктике весьма сложны всякие переправы (см. фотоприл., 11).

При высоте до 1500 м над уровнем моря на ледяном

---

* Планктон (греческое — парящий, носимый) — обитатели водной толщи, главным образом мелкие веслоногие рачки-копепода (90 % по массе живых существ любого моря), одноклеточные (глобигерины, радиолярии), черви, медузы, микроскопические водоросли, икра, мальки многих рыб и др. В течение года его представители дают не менее десяти поколений. Общая масса планктона в 20 раз больше, чем масса рыб и китов, которые им питаются (приблизительно 3 600 млрд. ц).

плато снежный покров в осенне-зимнее время становится настолько твердым, что от гусениц вездеходов почти не остается следов.

Условия ориентирования в Антарктиде очень сложны: ведь нет надежных природных ориентиров. Главными средствами ориентирования служат радио и астрономия, но астрономия здесь имеет свои особенности. В Антарктиде главным средством ориентирования служит курсопрокладчик, на планшете которого отображается маршрут. Солнце и Луна совершают свой путь по небу против движения стрелки часов. Серп Луны в последней четверти обращен своими рожками не вправо, как у нас на севере, а влево; вместо привычного глазу жителя северных стран основного ночного ориентира — созвездия Большая Медведица — и редких ясных ночей над антарктическими станциями СССР сияет совсем другое созвездие — Южный Крест. Приходится выбирать для ориентирования новые звезды.

В тундре и лесотундре

В тундре свет тусклый, рассеянный. Ориентирование в тундре крайне затруднено из-за отсутствия дорог. В ее заснеженных просторах не встретишь даже протоптанной тропы, тогда как в пустыне среди бесконечных песков тянутся узкие караванные тропы.

Следы в тундре сохраняются долго (см. фотоприл., 12). Давно проехали нарты. После этого и пурга была не однажды, а две полосы, оставленные полозьями, еще есть. Заблудился кто-нибудь в этих местах — старый след охотника непременно выведет к жилью, к людям. Если на пути встретится взрыхленный оленьими копытами снег, значит, недавно прошло стадо и где-то близко жилье.

В равнинной тундре полуострова Ямал повсюду встречаются одинокие возвышения. Их хорошо видно за много километров, и они могут быть прекрасными ориентирами. Возвышения (капища) представляют собой скопления оленьих рогов, которые складывались когда-то ненцами в течение многих десятилетий. Высота капищ— 1,5, реже 2 м.

Поучительные примеры умелого ориентирования в тундре приводит В. К. Арсеньев [3], красочно рисующие способность людей выделять подчас совершенно «неза-

метные» подробности окружающей мертвой и живой природы. Этому помогают тонкая наблюдательность и тренированная память, приобретенные навыками и практическим опытом.

«Пусть читатель представит себе большую болотистую и слабо всхолмленную равнину, покрытую снегом. Хотя бы какой-нибудь предмет, на котором можно было бы остановить взгляд и который мог бы служить ориентировочным пунктом: небольшое озеро, одинокая сопка, каменистая россыпь, голая скала... Ничего! Пусто! Ни зверей, ни птиц, никаких следов... Это однообразие утомляло меня, я шел лениво и на планшете отмечал одно только слово — «тундра». Однако проводник вел себя иначе. Он часто оглядывался назад и внимательно смотрел по сторонам.

— Не сбился ли с дороги наш вожатый? — спросил я у Попова.

— Почему вы так думаете?

Да он все оглядывается и как будто ищет чего-то.

— А это потому, — ответил Попов, — что он идет здесь в первый раз.

— Как же он ведет нас? Какой же он проводник?! — невольно воскликнул я, крайне удивленный.

— Он знает дорогу, — успокоительно сказал Попов. — Ему старик Ингину рассказал путь на шесть дней вперед от хребта Быгин-Быгинен...

Слова моего спутника озадачили меня...

Как же можно запомнить дорогу в тундре, хотя бы на один день, если даже сам не ходил по ней! А ведь этот человек запомнил все со слов другого, да еще на шесть суток вперед! Очевидно, тундра для него не так однообразна, как это кажется мне: он видит то, чего я не замечаю.

...Часа три мы шли по оленьим следам и вдруг увидели наш бивак и оленей, пасущихся на воле...

К концу третьего дня я стал беспокоиться, что, может быть, мы попали не туда, куда следует.

В это время в палатку вошел эвенк и сообщил, что другой отряд приближается.

Мы вышли наружу, но в тундре царило полное спокойствие — ничего не было видно и ничего не было слышно. Попов рассеял мое недоумение.

— Взгляните на оленей, — сказал он. — Видите, они часто поднимают головы и смотрят в одну сторону.

...Через час вновь прибывшие были у нас.

...Каково же было мое удивление, когда я услышал, что проводник только что пришедшего отряда тоже шел впервые по этой тундре по указаниям, данным ему сородичами на девять дней вперед. Может быть, эвенки, эти скитальцы по тайге и тундре, обладают особо развитым чувством ориентировки?»

В лесу

Не нужно особой наблюдательности, чтобы подметить неодинаковое развитие деревьев в разных условиях. В отличие от деревьев, образующих лес, деревья, выросшие на свободе, в саду или поле, имеют более короткий конусообразный ствол, от которого отходят толстые сучья.

Если споровые растения — мхи, папоротники, хвощи, плауны, а также грибы — встречаются на открытых местах, то это свидетельствует о том, что здесь недавно был лес.

Лес живет своей особой жизнью, своими «законами», которые полезно знать, чтобы лучше ориентироваться. Например, разбирая гнездо серого китайского скворца, вьющего себе жилище из перьев местных птиц, которые были здесь в период линьки, или гнездо голубой сороки, сделанное из шерсти всевозможных зверей — енотовидной собаки, лисицы, колонка, бурого и черного медведей, волка, белки, оленя, — можно составить представление об обитателях таежного леса Уссурийского края, в котором водятся эти своеобразные птицы-«коллекционеры».

Сломанные ветви, затески на деревьях, кучи камней и другие искусственные ориентиры, оставленные человеком в лесу, облегчают нахождение обратного пути.

Прежде чем углубиться в лес, надо всегда обратить внимание на Солнце, запомнить, с какой стороны оно расположено. Если Солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева.

При задержке в лесу свыше часа необходимо помнить, что вследствие вращения Земли Солнце кажется сместившимся вправо. Поэтому, выходя из леса по Солнцу, если мы пользуемся им в качестве ориентира, приходится дополнительно уклоняться влево на 15° в час.

Находясь в лесу, необходимо все время ясно представлять себе стороны горизонта и направление движения. Здесь основным средством ориентирования является компас.

В солнечные дни ориентирами могут служить тени от деревьев, в пасмурные дни — другие предметы, указанные в предыдущих разделах. Можно ориентироваться по облакам, быстро несущимся в одном направлении, которое в течение многих часов может считаться неизменным.

Передвигаясь в лесу, необходимо все время представлять свое местоположение, т. е. запоминать по возможности свой путь, предметы, которые могут служить ориентирами: вывороченный пень, поваленное дерево, просеки, дороги и их пересечения; реки, ручьи и их характерные изгибы, переправы и направления течения; хорошо заметные формы рельефа (обрывы, вершины, седловины, курганы, ямы, крутые скаты); поляны, вырубки, участки кустов, гарей, редколесья, заболоченности, дефиле* и др.

В густом лесу** нередко ориентируются, взобравшись на высокое дерево. По эху можно судить о расположении близких утесов или крутых склонов, определив удвоенное расстояние до них по времени прохождения звука. Если известно расположение речной системы и в лесу есть речки, то за ориентир можно принять их. Выйдя на тропу, нужно внимательно ее осмотреть. Бьет ветка в лицо, в грудь — с тропы надо уйти: она звериная и к жилью человека не приведет (см. фотоприл., 13). Заблудившись, надежнее всего вернуться по своим же следам к исходному пункту ходьбы и ориентироваться снова. Если этого сделать нельзя, то следует выйти к любому линейному ориентиру — реке, дороге, просеке, направление которых известно, применив для этой цели грубо определенный перпендикуляр к избранному ориентиру. Определить направление на дорогу можно по звуку проходящих автомобилей или поездов.

Задержавшись в лесу, полезно знать, что ветер на расстоянии 100—200 м от опушки почти не чувствуется;

---

* Дефиле — суженный проход между препятствиями (резкими складками рельефа, болотами, озерами и т. п.).

** Густой лес — кроны сомкнуты, средний — расстояние между кронами не больше их диаметра, редкий — расстояние между кронами более одного диаметра.

летом в лесу холоднее, чем в поле, а зимой теплее; днем прохладнее, а ночью теплее. Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле. Снег в густом лесу сходит на 2—3 недели позже, чем на открытом месте. Осадков задерживается на лиственных деревьях около 15 %, на сосне — около 20—25 %, на ели — до 60 %, на пихте — до 80 %.

Ориентироваться в тропическом лесу гораздо труднее, чем в лесах умеренного пояса.

Человек, путешествующий по тропическим лесам, тонет в бескрайнем, неизмеримом море зелени. Кажется невозможным разобраться в этом сплетении деревьев, кустарников, лиан, эпифитов, мхов и всяких других представителей тропической флоры. Днем лес выглядит необитаемым, зато ночью все живое заявляет о своем существовании симфонией разнообразных звуков. В ушах все время стоит несмолкаемый треск, шум, шорох, цоканье, щелканье, стрекотание, присвистывание и т. п. В дождливые ночи так темно, что в 1—2 м ничего не видно. В таком непроницаемом мраке тропического леса особенно удивительными представляются светящиеся насекомые. В Южной Америке индейцы пользуются светом одного из этих насекомых — кукуйо; они прикрепляют его к большому пальцу ноги, чтобы отыскивать дорогу или отпугивать змей от своих голых ног. Первые миссионеры на Антильских островах, не имея масла для ламп, заменяли его насекомыми кукуйо.

Пробираться в тропических лесах — большое искусство. Надо протискиваться сквозь спутавшиеся заросли, переползать через стволы поваленных лесных великанов, шлепать ногами по чмокающей болотной почве, по лужам с застоявшейся зловонной водой. Сквозь вечный полумрак леса лишь иногда пробиваются бледные солнечные лучи и делают весь путь каким-то таинственным. Приходится прислушиваться к советам опытных проводников и придерживаться целого ряда предосторожностей. Необходимо натереть обувь мылом, надеть специальные чулки из белой бязи, также густо натереть их мылом для защиты от пиявок. Хвататься за растения опасно, так как они часто снабжены колючками или листья их настолько остры и зазубрены, что прикосновение к ним вызывает порезы.

В девственном лесу и в чаще бамбуковых зарослей человек может продвигаться, по существу, только по

слоновым тропам, которыми животные нередко пользуются целыми столетиями. Они характерны оставленными следами: стволами деревьев, протертыми до середины, местами отшлифованными камнями, раздавленными стеблями бамбука, кучками навоза. Многие африканцы умеют определять по кучкам навоза время, когда здесь проходили слоны. Они наступают на них ногами или берут кусок навоза и прикладывают его к щеке. Температура навоза дает представление о его давности. Если приложить ухо к земле, то в радиусе 1,5 км приближение слонов воспринимается как легкое землетрясение.

Наблюдая за животными — обитателями тропического леса, можно нередко догадываться о близком присутствии человека или людских поселений. Так, например, Г. Стенли пишет, что черный ибис и трясогузка были постоянными спутниками их экспедиции в дебрях, а когда на деревьях встречались ткачики, особенно их гнезда, то это было верным признаком того, что где-нибудь поблизости есть деревня.

Ориентироваться в тропическом лесу для человека, незнакомого с местными условиями, крайне сложно. Обычно приходится полагаться на опытных местных проводников, великолепно знающих «тайны» тропического леса и соревнующихся своими способностями к ориентированию с повадками его обитателей.

В степи

Равнинный* рельеф, яркая контрастная окраска растительности, монотонность пейзажа затрудняют ориентирование в степи.

Основными и самыми надежными ориентирами в степях являются звезды, Луна и Солнце. Своеобразным ориентиром могут служить также интересные растения-компасы: в Северной Америке — с и л ь ф и у м, в Средней и Южной Европе — л а т у к, или дикий салат (рис. 58).

Если латук растет на влажных или затененных ме-

---

* Р а в н и н н а я м е с т н о с т ь — ровная или слабо волнистая поверхность. Характерны абсолютные высоты до 300 м, относительные превышения до 25 м на 2 км и преобладающая крутизна скатов до 1°. Может быть закрытая и пересеченная местность.

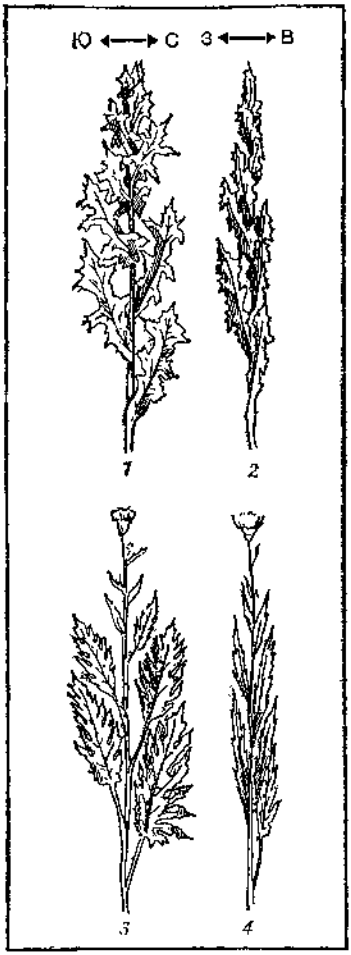


Рис. 58. Компасные растения: южноевропейское растение латук и североамериканское растение сильфиум *1* и *3* — вид с востока; *2* и *4* — вид с юга

стах, то листья его на стебле располагаются во все стороны и служить ориентиром не могут. Если латук растет на сухом или открытом, незатененном месте, то листья его на стебле обращены на запад и восток, а ребрами — на север и юг, и служат прекрасным ориентиром, за что растение получило название «Степной компас».

В пустыне

Пребывание в пустыне требует соблюдения ряда мер безопасности, связанных с воздействием Солнца на организм человека, температуры воздуха (летом до 35—40 °С в тени, песок нагревается до 60—70°).

Опасности возникают из-за отсутствия воды и наземных ориентиров, трудностей, связанных с передвижением в песках ядовитых пресмыкающихся и паукообразных, а также в связи с другими особенностями природы пустыни.

Находясь в пустыне, необходимо знать расположение ближайших водоемов, колодцев, имеющиеся на маршруте похода ориентиры, а также дороги и тропы.

Ориентирование в пустыне имеет свои специфические особенности, создаваемые зыбкостью грунтов вследствие перемещения песков ветрами, редкими оазисами, миражами и т. д.

Розыски заблудившихся в пустыне облегчают сооружаемые условные знаки: небольшие курганчики четырехугольной, круглой или другой принятой формы, следы и остатки привала или ночевки и т. д.

Пасмурные дни в пустыне редки, поэтому значительно облегчается ориентирование по звездам, Луне и Солнцу.

Среди царства камней и гор Южной Сахары разбросаны оазисы. Их населяют туареги. Они занимаются скотоводством, кочуя с караванами верблюдов по бескрайним просторам песка и камня.

Вызывает удивление способность туарегов ориентироваться в пустыне: днем они находят дорогу по Солнцу и по только им заметным ориентирам, а ночью — по звездам. Жители пустыни славятся своим искусством следопытов, поразительно точно читая следы на песке: крохотные треугольники указывают тропы жуков, ямки — зайцев, крупные отпечатки — следы каравана верблюдов и т. д. Большинство наших пустынь имеет крупнобугристый, холмистый или равнинный рельеф. Перемещаемые ветрами пески образуют барханы и дюны, нередко связанные перемычками, и также грядовые пески* (см. фотоприл., 14).

Ориентироваться на стороны горизонта можно по грядовым пескам, если знать направление господствующих ветров в данной местности. Летом барханы Каракумов перемещаются на юго-восток; поздней осенью, когда ветры дуют в обратном направлении, вершины их двигаются на северо-запад вплоть до новой смены направления ветра весной, когда опять возобновляется перемещение на юго-восток. Так происходит перемещение цепей барханов вперед и назад перпендикулярно к простиранию гребня.

В движущихся песках, даже при слабом ветре, верхушки барханов курятся, а при сильном ветре и буре массы песка подымаются в воздух в таком количестве, что в ясный день нельзя определить положение Солнца. Обыкновенно буря кончается к вечеру, и после нее возникает масса новых барханов.

---

* Грядовые пески — песчаная поверхность пустынь в виде вытянутых вдоль направления господствующих ветров гряд высотой до 20—30 м с крутизной скатов до 20°. Они покрыты обычно редкой растительностью и относительно легкопроходимы, особенно вдоль гряд.

Афганец — горячий, сухой ветер, типичный для юго-востока Средней Азии. Он достигает силы бури и несет с собой тучи пыли; полуденное солнце едва видно и кажется темно-красным. Температура воздуха достигает 40 °С. Листья вянут и отмирают. Афганцу предшествует крайняя сухость воздуха.

Предвестником бури в пустыне может служить беспокойное поведение животных и птиц: верблюды ищут куст, чтобы спрятать голову, птицы поспешно улетают.

Явления, сходные с афганцем, наблюдаются и в других пустынях, например в Сахаре.

Русский путешественник А. Елисеев рассказывает: «Вокруг все было тихо...

Но вот в раскаленном воздухе послышались какие-то чарующие звуки, довольно высокие, певучие... они слышались отовсюду... Я невольно вздрогнул и осмотрелся кругом... Пустыня была так же безмолвна, но звуки летели и таяли в раскаленной атмосфере, возникая откуда-то сверху и пропадая будто бы в землю.

— Слышишь, как запели пески? — произнес мой проводник Ибн Салах, — это пески пустыни; не к добру эти песни! Песок поет, зовет ветер, а с ним прилетает и смерть!..

Я попробовал выйти из палатки и осмотреть место, откуда слышались таинственные песни песков. Пустыня по-прежнему была безмолвна, и звуки замерли сразу так же, как и внезапно начались...

Прошло несколько минут, и клубы пыли закрыли солнце... Летучий песок пустыни постепенно все больше приходил в движение; подвижные вершины дюн взлетели в знойную атмосферу и повисли в ней...

Все мы чувствовали приближение ужасного стихийного чудовища и трепетали перед ним, но ни один язык не решался произнести роковое слово — «самум».

Мы ждали его, словно рокового часа, по возможности приготовившись, но вполне чувствуя свое бессилие в борьбе с этим страшным врагом; «яд воздуха», «дыхание смерти», «огненный ветер» — страшный самум был уже недалеко. Он приближался быстрыми шагами, и через какие-нибудь полчаса, прошедшие с того момента, как послышались первые звуки поющих песков, мы были уже в самом центре этого ужаснейшего явления природы».*

* Чефранов С. В. и др. Хрестоматия по физической географии. — М., Учпедгиз, 1948.

...Миражи в пустыне чаще всего возникают в полдень. Это обманчивое оптическое явление дезориентирует путника и иногда служит причиной гибели людей, принимающих, например, мираж оазиса за действительность.

В горах

Горы — поднятия земной коры, заметно выделяющиеся на земной поверхности среди равнин, а также среди плоскогорий или в горной местности.

Большинство гор имеет тектоническую природу образования (сбросовые, складчатые, глыбовые) и последующего расчленения главным образом размывающей деятельностью рек.

Различают горы с альпийским, высокогорным, среднегорным и низкогорным типами рельефа.

В период подготовки к горному походу следует внимательно изучить по карте географические пункты и объекты (постройки и сооружения); выдающиеся естественные элементы рельефа местности и их начертания, которые могут служить ориентирами на маршруте. Нужно составить себе ясное представление о взаимном расположении основных долин, хребтов и вершин, выбрать выделяющиеся вершины, обрывы, скалы, осыпи и другие подробности и местные предметы в качестве основных и промежуточных ориентиров.

Находясь в горных районах, необходимо учитывать многочисленные непривычные для человека условия горного климата и подстерегающие его на каждом шагу опасности.

Основными опасностями в горах принято считать:

1. Камнепады (скатывание камней по узким расщелинам), ледовые обвалы, лавины (массы снега, низвергающиеся с гор), обвалы снежных карнизов, сила и скорость течения горных рек, сели (кратковременные и бурные потоки воды с камнями и грязью).

2. Туманы, снегопад, дождь, морозы и ветер, сильно затрудняющие передвижение и притупляющие бдительность на трудных местах того или иного маршрута.

Каждый человек, идущий в горы, должен располагать сведениями о влиянии горного климата на организм, об опасности и мерах предосторожности в горах и уметь ориентироваться.

На человека особенно угнетающе влияют следующие факторы.

1. По мере подъема на гору и снижения барометрического давления воздуха (см. прил. 1) понижается концентрация кислорода, а это действует на состав крови.

2. Интенсивная солнечная радиация, под воздействием которой возможно общее перегревание организма, тепловые, солнечные удары, ожоги кожи и глаз.

3. Осадки, сильные ветры и низкие температуры могут привести к тому, что человек промокнет, продрогнет и замерзнет.

4. Сухость воздуха в горах вызывает потерю воды в организме, нарушается теплорегуляция, воспаляются слизистые оболочки дыхательных путей и полости рта. Поэтому перед походом в горы необходима специальная тренировка, чтобы не допустить несчастного случая.

Следует иметь в виду, что несерьезное отношение к трудностям пути, слабая дисциплина участников похода, пренебрежение основными правилами ориентации, техники движения и страховки являются причинами несчастных случаев.

Горы представляют собой весьма сложное природное образование, и ориентирование в горных условиях необычайно трудно (см. фотоприл., 15).

Так, Н. М. Пржевальскому во время путешествий по Центральной Азии было очень трудно ориентироваться в пустынных, редко населенных местах Северного Тибета, где тропинка часто пропадала, а неправильный вариант движения приводил к тупику в ущелье и невозможности перевалить через высокие и труднодоступные горы Тянь-Шаня или Тибета. Он писал:

«Проводник-тургоут, взятый нами с Гамун-нора и плохо вообще знавший... направление пути, теперь окончательно сбился с толку, войдя в горы, не имеющие никаких резких примет для ориентировки».

«При... ночных хождениях... приходилось лишь приблизительно наносить направление пути, ориентируясь по звездам».

«С места нашей стоянки... мы предприняли розыски дальнейшего пути. Для этого снаряжены были два разъезда на верховых лошадях...».*

---

* Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховье Желтой реки. — М., Географгиз, 1948.

Горные реки и ручьи, протекающие по долинам, служат хорошими линейными ориентирами. Шумное течение рек позволяет вести ориентирование по ним ночью и в туман, когда невозможно использовать другие местные предметы.

Горные реки, имеющие быстрое течение, обычно не замерзают, поэтому их роль как ориентиров зимой возрастает.

В горах детали рельефа служат порой важнейшими признаками, по которым можно ориентироваться. Однако без достаточных навыков разобраться в горной местности весьма сложно.

При движении по долинам в качестве точечных и площадных ориентиров могут служить места слияния основной долины с поперечными (распадки), утесы, крутые обрывы склонов, узкие сужения долины и различные местные предметы.

Горы весьма сближают видимые расстояния: иногда кажется, что до какой-нибудь горы недалеко — рукой подать, на самом же деле до нее нужно идти несколько дней.

Знакомые очертания горных вершин могут измениться до неузнаваемости, если подойти к горам с какой-нибудь другой стороны, откуда раньше они не наблюдались. Ориентиры часто теряются из виду.

Зимой условия ориентации в горах значительно ухудшаются. Многие подробности рельефа, которые в летнее время могли бы служить хорошими ориентирами, покрыты снегом и становятся малозаметными. В этих условиях надежными ориентирами могут быть отдельные скалы, обрывы, утесы, где снег не задерживается. Обычно они выделяются темными пятнами на белом фоне.

Для ориентирования в горах полезно знать некоторые способы приближенного определения сторон горизонта. Весной на южных склонах снежная масса как бы «взъерошена», образуя своеобразную «щетину», разделенную проталинами. Снежный покров сходит с южных склонов гор быстрее, чем с северных. В отдельных глубоких ущельях на их южных склонах снег лежит в течение всего лета, образуя снежники. В лесных районах дуб и сосна растут преимущественно на южных склонах, а ель и пихта — на северных. Леса и луга на южных склонах обычно поднимаются выше, чем на северных. В об-

житых горных долинах виноградники располагаются на южных склонах.

В горной местности ориентирование ночью облегчается использованием световой сигнализации, а днем необходимо наряду с главными отмечать промежуточные искусственные ориентиры выставлением вех, выкладыванием пирамид из камней и другими средствами.

На реках и озерах

С жизнью реки, со свойствами речного потока и речного русла связаны многие естественные приметы, которые отличаются постоянством и могут быть с успехом использованы судоводителями для ориентирования на реках и озерах.

Несмотря на широкое применение искусственных сигналов на реках и озерах, значение естественных ориентиров очень велико, и они успешно дополняют и контролируют один другого.

Заготовители и сплавщики леса хорошо знают, что сплавляемый лес, спущенный в реку, во время разлива выбрасывается на берег, а при спаде воды плывет посредине реки.

От характера течения и рельефа дна в значительной степени зависит вид поверхности реки, что позволяет судить о ее глубине и определять местонахождение препятствий в русле.

Днем в тихую погоду поверхность воды над мелкими местами — косами, застругами, седловинами, гребнями перекатов и подводными осередками — бывает обычно более ровная и светлая, чем над глубокими местами, где она имеет темный цвет.

Естественное подводное препятствие обнаруживается на поверхности, где вода рябит. Если воды над препятствием немного, то она переливается через него, а ниже «взмыривает». Обычно над препятствием поверхность воды гладкая.

Чем больше разность глубин, тем более резко отличаются отдельные места в русле по цвету и волнистости поверхности воды. Ночью мелкие места имеют беловатый оттенок, а глубокие — темный.

«Тиховодами» называют места с явно выраженным тихим течением или стоячей водой. Они обычно образуются за большими песчаными косами и в затонах. По-

верхность тиховода в дневное и ночное время кажется более темной, чем окружающая его водная поверхность, и отделяется от потока с нормальным или быстрым течением полоской пены.

Водная поверхность меняется под влиянием волн, образуемых ветрами и движущимися судами. С одной стороны, они мешают видеть на поверхности отражение мелких деталей рельефа дна, а с другой стороны (при штилевой погоде), судовые волны помогают обнаруживать расположение кос, заструг и др. При сильном ветре в штормовую погоду характер рельефа дна и разность глубин по поверхности воды определить трудно.

При изучении русла реки судоводителю помогают в ориентировании на ближние дистанции прибрежный лес, группа деревьев, отдельные деревья или заросли кустарников, находящиеся непосредственно у берега, в зоне ближней видимости со стороны судна.

Выступающая часть вогнутого подмываемого берега, переходящего в косу или примыкающего к прямолинейному участку русла, служит хорошей естественной приметой для судоводителей (см. фотоприл., 16).

«Горный рынок» имеет вид выступающего в русло высокого мыса, иногда покрытого лесом, или обрывистого безлесного берега. «Горный рынок», или мыс, видный далеко даже ночью, представляет собой еще более заметный ориентир, чем плечи яров.

Устье притока или оврага может быть также использовано как примета, так как в большинстве случаев напротив и ниже их располагаются высыпки (конус выноса), состоящие из частиц грунта, нанесенных водой. Они довольно часто нарушают русловой режим в районе устья притока или оврага и представляют собой серьезное препятствие для судоходства.

Под землей

Путешествие под землей весьма сложный вид туризма, поскольку оно требует жизнеобеспечения начинающего спелеолога, хорошей техники, специального снаряжения, составления тактической схемы продвижения и навыков ориентирования.

Подземный мир хранит тысячи тайн и всевозможных чудес, раскрыть которые удается далеко не каждому.

Заслуживает признания стихотворение «Пещеры» из книги «Зов бездны»:*

«Есть под землей места, где, как на горных пиках,
Вдруг понимаешь всю тщету людских страстей
И видишь, как ты мал в сравнении с великой
Загадкой вечной тьмы и грозных пропастей.
Там ночи нет конца; в пещерах, в переходах,
Где некогда поток бурлящий грохотал,
Теперь безмолвно все, лишь каменные своды
Возносят в темноту торжественный хорал».

Вдоль ослабленных, трещиноватых зон горных пород образуются узкие глубокие ложбинки — к а р р ы, разделенные заостренными гребнями.

Расширенные трещины, собирая струйки воды с примыкающей небольшой территории — микроводосбора, постепенно превращаются в поглощающие п о н о р ы**.

Под влиянием талых снеговых и дождевых вод, длительное растворение породы создает замкнутые блюдцевидные или конусовидные в о р о н к и.

Постепенно образуются подземные полости, представленные самыми различными по конфигурации и происхождению к о л о д ц а м и (глубина до 20 м), ш а х т а м и (глубина более 20 м) и п е щ е р а м и с многокилометровыми лабиринтами.

Входные отверстия полостей располагаются на тех элементах рельефа, где имеются условия для накопления и стаивания снега либо для поглощения постоянных или периодических поверхностных водотоков.

Уходя с поверхности в постоянный мрак подземелья, привычным движением спелеотурист *** включает свое маленькое солнце — налобную фару ****.

Шагнув под землю, перед спелеотуристами предстает удивительный, сказочный мир... Их маршрут ограничен стенами галерей и колодцев, то расходящимися за

---

* К о с т е р е Н о р б е р. Зов бездны. — М., Мысль, 1964.

** П о н о р — поглощающее отверстие в районе карстовых образований — колодцев, воронок, через которые уходит вода под землю до водоупорного слоя.

*** Термин «спелеология» (греч. слово «спелеон» — пещера) предложил в 1890 г. французский археолог Эмиль Ривьер. С п е л е о л о г — специалист, занимающийся изучением пещер, их происхождением и использованием.

**** Следует иметь еще два других источника света с запчастями: ацетиленовый фонарь, укрепленный на каске (250—300 г карбида надежно обеспечивают светом шесть часов), и короткую свечу с непромокаемыми спичками.

границы узкого светового конуса и теряющимися в неизвестности, то сходящимися и сжимающими грудную клетку жесткими каменными объятиями. Гулкое безмолвие, иногда нарушаемое шумом воды, удивительная акустика, незначительные колебания температуры воздуха, большая влажность, неполная цветовая гамма, лишенная характерных тонов живой природы.

Над головой, повиснув на своде пещеры, настораживают сосульки, растущие капля за каплей воды, образуя сталактиты.

Срываясь и расплескиваясь на полу пещеры, капли воды зарождают сталагмиты.

Образуется фантастический пейзаж: громадные колонны, ажурные драпировки, натечные флаги, поросль причудливых кристаллов.

Пещеры, карстовые полости привлекают человека для их исследования, в силу географической неопознанности, возможности испытать острое чувство первооткрывателя, несмотря на то, что это требует выносливости, самоотверженности, чрезвычайного самосознания, высокой моральной, психологической подготовки и отличного знания правил поведения под землей и дисциплины (см. фотоприл., 17).

При исследовании пещер главными препятствиями являются вода и, что чаще бывает, вертикальные стены, отвесные камины, скользкие скаты или узкие лазейки.

Обнаружив провал, прежде всего необходимо измерить его глубину, бросив на дно камень и заметив продолжительность его падения, наблюдая время по часам. Это не сложно сделать, пользуясь табл. 19.

Таблица 19

Наблюдаемое время падения, с	Глубина при свободном падении, м		
	теоретическая в безвоздушном пространстве	приблизительная в воздухе	с учетом скорости звука в воздухе
1	4,90	4	4
2	19,60	18	18
3	44,15	40	40
4	78,50	65	60
5	122,60	93	85
6	176,60	123	112
7	240,30	154	142
8	313,90	185	170

Специфические условия пребывания и жизни человека под землей определяются воздействием на него одновременно следующих факторов.

1. Естественные препятствия — крупные элементы карстовых полостей, определяющие их морфологию (колодцы, шахты, узкие ходы — «шкуродеры», лабиринты); различные осложняющие их элементы подземного рельефа (уступы, карнизы, сужения — «калибры») и заполнители карстовых полостей (глыбовые навалы, отложения подземных рек и озер, лед, вода). Возможность их преодоления считается наиболее простой, поскольку она определяется главным образом навыками и физической подготовкой спелеотуриста.

Камин-труба — ход приблизительно от 0,3 до 3 м в диаметре, ведущий вверх из полости или другого хода. По камину средней ширины продвигаются, расклиниваясь, поочередно упираясь то бедрами и подошвами, то плечами. В узких каминах упираются в одну стену подошвами и спиной, в другую — коленями и руками. В широких каминах применяют технику «ножниц», т. е. упираются в одну стену левой рукой и левой ногой, в другую — правой рукой и правой ногой.

Ходы в пещере имеют совсем другой вид, когда смотришь в обратном направлении. Если боковые ходы кажутся вливающимися в главный, когда вы входите в пещеру, то они представляются ответвляющимися на обратном пути, поэтому можно легко запутаться.

Легко найти дорогу в большую полость из маленького хода, но может оказаться трудным отыскать маленький ход изнутри полости.

Пещерную воду пить нельзя, так как в ней бактерии не отфильтровываются.

В небольших простых пещерах можно применить правило правой руки —при движении вперед сворачивать во все правые ходы, при движении назад — во все левые ходы.

В ориентировке помогает проведение топографической съемки пещеры, при которой производится специальное маркирование. При выходе из пещеры все метки снимаются. На стенах пещеры нельзя оставлять никаких надписей, которые могут дезориентировать следующие группы.

2. Воздействие на человека пещерных условий. Под землей обостряются и выступают ин-

дивидуальные психологические особенности каждого человека, например боязнь темноты, замкнутого пространства, одиночества, высоты и воды; страх, неприятные ощущения.

Некоторые психические особенности человека можно преодолеть тренировкой, но довольно часто их комплекс является основанием для ограничения (или запрещения) занятий спелеотуризмом. Влияние сильных стрессовых агентов (низкой температуры, высокой влажности, своеобразной акустики и др.) порождает ошибочные технические и тактические действия, не позволяет принять правильное, часто единственно возможное (особенно в аварийной ситуации) решение проблемы жизнеобеспечения человека и его адаптации под землей.

Обеспечению безопасности нахождения в пещерах способствуют вскрытие факторов, приводящих к аварийной ситуации, прогнозирование наиболее вероятных происшествий и принятие профилактических мер к их предупреждению и устранению.

На морях и океанах

Моряки не должны пренебрегать знаниями естественных особенностей и закономерностей природы моря, не переставать пытливо изучать ее независимо от современного оснащения флота.

Плавание в морях и океанах сопровождается сравнительно быстрой и резкой сменой природных явлений, что для внимательного глаза может служить немаловажным признаком в ориентировании при приближении судна к суше, мелководью, льдам, рифам и т.д.

Появление ныряльщика-баклана и обычной медузы-аурелии у малознакомых берегов предупреждает о близости рифов.

В бурном Беринговом море снежные бури и туманы очень затрудняют плавание. Ориентирами здесь могут служить большие птичьи базары (см. фотоприл., 18). Во время тумана крики птиц предупреждают о близости скал. Скалы от птичьего помета приобретают белую окраску и делаются более различимыми на фоне берега или моря.

Сверху донизу в скалах птичьих островов все занято — до малейшего места, каждый выступ служит жи-

лищем для тысячи птиц; гнезда находятся одно возле другого. Стоит невообразимый шум. Вся скала покрыта тучей кружащихся птиц, сливающихся в одно пятно.

Известно, что каждая пара заботится только о своих птенцах, и непостижимо, каким образом птицы могут находить свое гнездо и друг друга.

Обыкновенная крачка удаляется от тропических островов Тихого океана, где она гнездится, не далее чем на 20 миль (морская миля равна 1852 м); коричневый глупыш — на 30 миль, а белая крачка — на 100 миль. Когда эти птицы до наступления вечерних часов (обычного их возвращения в гнездовье) быстро, никуда не уклоняясь, летят высоко над морем к берегу, следует ожидать шторма.

Если дельфины собираются в косяки и больше обычного резвятся — это тоже предвещает шторм.

Появление поздней осенью на южных берегах Балтийского моря больших стай чистиков предсказывает раннюю суровую зиму.

Все морские птицы, за исключением чайки-моевки (северная половина Атлантического океана и север Тихого океана), в полете молчаливы. Поэтому ночные крики морских птиц дают верное направление на сушу.

Во время первого русского кругосветного плавания на корабле «Надежда» в 1804 г. И. Ф. Крузенштерн заметил на 17° с. ш. и 169°30′ з. д. много птиц и сделал вывод, что поблизости должен быть остров. Открытый через три года в этих местах островок был назван именем Крузенштерна.

Моряки всего мира знают о естественном маяке, который служит одним из ориентиров на Тихом океане у берегов Центральной Америки. Каждые восемь минут здесь раздается подземный гул, и над кратером вулкана Ицалко появляется клуб дыма, который растет, превращаясь в огромный столб высотой примерно в 300 м. Затем столб начинает растекаться в воздухе. Такие извержения следуют одно за другим вот уже более 200 лет. В темные тропические ночи извержения вулкана видны за сотни километров, так как столб дыма освещается багровым отблеском кипящей лавы.

В Индийском и Тихом океанах появление в воде пестро окрашенных, хорошо заметных с палубы ядовитых морских змей предупреждает о близости берега.

Моряк должен удвоить свое внимание, когда на кур-

се корабля на фоне морской сини, свойственной открытому водному пространству, появляется вдруг гладкое или покрытое мелкими бурунчиками зелено-желтое пятно или полоса.

Это явление, называемое «цветением моря», наблюдается чаще всего во внутренних морях, заливах и бухтах и указывает на близость мели.

Довольно часто при переходе из одного течения в другое обнаруживается резкое изменение цвета воды, связанное с изобилием животного или растительного планктона в одних водах и недостатком — в других. Например, красноватая от рачков вода сменяется зеленоватой от микроскопических водорослей или синей бедной планктоном водой. Это явление помогает заметить смену одного течения другим, что важно во время хода корабля.

Подводные скалы Кукиконосаки у берегов Японии, поросшие водорослями, над которыми слой воды достигает 20 м толщины, выдают себя в тихую погоду красноватым оттенком воды, а волнение на участке этих скал совсем иное, чем рядом, над глубинами.

Звуки и шумы в морской воде от движения крупных морских животных, прохождения косяков рыбы, шум прибоя нередко могут служить хорошими ориентирами.

Малайские рыбаки у восточного берега Малаккского полуострова применяют для поисков рыбы и установки сетей весьма оригинальный способ. Рыбак на сампане (вид лодки) через каждые 50—100 м спускается за борт и, погружаясь с головой в воду, прислушивается к шумам от движения стай рыб и определяет, какая она и много ли ее. Убедившись, что около лодки рыбы нет или ее немного, он влезает в лодку и плывет дальше, пока не найдет подходящего места для рыбной ловли.

Широко применяемый в современном мореплавании прибор гидрофон — «подводные уши» — дает возможность прослушивать звуки под водой. Слухачи-гидроакустики путем тренировки вырабатывают навыки распознавания звуков, происходящих от движения конвоя судов или подводной лодки, от покачивания на дне моря затонувшего корабля, прохождения косяков рыбы, дельфинов, китов.

Под водой

Подводный спорт в СССР прошел сложный путь развития и сформировался в виде подводного ориентирования, скоростных видов спорта и подводной спортивной стрельбы.

Советские спортсмены-подводники пользуются заслуженной репутацией сильнейших в мире, им принадлежит большинство рекордов мира и Европы в подводном ориентировании и скоростных видах подводного спорта, а также приоритет в создании спортивной техники и эффективных средств и методов тренировки.

Плавание под водой (см. фотоприл., 19) сопряжено с ограниченной видимостью, которая к тому же часто изменяется. Характер распределения яркости по различным направлениям водного пространства обусловливает особенности визуального наблюдения. Например, на мелководье, вблизи дна или близко от поверхности глубокого моря распределение яркости зависит от характера освещения водной среды, отражающих свойств морского дна и т. д. В то же время в удаленных от поверхности слоях глубокого моря распределение яркости приближается к установившемуся, практически не зависящему от характера освещения поверхности моря, перемещения точки наблюдения по горизонтали и вертикали.

Интенсивность естественного света в морской (очень чистой) воде уменьшается на глубине 100 м до 1 % по сравнению с освещенностью на поверхности, и он приобретает бледно-зеленую окраску.

На глубине 200 м интенсивность света падает до 0,01 % и имеет темно-зеленую окраску.

На глубине больше 300 м практически темно. Таким образом, уже на глубине более 200 м необходимо искусственное освещение.

Яркость водного пространства максимальна в направлении солнечных лучей и минимальна в обратном направлении. На подводных предметах или на дне играют яркие солнечные блики от волнистой поверхности воды. Но стоит только облакам закрыть солнечный диск, как картина под водой меняется: прекращается игра света, уменьшается различие в яркости для разных направлений, подводные предметы становятся более однотонными. То же самое наблюдается с увеличением глубины погружения. В солнечный день в чистой океанской воде

световой режим устанавливается на глубинах 100—200 м и более. Плавать под водой ночью трудно, так как сложно установить связь и подводное ориентирование, являющиеся основополагающими элементами техники безопасности.

При ориентировании под водой подводник лишен привычной опоры — соприкосновения с землей. При движении под водой большая плотность водной среды и плохая видимость создают впечатление огромной скорости. При плавании человека в мутной воде, ночью или при голубой пелене из всех ориентирующих его органов чувств действует один вестибулярный аппарат, на отолиты* которого по-прежнему действует сила земного притяжения. Масса человека в воде в комплекте № 1 за счет воздуха, содержащегося в маске и дыхательной трубке, близка к нулю, так что значение силы тяжести утрачивается. Под водой падает скорость движений. Там легко перевернуться через голову, но невозможно сделать резкое движение.

Для ориентирования под водой имеет значение даже поза подводника. Поза «лежа на спине с запрокинутой головой назад» считается наиболее неблагоприятной для ориентирования.

Пребывание человека в свободном плавании весьма ограничено водной средой, лишенной газообразного кислорода, так как кислород под водой имеет бóльшую плотность, чем в воздухе.

Например, ныряние — вторжение человека в непривычную для него водную среду — вызывает соответствующее сжатие тканей и воздуха, заключенного в полостях организма. Давление на организм при нырянии через каждые 10 м погружения возрастает на 1 кг/см^2.

Масса человека в воде составляет не более 2—3 кг. При этом удельный вес его тела на вдохе будет меньше удельного веса воды (0,976), а на выдохе немного больше удельного веса воды (1,013—1,057).

Умение длительно задерживать дыхание под водой и безболезненно переносить резкое повышение окружающего давления — определяющий фактор физиологических возможностей ныряльщика.

---

* Отолиты — часть органа равновесия, расположенная на поверхности клеток, воспринимающих различные механические раздражения.

В среднем у взрослых людей в состоянии покоя после вдоха длительность произвольной задержки дыхания составляет 54,5 с, а после выдоха — 40 с.

Выдающиеся ныряльщики, пользуясь лишь очками или маской, чугунным грузом и ластами, достигли предельных глубин 60—73 м.

При соревновании по подводному ориентированию и другим видам подводного спорта требуются приборы, устройства, обеспечивающие подводному пловцу успешное выполнение поставленной задачи и облегчающие ориентирование под водой. Наибольшее распространение получили акустические методы ориентирования. Многократно испытывался на соревнованиях по подводному спорту прибор для подводного ориентирования «Азимут», который показал отличные результаты. Восприятие человеком звука в воздухе помогает определить пеленг на источник звука с ошибкой до нескольких градусов, что соответствует разнице времени прихода сигналов порядка 10^{-5} с. В воде направление на источник звука воспринимается тем же способом, что и на воздухе, но точность определения пеленга значительно ниже, так как скорость звука в воде больше скорости звука в воздухе. Кроме того, в воде все осложняется из-за маскирующего эффекта звука, воспринимаемого не только ушами, но и костной проводимостью. Звук, принимаемый центральной частью головы, особенно верхней частью черепа и затылком, имеет направленный характер и наибольшую чувствительность. Поскольку чувствительность слуха костной проводимости головы не зависит от глубины, бинауральный эффект* с глубиной снижается и человеку под водой кажется, что источник звука всегда находится прямо над головой.

Средства ориентирования подводных пловцов обычно монтируются либо непосредственно на водолазном снаряжении, шлеме, либо на подводных средствах передвижения — буксировщиках, скутерах и т. п. Известны приборные узлы — аквапланы, в состав которых входит элементарный навигационный комплекс: магнитный компас, вертушечный лаг со счетчиком пройденного расстояния, глубиномер, часы. Для определения направления движения под водой применяются малогабаритные типы компасов.

* Бинауральный эффект — способность определять направление на источник звука.

Наиболее простой способ определения расстояния до заданного ориентира — подсчет количества вдохов или гребков ногами. Более точно определить расстояние под водой можно с помощью счетчика пройденного расстояния (лага), работа которого основана на использовании скоростного напора воды на специальную вертушку.

Подводное ориентирование—своеобразный вид спорта, в котором преимущество одного спортсмена над другим достигается не только благодаря лучшей физической подготовке, но и за счет технического мастерства спортсмена и качества его снаряжения.

Спортивное подводное ориентирование сочетает в себе несколько упражнений под водой: «прямая» — плавание без изменения курса; «зоны» — плавание с изменением курса без ориентиров; «ориентиры» — плавание с изменением курса по ориентирам; выполнение специальных групповых упражнений.

Например, плавание под водой «с изменением курса по ориентирам» заключается в том, что в заданное контрольное время спортсмен-подводник должен пройти под водой определенный маршрут и найти последовательно 5 ориентиров, расстояние между которыми 100—200 м.

Этот вид подводного ориентирования требует поиска ориентира, представляющего деревянную крестовину высотой 4 м; она крепится на дне к якорю пеньковой веревкой толщиной 2—3 см при помощи навигационных приборов и специальных поисковых приспособлений.

Поиск под водой может осуществляться несколькими способами: круговым, полосами, тралением, а также буксированием аквалангиста на беседке, подвешенной к шлюпке.

В настоящее время распространены три вида поиска — визуальный (спортсмен, просматривая толщи воды, определяет местонахождение ориентира), круговой и секторный. Последний более надежный, так как на секторный поиск уходит в два с лишним раза меньше времени, чем на круговой; перемещение груза на 2—3 м не ведет к потере ориентира.

При вероятных ошибках по расстоянию $\pm 1{,}5$ м и по компасу $\pm 1°$ длина секторного поиска сокращается до 8—10 м.

Подводное ориентирование включает подготовительные работы на берегу, выполнение упражнений — плавание под водой по приборам и подводный поиск.

Подготовительные работы на берегу проводятся для того, чтобы определить направление движения спортсмена под водой и расстояния, которые он должен преодолеть. Данные наносят на акваплан, которым спортсмен пользуется под водой.

Направление движения под водой пловец определяет при помощи магнитного компаса, шкала которого (картушка) устанавливается по направлению компасного меридиана. Угол, отсчитываемый от северной части компасного меридиана до продольной плоскости компаса по движению часовой стрелки от 0 до 360°, называется компасным курсом, и его значение спортсмен считывает со шкалы компаса при движении под водой.

Старт в подводном ориентировании осуществляется от стартового буя, установленного в воде на глубине около 1,5 м, по выстрелу. В исходном положении спортсмен в снаряжении (маска на лице, загубник во рту) стоит на грунте рядом со стартовым буем. Навигационный акваплан удерживается в вытянутых или слегка согнутых руках и направлен в сторону движения. По выстрелу стартера пловец приседает, подаёт тело вперед, энергично отталкивается от грунта и начинает движение.

Между подводными пловцами связь осуществляется с помощью сигналов рукой, сигнального конца, контрольного конца с сигнальным поплавком, звуковых или зрительных условных сигналов.

Специальная таблица сигналов была разработана и обсуждена на VIII Генеральной ассамблее Всемирной конфедерации подводной деятельности в Барселоне. В зависимости от назначения объединили сигналы в три группы:

1) информирующие о происходящем, указывающие на что-то и настаивающие на выполнении чего-либо;

2) свидетельствующие о не совсем нормальном состоянии погружающегося или его снаряжения, передающие определенные пожелания и даже приказы;

3) сообщающие об аварийном состоянии и о помощи.

В качестве обязательных для спортсменов-подводников всего мира утверждено восемь сигналов (см. прил. 5) и одиннадцать сигналов рекомендовано к применению, не считая их обязательными. Международный код сигналов (обязательный) включает знаки, подаваемые, как правило, правой рукой.

В населенных пунктах

В 1782 г. в Париже, на улице де-Турнон, построили новое здание театра «Одеон». Публика ломилась на спектакли. С наступлением темноты по освещенным газовыми фонарями улицам двигались к театру кареты, шли пешие люди. У театра образовывалась неимоверная толкучка, кареты сцеплялись, любители-театралы нередко вместо зрительного зала оказывались в госпитале. И тогда решили поделить улицу для карет и пешеходов.

По обе стороны улицы отвели небольшие полоски земли, отгородили их от остальной части тумбами, положили обтесанные гранитные плиты и повесили объявление: «тротуар», что в переводе на русский язык означает «дорога для пешеходов». Постепенно люди привыкли к тротуару и стали ходить только по нему. «Моду» строить тротуары переняли в Лондоне, Берлине, Риме, Вене, Петербурге. Сооружение тротуаров сделалось обязательным.

Таким образом, улица включает в себя проезжую часть, тротуары, зеленые насаждения и элементы благоустройства (фонари, ограды, указатели переходов и др.). Границы застройки называются «красными линиями», расстояние между которыми определяет общую ширину улицы. Совокупность улиц образует уличную сеть и занимает 20—25 % территории населенного пункта.

В современном крупном городе крайне важно уметь ориентироваться, соблюдая установленные правила движения для этого города, руководствуясь линиями разметки проезжей части улиц и дорог и надписями на знаках-указателях.

Для уверенного ориентирования внутри населенного пункта следует в первую очередь достать его план или схему.

По плану или схеме надо предварительно ознакомиться с планировкой, системой транспортных магистралей, обратить особое внимание на выделяющиеся здания, исторические памятники, церкви, музеи, парки, театры и другие ориентиры данного населенного пункта.

Характер населенных пунктов (городов, поселков, сел, хуторов) весьма различен, однако и в них можно найти общие принципы и особенности застройки, планировки, порядка названий и нумерации улиц, домов и т. д.

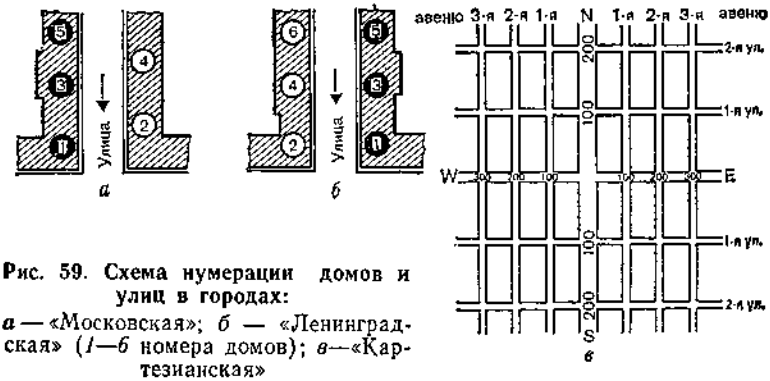


Рис. 59. Схема нумерации домов и улиц в городах:
а — «Московская»; *б* — «Ленинградская» (*1—6* номера домов); *в*—«Картезианская»

В городах с радиально-кольцевой планировкой нумерация домов на радиальных улицах ведется от центра города (центральной площади) к окраинам; на кольцевых улицах нумерация может быть как по ходу, так и против хода часовой стрелки.

Существует несколько систем нумерации — «московская» (более распространенная), «ленинградская», «картезианская». Последняя была впервые введена французским математиком Декартом (или по-латыни Cartesius), поэтому мы говорим о «городах, разбитых по картезианской схеме» (рис. 59).

По «московской» нумерации нечетные номера расположены на левой стороне (по направлению улицы от центра населенного пункта), четные номера — по правой стороне улицы.

По «ленинградской» сиетеме нечетные номера расположены на правой стороне улицы, а четные — на левой.

Во многих городах Соединенных Штатов Америки проведена демаркационная линия запад — восток и демаркационная линия север — юг, причем все улицы идут параллельно либо одной, либо другой демаркационной линии. Иногда для их различия улицы, параллельные одной демаркационной линии, называют «стрит», а параллельные другой — «авеню».

Первая, вторая, третья и т. д. улицы вытянуты в направлении запад — восток и, опять-таки, вторая и т. д. улицы (или авеню) вытянуты в направлении север — юг.

Следовательно, адрес можно записать, например, так:

200 N, 200 W, что означает пересечение второй авеню в направлении на север — юг, со второй улицей в направлении к западу, вытянутой в направлении запад — восток.

У нас, например, столица Казахской ССР г. Алма-Ата имеет правильную прямоугольную планировку. Длинные широкие улицы, по сторонам которых текут арыки и тянутся тенистые аллеи, ориентированы по линиям север — юг, восток — запад.

Такая же планировка и расположение улиц в столице Киргизии, в г. Фрунзе.

В небольших городах, расположенных по обе стороны от железной дороги, нумерация домов начинается в большинстве случаев со стороны железной дороги, от привокзальной площади.

В городах, расположенных на шоссейных магистралях, нумерация домов вдоль шоссе ведется чаще в направлении возрастания счета километров по шоссе, а в поперечном направлении — в обе стороны от шоссе. Иногда нумерация идет по одной стороне с одного конца населенного пункта до другого, а затем в обратном направлении по другой стороне.

Нумерация домов на набережных и параллельных им улицах ведется обычно по направлению течения реки, а на улицах, расположенных перпендикулярно к набережным, по обе стороны от основного русла реки.

Решающее влияние на застройку и планировку сельских населенных пунктов оказывают рельеф местности, водоемы, водотоки и т. д.

Крупные выделяющиеся предметы сельского типа могут служить местными ориентирами. Это силосные башни, МТС, ветряные мельницы, сады, красные флаги над зданиями правлений совхозов, колхозов, сельских и районных Советов и т. д.

Равнинные населенные пункты отличаются крупными размерами, редкой застройкой и относительно правильной планировкой с большим количеством однообразных проулков и тупиков. Иногда они имеют названия и нумерацию домов. Чаще всего дома определяются по фамилии их владельцев.

Долинно-овражные населенные пункты располагаются по склонам речных долин, балок, оврагов, направление которых и определяет очертание и характер застройки.

Водораздельные сельские населенные пункты располагаются на небольших возвышенностях, увалах и грядах.

Прибрежные населенные пункты обычно вытянуты вдоль берега моря, озера, большой реки. Основные улицы идут параллельно берегу, проезды располагаются перпендикулярно к нему.

Горные населенные пункты, как правило, располагаются на склонах гор. Постройки близко примыкают друг к другу, образуя так называемую карнизную структуру в виде ступенек. Кварталы, как таковые, отсутствуют. Улицы имеют вид пешеходных и вьючных троп, извивающихся между постройками.

На улицах города надо быть особенно внимательным и развивать у себя навыки в пути все замечать. Например, лежащие кучи снега на обочине после расчистки проезжей части, особенно в начале весны, могут ориентировать человека по сторонам горизонта. Выступы и впадины, параллельные друг другу, наклонены под одним и тем же углом к земле, особенно отчетливо видны на склонах, загрязненном снегу и направлены на юг (см. фотоприл., 20).

9

Земля сегодня уже не дом, а, как предрекал великий К. Э. Циолковский, всего только колыбель. Домом же становится вся Вселенная... глубоко убежден, что освоение Вселенной... — уже началось...

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
Г. Т. БЕРЕГОВОЙ *

Ориентирование землян за пределами своей планеты

Природа объективна, существует вне и независимо от сознания, вечна, бесконечна и безгранична. В действительности нас окружает космическое пространство, в котором на разных расстояниях как между собой, так и от Земли рассеяны различные объекты — горячие звезды, планеты, облака светящегося и темного газа, метеорное вещество. Не будучи в состоянии воспринять глубину пространства, мы относим их на одинаковое расстояние, откуда и возникло представление небосвода, или небесной сферы, концентрически окружающей нашу планету.

Наблюдения показывают, что эта сфера вращается с востока на запад вокруг оси, проходящей близ звезды второй величины в созвездии Малой Медведицы и называемой Полярной. Радиус этой сферы настолько велик, что Коперник о нем сказал: «Он заставляет исчезать из вида даже орбиту годового движения Земли». Между наивысшей (т. е. наиболее удаленной от Солнца) планетой Сатурн и сферой неподвижных звезд находится еще очень большой промежуток. Здесь термин «неподвижные звезды» употребляется в том смысле, что видимое расположение звезд между собой остается неизменным и они нам кажутся «прикрепленными» к небесной сфере.

---

* Береговой Г. Т. Космос — землянам. 2-е изд., — М., Молодая гвардия, 1983.

В связи с этим Коперник дальше рассуждает, что «...небо неизмеримо велико по сравнению с Землей и представляет бесконечно большую величину. По оценке наших чувств Земля по отношению к небу — как точка к телу, а по величине как конечное к бесконечному». Далее он говорит: «...Гораздо более удивительным было бы, если бы в двадцать четыре часа поворачивалась такая громада мира, а не наименьшая ее часть, которой является Земля» [14].

Еще в 1755 г. Иммануил Кант писал: «Если величие планетного мира, в котором Земля едва заметна, как песчинка, наполняет разум удивлением, каким же удивлением мы проникаемся, когда видим бесконечное множество миров и систем, заполняющих протяжение Млечного пути! Но насколько возрастает это удивление, если мы узнаем, что все это огромное количество звездных миров опять-таки составляет единицу из числа, конца которого мы не знаем и которое, возможно, подобно предыдущему, является непостижимо обширной системой и опять же лишь единицей из новой комбинации членов. Мы видим лишь несколько первых членов прогрессивного взаимоотношения миров и систем; и первая часть этой бесконечной прогрессии дает нам возможность понять, что должно быть предположено относительно целого. Здесь нет конца, но вместо него бездна действительной необъятности, в присутствии которой бессильны все способности человеческого понимания» [13].

Однако современный человек за случайными фактами стал понимать и время и пространство; различать потрясающее единство природы, чувствовать существование общего плана строения мира, из которого с неумолимой математической неизбежностью вытекает вся картина физического мира. «Наша Вселенная — удивительно разумно построенная и упорядоченная Вселенная, пронизанная высшей «космической мудростью»*.

С большим усердием и кропотливо человек подбирает «ключи к окружающему сейфу загадок», заставляя природу раскрывать одну за другой свои бесчисленные тайны!

Теперь он знает, что галактическая система — лишь

---

* Ланцош К. Альберт Эйнштейн и строение Космоса. — М., Наука, 1967.

один из огромного количества членов системы звездных образований в пространстве; солнечная семья — лишь один из многочисленных членов галактической системы, Земля — лишь один из членов солнечной семьи, но на ней живет он — человек и, благодаря разуму, гению, делает успешные «первые шаги» в планетном мире в целях его познания.

Мы живем среди неживой природы — от ничтожно малых частиц атома до огромных космических тел — и среди живых организмов — от простейших до самых сложных. Одни из них рядом с нами, и мы их присутствие постоянно ощущаем, другие удалены от нас на огромные расстояния. Самые различные свойства, качества, особенности присущи этим телам.

Мы обитаем на планете, которая вертится, тяготея к мировому светилу — Солнцу, льющему на ее поверхность животворящие лучи, призывая к жизни всю природу. Берега океанов и морей постоянно оглашаются рокотом волн, а на этот величественный рокот необозримых водных равнин суша отвечает журчанием рек и ручейков, шелестом веток и листьев, миллионами разнообразных жужжаний насекомых, голосов птиц, воем и ревом зверей. Картина звездной ночи нас поражает своей тишиной и необъятностью.

В двух прошедших мировых войнах сила разума, творчества, созидания обернулась разгулом неразумия, варварства, разрушения.

Уместно напомнить, что еще в 1944 г., в разгар второй мировой войны, крупнейший русский ученый и гуманист В. И. Вернадский писал: «В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление...

...Проблема человека в мире с невиданной ранее остротой встала в современную эпоху космонавтики — эпоху агонии всего старого мира, завершающего собой предысторию человечества...» *

В настоящее время антропосфера, т. е. помещение для различных видов человеческой деятельности, занимает часть географической оболочки, но в дальнейшем, очевидно, выйдет за пределы последней, вместе с

---

* Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере. В ст. «Успехи советской биологии». Вып. 2, т. 18, 1944.

человеческим обществом распространится на еще неизведанные области Космоса и потеряет первоначальную форму, связанную с существованием только на Земле.

География имеет огромное значение для теории и практики освоения Космоса.

Во-первых, с освоением новых космических тел, с расширением антропосферы расширяется и сфера научного исследования, в том числе геологии и географии (например, полет «Союза-9», в котором выполнялась программа подобных исследований нашими космонавтами). На других планетах человек, естественно, встретится с новыми разновидностями географических сред (например, полет «Аполлона-11» с высадкой на Луне американских астронавтов); ученым-космонавтам предстоит решать сложные задачи о природе планет и их потенциальных ресурсах.

Во-вторых, с выходом в космическое пространство человек нуждается в подходящей сфере своего существования, поэтому вынужден транспортировать или сооружать в Космосе искусственную географическую среду, новый ее тип.

Жизненно важной для космонавтов отраслью производства явится получение на крупных спутниках... пищи, воды и кислорода в процессе осуществления замкнутого экологического цикла. Такой цикл мыслится как искусственное растительно-животное сообщество (с включением в него и человека), воспроизводящее круговорот веществ, который постоянно совершается в земной биосфере.

В порядке изучения вместе с людьми в космических путешествиях уже побывали микроорганизмы, водоросли, высшие растения, насекомые, рыбы, икринки лягушек, черепахи. На синтетической почве в космическом полете выращивались лук, горох, другие растения. Экипажи орбитальных станций «Салют» наблюдали за оплодотворением икринками лягушек, из которых во время полета развивались головастики [16].

В будущем не отдельные географические среды, а вся географическая среда станет единым подвластным человеку комплексом естественных условий и технических средств, поддерживающих эти условия. Возникнет ни с чем не сравнимое в прошлом единство природы и общества, что будет означать создание организованного

состояния природы — ноосферы*. Это социальное понятие неотделимо от коммунистических общественных отношений.

Развитие ноосферы приведет в органическое целое, в единую динамическую систему природные и общественные условия, к формированию новой природы, и со временем, о чем писал еще К. Э. Циолковский, — к преобразованию всей Солнечной системы, к созданию ноосферы**.

В-третьих, для незащищенного человека «космос» начинается на пятикилометровой высоте. Уже здесь он не может работать и чувствовать себя так же, как на Земле. Это препятствие на пути человека к звездам является первым в ряду многих преград, называемых учеными физиологическими барьерами.

Эти барьеры расставлены на «границе» воздушного и безвоздушного пространства, пребывание в котором вызывает резкое изменение важных биологических процессов. Вблизи земной поверхности общее давление атмосферы равно приблизительно 10^5 Па. Одна пятая этого давления приходится на долю кислорода. К поглощению кислорода под таким давлением и привык человек. Именно при таком давлении ему достаточно 14—18 вдохов в 1 мин, чтобы не ощущать кислородного голодания.

Уже на высотах более 3,5 км парциальное давление кислорода столь низкое, что дыхание затрудняется, наступает так называемая гипоксия, или кислородная недостаточность. Это первый физиологический барьер, который нужно преодолеть на пути в космос.

При дальнейшем быстром подъеме наступает кессонная болезнь — декомпрессионные расстройства.

Еще один физиологический барьер находится на высоте 15 км. Здесь наблюдается аноксия — полное кислородное голодание, т. е. явление, при котором отсутствует необходимый перепад давления и кислород переста-

---

* Термин «ноосфера» (от греч. — разум, мысль) предложил в 1927 г. французский философ-идеалист ле Руа.

** Термин автора книги; при этом под «ноосферой» он подразумевает коренное преобразование природы человеком по своему усмотрению, по своему разуму, на основе всех высот знаний и созданной им техники. Целесообразное использование мирового пространства и космических тел в своих общественных целях, покорение своей воле естественных сил природы.

ет проникать через стенки альвеол. За этим барьером космонавт сталкивается с новым проявлением коварства атмосферного давления. На высоте 16 км оно составляет $6 \cdot 10^3$ Па и соответствует давлению паров жидкостей в тканях человека. Это вызывает «вскипание» содержащихся в тканях жидкостей, переход их в газообразное состояние. На этих высотах (назовем их «первым этажом неба»), где плотность воздуха в 10 раз меньше, чем на Земле, и давление кислорода практически равно нулю, гибнет все живое.

Для биологов космос начинается там, где невозможно поддерживать жизнь иначе, как в герметической и закрытой кабине с искусственно создаваемой газовой средой.

Следующий «этаж неба» — стратосфера. Здесь на высотах 30—60 км в тонком озонном слое происходит поглощение губительных для живых существ и растений жестких ультрафиолетовых излучений Солнца. Выше 80 км начинается ионосфера. В этом «предместье» Земли, на высоте 200—400 км, пролегают трассы пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций. Плотность воздуха на этих высотах в миллион раз меньше, чем у поверхности нашей планеты.

С точки зрения физики, изучающей свойства околоземного пространства, 200 км над Землей — уже космос. На этой высоте почти полностью отсутствует сопротивление движущимся предметам.

Для астрофизики и геофизики космос начинается на высоте около 1000 км над поверхностью Земли. Это высота, до которой доходят крайние части зоны полярных сияний [16].

В 1875 г. Д. И. Менделеев впервые в мире указал на необходимость иметь герметическую кабину при полете в высотные слои атмосферы и разработал схему аэростата с такой кабиной. Он же предложил «нагнетать» кислород под давлением в стальные баллоны и в них хранить и перевозить его. Этим способом пользуются и до сих пор в практике кислородного обеспечения полетов.

Преодолеть первую группу «высотных» физиологических барьеров можно при условии создания специальных защитных систем — герметических кабин, в которых поддерживается заданное давление и соответствующий газовый состав.

Следующее препятствие — ускорение, т. е. изменение скорости по величине и направлению. На пилотируемых космических кораблях ложементы кресел космонавтов отливаются по форме их тела. Такое кресло надежно закрепляет тело пилота, предотвращая непроизвольные сдвиги, и хорошо защищает от боковых ускорений. Расположение кресел на «Востоках», «Восходах» и «Союзах» такое, чтобы ускорение действовало по линии грудь — спина.

Когда космический корабль опоясывает при своем вращении Землю, в его кабине на пилотов действует сила тяготения, которая сообщает им одинаковые ускорения. А всякое тело, которое движется только под действием сил тяготения, находится в состоянии так называемой динамической невесомости. Именно это состояние характерно для космических полетов.

В толще нашей височной кости скрыт заполненный жидкостью лабиринт — орган равновесия, сигнализирующий центральной нервной системе об изменениях положения нашего тела. В условиях невесомости «сигнализатор» не действует, нарушается координация движений и только зрение позволяет сохранять ориентировку. Потолок кабины космического корабля, который космонавты видят, пока открыты глаза, является для них условным верхом, а пол этой кабины — таким же условным низом.

Невесомость не только затрудняет ориентировку в пространстве, но и нарушает точность движений. Известно, что, выполняя любую операцию, человек всегда бессознательно учитывает силу тяжести того или иного предмета, а также того органа (руки, ноги и даже всего тела), который производит движение. В космосе все ткани, органы и системы человеческого тела функционируют в совершенно новых, непривычных условиях.

В мае 1982 г. с помощью аппаратуры «Аргумент», созданной советскими специалистами, впервые в мире было проведено ультразвуковое исследование сердца на борту орбитальной станции. А уже через два года эти исследования из уникального эксперимента превратились в обычную процедуру расширенного медицинского обследования космонавтов.

Сейчас, когда совершены многие космические рейсы, когда экипажи космонавтов проработали в условиях невесомости много суток, знаменателен пример наибо-

лее длительного пребывания в космосе космонавта-исследователя, сотрудника Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР О. Атькова, проводившего своеобразную диспансеризацию членов экипажа, получив данные более чем 200 проведенных им экспериментов за 237 сут.

Мрачные пророчества прошлого стали нелепыми, наивными рассуждениями о непреодолимости невесомости. Космический корабль, а тем более орбитальная станция — это уже не просто транспортные средства. Это дома, в которых космонавты сегодня живут месяцами, а завтра будут жить годами.

Астронавту Чарльзу Конраду, принимавшему участие в проектировании лунной кабины «Аполлона», с большим трудом удалось убедить конструкторов, что у пульта управления вовсе не нужно ставить кресло или табурет. Достаточно фиксаторов для ног — ведь сидеть в невесомости ничуть не легче, чем стоять или висеть.

К. Э. Циолковский создал проекты не только первых ракет, но и «эфирных поселений». Примерно в то же время немец Г. Ноордунг предложил «подвесить» над экватором, на стационарной орбите высотой 36 тыс. км этакий гигантский «бублик» — тороидальную космическую станцию — форма вполне логичная, напоминающая спасательный круг.

Француз Пьер Секель придумал «воздушный город», который бы за сутки облетал земной шар... И все это было в начале века, когда ракеты годились разве что для фейерверка.

В настоящее время, очевидно, наиболее рациональные формы для космоса — тор, цилиндр, шар, т. е. фигуры, имеющие наименьшую поверхность при наибольшем объеме.

Во время орбитального полета у космонавтов работают другие группы мышц, чем на Земле. Людям там требуются другие двигательные навыки. Космонавт В. И. Севастьянов, к примеру, привез из полета на память шерстяные носки, протертые на мизинцах. Именно мизинцами ног ему, как казалось, удобнее всего было отталкиваться для передвижения внутри станции.

Как считает акад. О. Г. Газенко, нет ничего принципиально невозможного в биологической адаптации к постоянному существованию в условиях невесомости.

Исторической датой 4 октября 1957 г., когда был за-

пущен первый советский искусственный спутник Земли, открывается эпоха исследования и освоения Космоса.

В настоящее время космические аппараты, запущенные с космодромов Земли в ближние и дальние окрестности нашей «колыбели», к Луне, Марсу, Венере и другим планетам, исчисляются тысячами. Уже более ста землян побывали на космических орбитах и пробыли в общей сложности за пределами своей планеты свыше 8 лет (причем некоторые из них дважды, трижды и даже четырежды участвовали в космических рейсах).

Наблюдения с орбиты—и это доказал полет научных орбитальных комплексов «Салют» — «Союз» — позволяют устанавливать степень созревания сельскохозяйственных культур, выявлять районы, подвергшиеся нападению вредителей, своевременно обнаруживать лесные пожары, изучать эрозию почв, регулировать запасы воды в водохранилищах и т. д.

Эти наблюдения дают информацию о форме Земли, дают возможность регистрировать приливы на континентальных шельфах, наблюдать динамику океанских течений (Гольфстрим, Куро-Сиво и др.), искать ключи к перестройке климата в северных районах. Словом, космическая техника весьма эффективна в самых различных областях познания нашей планеты.

Космонавты, покинувшие Землю, видят свою «колыбель» большим или малым шаром в бесконечной черноте Вселенной (см. фотоприл., 21) и чувствуют себя «космонавтами» огромного космического корабля, летящего через бесконечность мира звезд и галактик.

Созданы системы автоматического управления ракетой в полете, обеспечивающие стабилизацию положения ее в пространстве и точное следование по заданной траектории на участке разгона. Для выведения искусственного спутника на орбиту с заданными параметрами или для осуществления космического полета заданного назначения необходима чрезвычайно высокая точность, с которой должны быть выдержаны расчетные значения координат и компонентов скорости в конце разгонного участка. Успешное решение этой сложнейшей проблемы при запусках спутников и космических ракет — выдающееся достижение современной автоматики.

Ориентация нужна для решения многих научных задач. Так, для ряда исследований, связанных с Солнцем,

желательно, чтобы спутник был ориентирован в направлении Солнца. Для исследований, связанных с Землей и атмосферой, наиболее важна ориентация, когда одна из осей спутника направлена к Земле, а другая совпадает с направлением движения его по орбите. Для астрофизических исследований, видимо, разумно иметь спутник, сохраняющий неизменное положение относительно звезд.

Магнитометр, установленный на третьем советском спутнике, позволил, помимо измерения магнитного поля Земли, получить данные об ориентации спутника в пространстве и изучить движение его относительно центра тяжести. Эти данные необходимы при расшифровке результатов большинства экспериментов, одновременно проводившихся на спутнике.

Вслед за первыми пилотируемыми кораблями в Космос вышел трехместный космический корабль. На нем К. Феоктистов проверял возможность ориентации корабля по звездам, измеряя высоту звезд над видимым горизонтом. Тем самым была доказана возможность в будущих межпланетных полетах производить автономное, с борта корабля, определение его положения в Космосе, и осуществить расчеты траектории движения.

Космический корабль, летя по орбите, все время изменяет свое положение в пространстве, вращаясь в разных направлениях. Поскольку экипаж находится в состоянии невесомости, это вращение неощутимо. Его можно заметить только по угловому перемещению корабля относительно звезд, Солнца и Земли. Но в любой момент командир экипажа, пользуясь ручным управлением, может сориентировать корабль так, как требует обстановка. Если в предыдущих полетах это можно было сделать только на участках орбиты, освещенных Солнцем, то корабль «Восход» располагал новой системой управления, которая позволяла ориентировать его и над затененной частью планеты.

Несколько раз за время полета В. Комаров ориентировал корабль по Земле, звездам, горизонту, Солнцу, оценивая свои действия и работу новой системы управления с точки зрения летчика и инженера. Когда требовалось К. Феоктистову, работавшему с секстантом, командир корабля В. Комаров, управляя «Восходом», подольше удерживал в поле иллюминатора то или иное созвездие.

Важным шагом в развитии космической техники стало применение на автоматической станции «Зонд-2» электрических реактивных плазменных двигателей, использовавшихся в качестве органов управления системы ориентации. Большинство объектов, запущенных в космическое пространство, нуждается в ориентации и стабилизации. Спутник должен видеть Солнце так, чтобы на поверхности солнечных батарей солнечные лучи падали под прямым углом. Для этих целей космические объекты снабжаются специальной системой ориентации, имеющей в своем составе реактивные двигатели для разворотов космической станции в пространстве. Обычно система ориентации включает в себя несколько пар таких двигателей. Задача ориентации на автоматической станции «Зонд-2» была решена при помощи системы, использующей как обычные, так и плазменные двигатели.

На большом расстоянии от Земли система ориентации была переключена на плазменные двигатели, в течение продолжительного времени они поддерживали требуемое положение станции относительно Солнца.

Посадка советской станции на Луну, первый в мире искусственный спутник Луны и другие космические эксперименты требовали очень точной ориентации аппаратов.

В результате полета корабля «Восход-2» получен опыт автономной навигации космического корабля. Командир корабля П. Беляев сориентировал корабль, выполнил необходимые операции по подготовке к включению тормозной двигательной системы и в нужный момент включил тормозную двигательную установку. Космонавты корабля «Восход-2» получили замечательную возможность исследовать факторы космического пространства как среды обитания не только внутри корабля, но и за его пределами.

Биомеханика движений в условиях невесомости является новой проблемой. Более того, впервые представилась возможность изучать биомеханику в свободном безопорном пространстве, лишенном воздушной среды, в условиях, когда человек не имеет обычных зрительных ощущений, помогающих ему ориентироваться в пространстве. Находясь вне корабля, космонавт А. Леонов обследовал наружную поверхность корабля, включил кинокамеру и провел визуальные наблюдения Зем-

ли и космического пространства. Создание космического скафандра дает нам возможность обеспечить автономное существование и активную деятельность человека в различных условиях космического пространства и на небесных телах (см. фотоприл., 22).

В связи с отмеченными высокими перспективами освоения мирового пространства большой интерес представляют уже изученные некоторые особенности и психофизиологические действия пространственной ориентировки человека.

В околоземных условиях, при полете в воздухе

Под пространственной ориентировкой в обычных условиях нашей планеты можно понимать способность человека и животных оценивать свое положение относительно направления силы тяжести и различных окружающих объектов.

Если сила тяжести в ряде случаев может существовать изолированно от второго компонента, то окружающие объекты всегда зиждутся на базе первого.

Отражение пространственного положения тела относительно плоскости Земли (или направления силы тяжести) в каждый момент обеспечивается при помощи зрительного (оптического), статокинетического (вестибулярного), проприоцентивного (мышечно-суставная чувствительность), кожно-механического и других анализаторов.

Восприятие расположения одного объекта внешнего мира по отношению к другому и к наблюдателю не обусловливается специфической деятельностью какого-либо одного анализатора, а зависит от всех анализаторов (оптического, звукового и химического обоняния).

Раздражителем для оптического анализатора является световая энергия, а для остальных — механическая.

При ориентации в пространстве ведущий — зрительный анализатор.

Вертикальное положение тела, явившееся результатом общественно-трудовой практики человека, послужило исходным основанием для выработки таких представлений, как «верх» или «низ», «справа» и «слева», «спереди» и «сзади».

Человек воспринимает положение собственного тела относительно плоскости Земли с помощью чувств. Так же воспринимается расположение объектов внешнего мира.

Информация, поступающая от органов чувств, обобщается определенными участками коры головного мозга в особую функциональную систему, которая позволяет человеку правильно ориентироваться в пространстве.

В ходе длительного исторического развития человек для ориентирования в пространстве пользовался естественными ориентирами.

С появлением авиации этого оказалось недостаточно. В летную практику внедрили навигационные приборы. В подавляющем числе случаев показания приборов были правильными, а ощущения летчиков — ложными (иллюзии положения тела пилота в пространстве, кренов, вращения, планирования, перевернутого полета и т. д.).

С психологической точки зрения особенность полета по приборам — это переход от обычного, непосредственного ориентирования, связанного с естественными ориентирами, к ориентированию, обусловленному показаниями приборов. И хотя ориентирование по приборам также обеспечивается зрением, структура процесса совершенно меняется.

В обычном полете, в системе человек — летательный аппарат — окружающая обстановка ведущее значение приобретает именно о к р у ж а ю щ а я о б с т а н о в к а.

От пилота требуется отчетливое восприятие наземных ориентиров, чтобы правильно строить режим полета. При этом оказывается возможным допускать большие отклонения по курсу и высоте, так как всегда мыслимо исправление положения самолета в нужный момент времени благодаря визуальному ориентированию. Пункт, от которого пилот начинает создавать схему ориентирования, лежит вне самолета, на местности.

Ситуация резко меняется при переходе к пилотированию по приборам. Центр ориентирования психологически переносится в кабину самолета, в самое ближнее окружение пилота или даже сам л е т ч и к с т а н о в и т с я в е д у щ и м ц е н т р о м.

В этих условиях человек судит о своем местоположении в пространстве не в результате непосредственных впечатлений от естественных и к тому же привычных

ориентировок, а при помощи системы технических устройств, которые как бы «вклиниваются» между органами чувств летчика или космонавта и действительностью. Кроме того, информация, поступающая к пилоту от приборов, оказывается, как правило, закодированной (зашифрованной), и перед летчиком возникает новая задача раскодирования, обычно отсутствующая при визуальном полете. Главная же трудность такой дешифровки — в раскрытии смыслового значения каждого сигнала в конкретной обстановке.

Современная техника растет с фантастической быстротой. Скорости полетов самолетов превзошли скорости звука, а высоты — стратосферу. Сегодня скорости достигают 3000 км/ч, а высота равна почти 35 км.

Полет на таких машинах требует основательной подготовки, напряжения сил. Огромная тяговооруженность крылатых «молний», быстрая смена режимов, солидный поток информации, поступающей к летчику, перегрузки, ускорения, вибрации осложняют работу в воздухе. К тому же, чтобы полностью использовать сверхзвуковые режимы полета, надо хорошо знать законы газовой динамики, радиоэлектронику, автоматику. У летчика нет времени гадать: что за лампочка загорелась на табло сигнализации? Иной раз доли секунды отпускаются ему на принятие решения, ибо крылатая машина стремительно вымахивает с земли в верхние слои стратосферы или молнией перечеркивает горизонт, обрушивая на землю звуковую волну.

В настоящее время пилот хладнокровно наблюдает за показаниями стрелок и индикаторов, контролирующих работу всех систем. В поле его зрения в самых различных положениях находятся рычаги, кнопки, переключатели; подсвечивают с панелей зеленым огнем лампочки-сигнализаторы. Радиоэлектронное оборудование обеспечивает самолетовождение, вплоть до точного вывода машины на аэродром.

Нет предела скоростям современных самолетов — преодолен звуковой барьер, будет преодолен и тепловой. А раз так, то готов ли рядовой летчик к пилотированию на подобных режимах?

По словам одного из наших генеральных авиационных конструкторов, все барьеры, ограничивающие рост скоростей летательных аппаратов, существуют не столько в природе, сколько в наших знаниях.

Осуществляя динамическую ориентацию в полете, пилот должен помнить о соответствующей информации, полученной в недалеком прошлом (т. е. обладать хорошей оперативной памятью), а также предвидеть свое местонахождение в недалеком будущем.

Не менее важно и то, что летчик или космонавт в зависимости от скорости летательного аппарата и характера окружающей внешней обстановки вынужден читать показания приборов и определять свое пространственное положение в навязанном ему темпе.

Всякие полеты на различных типах самолетов небезопасны. Обычно летчик при аварии самолета в полете прыгал с парашютом. Но оказалось, что при скорости полета 500 км/ч и более прежние приемы выхода из самолета через борт или через нижние люки стали невозможными. Огромной силы воздушный поток преграждает пилоту доступ в открытое пространство. Поэтому потребовалось создать систему выталкивания летчика из самолета при помощи катапульты.

Катапультируемые капсулы, кабины с автоматическими приборами и парашютными системами — дальнейший шаг вперед в создании надежных средств спасения экипажей сверхзвуковых летательных аппаратов.

Обучение прыжкам с парашютом и катапультированию происходит на земле, на специальных тренажерах. Они позволяют отработать укладку парашюта, его раскрытие, изготовочную позу и все приемы, которые должен выполнить летчик. Большое значение имеет психологическая подготовка. Правила катапультирования очень жестки и для летчика являются законом.

Каких результатов можно достичь, показывает опыт одного летчика, который прыгал с высоты 11 тыс. м и с высоты 100 м. Прыгал с 30 типов самолетов и с 40 типами парашютов. Спускался под куполом парашюта днем и ночью, в хорошие дни и в ненастье.

На 1 октября 1970 г. этот летчик совершил свой 6004-й прыжок. За минувшие годы он находился 33 ч в свободном падении, т. е. налетал в воздухе, не раскрывая парашюта, со скоростью 50 м/с в общей сложности 14 000 км! Из этих цифр в свободном падении — 6000 км! Он 720 ч находился один в приземном пространстве. Благодаря своему мужеству и опыту он ни ра-

зу вынужденно не открывал запасной парашют, прекрасно ориентировался в воздухе и опускался на землю в нужном месте.

В Космосе при орбитальном полете

До последнего времени психофизиологическая система человека, активно действующего на Земле, не соприкасалась с новыми условиями Космоса и космического полета, исторически была к ним не приспособлена.

Последние достижения в области космонавтики открыли огромные перспективы исследования космического пространства и планет Солнечной системы автоматическими станциями, космическими лабораториями, пилотируемыми кораблями с передачей материалов исследований по радиоканалам и их прямой доставкой на Землю.

В 1911 г. К. Э. Циолковский писал: «Верха и низа в ракете собственно нет, потому что нет относительной тяжести, и оставленное без опоры тело ни к какой стенке ракеты не стремится, но субъективные ощущения верха и низа все-таки останутся. Мы чувствуем верх и низ, только места их меняются с переменою направления нашего тела в пространстве. В стороне, где наша голова, мы видим верх, а где ноги — низ. Так, если мы обращаемся головой к нашей планете, она нам представляется в высоте; обращаемся к ней ногами, мы погружаем ее в бездну, потому что она кажется нам внизу. Картина грандиозная и на первый раз страшная; потом привыкаешь и на самом деле теряешь понятие о верхе и низе». *

Особенности пространственной ориентации человека при невесомости изучались еще до первого полета в Космос. Эксперименты выполнялись на реактивном самолете, в котором воспроизводилось кратковременное состояние невесомости.

Вот запись Ю. Гагарина после первого такого тренировочного полета:... «При вводе в «горку» прижало к сиденью. Затем сиденье отошло, ноги приподнялись с пола. Посмотрел на прибор: показывает невесомость. Ощущение приятной легкости. Пробовал двигать рука-

---

* Циолковский К. Э. Труды по ракетной технике. — М., Оборонгиз, 1947.

ми, головой. Все получается легко и свободно. Поймал плавающий перед лицом карандаш и шланг кислородного прибора. В пространстве ориентировался нормально. Все время видел небо, Землю, красивые кучевые облака».

Выполняя различные маневры, космонавт должен четко представлять, какое положение занимает корабль относительно горизонта Земли или другого объекта в пространстве и в каком направлении он движется. Вот что рассказывает В. Быковский об ориентации в полете:

«После включения ручной ориентации стал искать Землю. Посмотрел в иллюминатор и во «Взор». Во «Взоре» сбоку виднелся краешек горизонта. Я быстро сообразил, что правый иллюминатор находится вверху, в зените».

Работая ручкой управления, командир корабля правильно его сориентировал.

Чтобы сориентировать корабль, космонавту необходимо как бы включить его в схему своего тела и иметь четкое представление о своем положении вместе с космическим кораблем относительно горизонта Земли.

Большие сложности возникают при взаимном маневрировании космических аппаратов. Могут, например, создаваться положения, когда космонавту не будет видно ни Земли, ни других ориентиров. Такая ситуация получила название «безориентированное зрение».

В условиях невесомости ни одно из показаний органов чувств, кроме зрения, как правило, не дает верной информации для ориентации в пространстве за пределами Земли.

В кабине космического корабля человек не только зрительно «опирается» на окружающие его приборы и предметы, но и получает большое количество информации посредством тактильной чувствительности от кресла, привязанной системы, скафандра и т. д.

Особенно возрастает роль зрения для ориентирования при выходе человека из космического корабля в безопорное пространство. Здесь космонавта связывает с кораблем только гибкий фал, который в какой-то мере является элементом опоры, но в редуцированном виде и в некоторой степени «скафандр», включенный в «схему тела». В этой ситуации отпадают все тактильные и мышечные ощущения, возникающие от прикосновения к отдельным деталям и площадям опоры в кабине.

У человека «разрушаются» психологические представления о своем положении, основанные на различных ощущениях. Он вынужден ориентироваться, «опираясь» лишь на зрительные восприятия.

Космонавт А. Леонов сделал несколько зарисовок во время полетов и рисунки по памяти после возвращения на Землю, в частности, после совместного советско-американского полета (см. фотоприл., 23).

А. Леонов совершил пять отходов от корабля и подходов к нему, причем самый первый отход был сделан на 1 м с целью ориентации в новых условиях. Вот его впечатления о выходе в открытый Космос:

«...После выхода из шлюза и легкого отталкивания произошло отделение от корабля. Фал, посредством которого осуществлялось крепление к космическому аппарату и связь с командиром, медленно растянулся во всю длину.

...Отходы от космического аппарата осуществлялись спиной с углом наклона тела в 45 градусов к продольной оси шлюза, а подходы — головой вперед с вытянутыми руками для предупреждения удара иллюминатора гермошлема о корабль (или «распластавшись» над кораблем, как в свободном падении над землей при парашютном прыжке). При движениях ориентироваться в пространстве приходилось на движущийся корабль и «стоящее» Солнце, которое было над головой или за спиной...

При одном из отходов в результате отталкивания от космического корабля произошла сложная закрутка вокруг поперечной и продольной осей тела. Перед глазами стали проплывать немигающие звезды на фоне темно-фиолетового с переходом в бархатную черноту бездонного неба. В некоторых случаях в поле зрения попадали только по две звезды. Вид звезд сменялся видом Земли и Солнца. Солнце было очень ярким и представлялось как бы вколоченным в черноту неба.

Вскоре угловая скорость снизилась за счет скручивания фала. Во время вращения, хотя корабля и не было видно, представление о его местонахождении сохранилось полностью и дезориентации не наблюдалось. О своем положении в пространстве по отношению к кораблю можно было судить по перемещающимся в поле зрения звездам, Солнцу и Земле. Хорошим ориентиром яв-

лялся также фал, когда он был полностью натянутым» *.

У людей на Земле понятие «переход» обычно связано с ходьбой. В условиях невесомости идти по поверхности корабля, чтобы, к примеру, попасть в другой, в обычном смысле слова нельзя — нет опоры под ногами, нет сил, прижимающих человека к поверхности. Совершив такой переход впервые в мире, Е. Хрунов рассказывает:

«Еще на Земле, на тренировках, мы нашли, что перемещаться в Космосе, «переходить» по кораблю из одного места в другое лучше всего... на руках, используя жесткие поручни для опоры... Так, «на руках», перешел я по поверхности орбитальной станции в отсек корабля «Союз-4».

Американский космонавт Э. Уайт при выходе из космического корабля был вооружен «космическим пистолетом», позволяющим маневрировать при помощи газовых реактивных струй.

«Для летной деятельности, — пишет Б. Алякринский, — характерно то, что дефицит времени, как правило, исчисляется долями секунды, секундами и только в редких случаях минутами, между тем как в условиях земного существования чаще всего недостаток времени, если он возникает, имеет обычно гораздо большую размерность».

При управлении космическим кораблем важность чувств оценки времени во много раз возрастает. Так, неточная ориентация при включении тормозной двигательной установки во время посадки вручную создает угрозу перехода космического корабля на такую орбиту, с которой он не возвратится на Землю.

Временная затяжка даже правильной ориентации ведет к опасности приземления в неблагоприятных районах (тундра, пустыня, горы и т. д.).

На Луне

Проникновение человека в космическое пространство в настоящее время становится уже привычной и неотъемлемой стороной жизни человечества.

Если до сих пор все достижения науки и техники из-

* Леонов А. А., Лебедев В. И. Восприятие пространства и времени в Космосе. — М., Наука, 1968.

меняли главным образом окружающую человека обстановку, приспособления и технические устройства, не затрагивая, по существу, физических земных условий, в которых ему приходится жить, то космические полеты, выходы человека в открытый Космос, высадка людей на Луне, исследовательская работа в первой орбитальной космической станции — летающей в Космосе научной лаборатории, впервые изменили саму среду, в которой должен работать, жить и передвигаться человек.

Выходя в Космос, человек вступает в особый мир, где все непохоже на земное, где окружающая обстановка, физические условия и характер движений иные, чем на Земле.

Для иллюстрации сказанного рассмотрим особенности движения, наблюдения и ориентирования человека на Луне.

Американские астронавты Армстронг, Олдрин и Коллинз 16 июля 1969 г. стартовали на ракете-носителе «Сатурн-5» с пусковой площадки на мысе Кеннеди (шт. Флорида) к Луне, удаленной от Земли на расстояние около 385 000 км.

Через определенное время основной блок корабля астронавты отделили от третьей ступени ракеты с лунной кабиной. Затем основной блок корабля, развернувшись в пространстве, состыковался с лунной кабиной. Эта операция называется перестроением отсеков и необходима для того, чтобы корабль занял исходное положение для полета к Луне. Еще через некоторое время обе состыкованные части окончательно отделились от третьей ступени ракеты.

Лунная кабина — 15-тонное сооружение примерно 7 м высотой и 4,2 м в поперечнике — служит средством доставки астронавтов на Луну. Нижняя его ступень — посадочная и верхняя — взлетная.

Время прилунения было выбрано так, чтобы Солнце находилось над горизонтом за спиной астронавтов: оно не будет бить им в глаза, а, наоборот, длинные тени помогут землянам своевременно обнаружить валуны и другие неровности рельефа.

На распределительном щите, помимо других индикаторов, находится 19 белых клавиш, посредством которых астронавты «обращаются» к щиту, и 5 световых прямоугольников — «окошечек», по которым астронавты в цифровых данных получают ответы.

В самую первую очередь нужно сориентировать инерциональную систему наведения по звездам. Клавиши распределительного щита обозначены следующим образом: такой-то глагол и кодовый номер или такое-то существительное и кодовый номер. Нажимая на соответствующий «глагол-номер» плюс «существительное-номер», командир космического корабля может приказать щиту выполнить соответствующую операцию, например «изменить программу... прицелиться на звезду». На «окошечках» распределительного щита замигает: «глагол-50, существительное-25». По таблице кодовых знаков это означает: «Приступить к прицелке».

При помощи секстанта космонавт, подобно мореходам, определяет свое местоположение по звезде, передает информацию на распределительный щит и получает ответ: «Прошу отметить». Космонавт нажимает кнопку «отметить», и данные о местоположении записываются в «памяти» распределительного щита. Теперь щит готов к главной работе: включить реактивные двигатели «Аполлона» и тем самым произвести коррекцию курса.

Армстронг и Олдрин из отсека экипажа «Колумбия» перешли в лунную кабину, получившую кодовое название «Орел». Астронавты отделили «Орла» от «Колумбии», где оставался Майкл Коллинз, и начали прилунение. Вскоре «Орел» прилунился.

Мягкая посадка кабины с Армстронгом и Олдрином произошла 20 июля 1969 г. в 23 ч 17 мин 42 с по московскому времени на равнине, недалеко от юго-западного «берега» безводного Моря Спокойствия.

Взглянув в окно, Армстронг увидел перед собой лунный пейзаж: множество кратеров, некоторые диаметром до 15 м, ряд каменных гряд высотой до 10 м, острые камни.

Примерно через 6,5 ч Армстронг открыл люк лунной кабины и осторожно спустился по трапу. Опуская ногу с последней 9-й ступеньки, он произнес: «Это небольшой шаг для человека, но огромный скачок для человечества». Через 19 мин к Армстронгу присоединился Олдрин.

Спускаясь по лестнице, Армстронг потянул кольцо, и из нижнего люка кабины опустилась телевизионная камера.

Фотокамера с цветной пленкой была только у Армстронга, поэтому он и запечатлел в качестве первых шагов человека на Луне — действия Эдвина Олдрина в мо-

мент его удаления от лунной кабины, чтобы на поверхности Луны установить отражатель лазерного луча, сейсмограф и другие приборы.

«Полет на Луну, — говорит Армстронг, — весьма впечатляющее путешествие. Вид Земли, уменьшающейся в иллюминаторе, незабываем.

Возможно, наиболее запоминающимся зрелищем была Луна, становящаяся все больше по мере нашего приближения.

Из кабины «Орла» небо казалось черным, но на Луне было светло, как днем, и поверхность ее была рыжевато-коричневой. На Луне наблюдается загадочное явление: цвет ее поверхности меняется... Если вы смотрите в направлении вашей тени, стоя спиной к Солнцу, или смотрите на Солнце — поверхность выглядит коричневой. Если вы смотрите перпендикулярно к солнечным лучам — поверхность темнеет, а если вы смотрите прямо себе под ноги, особенно в тени, поверхность кажется очень, очень темной. Когда вы берете в руки образцы пород, они тоже темные, серые или черные».

По словам Армстронга, он с трудом приспособил зрение к окружившей его темноте, когда шел к теневой стороне лунной кабины.

«Луна — приятное место для работы. Лунное притяжение довольно удобно для ходьбы. Поверхность Луны достаточно тверда, чтобы выдержать наш вес и запечатлеть наши следы. Она представляет собой смесь, на девять десятых состоящую из пыли и на одну десятую из камней разных размеров и формы. Пыль очень тонкая, похожая на муку. Хотя материал грунта разных цветов, общий фон поверхности темный. Мы собрали примерно 25 кг образцов лунных пород и после проведенной на Луне ночи, утром следующего дня покинули ее поверхность».

«Трудно было, — рассказывает Эдвин Олдрин, — определять углы наклона вперед и назад... На Луне можно наклоняться в любом направлении гораздо ниже, чем на Земле, не теряя притом равновесия. Мы чувствовали, что было бы довольно легко опуститься на колени, а затем вновь подняться.

В ряде случаев мы отбрасывали предметы в сторону, которые отлетали замедленным, очень-очень плавным движением.

На Луне никакие запахи не проникали в наши скафандры и гермошлемы, но когда, вернувшись на борт

«Орла», мы сняли гермошлемы, то вдруг почувствовали запах. Он был очень своеобразный, но мне он напоминал едкий запах пороха или использованного пистона».

Были испробованы три способа движения:

1. Хождение — использовалось для обычных операций около лунной кабины и переноски грузов. Скорость — 0,5 м/с.

2. Подскоки при ходьбе — делая шаги при больших скоростях, космонавт как бы взлетал вверх.

3. Бег вприпрыжку — космонавт ногами одновременно отталкивался от поверхности.

Последний способ оказался наиболее эффективным при передвижении на большие расстояния. Скорость 1—2 м/с.

Бег, каким мы его знаем на Земле, на Луне воспроизвести невозможно. Ноги при скачках на Луне в отличие от бега двигаются весьма медленно. Остановиться во время ходьбы сразу нельзя, можно только после одного или двух шагов; во время скачков — после трех или четырех скачков.

Движение по лунной поверхности требует больше расчета и внимания, чем передвижение по Земле.

В условиях лунного притяжения хочется прыгать вверх. Свободные прыжки с сохранением контроля за движением возможны до 1 м. Прыжки на большую высоту иногда заканчивались падением. Наибольшая высота прыжка составляла 2 м, т. е. до третьей ступени лестницы лунной кабины. Чтобы не упасть, надо было суметь схватиться за лестницу руками.

Космонавты Чарльз Конрад и Алан Бин космического корабля «Аполлон-12» пробыли на Луне приблизительно 31 ч и за это время совершили две лунные прогулки в Океане Бурь общей продолжительностью 7,5 ч.

По словам Конрада и Бина, цвет лунного покрова меняется в зависимости от угла падения солнечных лучей. Оказалось также, что на Луне окраска космических аппаратов приобретает другой оттенок, алюминий легко режется, провода становятся хрупкими, а синтетический материал растрескивается, физические свойства стекла, видимо, сохраняются. Эти свойства материалов космонавты обнаружили при демонтаже оборудования с автоматического космического аппарата «Сервитор-III», совершившего посадку на Луну около 2,5 лет назад, к которому они совершили свой подход.

Армстронг рассказывает: «...лунная поверхность в момент прилунения космического корабля «Аполлон-11» была ярко освещена: казалось, что это пустыня в знойный день. Ни звезд, ни планет, за исключением Земли, не было видно. Солнце поднималось над горизонтом Луны от 10,5 до 22°, а во время пребывания лунной кабины «Аполлон-12» — от 5,2 до 21,1°. Тени были густыми, но не черными.

Солнечный свет отражался от склонов лунных кратеров и видимость становилась хорошей.

Цвет едва заметен или не обнаруживается вообще (как, например, во время посадки «Аполлона-12» практически различать цвета было невозможно). Когда Солнце поднимается над горизонтом до 10°, начинают появляться коричневые и бурые оттенки.

Можно утверждать, что у всех четырех космонавтов во время пребывания на Луне наблюдалась тенденция занижать расстояние. Отчетливо выраженная неровность лунной поверхности усугублялась тем, что скрадывалось расстояние до удаленных форм рельефа. Неровности горизонта в сочетании с небольшой силой тяжести затрудняли определение вертикали (точность определения, вероятно, не превышала 5°).

Земля во время полета «Аполлона-11» находилась приблизительно в 30° к западу от зенита. Она казалась выпуклой и очень яркой. Преобладали два цвета: синий — океанов и белый — облаков. Можно было различить и серо-коричневый цвет континентов. Угловой диаметр Земли при наблюдении с Луны в 4 раза больше, чем у Луны, наблюдаемой с Земли» [13].

На Земле основными ориентирами для определения местонахождения наблюдателя служат земные полюсы (Северный и Южный) — точки земной поверхности, через которые проходит воображаемая ось вращения нашей планеты.

За те же 27 с небольшим суток, в течение которых Луна проходит свой путь вокруг Земли, она совершает и полный оборот вокруг собственной оси. Только по этой причине мы и видим с Земли всегда одну и ту же половину лунного шара, а это, в свою очередь, означает, что у Луны тоже существуют свои полюсы. По аналогии с земными их можно назвать Северным и Южным.

На Земле главной путеводной звездой служит Полярная звезда (вблизи Северного полюса мира небесной

сферы — точки, лежащей на продолжении оси вращения нашей планеты).

Ось вращения Луны «смотрит» в область неба, расположенную в районе созвездия Дракона, вблизи так называемого полюса эклиптики.

Будущим путешественникам, попавшим на Луну, придется научиться так же легко и безошибочно находить на небе это созвездие, как отыскивают земные туристы Полярную звезду. Это особенно необходимо, учитывая, что на Луне нельзя воспользоваться магнитным компасом, так как на ней отсутствует магнитное поле (значит, и магнитные полюсы).

Астрономическую ориентацию на Луне можно осуществлять в любое время. В связи с отсутствием атмосферы звезды на лунном небе видны днем при ярком Солнце так же, как и ночью.

Картина звездного неба на Луне изменяется с течением времени гораздо медленнее, чем на Земле; ведь лунные сутки в 27 раз длиннее земных. При этом наблюдатель, находящийся на стороне Луны, обращенной к Земле, будет иметь возможность пользоваться небесным ориентиром, который послужит великолепным маяком для определения направления. Этот ориентир — наша Земля, которая выглядит на лунном небосводе большим голубым диском.

Благодаря особенностям обращения Луны вокруг Земли по орбите, имеющей форму эллипса, и своей оси Земля располагается над одним и тем же районом лунной поверхности. Происходят еще периодические покачивания Луны — так называемые «либрации», и земной диск в соответствии с этим смещается то в одну, то в другую сторону на небе Луны.

При различных перемещениях по поверхности Луны можно определять направление движения и по Солнцу, причем на Луне ориентироваться таким способом даже удобнее, чем на Земле. Однако на земном небе Солнце довольно быстро смещается к западу. Это требует введения постоянных поправок.

На небе Луны Солнце движется чрезвычайно медленно, что значительно облегчает ориентацию.

Астрономические наблюдения на Луне, вероятно, будут основным методом ориентации, тем более, что непосредственные условия видимости местности на поверхности нашего ночного светила существенно отличаются от

земных. Поперечник Луны почти в четыре раза меньше земного, почему кривизна лунной поверхности значительно больше земной. Поверхность Луны более выпуклая. Дальность горизонта на Луне составляет всего 2,5 км, поэтому обзор на Луне весьма ограничен.

Закончив очередной виток вокруг Луны, астронавты космического корабля «Аполлон-14» Алан Шепард и Эдгар Митчелл приступили к посадке на лунную поверхность. Впереди — высокие холмы, глубокие кратеры, обломки скал.

Лунная кабина «Антарес», названная по имени самой яркой звезды в созвездии Скорпион, опустилась в экваториальной зоне Луны в районе кратера Фра Мауро. Этот кратер расположен к югу от Моря Дождей, в месте работы первого в мире советского автоматического самоходного аппарата «Луноход-1» (см. фотоприл., 24).

В течение 5 ч после посадки 5 февраля 1971 г. астронавты отдыхали внутри «Антареса» и готовились к первому из двух запланированных выходов на поверхность Луны.

Посадка «Антареса» совпала с началом лунного дня, который равняется 14 земным суткам, а возвращение астронавтов на Землю совпало с полным лунным затмением.

В первый свой выход на лунную поверхность, продолжавшийся 4 ч 45 мин, Шепард и Митчелл установили на Луне телевизионную камеру, антенну, различные научные приборы, собирали образцы лунного грунта. Часть оборудования астронавт Шепард перевез к месту установки на двухколесной тележке с резиновыми шинами. Они сделали несколько сот снимков лунной поверхности.

Астронавты отмечали, что ходить по Луне легче, чем они ожидали, но временами они испытывали нечто похожее на легкое головокружение. В районе посадки много мягкой бурой пыли, которую они сравнили с тальком.

Астронавт Стюарт Руса, находившийся в основном блоке (кодовое название «Китти Хок»), обращаясь на окололунной орбите, сумел засечь находящуюся на Луне лунную кабину по отраженному ею солнечному свету.

Во второй день Шепард и Митчелл должны были пройти не менее 1,5 км до кратера Коун, который имеет конусообразную форму и возвышается над лунной поверхностью примерно на 130 м. Путь к нему не прост.

Еще не доходя до кратера, от подъема на вал пришлось отказаться.

Рассказывая о выходе к кратеру Коун, астронавт Шепард отметил, что передвижение было затруднено из-за сильной пересеченности местности. На пути встречались большие камни, в поперечнике — 3—4 м и даже 6 м. Путь был виден только на расстоянии 100—150 м. Они с трудом опознавали ориентиры, которые скрывались в складках поверхности.

В общей сложности астронавты провели на Луне 33,5 ч. Шепард находился на лунной поверхности вне кабины 9 ч 19 мин, а Митчелл — немногим меньше.

Вернувшись в лунную кабину, астронавты начали готовиться к взлету.

26 июля 1971 г. с мыса Кеннеди стартовал на Луну космический корабль «Аполлон-15» с тремя космонавтами на борту: Дэвидом Скоттом, Альфредом Уорденом и Джеймсом Ирвином.

Еще когда вблизи нашей планеты последняя ступень ракетоносителя «Сатурн» отделилась от «Аполлона-15», по команде с Земли ее развернули и направили к Луне. Она упала на Луну примерно в 190 км от того места, где был установлен сейсмометр астронавтами «Аполлона-14».

Сейсмические колебания, вызванные ударом от падения этой ступени, продолжались несколько часов. Анализ их характера позволит ученым прозондировать структуру недр Луны до 50—100 км.

В новой американской экспедиции на Луну астронавты прилунились к северу от лунного экватора в наполненном лавой заливе с чисто земным названием «Гнилое болото». Залив на восточной окраине Моря Дождей раскинулся у подножия лунных Апеннинских гор, которые вздымаются на высоту почти 3 км. Недалеко находится загадочное ущелье Хедли — большой разлом в лунной поверхности.

Участок прилунения считается одним из самых древних геологических образований Луны, и ученые надеются получить образцы лунных камней в «возрасте» 4—6 миллиардов лет.

Впервые астронавты Скотт и Ирвин исследовали значительные районы Луны при помощи вездехода-лунобиля, названного «Лунор Ровер» («лунной тележкой») и доставленного на поверхность Луны «Аполлоном-15».

Первая поездка на «лунном скитальце» была осуще-

ствлена к подножию горы Хедли Дельта. Астронавты осмотрели трещину Хедли и достигли кратера Сент-Джордж, находящегося в 4 км от места посадки лунной кабины.

В пути они собирали образцы лунных пород и фотографировали местность. Поездка заняла более 2 ч. Скотт и Ирвин отмечали сильную тряску, хотя местность была сравнительно ровной. Очевидно, сказывалось уменьшенное притяжение Луны.

Вторая поездка на лунобиле «Ровер» была на юг, через изрешеченное кратерами плато к подножию возвышающихся Апеннинских гор. Не снижая скорости (14 км/ч), «Ровер» стал подниматься по скату. Поднявшись примерно на 0,5 км на самом краю кратера Спур, астронавты оставили тележку. Здесь Скотт увидел скалу, резко отличающуюся от окружающих, серую, с заметными белыми прожилками. Отколов от нее кусок, исследователи сразу обнаружили кристалл, который будет тщательно исследован на Земле.

Третья поездка также была к подножию лунных Апеннин. Вне лунной кабины астронавты провели на Луне около 18,5 ч. При возвращении, на трассе полета Луна — Земля, космонавт Уорден вышел в открытый Космос и извлек кассеты со снимками поверхности Луны из фотокамер, установленных в двигательном отсеке.

Во Вселенной при межпланетном полете

Выход космонавтов в открытый Космос, переходы космонавтов из корабля в корабль, высадка людей на поверхности Луны с возвращением на Землю — это, по существу, первые пробные шаги людей в открытом Космосе.

В будущих полетах, когда аппараты с людьми отправятся к другим планетам, а космонавты, астронавты или вселенонавты при помощи реактивных средств смогут все дальше удаляться от своих кораблей, возникнут более сложные проблемы формирования пространственных представлений.

Для ориентации в межпланетном полете невооруженный глаз становится малопригодным. Здесь понадобится использовать приборы. Это внесет существенные изменения в деятельность тех психофизиологических систем, которые реализуют пространственную ориентацию в усло-

виях Земли и при орбитальном полете в Космосе. При этом космонавты могут непосредственно через иллюминаторы, или через систему «Взор», или при выходе из корабля вести наблюдения за поверхностью Земли, в том числе и за районами, находящимися под ними.

В случае ориентации только по приборам люди могут проецировать свое местонахождение на земную поверхность, пользуясь «глобусом» или картой. Иначе в процессе полета космонавты всегда в состоянии представить конкретные участки земной поверхности и следить за траекторией, привязываясь к более или менее конкретным земным ориентирам.

В отличие от орбитального межпланетный полет будет проходить не между двумя относительно неподвижными пунктами, расположенными на Земле, а между двумя небесными телами, движущимися в космическом пространстве с различной скоростью.

Путешествие к другим планетам займет не сутки и не недели, а долгие месяцы и годы.

Космонавты не только не смогут наблюдать земную поверхность и ориентироваться по отдельным ее районам, но и должны будут определять местоположение космического корабля по звездам, выбранным «опорными» в совсем иной, непривычной системе координат. К тому же, хотя межпланетные путешественники и увидят известные на Земле созвездия, тем не менее перед ними развернется необычная картина звездного неба, охватывающая светила всей небесной сферы, а не одного северного или южного полушария. Это тоже затруднит пространственную ориентацию.

Кроме того, небесная сфера будет казаться застывшей, создастся иллюзия отсутствия движения космического корабля, подкрепляемая полной тишиной (если не считать слабого и равномерного шума электронных приборов).

В подобной обстановке роль ориентации по приборам чрезвычайно возрастает не только объективно, но и психологически. Космонавты смогут определять траекторию полета (или проверять соответствующие сведения, переданные по радио с Земли) только измерением при помощи телескопов углов «опорных» небесных светил и обработки полученных результатов на электронных вычислительных машинах, которые и будут находить положение космического корабля в избранной системе координат.

Малейшая ошибка может обернуться непоправимой бедой и гибелью космонавтов. Точное выдерживание заданного курса космического корабля в пространстве и во времени зависит от безупречной работы специальных приборов и устройств.

Точные реакции во времени и в пространстве потребуются от космонавтов при посадке на небесные тела, лишенные атмосферы, например на Луну. Поэтому в системе подготовки космонавтов этому придается большое значение, что видно из факта успешной посадки вручную космического корабля П. Беляевым. В связи с тем, что одна из команд включения автоматической ориентации не прошла и система не включилась в работу, ему было поручено выполнить спуск по ручному циклу, т. е. сориентировать корабль вручную и включить тормозную двигательную установку в расчетное время.

Система ручной ориентации сработала безупречно. Ориентировать корабль вручную трудностей не представляет, особенно если человек имеет летные навыки. Хотя пилотировать самолет и ориентировать космический корабль не одно и то же. Сориентировав корабль в расчетное время, он включил тормозную двигательную установку. После гашения орбитальной скорости в плотных слоях атмосферы ввелся парашют и вблизи Земли сработала система «мягкой посадки».

В орбитальном полете смена дня и ночи частая. Так Г. Титов в течение суток встретил 17 «космических зорь».

В межпланетном же полете, который может продолжаться многие месяцы и годы, вообще не будет наблюдаться столь привычной для жизни на Земле суточной (и сезонной) периодики. Наконец, при высадке на то или другое небесное тело чередование дня и ночи также окажется существенно отличным от земного (на Луне, например, сутки длятся почти месяц по земному счету).

Вместе с тем космонавтам придется нести полетную вахту, вести научные исследования, поддерживать связь с Землей и т. д., для чего нужна определенная организация труда и отдыха во времени, создание нового оптимального ритма жизнедеятельности на межпланетном космическом корабле.

Одна из главных проблем человека — научиться отражать пространство и время вне Земли; при этом на очереди встанут неизученные вопросы восприятия пространства и времени.



Фото 1. Арктика

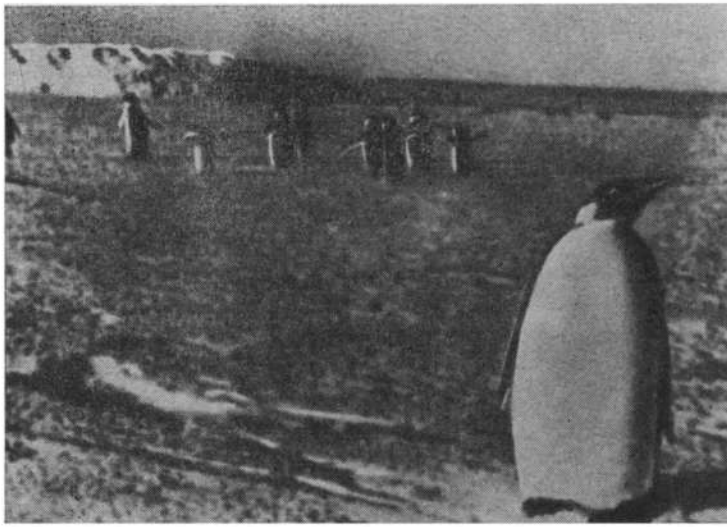


Фото 2. Антарктида



Фото 3. Тундра



Фото 4. Тайга



Фото 5. Лесостепь



Фото 6. Пустыня

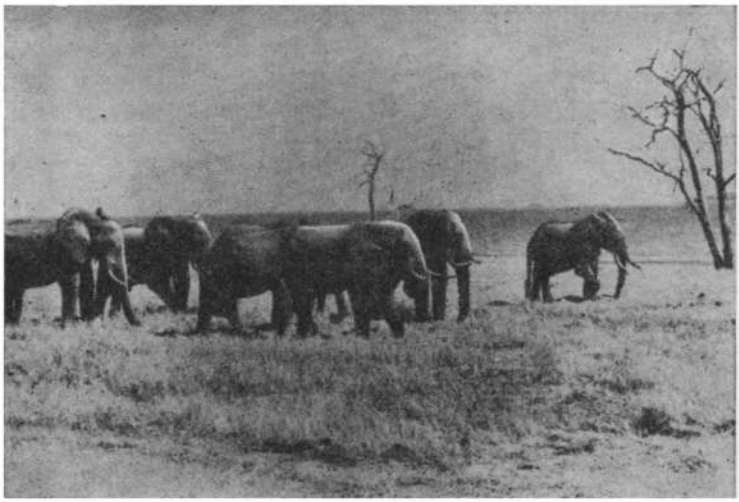


Фото 7. Саванна

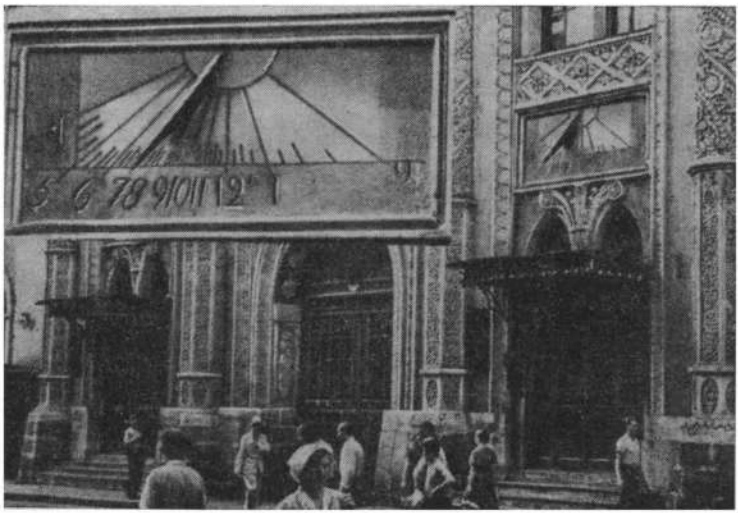


Фото 8. Солнечные часы на здании Историко-архивного института в Москве



Фото 9. Характер растительности в зависимости от экспозиции склонов

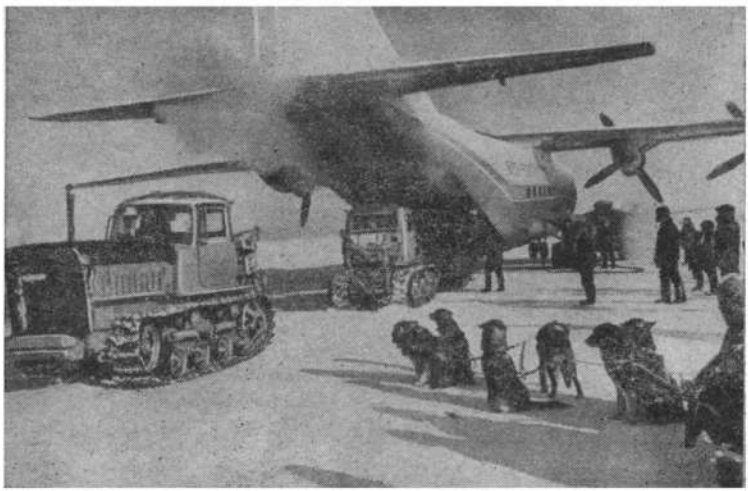


Фото 10. В Арктике



Фото 11. Переправа во льдах



Фото 12. Способ передвижения по тундре

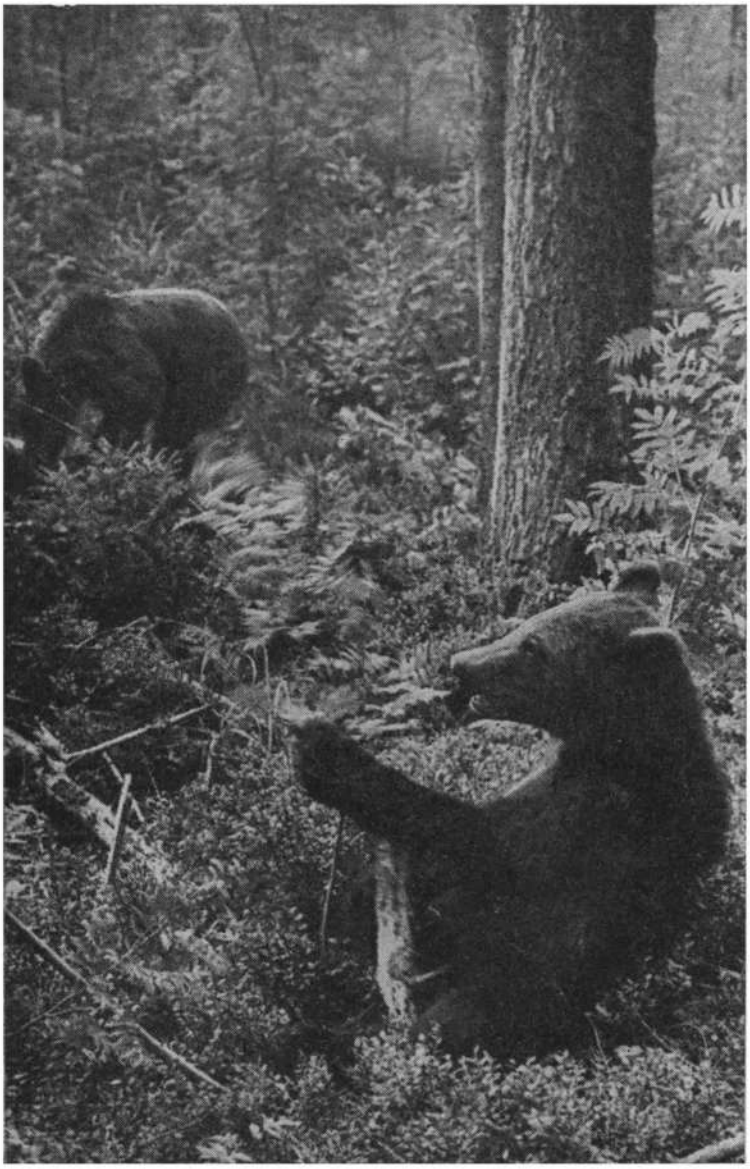


Фото 13. В лесу



Фото 14. Мелиораторы ведут съемку пустыни



Фото 15. В горах трудно ориентироваться



Фото 16. Изгибы реки

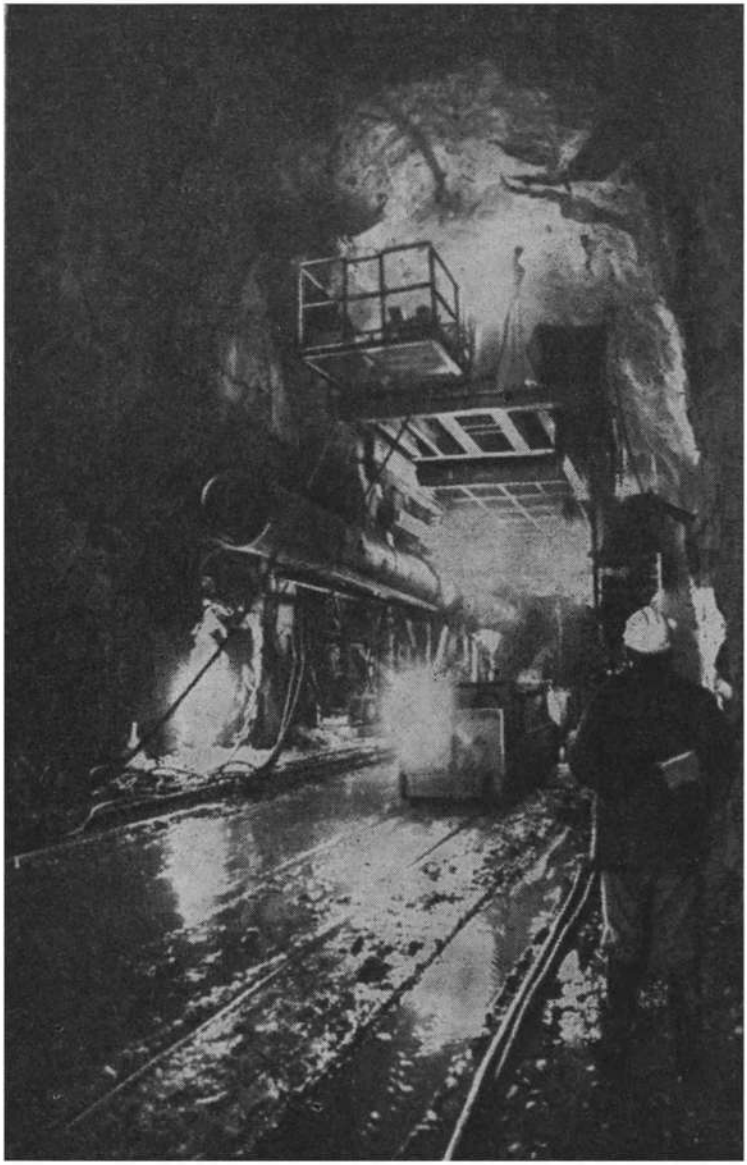


Фото 17. Под землей



Фото 18. Птичий базар



Фото 19. Ориентирование под водой

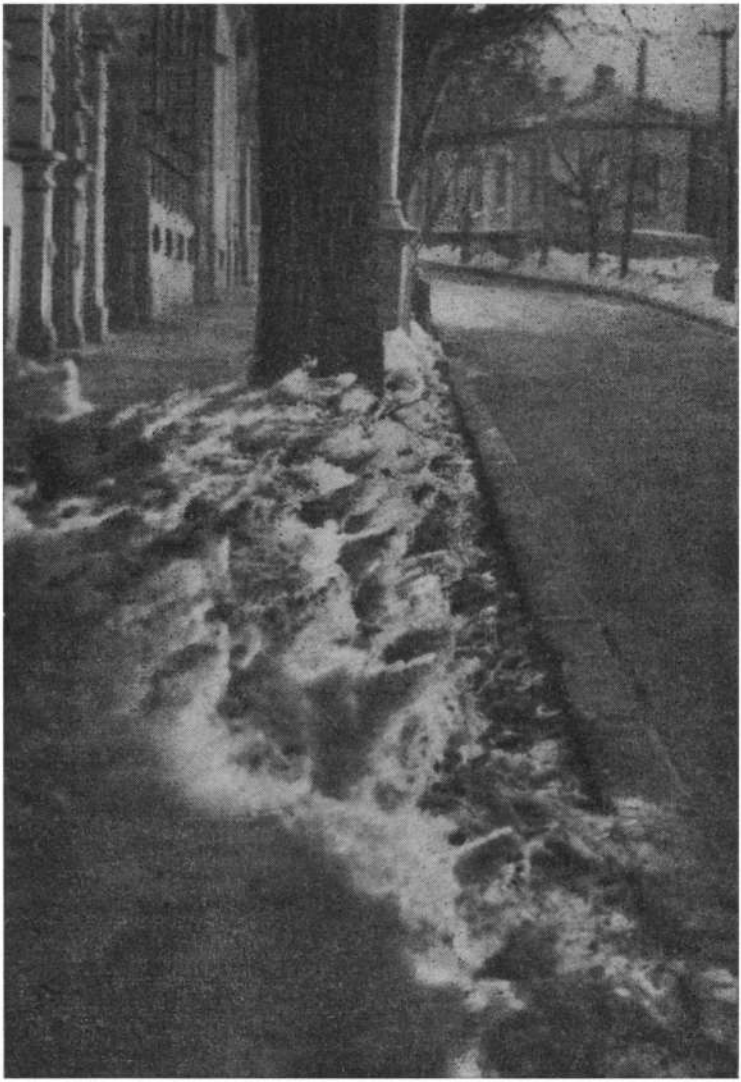


Фото 20. Ориентирование по сторонам горизонта (весной в городе по выступам на снегу)

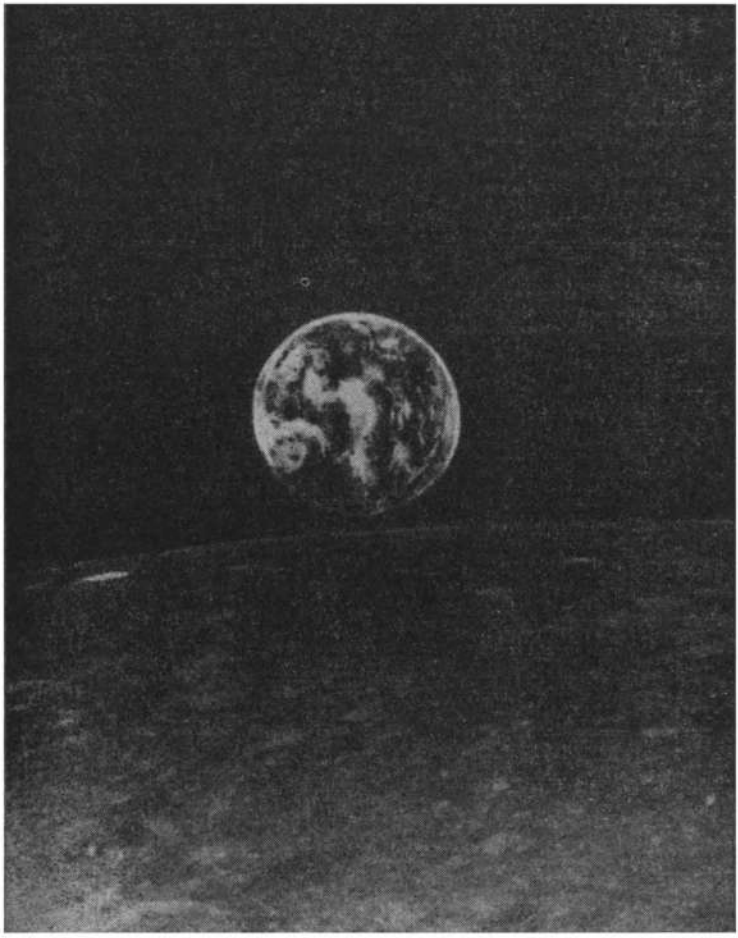


Фото 21. Планета Земля (вид из космоса). На переднем плане Луна

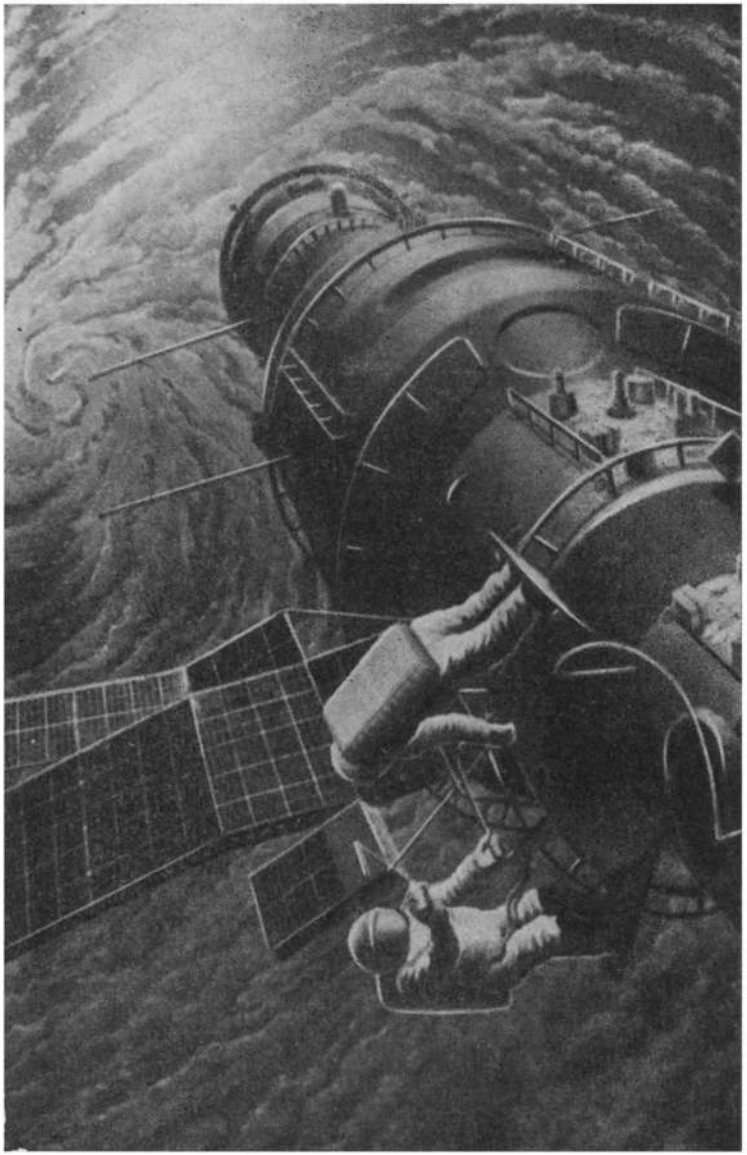


Фото 22. В открытом космосе

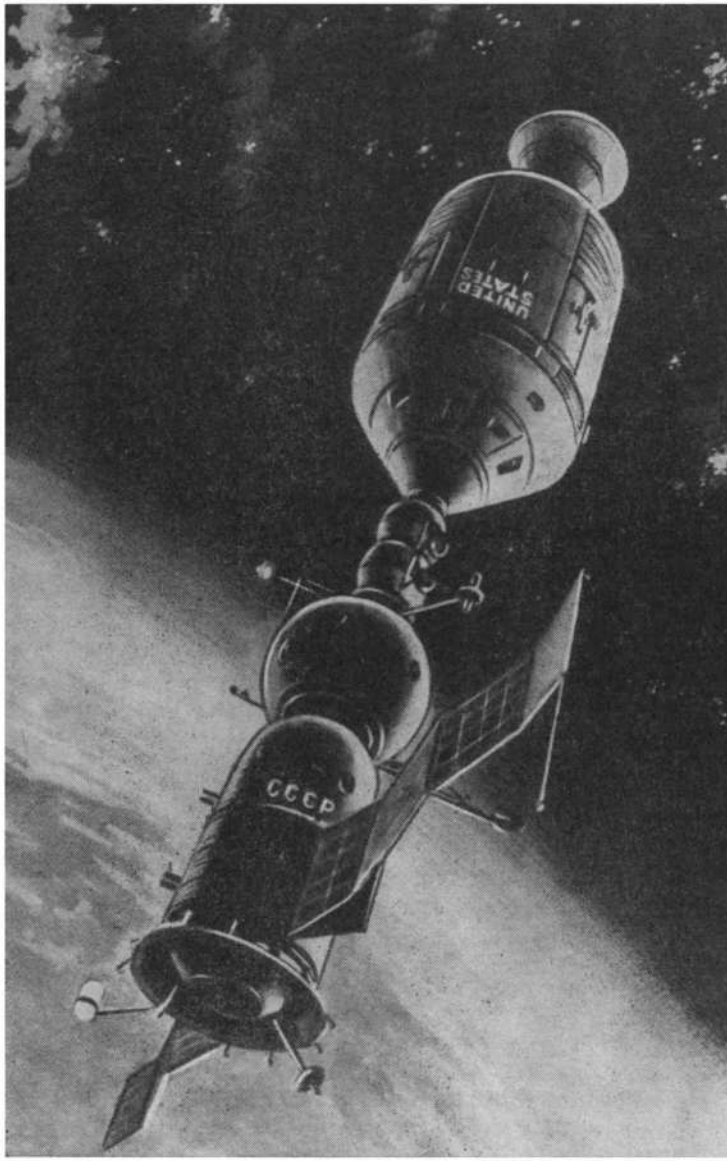


Фото 23. Орбитальный полет кораблей Аполлон (США) и Союз (СССР)

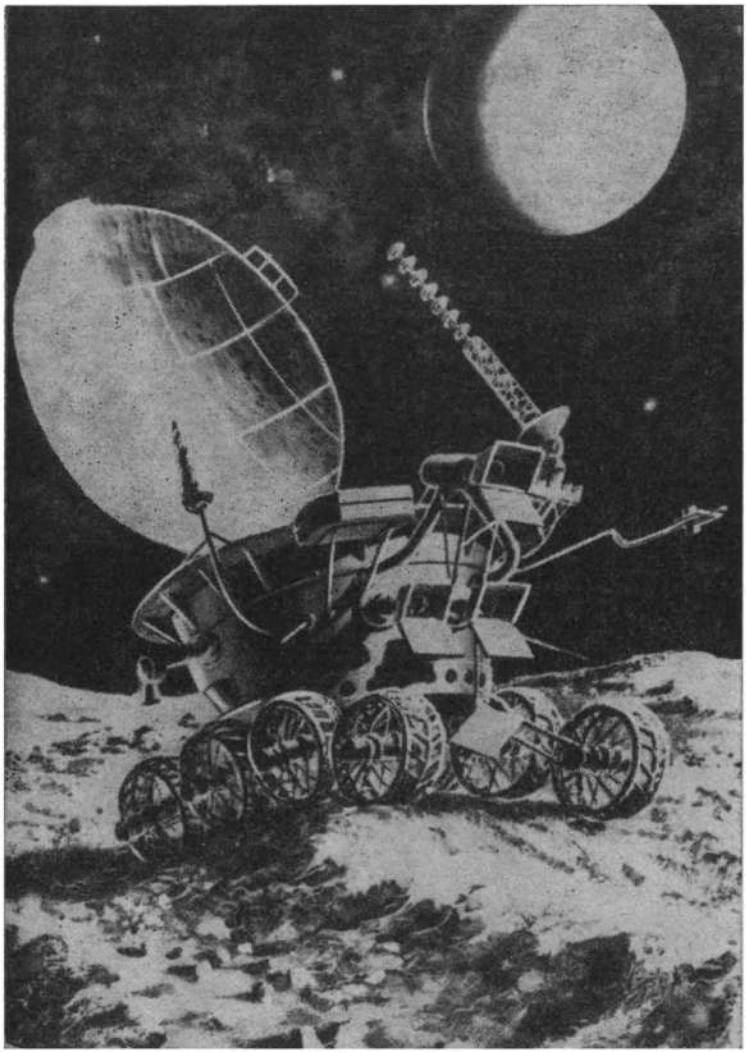


Фото 24. Луноход на Луне

10

Ориентирование в изменениях погоды

Способность чутко реагировать на всевозможные изменения в природе — один из характернейших признаков, отличающих растения и животных от неживой материи.

Например, при быстрых сменах температуры горная порода может растрескаться и выветриваться, водоем — высохнуть, но в этих изменениях нет никакой тенденции к самосохранению. В то же время живые организмы всегда стремятся или уйти от вредной для них температуры, или различными способами защититься от нее.

У разных видов животных имеются особые рефлексы на различные внешние воздействия, которые всегда имеют тот или иной биологический смысл. Например, муравьи, пчелы, мошкара, пауки в течение многих поколений выработали у себя тонкую чувствительность ко всяким предвестникам ненастья, так как неожиданная смена погоды означает для них гибель.

Пауки — превосходные метеорологи. Они предсказывают перемену погоды с точностью барометра. Известно, что пауки не переносят сырости. Поэтому они, побаиваясь росы, крайне редко выходят на охоту по утрам. Утром они появляются лишь тогда, когда нет росы. Отсутствие росы — один из признаков приближающегося ненастья. Зноя пауки тоже боятся. Поэтому, если паук выходит на охоту в жаркий полдень, это означает, что он предчувствует сильный ветер или грозу, которые, порвав паутину, могут лишить его пищи. По вечерам пауки охотно покидают свое жилище, если не чувствуют приближения дождя. Увидев паука вечером, можно смело ожидать на следующий день хорошую погоду.

Давно известна способность пчел предчувствовать изменение погоды. Когда приближается гроза, они отовсюду слетаются к пасеке и в течение нескольких минут незаметно распыляются над ней. Едва тучи заволокут небо и закроют солнце, пчелы, вылетевшие из улья, возвращаются с дороги, покидают цветки, а невылетевшие откладывают свой полет. Когда брызнут первые

тяжелые капли грозового дождя, пчел уже нигде не видно.

Перепончатокрылые насекомые, покрытые медно-красной кожицей и ярко-рыжими волосками, — о с м и и своим появлением вместе с ласточками приносят нам весну.

В ясную погоду рыба г о л е ц лежит на дне аквариума без движения, но вот, виляя длинным телом, она начинает сновать вдоль стенок аквариума, и через некоторое время небо затягивается облаками. А вот голец уже мечется по аквариуму вверх — вниз, вправо — влево, значит скоро забарабанят капли дождя. Гольцом в качестве «живого барометра» успешно пользуются крестьяне в некоторых районах КНР. Его поведение удивительно верно предсказывает изменения погоды.

Широко известна способность птиц предчувствовать перемену погоды. Как только над колокольнями и башнями разнесется пронзительный визг с т р и ж е й — обычных обитателей многих городов, нужно непременно ждать скорого наступления тепла.

Первые сигналы приближения осени — передвижки ж у р а в л е й. В общем они как бы не спешат с отлетом и неохотно расстаются с севером: снимутся вдруг с места на значительном пространстве почти в один и тот же день и затем на два-три дня оседают где-нибудь южнее. И эта тревога всегда оказывается не напрасной: через день после передвижки, а то и в тот же вечер температура сильно понижается, а иногда после теплого дня ночью ударит мороз и побьет огурцы или ботву картофеля.

На высоких плоскогорьях Новой Мексики встречаются обширные колонии л у г о в ы х с о б а ч е к, которые в предчувствии наступления зимней спячки, что происходит в конце октября, закрывают все отверстия своего жилища для защиты от холода и засыпают, чтобы проснуться при первых теплых весенних днях. По наблюдениям индейцев, луговые собачки часто открывают свое жилье до окончания холодов, и это верный признак скорого наступления тепла.

Удивительным проявлением жизнедеятельности растений следует признать способность многих из них предчувствовать изменение погоды. Малейшее изменение влажности воздуха мгновенно улавливается этими чут-

кими организмами даже в том случае, если оно не может быть отмечено чувствительным прибором.

В Индии по берегам рек тянутся громадные заросли камыша. Здесь прячутся и устраивают свои логовища хищные звери, и только бесстрашный охотник отваживается пробираться в камышах. Такому охотнику не нужен барометр, он по одному виду камыша безошибочно определит, будет ли погода следующего дня благоприятствовать его охотничьей вылазке. Если утром, между 8—10 ч, в уголках листьев заметны прозрачные, точно слезы, капельки жидкости, значит, нужно ждать дождя. «Камыш плачет — быть дождю», — говорит индиец. И действительно, на следующий день разражается проливной дождь.

В наших широтах встречается целый ряд других растений — «барометров», заблаговременно предупреждающих нас о дожде. Например, цветы жимолости перед дождем издают особенно сильный аромат, в то время как перед засухой они совершенно лишаются запаха. Листья конского каштана перед дождем выделяют большое количество липкого сока. Желтые цветы акации в ожидании близкого ненастья как бы раскрывают свои объятия: пестики раздвигаются и в центре каждого цветка показывается блестящая капелька меда. Кустики костяники, скрывающиеся в тени деревьев, за 15—20 ч перед дождем распрямляют свои обычно закругленные листочки.

Початки растущего в болотах белокрыльника снабжены, как показывает название растения, белым листом, прикрывающим все соцветие сбоку. По положению этого белого бокового листа можно также предсказывать изменение погоды. Перед дождем прицветник отгибается в сторону и становится по отношению к соцветию почти под прямым углом, в то время как перед ясной погодой он держится совершенно вертикально.

Ботаники насчитывают в настоящее время свыше 400 растений-предсказателей погоды, рассеянных повсюду. Но несомненно, что их значительно больше; последующие исследования в этом направлении значительно увеличат их число.

Целый ряд достоверных ориентиров погоды отражен разными авторами в художественной литературе. Некоторые из них интересно привести.

В книге В. К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского

края» ее герой Дерсу Узала определяет: «...наша днем хорошо ходи, вечером будет дождь.

Я спросил его, почему он думает, что днем дождя не будет.

— Тебе сам посмотри, — ответил гольд. — Видишь, маленькие птицы туда-сюда ходи, играй, кушай. Дождь скоро — его тогда тихонько сиди, все равно спи.

Действительно, я вспомнил, что перед дождем всегда бывает тихо и сумрачно, а теперь — наоборот: лес жил полной жизнью; всюду перекликались дятлы, сойки и кедровки и весело посвистывали суетливые поползни».

В книге Дм. Медведева «Сильные духом» находим такое место: «...перед глазами открывалось невиданное зрелище: справа, на востоке, поднимается огромный огненный шар.

— Что это сегодня с солнцем? — спрашиваю у старика крестьянина.

— К метели, — отвечает он коротко...

— Какая метель, папаша? На небе ни облачка, да и ветра никакого, — смеется Александр Александрович.

Но крестьянин оказался прав.

Солнце, поднимаясь над горизонтом, становилось все меньше, блекло и из красного делалось матово-бледным, покрываясь мутной пеленой облака, неизвестно откуда взявшегося. Поднялся ветер.

...Началась метель».

Между действующими лицами рассказа Г. Балдина «Генерал» происходит такой разговор:

«— Понравилось, говоришь? Такой воздух кому не понравится, только ныне к грозе.

— Не похоже, Трофим Петрович. В небе ни облачка.

— А вот увидишь... Слышь-ка, свисток у паровоза приглушенный какой. Перед грозой завсегда так...»*.

Очень умело предсказывают погоду моряки, рыбаки, пастухи, земледельцы, охотники. Пастухи, в частности горцы в Альпах и у нас на Кавказе, часто предсказывают наступление сырой погоды по шерсти овец. Она легко вбирает влагу из воздуха и при большой относительной влажности отсыревает. Прощупав шерсть овец и заметив, что она сырая, пастух ожидает наступления дождливой или туманной погоды.

Моряки предсказывают непогоду по стягиванию уз-

* Балдин Г. Генерал. «Огонек», № 24, 1949, стр. 15.

лов. Пеньковые волокна из которых вьются веревки, обладают свойством разбухать при увеличении влажности. Поэтому узлы, свободно завязанные в сухую погоду, в сыром воздухе от закручивания веревок стягиваются более туго и развязать их становится труднее.

Количество подмеченных человеком признаков изменения погоды огромно. О них можно прочитать в специальной литературе.

Здесь отметим только некоторые из них.

Если встать спиной к ветру, то ухудшение погоды следует ждать только слева, но никогда не справа. Поэтому любое облако справа никакой перемены погоды не несет.

Самые верные признаки ненастья — это обычно облака и ветер. Если приближается теплый фронт (теплый воздух надвигается на холодный, а холодный воздух отступает), главные предвестники непогоды — высокие перистые облака. Их видно на расстоянии 100—200 км. Они на 400—500 км опережают первые осадки и проходят на 12—16 ч раньше облаков нижнего яруса, из которых выпадает дождь или снег.

Если приближается холодный фронт (теплый воздух отступает, а холодный растекается вслед за ним), то ему чаще предшествуют облака в виде небольших клубочков, называемых в повседневной жизни «барашками». Осадки можно предсказать по характеру облачности не более чем за 3—5 ч, а чаще туча появляется настолько неожиданно и движется так быстро, что это можно сделать всего за 30—40 мин.

О б л а к а — предвестники ненастья — всегда появляются на самом краю горизонта, сгущаясь на одной его стороне. Распространяясь по небу, они все время остаются наиболее плотными на той стороне горизонта, где впервые появились. Беспорядочно разбросанные по небу облака обычно не являются предвестниками ненастья.

11

Особенности поведения и ориентирования животных

С давних времен удивляет людей способность животных безошибочно находить дорогу к своему «дому», по-особенному видеть и слышать, ориентироваться в весьма длительных путешествиях, определять препятствия и находить пищу.

Исследование человеком животных охватывает широкий круг навигационных проблем — от простейших химических восприятий до таких сложнейших средств, как природные эхолокаторы, радиолокаторы, поляроиды, солнечные компасы, «физиологические часы» и замысловатые «хореографические» методы передачи информации, открытые у пчел.

От летучих мышей к рыбам, от рыб к дельфинам, насекомым, птицам, крысам, обезьянам и змеям переходили экспериментаторы со своими исследовательскими приборами, всюду обнаруживая присутствие удивительных, неведомых прежде органов чувств.

Наблюдения говорят о том, что и у растений, и у животных, и у человека в организме есть циклические физиологические процессы, совпадающие во времени с движением Солнца по небу. Иначе говоря, есть «физиологические часы». Живые организмы способны измерять время, что выражается в периодических изменениях дыхания, температуры тела, роста и т. д. Все эти процессы должны быть изучены.

Люди еще в прошлом веке заметили, что в определенное время суток растения выбрасывают споры, интенсивно растут, открывают и закрывают цветы, как будто знают, что через несколько часов взойдет или зайдет Солнце. Если цветы перенести в помещение, в котором нет света, они все равно раскроются в положенное время.

Вся жизнь у птиц, рыб, зверей, насекомых, червей в разное время суток протекает по-разному: в определенное время они спят, ищут пищу, поют, роют норы, идут на водопой, и так изо дня в день.

Известно, что и без будильника можно проснуться в

определенное время. Нужно только небольшим напряжением воли поставить на определенный час свои «головные часы» (так называют исследователи этот неизвестный пока физиологический механизм).

Огромное количество удивительных способностей животных показывает, что людям есть чему поучиться у природы.

В одном из первых стихов самой древней на земле поэмы, нацарапанной на глиняных табличках, говорится об испытании навигационных способностей птиц» «...отправившись, голубь назад вернулся» *. 5000 лет назад люди уже знали, что голуби и ласточки отлично умеют ориентироваться и всегда находят свой «дом». Но как они его находят, неизвестно до сих пор.

Вскоре птиц стали обучать несложной науке почтарей. На островах Тихого океана для этой цели дрессируют фрегатов, большекрылых морских птиц, великолепных летунов. Голуби более подходят для почтовых связей. Голубиная почта имеет почтенную историю. И в наше время, несмотря на совершенные средства связи, голуби несут такую службу.

Голуби и другие птицы без труда находят дорогу, если их даже отвезти в страны, совершенно им незнакомые. При этом, если всю дорогу их крутить на патефонном диске или вести под наркозом, чтобы не дать птицам возможность механически запоминать повороты транспорта, которым их доставляют, все равно они хорошо будут ориентироваться в незнакомых странах.

Сложное поведение птиц при перелете изучается человеком на протяжении многих лет методом массового кольцевания. Перелет связан с определенными сроками, путями перелета, строем полета и ориентировкой в незнакомой местности.

Способность к быстрому и правильному ориентированию развита значительно лучше у перелетных птиц, чем у оседлых (воробьи, вороны).

Способность к ориентированию у вороны и домового воробья вдвое слабее, чем у грача и воробья полевого. Это связано с тем, что грач, как перелетная птица, имеет, по-видимому, врожденную способность к ориентированию. Воробей полевой, хотя и не относится к перелетным птицам, обладает все же большой склонностью к

---

* «Сказание о герое Гильгамеше» (написано раньше Библии).

перекочевкам, чем воробей домовой, и поэтому лучше ориентируется.

Многочисленные данные говорят о том, что ориентирование птиц по отношению к гнезду происходит в значительной степени при помощи их зрения и зрительной памяти.

Однако следует учитывать, что в способности птиц ориентироваться большое значение имеет сильно выраженный инстинкт гнездования.

Однажды ученые-орнитологи в целях выяснения силы, выносливости и способности альбатросов ориентироваться провели эксперимент. Они доставили самолетом окольцованных альбатросов на различные острова Тихого океана. Затем птицы были выпущены на свободу, и они устремились к оставленным гнездам на своей родине, к атоллу Мидуэй (Гавайские острова). Через 32 дня, пролетев 6630 км, многие альбатросы вернулись домой.

Нам еще недостаточно понятна вся сложная система координирования действий отдельных органов чувств птицы, но необходимо признать их исключительную наблюдательность в сочетании со способностью зрительно запоминать обстановку.

Однажды вертишейку поймали на гнезде в ботаническом саду Берлина. Надели на лапку кольцо и отвезли на самолете в Салоники за 1600 км. Через 10 дней она опять «вертела шейкой» у своего гнезда в Берлине.

Соловей, вернувшись из Африки, отыскивает в наших бескрайних лесах куст черемухи, на котором он прошлой весной пел серенады.

Двух морских птиц — английских олуш — поймали на берегу Уэльса (здесь они гнездятся, а зимовать улетают в Южную Америку) и отправили на самолете в Бостон, по ту сторону Атлантического океана, за 5,5 тыс. км от гнезда. Вскоре одна из птиц (вторая погибла при перевозке) тяжело опустилась около своего гнезда в окрестностях орнитологической станции в Уэльсе. Она перелетела океан и нашла на маленькой скале огромного острова свое гнездо через 12,5 суток после старта на американской земле. Корабль с почтой, извещавшей, что птица отпущена, опоздал на 10 ч.

Многие хорошо летающие птицы обладают способностью искусно ориентироваться и в закрытых пространствах. Например, ласточки и стрижи нередко залета-

ют в глубокие и совершенно темные пещеры, где тем не менее искусно ориентируются.

В Южной Америке живет птица, которую местные жители называют гвачаро. Она обитает в темных пещерах. Летая в темноте, гвачаро периодически издает резкие и отрывистые выкрики высокого тона с частотой около 7000 гц. После каждого выкрика птица улавливает его отражение от препятствий. По направлению, с которого приходит эхо, птица узнает о том, где находится препятствие, а время, прошедшее между посылкой сигнала и возвращением его отражения, указывает расстояние до препятствия. Таким образом, гвачаро, руководствуясь эхом, прекрасно ориентируется в темноте.

При более внимательном изучении процесса миграции заметили, что на полет птиц влияет «астрономическая обстановка». Это удалось установить в планетарии, где воспроизводилось движение звезд и велись наблюдения за ночным полетом малиновок. То, что в полете некоторые птицы ориентируются по звездам, может быть, объясняет и тот факт, что ночью они летают над облаками на большой высоте.

Установлено, что радиоволны *, излучаемые передатчиками локаторов и связных станций, мешают «приборам» ориентировки птиц в полете выполнять свои функции. Можно предположить, что и система навигации птиц основана на использовании электромагнитных колебаний.

Проделано очень много опытов с самыми различными птицами: крачками, чайками, скворцами, лысухами, горихвостками, сорокопутами, ястребами, утками, аистами и др.

Как же птицы ориентируются?

Наукой уже отвергнут ряд гипотез объяснявших эту интересную тайну природы. Недавно были проведены опыты, которые, вероятно, помогут найти правильную дорогу в исследованиях способностей ориентирования птиц.

Вокруг клетки было прикреплено 12 кормушек, совершенно одинаковых и на равном расстоянии одна от другой. Скворцов кормили только в одной из этих кормушек. Они вскоре к этому привыкли и безошибочно ее

---

* К радиоволнам относятся электромагнитные колебания с длиной волны примерно от 30 км до долей миллиметра.

находили, хотя она ничем не отличалась от 11 других.

Единственным указателем, по которому ее можно было бы отыскать, оставалось Солнце, вернее, положение этой кормушки по отношению к Солнцу. Когда окна затемняли, скворцы беспомощно метались от одной кормушки к другой. Если же при помощи зеркал меняли угол между кормушкой и направлением солнечных лучей, скворцы летели к другой кормушке, отстоящей от первой ровно на такой же угол.

Опыты повторяли, заменив Солнце мощной лампой, снабженной рефлектором, которую перемещали по приделанной к потолку железной рейке. Результаты были те же. Вывод из этого открытия был неожиданным: у птиц есть чувство времени.

Опыты, проделанные и с голубями, и со славками, и с сороколутами, ясно показывают, что Солнце у них — главный ориентир. Но ориентир этот не стоит на месте. Найти дорогу по нему нельзя, если не знаешь, в какой части неба каждый час дня он находится. Тут птиц выручает хорошая память и «часы», которыми природа наделила все живое на земле.

Но многое в поведении птиц остается неизведанным. Например, замечено, что гнездо дроздовидной камышевки всегда расположено на такой высоте, что даже во время самого высокого разлива вода не поднимается до него. Иногда камышевка гнездится выше, чем в предыдущем году, причем оказывается, что гнездо затопило бы, если бы оно находилось на прежнем уровне. Возможно, эта птица предчувствует наводнения на основании каких-то известных ей явлений природы, предшествующих этим наводнениям.

Насекомые порождают звуковые волны своими крыльями, делая ими огромное число взмахов в секунду. Крупные насекомые вроде шершня или шмеля делают в секунду сотни взмахов и издают в полете гудение довольно низкого тона. Писк комара лежит на пределе воспринимаемых человеком частот, достигая 15—16 тыс. гц. Полет более мелких насекомых кажется нам беззвучным, но совершенно очевидно, что мы просто не слышим столь высоких звуков, какие порождают их крылья.

Два придатка сзади крыльев у двукрылых насекомых, имеющие форму палицы, соединенной с телом тонким черешком, составляют жужжальца, которые в полете непрерывно вибрируют. Наружный конец каждого из

них движется по дуговой траектории. Тенденция к такому движению сохраняется и при перемене направления полета. Это создает натяжение черешка, по которому мозг насекомого определяет измененне направления и дает команды мускулам, управляющим движением крыльев.

Прекрасно приспособлен для ориентирования по Солнцу сложный глаз насекомых. Он состоит из множества секторов, и каждый из них воспринимает лучи, идущие только параллельно его оси. Лучи же, падающие под углом, поглощаются светоизоляцией. Для передвижения по прямой насекомому достаточно сохранять изображение Солнца в одном из секторов.

Паук-волк живет у берегов рек и озер. Если паука бросить в воду, он поплывет к берегу, на котором его поймали. Поплывет прямо, как бы далеко ни занесли его. Какой берег свой, а какой чужой паук узнавал по Солнцу. Исследователи это доказали, искажая положение Солнца при помощи зеркала и подвергая паука тем же испытаниям, что и скворцов.

Береговые блохи, рачки-бокоплавы, прыгающие по морским пляжам, тоже находят свой дом по Солнцу.

Эти рачки любят путешествовать, их не раз находили на суше далеко от моря.

У морских блох навигационные способности развиты прекрасно. В лабораториях они не хуже скворцов умели находить по Солнцу правильное направление. Их всегда тянуло к морю, и, где бы ни выпустили песчаных скакунов, они кратчайшей дорогой устремлялись к нему. Это на своей родине, в Италии.

Когда же песчаных скакунов привезли в Аргентину, они не смогли найти моря: их «хронометры» работали еще не по европейскому времени, без связи с местным солнцем.

Опыты с рачками, крабами, пауками, саранчой и другими членистоногими также подтвердили теорию солнечной навигации.

До сих пор для нас остается загадкой способность некоторых видов бабочек находить друг друга на расстоянии 8—11 км. Американские ученые решили выяснить, каким образом самцы бабочки «малый ночной павлиний глаз» отыскивают самку на расстоянии 10 км Решено было заключить самку под стекло. Бабочки-самцы по-прежнему летели к самке. Ничего не дало и по-

мещение самки за металлическую сетку. Только экран, не пропускающий инфракрасных лучей, как бы полностью изолировал бабочек разного пола друг от друга. Ученые заключили, что они имеют «локатор инфракрасных лучей». Дальнейшие исследования, очевидно, уточнят этот первоначальный вывод.

Черепахи удивляют биологов своим прирожденным умением ориентироваться. Большие морские черепахи, живущие на атлантическом побережье Бразилии, раз в 3 года отправляются за 2000 км на остров Вознесения и там откладывают в песок яйца, из которых через некоторое время вылупляются молодые черепашки.

Сами же «родители» к этому времени ползают опять в Бразилии. Детеныши самостоятельно отправляются искать океан. Добравшись же до воды, черепашки плывут в Бразилию, словно в их мозгу заложена определенная программа действия. Какими ориентирами руководствуются черепашки при выборе маршрута, пока загадка?

Американские физиологи Т. Буллок и Р. Каулс в 1952 г. наркотизировали змей введением определенной дозы яда кураре. Очистили от мышц и других тканей один из нервов, разветвляющихся в мембране лицевой ямки, вывели его наружу и зажали между контактами прибора, измеряющего биотоки. Затем лицевые ямки подвергались различным воздействиям: их освещали светом (без инфракрасных лучей), подносили вплотную сильно пахнущие вещества, раздражали сильным звуком, вибрацией, щипками. Нерв не реагировал — биотоки не возникали. Но стоило к змеиной голове приблизить нагретый предмет, даже просто человеческую руку (на расстоянии 30 см), как в нерве возникало возбуждение— прибор фиксировал биотоки. Осветили ямки инфракрасными лучами — нерв возбудился еще сильней. Органы термолокации обнаружены у питонов и удавов (в виде небольших ямок на губах). Маленькие ямки, расположенные над ноздрями у американской, персидской и некоторых других видов гадюк, служат для той же цели.

По типу медузы советские ученые построили прибор, предсказывающий приближение шторма. Оказывается, даже такое простейшее морское животное слышит недоступные человеку инфразвуки, возникающие от трения волн о воздух.

У медузы имеется стебелек, оканчивающийся шаром

с жидкостью, в которой плавают камешки, опирающиеся на окончание нерва. Первой воспринимает «голос» шторма колба, наполненная жидкостью, затем через камешки этот голос передается нервам.

В приборе, имитирующем орган слуха медузы, имеются рупор, резонатор, пропускающий колебания нужных частот, пьезодатчик, преобразующий эти колебания в импульсы электрического тока. Далее импульсы усиливаются и измеряются. Такой прибор позволяет определить наступление шторма за 15 ч.

Рыбы издают всевозможные звуки, «ударяя» особыми мышцами по плавательным пузырям, как по барабанам, другие скрежещут зубами, щелкают костяками своей брони. Многие из этих звуков лежат в ультракоротком диапазоне и употребляются, очевидно, для эхолокации и ориентировки в пространстве.

В настоящее время известно свыше 100 видов рыб, способных вырабатывать электричество с довольно высокой разностью потенциалов.

Так, электрический скат может создать напряжение до 70 в. Электрический сом в зависимости от раздражения способен вызвать напряжение в 80—100 в и больше, а электрический угорь — от 300 до 500 в. Эти рыбы встречаются главным образом в тропических морях.

В тропических реках живет небольшая рыбка мормирус, которая в поисках корма все время роется в иле. Хотя ее голова при этом уходит в ил, рыбка великолепно чувствует приближение врага. Недавно ученые выяснили, что у мормируса есть свой радиолокатор: у хвоста — генератор электрических колебаний, дающий до 100 импульсов в минуту, а у спинного плавника — приемник отраженных радиоволн.

В Японии, где очень часто происходят землетрясения, было открыто, что маленькая белая рыбка за несколько часов до начала землетрясения начинает метаться в аквариуме из одной стороны в другую. Она обладает способностью воспринимать мельчайшие колебания земной коры, и ее по праву назвали «рыбкой-сейсмографом». Министерство сельского хозяйства Японии призвало население областей, где землетрясения бывают особенно часто, разводить белых рыбок — предвестников этого стихийного бедствия.

С непостижимой уверенностью в полном мраке, лег-

ко минуя все встречающиеся на пути преграды, совершает свои полеты летучая мышь. Загадку ее полета недавно объяснили на основании специальных опытов. Оказалось, что летучая мышь во время полета все время испускает своеобразный писк, частота звуковых колебаний которого примерно равна 50 тыс. гц в секунду*, и ловит его отражение от преград большими ушами. Органы слуха летучей мыши способны воспринимать колебания большой частоты, и поэтому она слышит то, чего не слышит человек.

Удивительная способность ориентироваться у собак и лошадей; они всегда приведут вас домой, в особенности зимой по бездорожью или ночью, когда управлять лошадью вожжами не рекомендуется, чтобы не сбить ее с правильного пути.

У слонов превосходно развито обоняние. Это дает им возможность воспринимать запахи на расстоянии до 5 км. Не было еще охотника, который сумел бы незаметно подобраться к слону с наветренной стороны. Не случайно хобот считают лучшим в мире аппаратом обоняния. Исключительно чутким органом осязания у слонов, как и у многих других животных, являются щетинистые волосы — вибриссы. Благодаря им слоны великолепно ориентируются ночью при помощи хобота, который опускают до самой земли, исследуя ее. При этом слон не плетется, неуверенно нащупывая почву ногами, а ловко и быстро обходит все препятствия и уверенно минует их на своем пути.

В жизни наблюдаются и такие случаи, когда животные ориентируются неправильно. Самым большим любителем меда прославил себя медведь. Он находит пчелиные гнезда не столько по запаху меда, сколько по звуку, по жужжанию пчел в дупле. Поэтому обходчикам линий связи, проложенных через глухие лесные места, иногда доводится видеть на телеграфных столбах мишку, обманутого гудением проводов.

Сопоставляя системы управления в живых организмах и машинах, ученые вынуждены были более внимательно анализировать сущность тех своеобразных «приборов», при помощи которых животные и растения вос-

* Звук, перейдя границу частоты колебания 20 тыс. гц в секунду, до которой простирается восприимчивость наших органов слуха, переходит в область неслышимого человеком ультразвука.

принимают, обрабатывают, передают информацию. Это может иметь очень большое значение для развития и совершенствования многих новых отраслей техники связи, локации, автоматики, инфракрасной аппаратуры и т. д. В результате возникло новое направление науки, занимающееся изучением биологических процессов и устройства живых организмов с целью получения новых возможностей для решения инженерно-технических задач, под названием б и о н и к и*.

Анализом поведения и ориентирования организмов занимается биологическая бионика. Она активно изучает свойства органов восприятия — глаз и ушей, элементов нервной системы, способность животных ориентироваться в окружающей среде, осуществлять связь, перемещение и т. д. В области бионики природа держит пока непоколебимое превосходство над творением рук человеческих. Самым совершенным электронно-вычислительным машинам далеко до возможностей, которыми обладает мозг человека.

Среди биологических процессов особенно интересует ученых процесс создания природой микроскопически малых, но чрезвычайно совершенных и чувствительных воспринимающих элементов.

Считается, что в будущем устройства, имитирующие работу нервной системы, могут способствовать созданию беспилотных космических кораблей для исследования планет Солнечной системы без необходимости дистанционного управления с Земли.

В области бионической математики ведутся исследования и изучаются «антенны» бабочек, миграционное поведение голубей, связь у рыб, использование обоняния для ориентации у водных животных, анализ волн в ухе, глаза лягушки и многое другое.

Огромный интерес представляет то, что некоторые рыбы чрезвычайно чувствительны к запаху. Одна из них может обнаружить наличие пахучего вещества, если даже на литр раствора его содержится всего 10^{-14} г.

Тайна конструкции микроскопического приемника ультразвуковых колебаний, имеющегося у моли, за которой охотятся летучие мыши, заключается в том, что

---

* Бионика — новая отрасль научных знаний. Ее название происходит от греческого слова «бион», что означает элемент жизни (т. е. элемент биологической системы). Различают три направления бионики — биологическое, техническое и теоретическое.

этот приемник, воспринимающий частоты от 10 до 100 кгц, позволяет моли обнаруживать врага по излучению ее локатора на расстоянии до 30 м.

Глаза подковообразного краба обладают способностью усиливать контраст изображения видимых объектов. Это свойство глаза краба предполагается использовать для облегчения анализа телевизионных изображений, а также аэрофотоснимков, фотографий Луны и т. д.

Дельфины имеют гидролокационный аппарат, превосходящий по точности и дальности существующие гидролокаторы. Он позволяет дельфину обнаруживать и различать породу рыб на расстоянии 3 км. Дельфины излучают различными частями тела звуки в диапазоне от 750 до 300 тыс. гц и реагируют на звуки до 80 тыс. гц. Здесь, как и во многих случаях, людям предстоит еще «догонять» природу.

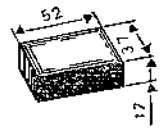
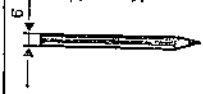
Постоянное общение с природой дает нам представление о красоте пейзажей, разнообразии рельефа, климата, растительного и животного мира, знакомит нас с многочисленными природными ориентирами и развивает замечательную способность у людей «чувствовать» природу, понимать ее сложный язык.

Приведенные в настоящей книге материалы далеко не исчерпывают всего многообразия мира ориентиров. Но и они дают читателям возможность расширить знания о приемах и способах наблюдения и ориентирования в природе и намечают пути, по которым каждый может их дополнить.

Соответствие атмосферного давления высоте над уровнем моря и температуре кипения воды

Высота, м	Давление, мм рт. ст	Температура кипения воды, °С	Высота, м	Давление, мм рт. ст.	Температура кипения воды, °С
0	760	100	3000	525,79	90,3
100	751,03		3100	519,14	
200	742,12		3200	512,56	
300	733,85		3300	506,04	
400	724,62		3400	499,59	
500	715,99	98,3	3500	493,19	88,3
600	707,45		3600	486,88	
700	698,98		3700	480,62	
800	690,60		3800	474,44	
900	682,30		3900	468,32	
1000	674,09	96,7	4000	462,26	86,7
1100	665,95		4100	456,25	
1200	657,89		4200	450,32	
1300	649,90		4300	444,46	
1400	642,00		4400	438,64	
1500	634,18	95,0	4500	432,90	85,0
1600	626,44		4600	427,22	
1700	618,77		4700	421,59	
1800	611,19		4800	416,02	
1900	603,67		4900	410,52	
2000	596,23	93,3	5000	405,09	83,3
2100	588,85		5100	399,69	
2200	581,56		5200	394,36	
2300	574,34		5300	389,07	
2400	567,19		5400	383,88	
2500	560,11	91,7	5500	378,71	81,6
2600	553,10		5600	373,61	
2700	546,17		5700	368,58	
2800	539,32		5800	363,59	
2900	532,53		5900	358,65	
			6000	353,77	79,9

Соотношение размеров предметов
с длиной вытянутой руки (на 60 см)

№ по пор.	Подручные предметы	Вид предмета и его размеры в *мм*	Отношение длины вытянутой руки к размеру предмета	Угловая величина предмета в "тысячных"
1	Спичечная коробка; (ГОСТ 1820–77) толщина ширина длина		600 / *мм* 52 11 16 35	52 / 600 87=0·87 61=0·61 28=0·28
2	Спичка		14	70=0·70
	Простой карандаш		100	10=0·10
3	Диаметр мелкой монеты. 1 копейка		40	25 = 0·25
4	10 копеек		35	28=0·28
5	2 копейки		33	30=0·30

Продолжение
приложения 2

№ по пор.	Подручные предметы	Вид предмета и его размеры в *мм*	Отношение длины вытянутой руки к размеру предмета	Угловая величина предмета в "тысячных"
6	15 копеек		30	32=0·32
7	3 копейки		27	37=0·37
8	20 копеек		27	37=0·37
9	5 копеек		24	42=0·42

Примерные часы пробуждения птиц

Время пробуждения	Название птиц	Местообитание	Сезонность
Около 1 ч ночи	Юла (лесной жаворонок)	Опушки хвойных лесов	Март — октябрь
	Восточный соловей	Рощи, парки, сады близ воды	Апрель — сентябрь
	Камышовка дроздовидная	Побережье водоемов, поросшее камышом или кустарником	Апрель — август
От 2 до 3 ч ночи	Горихвостка-лысушка	Мелколесье, парки и сады	Апрель — сентябрь
	Горихвостка-чернушка	Скалистые горы	Март — октябрь
	Перепел	Поля, луга	Май — октябрь
	Полевой жаворонок	То же	Март — октябрь
Около 3 ч ночи	Кукушка	Леса, рощи, парки	Апрель — сентбрь
	Иволга	То же	Май — сентябрь
	Синица большая	Леса, парки, сады и огороды	Круглый год
	Зарянка	Леса, парки, сады	Март — ноябрь (иногда зимует)
От 3 до 4 ч ночи	Крапивник	Леса, парки и различные заросли	Март — поздняя осень (иногда зимует)
	Зяблик	Леса, парки, сады	Март — октябрь (иногда зимует)
	Овсянка	Леса, парки, а зимой населенные пункты	Круглый год
	Пеночка-тельковка	Леса, парки, сады	Март — октябрь
	Пищуха	То же	Круглый год
4 ч ночи	Щегол	Парки, сады, а зимой и поля	То же
	Скворец	Леса, парки, сады	Март — ноябрь
	Канареечный вьюрок	Парки и сады	Круглый год
	Зеленушка	Леса, парки, сады	То же
	Белая трясогуска	Сады и луга близ воды	Март — октябрь

Движение лепестков цветов в течение суток

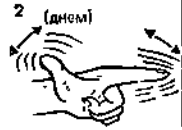
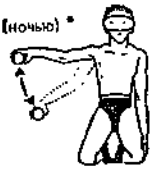
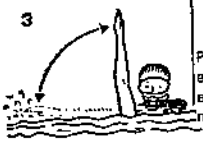
Часы	Месяцы	Движение лепестков	Растения
Утро			
3—5	Июль	Раскрываются	Козлобородник луговой
4—5	Июнь	»	Шиповник полевой
5—6	Июль	»	Черноягодный паслен
6—7	»	»	Одуванчик, осот огородный
6—7	»	»	Роза морщинистая, цикорий, лен, картофель, бородавник обыкновенный
6—7	Август	»	Латук многолетний
7—8	Май	»	Горечавка бесстебельная
7—8	Июнь	»	Пазник лапчатый
7—8	Июль	»	Колокольчик крапиволистный, ястребинка волосистая
7—8	Август	»	Колючник бесстебельный, осот полевой, водяная лилия (белая кувшинка)
8—9	Апрель	»	Горицвет (черногорка)
8—9	Июль	»	Соколий перелет
8—9	Август	»	Салат
9—10	Апрель	»	Лесная фиалка, кислица, мать-и-мачеха
9—10	Май	»	Лесная лилия
9—10	Июнь—июль	»	Эшольция
9—10	Август	»	Ноготки
9—10	Сентябрь	»	Осенник, или зимовец
10—11	Март	»	Сон-трава
10—11	Июль	»	Абутилон
11—12	»	»	Никандра можжуховидная
Пополудни			
12—1	Август	Закрываются	Осот полевой
1—2	Июль	»	Пазник лапчатый, осот огородный
1—2	Август	»	Салат
2—3	Июнь	»	Одуванчик
2—3	Июль	»	Картофель
2—3	Август	»	Цикорий
3—4	Июль	»	Эшольция, никандра можжуховидная
4—5	Март	»	Крокус желтый
4—5	Июль	»	Лен крупноцветный
4—5	Август	»	Ноготки
5—6	Март	»	Сон-трава
5—6	Апрель	»	Лесная фиалка, кислица, мать-и-мачеха
5—6	Май	»	Лесная лилия

Продолжение прил. 4

Часы	Месяцы	Движение лепестков	Растения
5—6	Июль	Закрываются	Абутилон
6—7	Май	»	Горечавка бесстебельная
6—7	Август	»	Колючник бесстебельный
6—7	Июль	Раскрываются	Волдырник
6—7	»	Закрываются	Лютик едкий
7—8	Июнь	»	Соколий перелет, роза морщинистая
7—8	Июль	»	Белая кувшинка
7—8	Август		Шиповник полевой
8—9	»		Черноягодный паслен
8—9	Сентябрь	Раскрываются	Смолевка повислая
8—9	Июль	»	Царица ночи (закрывается в 2 ч ночи)
9—10	»	»	Смолевка ночецветная

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ПЛОВЦАМИ ПОД ВОДОЙ

№ п/п	Сигнал	Подача (правой рукой)	Значение
1	(днем) 	Указательный и большой пальцы соединены, образуя кольцо. Остальные пальцы сложены вместе и подняты вверх.	ВСЕ В ПОРЯДКЕ. Я ВЫПОЛНЮ (ЧТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ).
	(ночью) * 	Вытянутой рукой подводник с зажженным фонарем совершает круговые движения в вертикальной плоскости.	ВСЕ ХОРОШО.
2	(днем) 	Указательный и большой пальцы находятся под углом 90° друг к другу. Остальные пальцы сжаты. Рукой в таком положении покачивают вправо — влево.	ЧТО-ТО НЕ В ПОРЯДКЕ. Я НЕ МОГУ... (например, продуться, не вижу, не получается что-то и т.д.).
	(ночью) * 	Зажженный фонарь подводник на вытянутой руке поднимает и опускает вверх — вниз строго по вертикали.	НЕ НОРМАЛЬНО.
3		Распластанная ладонь поднимается вверх и опускается через сторону вниз. Движение повторяется (знак подается на поверхности воды)	БЕДА. ОЧЕНЬ ПЛОХО.

№ п/п	Сигнал	Подача (правой рукой)	Значение
4		Пальцы сжаты в кулак, согнутая в локте рука поднята вверх до уровня глаз	ОТКРЫВАЮ РЕЗЕРВ (перехожу на дыхание резервным запасом воздуха). СРАБОТАЛ УКАЗАТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ.
5		Пальцы сжаты в кулак. Кулак вместе с предплечьем совершает маятниковые движения вверх — вниз в районе тяги резервного устройства акваланга.	НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ РЕЗЕРВ. ПОМОГИ МНЕ ОТКРЫТЬ РЕЗЕРВ.
6		Большой палец направлен вниз, остальные пальцы сжаты в кулак.	ПОГРУЖАЙСЯ. Я ПОГРУЖАЮСЬ (подводник показывает при этом на груз, что означает — У МЕНЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ).
7		Большой палец направлен вверх, остальные пальцы сжаты в кулак.	ВСПЛЫВАЙ. Я ВСПЛЫВАЮ (подводник показывает при этом на груз, что означает — У МЕНЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ).
8		Правая ладонь с поднятым большим пальцем несколько раз быстро прижимается к шее.	ОПАСНОСТЬ! ПРОШУ НЕМЕДЛЕННУЮ ПОМОЩЬ! (Подводник указательным пальцем левой руки указывает на причину плохого самочувствия или неисправности снаряжения).

* Сигналы 3 – 8 и другие подводник выполняет ночью рукой в точном соответствии с кодом и освещает себя подводным фонарем.

Характеристика ветра

Балл	Название	Скорость, м/с	Признаки влияния на	
			наземные предметы	поверхность моря
0	Штиль	0—0,5	Дым поднимается вверх, флаг висит спокойно	Зеркальное море
1	Тихий	0,6—1,7	Дым слабо отклоняется, листья шелестят, пламя спички слабо отклоняется	Появляются чебольшие чешуеобразные волны без «барашков»
2	Легкий	1,8—3,3	Движутся тонкие ветви, флаг слабо развевается, пламя быстро тухнет	Короткие, хорошо выраженные волны, гребни их начинают опрокидываться, но пена не белая, а стекловидная; рябит поверхность воды
3	Слабый	3,4—5,2	Раскачиваются небольшие ветви, флаг развевается	
4	Умеренный	5,3—7,4	Раскачиваются большие ветви, флаг вытягивается, поднимается пыль	Волны становятся длиннее, местами образуются пенящиеся «барашки»
5	Свежий	7,5—9,8	Раскачиваются небольшие стволы, свистит в ушах	Все море покрывается «барашками»
6	Сильный	9,9—12,4	Раскачиваются деревья, рвет палатки	Образовываются гребни большой высоты, «барашки» на гребнях волн
7	Крепкий	12,5—15,2	Срываются палатки гнутся небольшие деревья	Волны громоздятся и производят разрушения, ветер срывает с гребней белую пену
8	Очень крепкий	15,3—18,2	Ломаются тонкие ветки, затрудняется движение, гнутся большие деревья	Заметно увеличиваются высота и длина волн
9	Шторм	18,3—21,5	Ломаются большие деревья, повреждаются крыши	Высокие, гороподобные волны с длинными опрокидывающимися гребнями

Балл	Название	Скорость, м/с	Признаки влияния на	
			наземные предметы	поверхность моря
10	Сильный шторм	21,6—25,1	Срываются крыши, вырываются с корнем деревья	Вся поверхность моря становится белой от пены. Раскаты в открытом море усиливаются и принимают характер толчков
11	Жесткий шторм	25,2—29	Происходят большие разрушения	Высота волн настолько велика, что находящиеся в поле зрения корабли временами скрываются за ними
12	Ураган	Более 29	Происходят опустошения	Водяная пыль, срываемая с гребней, значительно уменьшает видимость

Список литературы

1. *Алешин В. М.* Карта в спортивном ориентировании. М., Физкультура и спорт, 1983.
2. *Аринштейн А. И.* и др. Мир душистых растений. М., Колос, 1983.
3. *Арсеньев В. К.* Встречи в тайге. М., Детгиз, 1956.
4. *Береговой Г. Т.* Космос — землянам. 2-е изд. М., Молодая гвардия, 1983.
5. *Богатов С. Ф., Крюков О. Г.* Спортивное ориентирование. 2-е изд., перераб. и доп. М., Воениздат, 1982.
6. *Борисенко И. Г.* В открытом космосе. 3-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 1984.
7. *Волович В. Г.* Человек в экстремальных условиях природной среды. М., Мысль, 1983.
8. *Говалло В. И.* Почему мы не похожи друг на друга. Очерки о биологической индивидуальности. М., Знание, 1984.
9. *Господинов Г. В., Сорокин В. Н.* Топография. 2-е изд. М., изд-во МГУ, 1974.
10. *Дублянский В. И., Илюхин В. В.* Путешествия под землей. 2-е изд., перераб. М., Физкультура и спорт, 1981.
11. *Карри-Линдал Кай.* Птицы над сушей и морем. М., Мысль, 1984.
12. *Маковецкий П. В.* Смотри в корень! Сб. любопытных задач и вопросов. 5-е изд., испр. М., Наука, 1984.
13. *Меньчуков А. Е.* В мире ориентиров. 5-е изд. М., Недра, 1978.
14. *Михайлов А. А.* Земля и ее вращение. М., Наука, 1984.
15. *Морозов В. П.* Занимательная биоакустика. М., Знание, 1983.
16. *Реброва Л. В.* Живые организмы в Космосе. М., Просвещение, 1983.
17. *Сташевский В. Г.* Подводный спорт шагает по планете. — Спортсмен-подводник, вып. 31. М., ДОСААФ, 1972.
18. *Тюрин В. И.* Внимание, глубина! М., ДОСААФ, 1974.
19. *Фельдман Е. С.* Умей читать топографическую карту. Кишинев, Лумина, 1979.
20. *Шейнин Ю.* Потенциал Разума. М., Молодая гвардия, 1983.
21. *Шуколюков Ю. А.* Часы на миллиард лет. 2-е изд. М., Энергоатомиздат, 1984.

Содержание

От автора 3

1. ОКРУЖАЮЩАЯ НАС ПРИРОДА 9

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМНОГО ШАРА 28

Определение широты и долготы 28
Номенклатура топографических карт 33
Картографическая проекция топографических карт 35
От географических координат на Земле к прямоугольным координатам на плоскости 41
Определение географических координат на топографической карте 42
Определение прямоугольных координат на топографической карте 45
Ориентирование по углам направления 46
Компас 49
Ориентирование карты 51
Спортивное ориентирование на местности 53
Азбука спортсмена-ориентировщика 54
Спортивная карта 56
Движение на местности с компасом по заданному азимуту 57

3. ПРОСТЕЙШИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 60

Глазомер 60
Измерение шагами 73

4. СПОСОБНОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ 75

5. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЕНИ 89

Часы 89
Природные единицы измерения времени 95
Поясное и декретное время 107
Смена дат. Где начинаются дни, месяцы, годы? 111
Определение времени по Солнцу и компасу 112
Определение времени по созвездию Большая Медведица 113
Определение времени по Луне и компасу 114
Определение времени по птицам и растениям 118

6. ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 120

Стороны горизонта 120
Определение сторон горизонта по Солнцу, Луне и звездам 120
Определение сторон горизонта по растениям и животным 134
Определение сторон горизонта по рельефу, почве, ветру и снегу 138
Определение сторон горизонта по постройкам 142

7. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРИЕНТИРОВ НА ПРАКТИКЕ 143

Ориентирование по следам 144
Ориентирование по звуку 151

Ориентирование по свету 154
Ориентирование по запаху 155
Ориентирование по местным названиям 161

8. ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 164

В Арктике и Антарктике 164
В тундре и лесотундре 166
В лесу 168
В степи 171
В пустыне 172
В горах 175
На реках и озерах 178
Под землей 179
На морях и океанах 183
Под водой 186
В населенных пунктах 191

9. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯН ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОЕЙ ПЛАНЕТЫ 195

В околоземных условиях, при полете в воздухе 206
В Космосе при орбитальном полете 210
На Луне 213
Во Вселенной при межпланетном полете 222

ФОТОПРИЛОЖЕНИЯ

10. ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ИЗМЕНЕНИЯХ ПОГОДЫ 241

11. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 246

Приложения:

1. Соответствие атмосферного давления высоте над уровнем моря и температуре кипения воды 257
2. Соотношение размеров предметов с длиной вытянутой руки (на 60 см) 258
3. Примерные часы пробуждения птиц 260
4. Движение лепестков цветов в течение суток 261
5. Международный код обязательных сигналов для визуальной связи между пловцами под водой 263
6. Характеристика ветра 265

Список литературы 267

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ

Александр Евгеньевич Меньчуков

В МИРЕ ОРИЕНТИРОВ

Редактор издательства *Ф. И. Хромченко*
Художественный редактор *Г. Н. Юрчевская*
Технический редактор *Е. В. Воробьева*
Корректор *А. Д. Шульц*
ИБ № 6481

Сдано в набор 16.07.86. Подписано в печать 22.10.86. Т-18983. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная имп. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл.-печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,6. Уч.-изд. л. 14,27. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 1—50 000). Заказ 501/801—15. Цена 55 коп.

Издательство «Недра», 103633, Москва, Третьяковский проезд, 1/19

Владимирская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

Вниманию читателей!

В издательстве «Недра» готовятся к печати и выйдут в свет новые книги

АФАНАСЬЕВ В. Г., МУРАВЬЕВ А. В.
Геодезия и маркшейдерское дело в транспортном строительстве:
Учебник для техникумов. 30 л. 1 р. 20 к.

Рассмотрены основные сведения по геодезическим и маркшейдерским работам, выполняемым при строительстве железных дорог, тоннелей, метрополитенов, мостов и гидротехническом строительстве. Изложены сведения об использовании карт и аэроснимков для проектирования и строительства транспортных сооружений, выполнении геодезических, топографических и разбивочных работ при строительстве сооружений, всех видов маркшейдерских работ при строительстве тоннелей и метрополитенов. Показаны методы съемок конструкций для составления исполнительных чертежей, освещены работы по наблюдению за деформациями и перемещениями сооружений под влиянием горных выработок.

Для учащихся техникумов.

КУПРИН А. М.
Слово о карте.
9 л. (Научно-популярная библиотека школьника). 30 к.

Освещены вопросы создания и использования географических карт. Книга знакомит читателя с историей картографии, с содержанием общегеографических, тематических и топографических карт. В популярной форме изложены задачи, решаемые по карте. Рассмотрены вопросы ориентирования на местности с использованием карт.

Для школьников, интересующихся различными видами карт, их содержанием, возможностью путешествовать с помощью карт.

РОДИОНОВ В. И.

Геодезия:

Учебник для техникумов. 21 л. 1 р. 10 к.

Изложены общие сведения по геодезии, теодолитной съемке, геометрическому нивелированию, тахеометрической съемке, геодезическим работам, выполняемым при изыскании, проектировании, строительстве и эксплуатации железных дорог. Описаны новые геодезические инструменты, вычислительные приборы и рациональные способы их применения. Даны элементы теории ошибок измерений. Показаны последовательность производства работ при съемках, обработка полевых материалов, составление планов и продольных профилей. Даны общие сведения по технике безопасности.

Для учащихся техникумов железнодорожного транспорта.

●

Справочное пособие по прикладной геодезии/
Большаков В. Д., Левчук Г. П., Клюшин Е. Б. и др.
40 л. 2 р. 40 к.

Рассмотрены геодезические работы при изысканиях и строительстве дорожно-транспортных, городских, промышленных, гидротехнических, подземных и специальных сооружений. Описаны современные геодезические приборы, вычислительные машины. Изложены методы производства инженерно-геодезических работ. Приведены основные нормативные данные по изысканиям и вынесению в натуру проектов сооружений. Освещены вопросы автоматизации геодезических измерений.

Для специалистов топографо-геодезического производства; может быть полезно студентам вузов и учащимся техникумов.

Интересующие Вас книги можно приобрести или заказать в магазинах книготорга, распространяющих научно-техническую литературу, и в магазинах — опорных пунктах издательства «Недра», адреса которых приведены в аннотированном плане, а также через отделы «Книга — почтой» магазинов:

№ 115 — *117334, Москва, Ленинский проспект, 40. Дом научно-технической книги;*

№ 17 — *199178, Ленинград, В. О., Средний проспект, 61.*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НЕДРА»

55 коп.

В мире ориентиров



НЕДРА